

2015 개정 교육과정 평가기준

고등학교 과학 계열



교육부

이 자료는 수업 및 교육 활동 지원을 위하여 교육부와 17개 시·도교육청이 제작하였습니다.

목 차

I. 고등학교 과학 계열 평가기준의 이해

1. 용어의 정의	7
2. 평가준거 성취기준 활용 방안	11
3. 평가기준 활용 방안	16
4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안	20
5. 평가도구 활용 방안	25

II. 평가기준, 성취기준, 평가도구의 개발

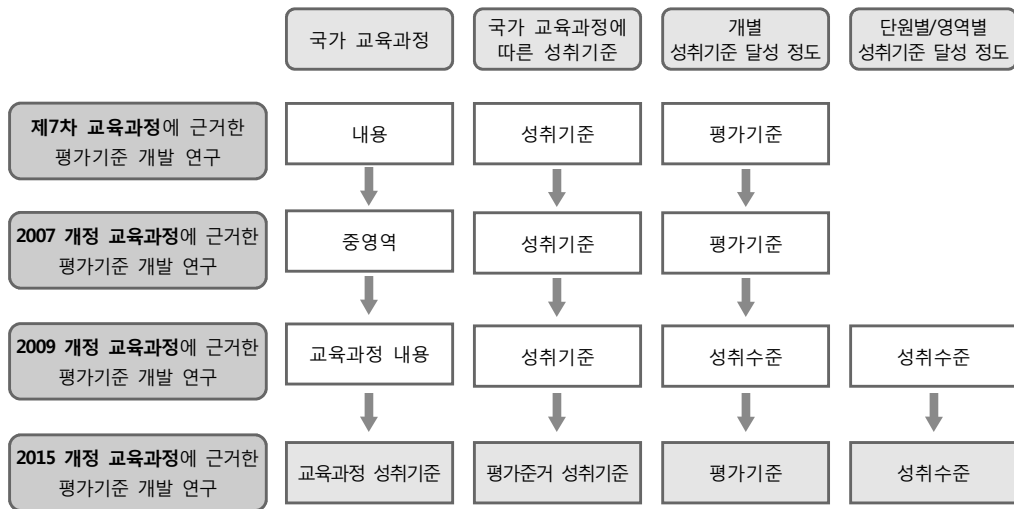
1. 고급 물리학	37
2. 고급 화학	68
3. 고급 생명과학	119
4. 고급 지구과학	159
5. 물리학 실험	199
6. 화학 실험	233
7. 생명과학 실험	264
8. 지구과학 실험	298
9. 융합과학 탐구	330
10. 과학과제 연구	342
11. 생태와 환경	353

I. 고등학교 과학 계열 평가기준의 이해

1. 용어의 정의
2. 평가준거 성취기준 활용 방안
3. 평가기준 활용 방안
4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안
5. 평가도구 활용 방안

1. 용어의 정의

국가 수준에서의 평가기준 개발 연구가 수행되어 온 이후로 평가기준과 관련된 용어는 그동안 몇 차례 변화를 겪어 왔다. [그림 1-1]은 제7차 교육과정 시기부터 평가기준 개발 연구에서 평가기준과 관련된 용어를 어떻게 사용해 왔는지 보여 준다(이미경 외, 2016).



[그림 1-1] 평가기준 관련 용어의 변화(이미경 외, 2016)

평가기준 개발 연구에서 가장 많은 변화를 보인 부분은 국가 교육과정 문서에 제시된 내용을 지칭하는 용어이다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 새로 도입하게 된 가장 큰 이유는 ‘교육과정 문서상의 성취기준’과 이를 ‘평가 상황에 활용하기 위해 재구성한 성취기준’을 구분하여 사용자들 사이의 의사소통에서 혼란을 초래하지 않기 위해서이다. 특히 2015 개정 교육과정 문서에서는 ‘성취기준’이라는 용어를 공식적으로 사용하고 있기 때문에 다른 문서에서 사용되는 ‘성취기준’이라는 용어와의 혼동을 피하기 위해서도 ‘성취기준’이라는 용어가 어떤 문서의 성취기준을 의미하는지 명확히 할 필요가 있다. ‘평가기준’이라는 용어를 다시 도입하게 된 이유는 2015 개정 교육과정 문서에서 국가 차원의 지원으로 ‘평가기준’을 개발하여 보급한다고 명시하고 있으므로 이에 부합하는 용어를 사용할 필요가 있기 때문이다.

또한 ‘개별 성취기준에 대한 성취수준’과 ‘단원/영역별 성취수준’을 동일하게 ‘성취수준’이라는 용어로 사용하는 것이 혼란을 초래한다는 학교 현장의 의견을 수렴한 결과이기도 하다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서 사용하는 용어의 의미를 살펴보면 다음과 같다.

가. 교육과정 성취기준

교육과정 성취기준은 각 교과별 국가 교육과정에 제시되어 있는 성취기준을 의미한다. 각 교과별 국가 교육과정에서는 ‘성취기준’이라는 항목을 두고 단원에 대한 포괄적 설명과 성취기준을 제시하고 있다. 과학 계열 교육과정은 타 과목의 교육과정과는 달리 성취기준 해설은 포함하지 않는다. <표 1-1>은 과학 계열 교육과정에 제시된 성취기준의 일부이다. <표 1-1>에서 교육과정 성취기준은 ‘[12고생01-01] 세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고 각 물질의 특성을 실험을 통해 확인하고 설명할 수 있다.’, ‘[12고생01-02] 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기능을 각 물질의 분자 구조를 바탕으로 설명할 수 있다.’, ‘[12고생01-03] 엽록소 형광 발생 실험을 통해 엽록체의 틸라코이드막에서 빛에너지가 흡수되는 과정을 이해하고 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 전자전달 과정을 설명할 수 있다.’이다.

<표 1-1> 국가 교육과정에 성취기준이 제시된 예(교육부, 2015c, p. 75-76)

나. 성취기준

(1) 세포의 에너지

세포를 구성하는 고분자 유기화합물의 종류와 기능을 분자구조를 바탕으로 이해한다. 세포의 에너지 대사와 관련된 세포 호흡과 광합성의 전 과정을 단계별로 구분하여 이해하고, 세포 호흡과 광합성의 전자 전달계와 화학삼투를 비교하여 공통점과 차이점을 설명할 수 있도록 한다. 호흡과 발효의 차이를 이해하고 실생활에서 발효를 이용하는 사례를 설명할 수 있도록 한다.

[12고생01-01] 세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고 각 물질의 특성을 실험을 통해 확인하고 설명할 수 있다.

[12고생01-02] 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기능을 각 물질의 분자 구조를 바탕으로 설명할 수 있다.

[12고생01-03] 엽록소 형광 발생 실험을 통해 엽록체의 틸라코이드막에서 빛에너지가 흡수되는 과정을 이해하고 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 전자전달 과정을 설명할 수 있다.

국가 수준에서는 교육과정 성취기준을 다음과 같이 정의하고 있다.

학생들이 교과를 통해 배워야 할 내용과 이를 통해 수업 후 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력을 결합하여 나타낸 수업 활동의 기준(교육부, 2015b, ‘일러두기’)

위의 정의에서는 교육과정 성취기준은 ‘수업 활동의 기준’임을 명시하고 있다. 즉, 교육과정 성취기준이란 수업에서 교수·학습 활동의 기준이라는 것이다. 다시 말하면 교육과정 성취기준은 교수·학습 활동의 기준으로 학생들이 각 교과 수업에서 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 이를 바탕으로 할 수 있어야 하는 능력 또는 특성을 진술한 것이라고 할 수 있다.

나. 평가준거 성취기준

평가준거 성취기준이란 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것을 의미한다. 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준이 학교에서 구체적인 평가 활동을 위한 판단의 기준으로 삼기에 다소 포괄적이거나 모호할 수 있음으로 고려한 것이다. 즉 평가준거 성취기준은 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대해 보다 명료한 안내를 제공하기 위해 교육과정 성취기준을 재구성한 것을 의미한다.

<표 1-2>는 제7차 교육과정부터 각 평가기준 개발 연구에서 사용되어 온 성취기준이라는 용어와 용어의 의미가 어떻게 변해왔는지를 보여 준다.

<표 1-2> 교육과정 성취기준을 재구성한 성취기준을 칭하는 용어 및 정의의 변화

교육과정	용어	정의	비고
제7차 교육과정	성취기준	<u>교수·학습 활동의 실질적인 기준으로서</u> 각 교과목에서 가르치고 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여 주어야 할) 능력 및 특성을 명료하게 진술한 것(김정호 외, 1999, p. 15)	교수·학습 기준으로서의 역할 강조
2007 개정 교육과정	성취기준	<u>교수·학습의 실질적인 기준으로서</u> 각 교과목에서 가르치고 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여 주어야 할) 능력과 특성을 명료하게 진술한 것(서지영 외, 2009, p. 10)	
2009 개정 교육과정	성취기준	<u>교수·학습 및 평가에서의 실질적인 근거로서</u> , 각 교과목에서 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것(홍미영 외, 2012a, p. 13)	교수·학습뿐만 아니라 평가 근거로서 역할 강조

교육과정	용어	정의	비고
2015 개정 교육과정	평가준거 성취기준	학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것 (이미경 외, 2016, p. 24)	평가 근거로서 역할 강조

제7차 교육과정과 2007 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 성취기준이 교수·학습 활동의 기준이라는 점을 강조하였으나 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 성취기준을 교수·학습 및 평가에서의 실질적인 근거라고 정의함으로써 교수·학습뿐만 아니라 평가의 기준으로서의 성취기준 역할을 강조하고 있다. 또 제7차 교육과정과 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 성취해야 할 능력 및 특성을 구분하였으나 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것이라고 정의함으로써 이들을 통합하여 진술하는 것을 의미하는 것으로 변화했음을 살펴볼 수 있다.

2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서는 ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 도입하면서 이를 ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것’이라고 정의하였다. 즉 평가준거 성취기준은 ‘평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록’ 해야 함을 강조하였다.

다. 평가기준

평가기준이란 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에서 성취기준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 하는 데 목적이 있다. 평가기준은 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것을 의미한다.

라. 단위/영역별 성취수준

단위/영역별 성취수준은 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것을 의미한 것으로서 교과별로 학교에서 평가를 몇 단계로 하느냐에 따라 그 단계를 A/B/C/D/E의 5단계 또는

A/B/C의 3단계로 나눈다. 과학 계열 전문 교과 교육과정에서는 고급 물리학, 고급 화학, 고급 생명과학, 고급 지구과학, 생태와 환경은 5단계로, 물리학 실험, 화학 실험, 생명과학 실험, 지구과학 실험, 융합과학 탐구, 과학과제 연구는 3단계로 단위/영역별 성취수준이 제시되었다. 단위/영역별 성취수준은 각 단위에 포함된 교육과정 성취기준 또는 평가준거 성취기준을 단순히 나열한 것이 아니라 ‘단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것’을 의미한다.

※ 평가준거 성취기준 (필요한 경우에만 적용)

- 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것
- ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것’으로서 평가 활동의 근거로 활용될 수 있음
- 학교에서의 구체적인 평가 상황을 고려하여 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 관한 보다 구체적인 안내를 제공하기 위해 필요한 경우에 한하여 교육과정 성취기준을 재구성하여 제시함

2. 평가준거 성취기준 활용 방안

2015 개정 과학 계열 교과 교육과정에서는 교육 내용을 성취기준 형태로 제시하고 있다. 성취기준은 ‘학생들이 교과를 통해 배워야 할 내용과 이를 통해 수업 후 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력을 결합하여 나타낸 수업 활동의 기준’(교육부, 2015b, 일러두기)을 의미한다. 이러한 성취기준은 학생들이 학습하게 되는 교육 내용과 학습을 통해 학생들에게 기대하는 능력을 포함하고 있으므로 수업 활동의 기준으로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 평가를 위한 준거로도 활용될 수 있다. 그러나 교육과정 성취기준은 평가를 포함한 일련의 수업 활동의 기준이 되기 위한 것이므로, 일부 성취기준의 경우 그 특성상 다소 포괄적으로 진술되어 있어서 이를 그대로 평가를 위한 준거로 사용하는 데 어려움이 있을 수 있다.

본 연구에서는 과학 계열 전문 교과 교육과정에 속하는 16개 교과 중 고급 물리학, 고급

화학, 고급 생명과학, 고급 지구과학, 물리학 실험, 화학 실험, 생명과학 실험, 지구과학 실험, 융합과학 탐구, 과학과제 연구, 생태와 환경 교과목의 성취기준을 분석하여 평가에 활용하기에 적합한 ‘평가준거 성취기준’을 개발하였다.

평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준이 평가에 활용하기에 지나치게 포괄적이거나 추상적으로 기술되어 있는 경우, 실제적인 평가의 준거로 활용할 수 있도록 재구성한 것을 의미한다(이미경 외, 2016, p.23). 따라서 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준에 비하여 구체적이고 명료하게 진술되었으며, 이를 통해서 학생들은 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사의 입장에서 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대해 파악하기 용이하다(이미경 외, 2016, p.23).

다음은 과학 계열 고급 지구과학의 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준의 예이다. 과학 계열에서는 대체로 평가준거 성취기준이 교육과정 성취기준과 동일한 경우이며, 그 외에는 여러 개의 교육과정 성취기준을 통합하여 제시한 경우 <표 2-1>와 교육과정 성취기준을 수정하여 제시한 경우 <표 2-2> 총 2가지 경우로 구분되어 개발이 이루어졌다. 하나의 교육과정 성취기준이 두 개 이상의 평가준거 성취기준으로 분리되어 제시된 사례는 없었다.

먼저 여러 개의 교육과정 성취기준을 통합하여 평가준거 성취기준을 개발한 경우는, 두 개 이상의 교육과정 성취기준의 내용이 서로 연계성을 가지고 있어서 함께 평가가 가능하다고 판단된 것으로 상대적으로 ‘개념 학습’이 많은 과학교과목의 특성 상 효율적인 평가를 가능케 한다는 측면에서 의미가 있다. 마지막으로 교육과정 성취기준에 변형을 가하여 평가준거 성취기준을 제시한 경우는 크게 ‘평가 내용의 구체화’와 ‘서술어를 행동 동사로 변경’한 경우로 구분할 수 있다. 교육과정 성취기준의 내용을 통해서 평가가 명확하지 않은 경우 그 내용을 좀 더 구체화하여 평가의 근거를 분명하게 하고자 수정하여 제시하였고, ‘이해할 수 있다.’ 등과 같이 개념 학습을 암시하는 동사를 지양하고자 하는 지침에 따라 ‘설명할 수 있다.’처럼 수행의 요소를 내포하고 있는 동사로 교체하여 평가준거 성취기준을 제시하였다.

▶ 두 개의 교육과정 성취기준을 하나의 평가준거 성취기준으로 묶어서 통합된 예

<표 2-1> 평가준거 성취기준의 예(1): 고등학교 과학 계열 고급 지구과학

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[12고지02-11] 대기중의 수증기를 이해하고, 단열 변화를 통해 구름이 생성되는 과정을 설명할 수 있다.	[[12고지02-11/12고지02-12)-01] 대기의 성층과 특성, 구름 생성 과정, 대기의 안정도를 설명하고, 상승 응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC) 개념을 단열선도(skew T & log P diagram)를 이용하여 발표할 수 있다.
[12고지02-12] 단열선도(skew T & log P diagram)를 이용하여 대기의 안정도를 이해하고 안정층과 불안정층을 구분하며 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC)의 의미와 차이점을 발표할 수 있다.	

▶ 두 개의 교육과정 성취기준을 하나의 평가준거 성취기준으로 묶어서 통합된 예

<표 2-2> 평가준거 성취기준의 예(2): 고등학교 과학 계열 고급 지구과학

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[12고지02-13] 태양복사와 지구복사를 이해하고, 온실 효과를 설명할 수 있다.	[12고지02-13-01] 복사 법칙을 적용하여 태양복사와 지구복사를 설명할 수 있고, 온실 효과와 지구의 열수지를 설명할 수 있다.

가. 단위 학교에서 이루어지는 교수·학습 설계 및 평가 방법 설정의 준거로 활용

평가준거 성취기준은 단위 학교에서 진행되는 다양한 평가의 준거로 활용할 수 있다. 단위 학교에서 이루어지는 평가는 크게 학기 중 수시로 진행되는 수행 평가와 중간·기말고사와 같은 지필 고사가 있다. 이러한 평가에서 어떠한 과제를 구안할 것인지, 과제의 결과를 어떻게 평가할 것인지를 결정해야 하며, 이때 평가의 준거로써 평가준거 성취기준이 활용될 수 있다.

<표 2-3>는 2017학년도 학교 알리미¹⁾에 공시된 ‘고급 생명과학’ 교과를 가르치는 학교의 학습지도 및 평가계획을 일부 수정하여 나타낸 것이다. 표와 같이 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준은 어떠한 교수·학습 전략을 활용하여 가르치며, 그에 따른 평가 방법을 설정하는 데에 판단 근거로 활용될 수 있다. 예컨대, 6월 3주의 ‘옥신 농도에 따른 줄기 신장 실험을 통해...’와 ‘식물 종자 발아에 관여하는 피토크롬의 ...’ 성취기준을 통합하여

1) <http://www.schoolinfo.go.kr>

‘옥신의 농도에 따른 줄기 신장 실험 결과를 설명하고, 광주기성과 종자 발아에 관여하는 피토크롬의 역할을 설명할 수 있다’라는 평가준거 성취기준이 개발되었다. 이러한 평가준거 성취기준을 토대로 교사는 ‘강의 및 실험’의 수업 방법을 선택할 수 있으며, 이에 따라 지필 고사와 수행 평가로서 발표·과제·보고서 방법을 설정할 수 있게 된다. 즉, 평가준거 성취기준은 교수·학습·평가 방향을 설계하는 데에 준거로 활용될 수 있는 것이다.

<표 2-3> 평가준거 성취기준의 예: 고등학교 과학 계열 고급 생명과학

지도 시기	단원명	교육과정 성취기준	수업 방법	평가 방법			
				지필 고사 (70%)	수행 평가(30%)		
					발표	과제	보고서
4 월 3 주	세포와 에너지	[12고생01-11] 포도당 이외의 유기화합물의 분해 및 합성 과정을 설명할 수 있다.	강의 및 발표	○	○	○	
		[12고생01-12] 근육 수축처럼 ATP 에너지가 세포의 생명 활동에 이용되는 다양한 사례를 설명할 수 있다.	강의 및 발표	○	○	○	○
⋮							
⋮							
6 월 3 주	생물의 조절과 방어	[12고생02-07] 옥신 농도에 따른 줄기 신장 실험을 통해 식물 호르몬의 종류와 기능 및 피토크롬과 광주기성에 대해 이해하고 식물의 화학적 조절 메커니즘을 설명할 수 있다. [12고생02-08] 식물 종자 발아에 관여하는 피토크롬의 역할을 설명할 수 있다.	강의 및 실험	○	○	○	○
		[12고생02-09] 질병의 의미를 이해하고 전염성 질병과 병원체의 종류를 관련지어 설명할 수 있다.	직업 안전 교육	○	○	○	

나. 교과 교육과정 편성에 활용

평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준을 구체화한 것으로, 교육과정 성취기준이 가지고 있는 범용성, 즉 모든 학교에서 활용할 수 있도록 개발하고자 한 취지와도 부합한다. 따라서 단위 학교에서는 각 학교의 상황과 특성에 적합하도록 재구성하는 데에 교육과정 성취기준과 본 연구에서 제안하는 평가준거 성취기준을 적극적으로 활용할 수 있다.

현재의 학교 현장에서는 주로 교과서에 있는 내용을 토대로 학교 교육과정을 편성하고, 수업을 계획하곤 하였다. 그러나 교과서는 그 내용이 매우 상세하게 제시되어 있기 때문에, 교사들이 학교 상황에 적합한 교육과정 재구성을 하는 데 인지 편향적인 영향을 끼칠 가능성이 높다.

교육과정에 제시되어 있는 성취기준을 토대로 학교 교육과정을 재구성하는 것은, 이러한 문제에 대한 해결 방안으로 활용이 가능하다. 성취기준은 학생들이 수업시간에 학습해야 할 ‘지식·기능·태도’를 안내하는 역할을 한다. 교사들은 이러한 성취기준을 바탕으로 평가의 목적을 설정하고, 이러한 평가의 목적을 달성하기 위한 다양한 방법들을 생각해 볼 수 있는 자율성을 갖게 된다. 그리고 이러한 자율성은 여러 가지 성취기준들을 서로 통합하고, 분리하여 학교 교육과정을 재구성하는 데에 보다 넓은 사고를 가능케 한다.

요컨대, 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준은 교사들의 ‘교수·학습’의 설계, 평가 방법의 설정, 그리고 학교 교육과정의 재구성에 적절한 준거로 활용될 수 있다.

3. 평가기준 활용 방안

평가기준은 평가준거 성취기준을 토대로 구안된 평가 활동에서 학생들이 어느 정도 수준에 도달하였는지를 판단하기 위한 실질적인 기준을 상·중·하로 구분하여 제시한 것이다. 평가기준의 상·중·하의 각 수준에 도달한 학생들이 무엇을 알고 있고, 어떠한 수행을 할 수 있는가를 토대로 기술되었다. 이러한 평가기준의 정의를 토대로 개발된 과학 계열 평가 기준의 예시는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 평가기준의 예: 고등학교 과학 계열 고급 물리학

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고물01-01] 물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분하고 벡터의 연산(내적, 외적)을 할 수 있다.	상	물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분하고 벡터의 연산(내적, 외적)을 할 수 있다.
	중	물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분할 수 있다.
	하	벡터와 스칼라의 의미를 말할 수 있다.

위의 예시에서는 평가준거 성취기준과 평가기준이 ‘상’ 수준에서 일치한다. 본 연구에서는 일반적으로 평가준거 성취기준을 평가기준의 상·‘중’ 수준과 일치시키거나, 평가준거 성취기준을 보다 구체화하여 평가기준을 구체화하였다.

평가기준은 단위 학교 교육과정 구성 상황 및 교사들의 교수·학습·평가 계획에 따라 다양하게 활용될 수 있는데, 본 연구에서는 ‘성취기준에 대한 학생의 도달 수준 정도 파악 및 피드백에 활용’, ‘평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용’, ‘학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용’으로 구분하여 제안하고자 한다.

가. 성취기준에 대한 학생의 도달 수준 정도 파악 및 피드백에 활용

평가기준은 교육과정 성취기준이 담고 있는 지식, 기능, 태도의 요소들을 학생들이 어느 정도 성취하였는지를 판단하고, 피드백을 제공하는 데 활용할 수 있다. 평가기준은 성취기준의 도달 정도를 질적이고, 구체적으로 구분하여 제시하고 있으며, 학생이 성취한 것이 무엇이고 보다 높은 수준에 도달하기 위해서는 어떠한 학습이 필요한 지에 대한 정보도 담고 있다.

<표 3-2>는 과학 계열 고급 생명과학 ‘(2) 생물의 조절과 방어’ 단원에서 ‘단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.’의 성취기준을 토대로 평가기준 상·중·하를 개발한 사례이다.

<표 3-2> 고등학교 과학 계열 고급 생명과학 ‘(2) 생물의 조절과 방어’ 단위 성취기준 및 평가기준

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고생02-13] 단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.	상	단일 항체의 정의와 제조 과정을 설명할 수 있고, 단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.
	중	단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.
	하	단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있음을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준, 그리고 평가기준의 ‘중’ 수준이 서로 일치하며, ‘상’ 수준은 ‘중’ 수준에서 단일 항체의 의미와 구체적인 제조 과정에 대한 추가적인 설명을 요구하는 반면, ‘하’ 수준은 원리는 설명하지 못하지만 활용될 수 있음을 인지하고 있는 상태를 요구한다. 교사들은 이와 같이 구체화된 평가기준을 바탕으로 학생들의 현재 수준을 파악할 수 있고, 현재의 수준보다 더 높은 수준에 도달하기 위하여 어떠한 내용에 대한 학습이 추가적으로 필요한지를 구분할 수 있게 된다.

나. 평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

평가기준은 평가 문항을 제작하고, 이에 대한 채점 기준을 설정하는 데에 근거로 활용할 수 있다. 교사들은 평가기준에서 제시하는 상·중·하의 구분 기준을 분석하여 학습의 내용 요소들을 구체적으로 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 변별력을 갖춘 평가 문항을 구안할 수 있다. 또한, 이렇게 설계된 문항은 채점 기준의 설정이 용이하고 타당성을 확보할 수 있다.

<표 3-3>은 과학 계열 생명과학 실험 ‘(5) 유전과 진화’ 단원의 예시 평가 문항이다. 이 문항은 ‘사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 결과를 바르게 해석할 수 있다’의 성취기준에 대한 평가기준을 바탕으로 수행 평가에서 활용될 수 있도록 개발되었다. 구체적으로, ‘사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석’하는 활동이 과제에서 요구되고,

활동의 산출물에 담겨있는 정보를 어느 정도로 파악하는가에 따라서 상·중·하 수준의 차이가 구분된다. 따라서 평가 문항은 체세포에 들어 있는 염색체의 사진을 제시하고 핵형 분석을 실습해 볼 수 있는 ‘문제 1’이 제시되었고, 이에 대한 산출물을 토대로 상·중·하를 구분지을 수 있는 ‘문제 2’가 개발되었다.

<표 3-3> 고등학교 과학 계열 생명과학 실험 ‘(5) 유전과 진화’ 단원 예시 평가 문항

학교급	고등학교	교과/과목	생명과학 실험	영역/단원	유전과 진화
교육과정 성취기준	[12생실05-02] 사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. [평가준거 성취기준①] 사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 성별, 염색체 돌연변이 유무를 바르게 해석할 수 있다.			
	중 ■	사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 성별을 판정할 수 있다.			
	하 ■	사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태를 만들 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☒ 보고서 ☐	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

이에 따른 채점 기준은 <표 3-4>로, ‘문제 1’에서는 학생 활동의 산출물에 대한 평가이고, ‘문제 2’는 산출물에 담겨 있는 정보의 분석이 주요 채점 기준이다. 예시 평가 문항이 수행 평가를 위해서 개발되었기 때문에, 채점 기준에서 문제 1의 학생들의 수행에 대한 평가의 성격을 지니며, 문제 2를 해결하기 위해서 필요한 사전 단계로도 볼 수 있다. 문제 2는 개발된 평가기준에 따라서 평가요소가 설정된 것으로, 평가기준에서 제시하고 있는 ‘핵형의 분석’, ‘성별’, ‘염색체 돌연변이 유무’를 학생들이 제대로 파악하고 분석하였는지를 채점할 수 있다.

<표 3-4> 고등학교 과학 계열 생명과학 실험 ‘(5) 유전과 진화’ 단원 예시 평가 문항 채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태 만들기	2	염색체의 특성을 고려하여 모든 염색체에 상동 염색체를 알맞게 짝 지어 핵형도를 올바르게 완성하였다.
		1	염색체의 특성을 고려하여 일부 염색체에 상동 염색체를 알맞게 짝 지어 핵형도를 완성하였다.
		0	염색체 사진 자료를 정리하여 핵형도를 완성하지 않았다.
2	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성, 핵상 해석	2	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성 및 핵상을 정확하게 해석하였다.
		1	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성 및 핵상 중 일부를 정확하게 해석하였다.
		0	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성 및 핵상을 해석하지 않았다.
	핵형 분석을 통해 성별 판정	2	핵형 분석을 통해 성염색체 구성을 근거로 하여 성별을 올바르게 판정하였다.
		1	핵형 분석을 통해 성염색체와 상염색체를 구분하였다.
		0	핵형 분석을 통해 성별을 올바르게 판정하지 않았다.
	핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무 판정	2	핵형 분석을 통해 염색체 구성을 근거로 하여 핵형 분석 대상자를 다윈 증후군 환자로 올바르게 판정하였다.
		1	핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무를 올바르게 판정하였다.
		0	핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무를 올바르게 판정하지 않았다.

다. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

평가기준에는 학습의 요소가 구체적으로 나타나있기 때문에 교사들이 성취기준에 따른 수업을 설계하는 데 사용할 수 있다. 특히, 상·중·하 수준으로 구분되어 있기 때문에, 이러한 기준을 토대로 진단 평가를 실시하여 학생들의 현재 상태를 파악한 후, 학생 수준에 따른 수업 설계에도 활용할 수 있다.

<표 3-5>는 과학 계열 생태와 환경 ‘(2) 자원과 에너지’ 단원의 성취기준 및 평가기준 개발 사례이다. 평가준거 성취기준과 평가기준의 ‘상’ 수준이 일치하는 사례로, 내용을 구체적으로 살펴보면 ‘유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장점과 단점을 분석하여 가치 판단에 활용’과 ‘GMO 식품의 사용으로 발생할 수 있는 문제점에 대한 해결 방안을 토론’ 두 가지로 구분할 수 있다.

<표 3-5> 고등학교 과학 계열 생태와 환경 ‘(2) 자원과 에너지’ 단위 성취기준 및 평가기준

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환02-02] 유전자 재조합 식품(GMO) 등의 장·단점을 분석하여 비판적으로 사고할 수 있으며 해결 방안을 모색할 수 있다.	[평가준거 성취기준①] 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 분석하여 가치 판단에 활용할 수 있으며, 예상되는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.	상	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 분석하여 가치 판단에 활용할 수 있으며, 유전자 재조합식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.
		중	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 열거할 수 있으며, 유전자 재조합식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.
		하	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등이 장점과 단점을 가지고 있음을 말할 수 있다.

평가기준의 상과 중을 수업 설계에 활용을 한다면, ‘유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 장·단점을 분석하는 활동’과 ‘GMO 식품 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안 토론’은 공통적으로 포함하되, 학생들의 수준 및 수업 환경(수업 시수, 수업 운영 제도 등) 따라서 가치 판단 활동을 제외하는 것, 가치 판단 활동을 단계적으로 도입하는 방법, 가치 판단 활동을 과제로 제출하도록 하는 법 등 다양한 교수·학습·평가의 설계가 가능하다. 요컨대, 평가기준은 평가기준의 각 수준에서 제시하고 있는 공통의 요소와 차별적 요소가 무엇인지 파악하고, 학생들의 수준을 고려하여 수업 및 평가의 운영을 설계하는 데 활용될 수 있다.

4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안

단위/영역별 성취수준은 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로(이미경 외, 2016, p.24), 교과나 과목의 특성에 따라 단위별 성취수준을 제시하기도 하고 영역별 성취수준을 제시하기도 한다. 특히 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 몇 개의 단계로 구분하여 제시하는데, 해당 교과 또는 과목을 학교에서 몇 단계로 평가하느냐에 따라 5단계(A/B/C/D/E), 3단계(A/B/C), 2단계(P/F)로 구분할 수 있다. 과학 계열의 경우, 고급 물리학, 고급 화학, 고급 생명과학, 고급 지구과학, 생태와 환경은 5단계(A/B/C/D/E)로, 물리학 실험, 화학 실험, 생명과학 실험, 지구과학 실험, 융합과학 탐구, 과학과제 연구는 3단계(A/B/C)로 평가한다. 더불어 단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역에 포함되

는 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준에 대한 평가기준을 수준별로 구분하여 단순히 나열하는 것이 아니라 해당 단위이나 영역에 포함되는 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준을 도달한 학생들이 나타내는 일반적인 특성을 수준별로 구분하여 진술한 것이다. <표 4-1>은 과학 교과 통합과학 과목 ‘현대 물리’ 단원의 단위별 성취수준을 제시한 것이다.

<표 4-1> 과학 교과 물리학 실험 과목 ‘현대 물리’ 단원의 단위별 성취수준

성취수준	일반적 특성
A	광전 효과 실험을 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있고, 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다. 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 밀리컨의 기름방울 실험을 재현하여 전자의 기본 전하량을 측정하고 그 원리를 설명할 수 있다. 전자의 에너지 준위를 확인할 수 있는 실험을 수행하고 설명할 수 있다. 방사선 측정기를 이용하여 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 입자들의 특성을 관찰할 수 있다.
B	광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기의 관계를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다. 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 밀리컨의 기름방울 실험을 재현할 수 있다. 전자의 에너지 준위를 확인할 수 있는 실험을 수행하고 설명할 수 있다. 방사선 측정기를 이용하여 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 입자들의 궤적을 관찰할 수 있다.
C	광전 효과 실험을 통해 광전류를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다. 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 밀리컨의 기름방울 실험에서 기름방울을 관찰할 수 있다. 전자의 에너지 준위를 확인할 수 있는 실험을 수행할 수 있다. 방사선 측정기를 이용하여 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들 수 있다.

단위 영역별 성취수준 활용 방안은 다음과 같이 ‘단위 또는 영역에서 학생들의 학업 성취 정도를 판단하는 준거로 사용’과 ‘단위이나 영역의 교수·학습 설계에 활용’으로 나누어 볼 수 있다.

가. 단위 또는 영역에서 학생들의 학업 성취 정도를 판단하는 준거로 활용

단위/영역별 성취수준은 각 단위이나 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해서 진술한 것이다(이미경 외, 2016, p.24). 그 결과 단위/영역별 성취수준은 특정 단위 또는 영역에 대한 교수·학습이 완료되었을 때, 학생들이 성취한 지식, 기능, 태도를 종합적으로 판단하고 평가하는 데 유용한 기준으로 활용될 수 있다(이미경 외, 2016, p.91).

학생의 성취 정도를 타당하면서도 정확하게 평가하기 위해서는 교육과정에 근거하여 평가 계획을 세운 후, 그에 따라 평가도구를 개발하여 평가를 실시하고, 일정한 기준에 의해 평가 결과를 판단하고 해석하는 과정이 필요하다(이미경 외, 2016, p.91). 이때 특정 학습 내용에 대한 평가를 실시한다면, 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준 단위로 개발된 평가기준을 참조하는 것이 유용할 것이고, 단원이나 영역과 같이 장기간에 이루어지는 수업이나 이들 단원이나 영역에 포함된 교과 내용에 대한 종합적인 평가를 실시한다면 단원/영역별 성취수준을 활용하는 것이 유용할 것이다. 한편, 단원/영역별 성취수준은 특정 영역 또는 단원 내에서 고려해야 할 지식, 기능, 태도를 모두 포함하고 있는 만큼, 평가를 실시할 때 특정 능력에만 초점을 맞춘 나머지 다른 능력을 평가에서 간과하거나 누락시키지 않도록 유의해야 한다(이미경 외, 2016, p.91).

위의 <표 4-1>에 제시한 과학 계열 물리학 실험 과목 ‘현대 물리’ 단원은 <표 4-2>와 같이 일곱 개의 교육과정 성취기준과 이를 통합한 네 개의 평가준거 성취기준으로 구성되어 있고, 각각의 평가준거 성취기준별로 상, 중, 하 세 수준의 평가기준을 포함하고 있다. <표 4-1>에 제시된 단원별 성취수준의 각 수준을 보면, 평가기준의 각 수준을 단순히 나열하는 것을 넘어서서 학생들이 해당 단원에 포함된 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 수준별로 구분하고 각 수준의 일반적인 특성을 기술하고 있기 때문에 해당 단원에서 학생들이 지식, 기능, 태도를 어느 정도 수준에서 성취했는지를 종합적으로 판단하고 평가하는 데 유용한 준거로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 특히 성취평가제를 실시할 때 특정 단원이나 영역에서 수준 구분을 위한 기초 자료로도 활용될 수 있을 것이다.

<표 4-2> 과학 계열 물리학 실험 과목 ‘현대 물리’ 단원의 성취기준 및 평가기준

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[12물실05-01] 광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고 빛의 입자성을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고 문턱 진동수 측정을 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있고, 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.	상	광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고 문턱 진동수 측정을 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있고, 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.
		중	광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다.
		하	광전 효과 실험을 통해 광전류를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다.
[12물실05-02] 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.			

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[12물실05-03] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 실험을 재현하고, 그 원리를 설명할 수 있다.	상	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 실험을 재현하고, 그 원리를 설명할 수 있다.
		중	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 실험을 재현할 수 있다.
		하	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 관찰할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 실험을 재현할 수 있다.
[12물실05-05] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 실험을 통해 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인할 수 있는 실험을 수행하고, 그 실험 결과를 통해 전자의 에너지 준위를 설명할 수 있다.	상	실험을 통해 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인하고, 그 실험 결과를 통해 전자의 에너지 준위를 설명할 수 있다.
		중	실험을 통해 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인하고, 그 실험 결과를 설명할 수 있다.
		하	원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인할 수 있는 실험을 수행할 수 있다.
[12물실05-06] 방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 여러 입자의 특성을 관찰할 수 있다.	상	방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 여러 입자의 특성을 관찰할 수 있다.
		중	방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 입자의 궤적을 관찰할 수 있다.
		하	방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들 수 있다.
[12물실05-07] 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 여러 입자의 특성을 관찰할 수 있다.			

더불어 단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역에 대한 학생들의 도달 정도를 수준별로 제시하고 있기 때문에 해당 단위이나 영역에 대한 학생 또는 학부모와의 의사소통 자료로도 활용할 수 있다. 단위 학교에서 이루어지는 평가는 주로 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준 단위로 이루어지고 있으나, 학기말에 이루어지는 평가 결과에 대한 보고는 개별 성취기준보다는 이를 포괄하는 단위 또는 영역 수준에서 종합적으로 이루어지는 것이 일반적이다. 이 경우 해당 단위이나 영역에 대한 단위/영역별 성취수준을 참조한다면, 학생이나 학부모에게 구체적이면서도 일관성 있게 평가 결과를 안내해 줄 수 있을 것이다.

나. 단위이나 영역의 교수·학습 설계에 활용

단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역의 교수·학습 설계에도 활용할 수 있다. 평가기준이 개별 성취기준에 따른 학생들의 성취 정도를 수준별로 제시하고 있어 차시 수업을 설계하는 데 활용할 수 있다면, 단위/영역별 성취수준은 해당 단위 또는 영역에 대한 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 수준별로 제시하고 있어 단위이나 영역에 대한 교수·학습 설계에 활용할 수 있다. 즉 단위/영역별 성취수준에 제시된 각 수준의 일반적인 특성을 참조하여 학생들의 수준에 적절한 단위이나 영역의 교수·학습을 설계할 수 있다.

위의 <표 4-1>에 제시한 과학 계열 물리학 실험 ‘현대 물리’ 단원의 단위별 성취수준을 참조하여 학교나 학급 학생들의 수준에 적절한 단원의 수업을 계획하고, 교수·학습 자료를 개발하거나 교수·학습 활동을 계획할 수 있다. 예를 들어 <표 4-1>에 제시한 과학 계열 물리학 실험 과목 ‘현대 물리’ 단원의 단위별 성취수준에서 A 수준인 학급과 C 수준인 학급이 있다고 하자. A 수준인 학급에서는 <표 4-1>에 제시된 A 수준의 일반적인 특성을 참조하여 광전 효과 실험을 통해 진동수의 빛의 세기 변화로 광전류의 양만 측정하는 것이 아니라, 빛의 세기로 빛의 입자성을 설명할 수 있도록 교수·학습을 전략을 설계할 수 있을 것이다. 이에 비해 C 수준인 학급에서는 <표 4-1>에 제시된 C 수준의 일반적인 특성을 참조하여 광전 효과 실험에서 문턱 진동수 이상의 빛을 비추었을 때 금속판에 전자가 나와 광전류가 흐른다는 것을 확인하는 수준의 목표를 가지고 교수·학습을 전략을 설계할 수 있을 것이다. 한편, 이러한 단위/영역별 성취수준은 교사 스스로 자신의 수업을 평가하고 교수·학습을 개선하는 데에도 유용한 기준이 될 수 있다. 교수·학습을 개선하기 위해서는 각각의 수업별로 평가기준에 대한 학생들의 성취정도를 고려하여 자신의 수업을 평가하고 교정하는 과정도 요구되지만, 보다 장기적이고 종합적인 관점에서 해당 영역 및 단원에서 요구하는 학생들의 성취 특성을 정확하게 이해하고 성취 정도가 다른 학생들에게 유의미한 교수·학습 기회를 제공하였는지 스스로의 수업을 돌이켜 보거나 개선하는 데 중요한 참고 자료로 활용할 수 있다(이미경 외, 2016, p.91).

5. 평가도구 활용 방안

이 연구에서는 평가준거 성취기준 및 평가기준이 평가도구 개발에 어떻게 활용될 수 있는지를 보여 주려고 다양한 유형의 평가도구를 예시로 개발하여 제시하였다. 이때 각각의 예시 평가도구를 단순히 나열하여 제시하기보다는 각 문항이 평가준거 성취기준 및 평가기준을 어떻게 고려하여 개발되었으며 교과 역량과는 어떠한 관련이 있는지, 수업에서는 어떻게 활용되는지에 대해서도 구체적으로 안내함으로써 교사들의 이해와 적용을 돕도록 하였다. 구체적인 예시 평가도구의 활용 방안은 다음과 같다.

가. 평가기준에 근거한 평가도구 개발 시 참고 자료로 활용

예시 평가도구는 성취기준과 평가기준이 단위 학교의 평가 상황에서 어떻게 활용될 수 있는지 구체적인 모습을 예시로 보여 주고 있다는 측면에서 교사들이 평가도구를 개발할 때 유용하게 참고할 수 있다. 교육과정은 교사가 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대한 실질적인 근거되므로 교사는 교육과정에 기반을 두어 교수·학습과 평가 방법을 고민해야 한다. 그러나 국가 교육과정 문서에 제시된 성취기준을 그대로 단위 학교에서 실시하는 구체적인 평가 상황에 적용하여 평가 문항으로 구현하기에는 어려움이 있을 수 있다. 따라서 국가 교육과정과 개별 평가도구 사이의 매개 역할로 평가준거 성취기준과 평가기준을 적극적으로 활용한다면, 평가 문항을 개발하는 데 큰 도움을 받을 수 있다. 곧, 교육과정 성취기준을 평가의 맥락에서 재진술한 평가준거 성취기준과 학생의 성취 정도를 수준별로 제시한 평가기준을 활용하여 평가 상황에 적합한 문항을 개발할 경우, 교육과정에 근거한 타당하면서도 신뢰로운 평가문항을 개발하는 데 도움이 될 것이다.

본 연구에서는 교사들이 평가준거 성취기준과 평가기준을 평가도구 개발에 활용하는데 도움을 주기 위하여 다양한 예시 평가도구를 제시하면서 평가준거 성취기준과 평가기준이 어떻게 해당 문항 개발의 근거로 활용되었는지를 설명하였다. 따라서 교사들은 예시평가도구와 이에 대한 설명 자료를 바탕으로 교육과정 성취기준, 평가준거 성취기준, 평가기준을 ‘종합적으로’ 고려하여 평가문항을 개발하는 방법과, 평가기준의 성격이나 평가 상황의 특성에 따라 ‘다양한’ 유형 및 수준의 평가 문항을 개발하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 예를 들어 평가기준의 상, 중, ‘하’ 수준 가운데 어떠한 수준에 초점을 맞추느냐에 따라 상이한 선다형 문항을 개발할 수 있으며, 동일한 성취기준이라

고 하더라도 지필 평가(선다형, 진위형, 연결형, 조합형, 단답형, 서술형 등)나 수행 평가(논술, 구술, 토론·토의, 프로젝트, 실험·실습, 포트폴리오, 자기평가·동료평가 등) 등 다양한 유형의 문항을 개발하는 방법에 대해서도 아이디어를 얻을 수 있다. 나아가 서술형이나 수행 평가와 함께 제시된 채점 기준의 예시의 경우에는 학생의 수행 능력을 판단하는 기준으로 평가기준을 활용하는 방법에 대한 이해를 도울 수 있으며, 여러 개의 성취기준을 포괄한 예시 평가도구의 경우에는 교육과정을 재구성할 때 평가도구를 개발하는 방법에 대하여 도움을 얻을 수 있다.

다음의 사례는 고등학교 과학 계열 예시 평가도구로, ‘[12고화02-29] 금속 결정 모형을 만들고 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.’는 성취기준에 근거하여 개발된 수행 평가의 실험·실습형 문항이다. 이 문항은 성취기준에 제시된 바와 같이 금속 결정 모형을 스티이로폼 구로 만들어 보고 칼로 절단하여 결정 모형에 따른 단위세포의 특징과 구조를 학생들이 스스로 탐구 활동을 하면서 파악할 수 있도록 개발되었다. 이 문항은 평가기준의 특정한 수준에 초점을 맞추어 개발된 문항이라기보다는 평가기준의 상/중/하 수준을 모두 측정할 수 있는 문항으로서, 평가기준에 따른 학생 수행 능력의 차이를 채점 기준에 반영하여 개발하는 방법을 이해하는 참고자료로 활용할 수 있다([그림 5-1] 참조).

학교급		고등학교	교과/과목	고급 화학	영역/단원	물질의 성질
교육과정 성취기준		[12고화02-29] 금속 결정 모형을 만들고 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 금속 결정 모형을 만들고, 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	여러 가지 금속 결정 모형을 만들어 단위세포를 정하고, 각 단위세포의 특징과 밀집 격자 구조에 두 가지 결정격자가 존재하는 이유를 설명할 수 있다.				
	중 ■	여러 가지 금속 결정 모형의 단위세포를 비교 설명할 수 있다.				
	하 ■	여러 가지 금속 결정 모형의 단위세포를 정할 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
		수행 평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

[실험·실습]

문제 1 그림은 스티로폼 구를 이용하여 단위세포 모형을 만드는 재료이다.



단위세포 모형을 만들어 사진을 찍고, 물음에 답하시오.

- (1) 스티로폼 구 1개를 같은 모양으로 8등분하여 단순 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보자. 단순 입방 결정의 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하시오.
- (2) 스티로폼 구 9개를 이용하여 체심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보자. 체심 입방 결정의 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하시오.
- (3) 스티로폼 구 14개를 이용하여 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보자. 면심 입방 결정의 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하시오.

문제 2 그림은 스티로폼 구 7개를 6각형으로 붙여 놓은 스티로폼 구 층이다.



밀집 결정 모형을 만들어 사진을 찍고, 물음에 답하시오.

(1) 스타이로폼 구 총 3개를 이용하여 육방 밀집 결정 모형을 만들어 보자.		
(2) 스타이로폼 구 총 3개를 이용하여 입방 밀집 결정 모형을 만들어 보자.		
평가 요소	배점	채점 기준
단위세포 모형 만들기	2점	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들고, 각 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 바르게 설명한 경우
	1점	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만든 경우
	0점	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들지 못한 경우
밀집 결정 모형 만들기	2점	육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만들고, 입방 밀집 결정에서 사면체, 팔면체 틈새자리를 바르게 찾은 경우
	1점	육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만든 경우
	0점	육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만들지 못한 경우

[그림 5-1] 평가기준에 근거한 과학 계열 고급 화학 예시 평가도구 개발 사례

나. 교과 역량을 반영한 평가도구 개발 시 참고자료로 활용

예시 평가도구는 교과 역량을 평가도구에 어떻게 반영할 수 있는지 참고할 수 있는 자료가 될 수 있다. 기존의 교과 교육이 지식 및 정보를 습득하는 데 중점을 두었다면 2015 개정 교육과정은 단순한 지식 습득에서 벗어나 학생의 수행 능력에 관심을 가지며 역량의 개념을 공식적으로 도입하였다는 점에서 주목해 볼 수 있다(교육부, 2015a). 2015 개정 교육과정에서는 일반 역량으로서 6개의 핵심역량과 교과별로 교과 특수적인 교과 역량을 제시하였으며, 이러한 역량들이 학교 교육으로 함양할 수 있도록 강조하였다. 그러나 교육 과정과 교수·학습의 변화를 바탕으로 역량을 함양한다고 하더라도 여전히 암기 위주의 지필 평가가 실시된다면, 역량을 함양하기 위한 교육의 효과는 제한될 수밖에 없다. 따라서 역량을 함양하기 위한 교육을 실시하기 위해서는 교수·학습뿐만 아니라 평가 방식에서도 모종의 변화가 요구된다.

그러나 ‘역량’을 교육과정에 반영하여 운영한 경험이나 사례가 충분하지 않은 상황에서 교사들은 이러한 역량을 구체적인 평가도구에 반영하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있다. 역량을 평가도구에 반영하는 데 활용할 수 있는 타당하고 적절한 보편적인 특정 방식이 존재하지 않기 때문에, 역량을 반영한 평가는 오히려 개별 평가 상황에 대한 교사의 전문적 판단과 결정에 의존해야 하는 경우가 많다. 따라서 교사들의 판단과 결정에 도움을 주기

위해서는 2015 개정 교육과정에서 강조하는 교과 역량이 평가 문항이나 수행 평가도구에 어떻게 반영될 수 있는지를 확인할 수 있는 다양한 예시들을 접하게 하는 것이 중요하다. 이를 위해 이 연구에서는 단순한 지식 암기를 확인하는 문항보다 창의성이나 문제 해결 능력 등의 역량을 기르는 평가 문항을 예시로 개발하기 위해 노력하였으며, 각 예시 문항별로 ‘교과 역량 관련 해설’이라는 항목을 설정하여 해당 문항이 특정 교과 역량과 어떻게 관련되는지 설명하였다. 따라서 이 연구에서 제시된 예시 평가도구를 바탕으로 교사들은 수행 능력을 강조하는 다양한 역량 평가 방법과 지식 및 태도와 가치를 평가도구에 반영하는 방법에 대하여 참고할 수 있다.

다음은 역량을 반영한 평가도구의 예시로 과학 계열 지구과학 실험의 ‘[12지실03-01] 투시 천구의의 사용법을 익혀 지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표시할 수 있다.’와 ‘[12지실03-03] 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.’는 성취기준에 근거하여 개발된 문항이다. 이 문항은 과학과의 교과 역량인 ‘과학적 사고력’을 함양하도록 하는 데 초점을 두고 있다. 과학적 사고력은 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다(교육부, 2015b, p.47). 이에 따라 이 문항에서는 좌표계를 구성하는 요소들에 대한 지식과 천체의 위치를 좌표로 표현하는 방법을 실제 상황에 적용하여 좌표계의 값으로 비교하고 설명하도록 하여 논리적으로 추론하는 능력을 함양하도록 하는 방식으로 문항을 개발하였다([그림 5-2] 참조).

학교급	고등학교	교과/과목	지구과학 실험	영역/단원	우주의 탐구
교육과정 성취기준	[12지실03-01] 투시 천구의의 사용법을 익혀 지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표시할 수 있다. [12지실03-03] 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	투시 천구의의 사용법을 익혀 관측 지점과 절기에 따라 태양의 위치를 변화시킬 수 있고, 시간에 따라 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다. 또한, 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동으로 지구 자전의 증거가 될 수 있음을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.			
	중 ■	투시 천구에서 천구의 북극 적도, 지평면, 천정, 천저, 북점, 남점, 황도, 춘분점이 어디인지 말할 수 있고, 춘분, 추분, 하지, 동짓날에 태양이 남중하도록 투시 천구의를 조작할 수 있으며, 태양과 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다. 또한, 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대해 진동면이 시계 방향으로 회전하는 것을 말할 수 있고, 고위도로 갈수록 회전 주기가 짧아지는 것을 말할 수 있다.			

문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오 ☐	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐

[서술형] 그림은 추분날 자정에 어느 지역에서 관측한 별 A, B, C의 위치를 천구에 나타낸 것이다. (단, 별 A와 B는 두 실선의 교점에, 별 C는 두 점선의 교점에 있다.)

- 천구에서 두 점 P와 Z는 무엇인지 쓰고 설명하시오.
- 방위각과 적경의 정의를 적용하여 천체 A, B, C의 방위각과 적경의 크기를 각각 비교하여 설명하시오.
- 일주 운동을 하는 동안 지평선 아래로 내려가지 않는 천체의 적위 범위를 구하시오.
- 이 지역과 이 지역보다 위도가 20° 만큼 작은 남반구 X지역에서 푸코 진자의 진동면의 회전 운동을 각각 관찰하였다고 가정하고 아래 상황을 예측하시오.
 - 남반구 X지역에서 푸코 진자의 진동면의 회전 주기를 구하시오.
 - 그림의 지역과 남반구 X지역에서 푸코 진자의 진동면의 회전 방향과 회전 속도를 비교하시오.

● 교과 역량 관련 해설

‘우주의 탐구’ 영역 중 ‘투시 천구의’와 ‘푸코 진자의 진동면의 회전’ 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’이다. ‘과학적 사고력’은 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거

와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 좌표계를 구성하는 요소들에 대한 지식과 전체의 위치를 좌표로 표현하는 방법을 실제 상황에 적용하여 좌표계의 값으로 비교하고 설명하려면 논리적으로 추론하는 과정을 거침으로써 가능하다. 또한 좌표계에 대한 이해를 바탕으로 주극성의 적위 범위를 구하는 과정을 거쳐 일주 운동을 추리하고 고찰하는 능력을 기를 수 있다. 푸코 진자의 진동면의 회전을 남반구와 북반구에 적용하여 다각도로 비교하는 과정을 바탕으로 수동적인 사고가 아닌 자발적인 학습 자세로 입체적으로 사고하는 능력을 함양할 수 있다.

[그림 5-2] 교과 역량을 고려하여 개발한 과학 계열 예시 평가도구 개발 사례

다. 수업과 평가를 연계한 과정 중심 평가의 예시 자료로 활용

본 연구에서 개발한 예시평가도구 중 일부는 수업과 평가를 연계한 과정 중심 평가의 예시 자료로도 참고할 수 있다. 수업과 평가는 서로 긴밀하게 연동되어 계획되어야 하며, 평가의 내용과 수준은 성취기준 및 교수·학습 활동을 근거로 선정, 운영되어야 한다. 특히 2015 개정 교육과정에서는 교육과정-교수·학습-평가의 연계성에 주목하고 있고, 학습의 결과뿐만 아니라 학습 과정까지도 균형 있게 평가할 것을 강조하고 있는 만큼, 교수·학습과 평가를 각각 분리된 활동으로 고려하기보다는 교육과정과 수업, 평가가 연계된 큰 그림을 구상하고 그에 따라 구체적인 평가 계획을 세울 필요가 있다.

이처럼 실제 수업 중에 평가 상황을 설정하여 수업과 평가를 동시에 고려할 경우, 학습 과정에서 수집한 학생의 성취에 대한 정보를 교수·학습의 개선을 위한 피드백으로 활용할 수 있으며, 학생들도 평가를 수업의 일부분으로 생각하게 되어 평가를 학생의 학습을 촉진하는 기제로도 활용할 수 있다. 따라서 이 연구에서는 수업과 연동되어 실행되는 과정 중심 평가에 관심을 가지고 예시 평가도구를 개발하였으며, 각각의 예시 평가도구마다 ‘수업에서의 활용 방안’이라는 항목을 설정하여 수업과 연계한 평가 방법을 안내함으로써 과정 중심의 평가에 대한 교사들의 이해를 도모하고자 하였다. 이처럼 포트폴리오, 자기평가, 상호 평가 등의 방법을 활용하여 학습 성취 정도를 수시로 피드백을 제공하고 학습 결과에 대하여도 종합적으로 평가할 때, 학습 과정과 결과의 균형 있는 평가가 가능해질 수 있게 될 것으로 기대된다.

다음의 예시 평가도구는 과학 계열 융합과학 탐구의 '[12융탐01-10] 연구의 결과를 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 미디어를 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.'는 성취기준에 근거하여 개발된 예시 평가도구이다. 이 사례는 학기 초부터 연구 주제를 선정하여 연구를 수행하고, 연구 결과를 정리하여 보고서 작성한 후 발표까지가 포괄적으로 포함된 프로젝트 수업이다. 연구 주제의 선정부터 연구 수행 과정과 보고서를 작성한 후 발표하기까지가 하나의 프로젝트로 진 과정이 평가로 이어지는 과정 중심 평가의 예이다. 교사는 학생들이 주도적으로 프로젝트를 잘 수행할 수 있도록 안내하는 역할을 하며 각 단계마다 학생들의 수행 도달 정도를 채점하여 평가에 반영할 수 있다([그림 5-3] 참조).

학교급	고등학교	교과/과목	융합과학 탐구	영역/단원	융합과학 탐구의 방법 및 과정
교육과정 성취기준	[12융탐01-10] 연구의 결과를 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 미디어를 통해 연구 결과를 발표할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 연구의 결과를 형식에 맞게 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 발표하고자 하는 방법에 적절한 자료로 변환할 수 있으며, 구두 발표 또는 포스터 발표 등을 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	연구의 결과를 형식에 맞게 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 발표하고자 하는 방법에 적절한 자료로 변환할 수 있으며, 구두 발표 또는 포스터 발표 등을 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.			
	중 ■	연구의 결과를 형식에 맞는 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 토대로 연구 결과를 발표할 수 있다.			
	하 ■	연구의 결과를 보고서로 작성할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습 ☒ 기타(조사 발표)	☐ 글쓰기 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트

문제 1 우리 주변에서 찾을 수 있는 산화-환원 반응과 관련된 연구를 수행하고 보고서를 작성하여 제출하시오. (단, 다음의 조건을 충족할 것)

◦ 제출 기간: 2017년 9월 29일(금) 18:00까지 ◦ 제출처: 홍길동 선생님 이메일 (*****@****.hs.kr) ◦ 유의사항 ▸ 연구 보고서 형식에 맞춰 작성하기 ▸ 이미 알려진 것은 탐구하지 않기 ▸ 실제 탐구가 가능한 연구 수행하기	<보고서 형식 예시> I. 연구 동기 및 목적 II. 연구 내용 III. 연구 과정 및 결과 IV. 결론 및 제언 참고문헌
--	---

문제 1 에서 수행한 연구를 정리하여 발표하시오.

◦ 발표 일시: 2017년 10월 16일(월) 4교시 ◦ 발표 장소: 2층 화학실험실 ◦ 발표 시간: 팀당 5분 내외 ◦ 발표 도구: 한글, ppt, 프레지 등 자유롭게 선택 가능(파일 준비)
--

[수업에서의 활용 방안]

자율 과제의 형태로 진행되는 수행 평가이므로 이 문항을 활용하기 위해서는 주제 선정부터 실험 수행, 보고서 작성, 발표에 이르기까지 많은 시간이 필요하다. 프로젝트 학습의 형태로 학기 초부터 계획하여 모듈별로 활동이 이루어지도록 하고 모듈 구성원 모두가 참여할 수 있도록 교사의 조절이 필요하다. 시간과 비용이 너무 많이 소요되거나 위험이 따르는 실험은 실험이 시작되기 전에 미리 교사가 판단하여 다른 방향을 찾게 하고, 너무 무겁고 어려운 주제보다 간단하고 학생들 스스로 도전해 볼만한 가치가 있는 주제를 선정할 수 있도록 주제 선정 시 교사의 많은 관심과 안내가 필요하다.

[그림 5-3] 과정 중심 평가를 고려하여 개발한 과학 계열 예시 평가도구 개발 사례

II. 평가기준, 성취수준, 평가도구의 개발

1. 고급 물리학
2. 고급 화학
3. 고급 생명과학
4. 고급 지구과학
5. 물리학 실험
6. 화학 실험
7. 생명과학 실험
8. 지구과학 실험
9. 융합과학 탐구
10. 과학과제 연구
11. 생태와 환경

1. 고급 물리학

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 역학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물01-01] 물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분하고 벡터의 연산(내적, 외적)을 할 수 있다.		상	물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분하고 벡터의 연산(내적, 외적)을 할 수 있다.
		중	물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분할 수 있다.
		하	벡터와 스칼라의 의미를 말할 수 있다.
[12고물01-02] 가속도의 의미를 이해하고 미분을 이용하여 표현할 수 있으며, 등가속도 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 가속도의 의미를 설명하고 미분을 이용하여 표현할 수 있으며, 등가속도 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계 및 지표면 근처에서 일어나는 포물선 운동을 분석할 수 있다.	상	가속도의 의미를 설명하고 미분을 이용하여 표현할 수 있으며, 등가속도 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계를 설명하고, 지표면 근처에서 일어나는 포물선 운동을 등속 직선 운동과 등가속도 운동의 합성으로 설명할 수 있다.
[12고물01-03] 지표면 근처에서 일어나는 포물선 운동을 분석할 수 있다.		중	가속도의 의미를 설명하고 등가속도 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계를 설명하고, 지표면 근처에서 일어나는 포물선 운동을 등속 직선 운동과 등가속도 운동으로 설명할 수 있다.
		하	등가속도 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.
[12고물01-04] 단진동의 의미를 알고, 단진자의 주기에 영향을 주는 변인을 찾아낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 단진동을 정의하고, 단진자의 주기에 영향을 주는 변인을 찾을 수 있으며, 용수철 진자의 주기를 정량적으로 계산할 수 있다.	상	단진동을 정의하고, 단진자의 주기에 영향을 주는 변인을 찾을 수 있으며, 용수철 진자의 주기를 정량적으로 계산할 수 있다.
[12고물01-05] 용수철 진자의 주기를 정량적으로 계산할 수 있다.		중	단진동을 정의하고, 단진자의 주기에 영향을 주는 변인을 찾을 수 있으며, 용수철 진자의 주기를 식으로 표현할 수 있다.
		하	단진자 및 용수철 진자의 주기를 식으로 표현할 수 있다.
[12고물01-06] 일과 운동 에너지와의 관계, 보존력과 퍼텐셜 에너지와의 관계를 유도하고 그 의미를 설명할 수 있다.		상	일과 운동 에너지와의 관계, 보존력과 퍼텐셜 에너지와의 관계를 유도하고 그 의미를 설명할 수 있다.
		중	일과 운동 에너지와의 관계, 보존력과 퍼텐셜 에너지와의 관계를 설명할 수 있다.
		하	일과 에너지와의 관계를 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물01-07] 안정 평형과 불안정 평형을 퍼텐셜 에너지 곡선을 통해 해석할 수 있고, 중력 퍼텐셜 에너지와 탄성 퍼텐셜 에너지를 설명할 수 있다.		상	안정 평형과 불안정 평형을 퍼텐셜 에너지 곡선을 통해 해석할 수 있고, 중력 퍼텐셜 에너지와 탄성 퍼텐셜 에너지를 설명할 수 있다.
		중	평형을 퍼텐셜 에너지 곡선을 통해 안정 평형과 불안정 평형을 구분하고 중력 퍼텐셜 에너지와 탄성 퍼텐셜 에너지를 설명할 수 있다.
		하	평형을 퍼텐셜 에너지 곡선을 통해 안정 평형과 불안정 평형을 구분할 수 있다.
[12고물01-08] 보존력을 정의하고, 보존력의 특성과 예를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 보존력을 정의하고, 보존력의 특성과 예를 설명하며, 역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 물체에 보존력이 작용하는 경우의 운동을 해석할 수 있다.	상	보존력을 정의하고, 보존력의 특성을 예를 들어 설명하며, 역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 물체에 보존력이 작용하는 경우의 운동을 해석할 수 있다.
[12고물01-09] 역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 물체에 보존력이 작용하는 경우의 운동을 해석할 수 있다.		중	역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 물체에 보존력이 작용하는 경우의 운동을 해석할 수 있다.
		하	역학적 에너지 보존 법칙이 적용되는 예를 들 수 있다.
[12고물01-10] 입자계의 운동에서 질량 중심을 정의하고, 질량 중심의 운동을 벡터로 표현할 수 있다.		상	입자계의 운동에서 질량 중심을 정의하고, 질량 중심의 운동을 벡터로 표현할 수 있다.
		중	입자계의 운동에서 질량 중심의 운동을 벡터로 표현할 수 있다.
		하	입자계의 운동에서 질량 중심을 구할 수 있다.
[12고물01-11] 입자계에서 뉴턴 법칙을 적용하여 운동량 보존 법칙을 유도하고 그 의미를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 입자계에서 뉴턴 법칙을 적용하여 운동량 보존 법칙을 유도하고 그 의미를 설명할 수 있으며, 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상을 찾아 토의할 수 있다.	상	입자계에서 뉴턴 법칙을 적용하여 운동량 보존 법칙을 유도하고 그 의미를 설명할 수 있으며, 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상을 찾아 토의할 수 있다.
[12고물01-12] 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상을 찾아 토의할 수 있다.		중	입자계에서 뉴턴 법칙을 적용하여 운동량 보존 법칙을 유도하고, 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상의 예를 들 수 있다.
		하	운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상의 예를 들 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물01-13] 병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 회전 동역학에 관한 법칙들을 유도하여 천체의 운동을 포함한 일상생활의 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 토의할 수 있다.	상	병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 회전 동역학에 관한 법칙들을 유도하여 천체의 운동을 포함한 일상생활의 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 토의할 수 있다.
[12고물01-14] 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 회전 동역학에 관한 법칙들을 유도할 수 있다.		중	병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.
[12고물01-15] 천체의 운동을 포함한 일상생활의 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 토의할 수 있다.		하	회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾을 수 있다.
[12고물01-16] 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 분석할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 분석하고, 인공위성의 궤도, 속도를 구할 수 있다.	상	뉴턴의 법칙과 케플러 법칙의 관계를 설명하고, 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 분석하고, 인공위성의 궤도, 속도를 구할 수 있다.
[12고물01-17] 케플러 법칙을 이용하여 인공위성의 궤도, 속도를 구할 수 있다.		중	케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성과 인공위성의 궤도, 속도를 구할 수 있다.
		하	케플러의 세 가지 운동 법칙을 말할 수 있다.
[12고물01-18] 기체의 내부 에너지와 온도, 압력 등을 분자 운동 모형으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 기체의 내부 에너지와 온도, 압력 등을 분자 운동 모형으로 설명하고, 이상 기체 방정식을 통해 이상 기체의 특성을 설명할 수 있다.	상	기체의 내부 에너지와 온도, 압력 등을 분자 운동 모형으로 설명하고, 이상 기체 방정식을 통해 이상 기체의 특성을 설명할 수 있다.
		중	기체의 내부 에너지와 온도, 압력 등을 분자 운동 모형으로 설명하고, 이상 기체의 특성을 설명할 수 있다.
[12고물01-19] 이상 기체 방정식을 통해 이상 기체의 특성을 설명할 수 있다.		하	기체의 내부 에너지와 온도, 압력 등을 분자 운동 모형으로 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물01-20] 열역학 제1법칙을 통해 열과 일의 출입에 따른 일상생활의 다양한 열역학 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 열역학 제1법칙을 통해 열과 일의 출입에 따른 일상생활의 다양한 열역학 과정을 설명하고, 엔트로피 개념의 이해를 바탕으로 열역학 제2법칙을 적용하여 자연 현상을 설명할 수 있다.	상	열역학 제1법칙을 통해 열과 일의 출입에 따른 일상생활의 다양한 열역학 과정을 설명하고, 엔트로피 개념의 이해를 바탕으로 열역학 제2법칙을 적용하여 자연 현상을 설명할 수 있다.
[12고물01-21] 엔트로피의 개념을 알고 열역학 제2법칙을 적용하여 자연 현상을 설명할 수 있다.		중	열역학 제1법칙을 통해 열과 일의 출입에 따른 열역학 과정을 설명하고, 엔트로피 개념의 이해를 바탕으로 열역학 제2법칙을 적용할 수 있는 자연 현상의 예를 들 수 있다.
		하	열역학 제1법칙과 열역학 제2법칙을 적용할 수 있는 자연 현상의 예를 들 수 있다.
[12고물01-22] 사회적 현상을 엔트로피 관점으로 설명할 수 있는 사례를 제시하고 사회 현상을 분석하는 데 물리학 법칙을 이용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 사회적 현상을 엔트로피 관점으로 설명할 수 있는 사례를 제시하고 물리학 법칙을 이용하여 사회 현상을 분석하며, 경제 현상, 네트워크 이론, 뇌과학, 생태계 등을 비선형 물리학으로 해석하는 사례를 수집·분석하여 복잡계 물리학의 활용을 토의할 수 있다.	상	사회적 현상을 엔트로피 관점으로 설명할 수 있는 사례를 제시하고 물리학 법칙을 이용하여 사회 현상을 분석하며, 경제 현상, 네트워크 이론, 뇌과학, 생태계 등을 비선형 물리학으로 해석하는 사례를 수집·분석하여 복잡계 물리학의 활용을 토의할 수 있다.
[12고물01-23] 경제 현상, 네트워크 이론, 뇌과학, 생태계 등을 비선형 물리학으로 해석하는 사례를 수집·분석하여 복잡계 물리학의 활용을 토의할 수 있다.		중	사회적 현상을 엔트로피 관점으로 설명할 수 있는 사례를 제시하고, 경제 현상, 네트워크 이론, 뇌과학, 생태계 등을 비선형 물리학으로 해석하는 사례를 수집·분석할 수 있다.
		하	사회적 현상을 엔트로피 관점으로 설명하고, 경제 현상, 네트워크 이론, 뇌과학, 생태계 등을 비선형 물리학으로 해석하는 사례를 수집할 수 있다.

(2) 전자기학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물02-01] 대칭적 전하 분포에서 가우스 법칙을 이용하여 전기장을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대칭적 전하 분포에서 가우스 법칙을 이용하여 전기장을 구하고, 전기장, 전위, 전기력선의 관계 및 정전기 차폐와 등전위면 등을 설명할 수 있다.	상	대칭적 전하 분포에서 가우스 법칙을 이용하여 전기장을 구하고, 전기장, 전위, 전기력선의 관계 및 정전기 차폐와 등전위면 등을 설명할 수 있다.
[12고물02-02] 전기장, 전위, 전기력선의 관계를 알고, 정전기 차폐와 등전위면 등을 설명할 수 있다.		중	대칭적 전하 분포에서 가우스 법칙을 말할 수 있고, 전기장, 전위, 전기력선의 관계 및 등전위면 등을 설명할 수 있다.
		하	대칭적 전하 분포에서 가우스 법칙을 말할 수 있고, 전기력선과 등전위면을 설명할 수 있다.
[12고물02-03] 도체와 유전체의 내부와 외부의 전기장을 예측할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 도체와 유전체의 내부와 외부의 전기장을 가우스 법칙을 이용하여 예측하여 설명하고, 전기 쌍극자의 의미를 알고, 전기 쌍극자 주위의 전기장과 전위를 구할 수 있다.	상	도체와 유전체의 내부와 외부의 전기장을 가우스 법칙을 이용하여 예측하여 설명하고, 전기 쌍극자의 의미를 알고, 전기 쌍극자 주위의 전기장과 전위를 구할 수 있다.
[12고물02-04] 전기 쌍극자의 의미를 알고, 전기장과 전위를 구할 수 있다.		중	도체와 유전체의 내부와 외부의 전기장을 가우스 법칙을 이용하여 예측하고, 전기 쌍극자 주위의 전기장과 전위를 구할 수 있다.
		하	전기 쌍극자의 의미를 설명할 수 있다.
[12고물02-05] 평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전기 용량 변화를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결 및 유전체 유무에 따른 전기 용량 변화를 계산하고 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 설명할 수 있다.	상	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결 및 유전체 유무에 따른 전기 용량 변화를 계산하고 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 설명할 수 있다.
[12고물02-06] 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 이해하고, 평행판 축전기의 전기 용량을 계산할 수 있다.		중	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결 및 유전체 유무에 따른 전기 용량 변화를 계산할 수 있다.
		하	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전기 용량 변화를 계산할 수 있다.
[12고물02-07] 키르히호프 법칙을 이용하여, 다양한 회로 내 전류, 전압을 예측할 수 있다.		상	키르히호프 법칙을 이용하여, 다양한 회로 내 전류, 전압을 예측할 수 있다.
		중	키르히호프 법칙을 이용하여, 간단한 회로 내 전류, 전압을 예측할 수 있다.
		하	키르히호프 법칙이 무엇인지를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물02-08] 비오-사바르 법칙을 이용하여 전류에 의한 자기장을 예측할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 비오-사바르 법칙을 이용하여 전류에 의한 자기장을 예측하고 원형 전류에 의한 자기장을 구하며, 직선 및 솔레노이드 내부의 자기장을 암페어 법칙을 이용하여 구할 수 있다.	상	비오-사바르 법칙을 이용하여 전류에 의한 자기장을 예측하고 원형 전류에 의한 자기장을 구하며, 직선 및 솔레노이드 내부의 자기장을 암페어 법칙을 이용하여 구할 수 있다.
[12고물02-09] 직선 및 원형 전류에 의한 자기장, 솔레노이드 내부의 자기장을 암페어 법칙을 이용하여 구할 수 있다.		중	비오-사바르 법칙을 이용하여 전류에 의한 자기장을 예측하고, 직선 및 솔레노이드 내부의 자기장을 암페어 법칙을 이용하여 구할 수 있다.
		하	직선 및 솔레노이드 내부의 자기장을 암페어 법칙을 이용하여 말할 수 있다.
[12고물02-10] 유도 기전력, 자기 선속의 개념을 알고, 패러데이 법칙과 렌츠 법칙을 설명할 수 있다.		상	자기 선속의 정의를 바탕으로 유도 기전력을 패러데이 법칙과 렌츠 법칙을 이용하여 설명할 수 있다.
		중	자기 선속을 정의하고 유도 기전력을 설명할 수 있다.
		하	시간에 따른 자기 선속의 변화와 유도 기전력의 관계를 말할 수 있다.
[12고물02-11] 자체 유도 계수(인덕턴스)의 개념을 알고, RL 회로에서 전류의 변화를 그래프로 나타내고 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 자체 유도 계수(인덕턴스)를 정의하고, RL 회로에서 시간에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타내고 설명할 수 있다.	상	자체 유도 계수(인덕턴스)를 정의하고, RL 회로에서 시간에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타내고 설명할 수 있다.
		중	자체 유도 계수(인덕턴스)를 정의하고, RL 회로에서 시간에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타낼 수 있다.
		하	자체 유도 계수(인덕턴스)를 정의할 수 있다.
[12고물02-12] 교류 전기의 발생 원리를 이해하고, 교류 기전력의 주기적 변화를 예측할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 교류 전기의 발생 원리를 설명하고, 교류 기전력의 주기적 변화를 예측하며, 용량 리액턴스와 유도 리액턴스의 뜻을 알고, 이를 이용하여 교류 회로에서 임피던스를 계산할 수 있다.	상	교류 전기의 발생 원리를 설명하고, 교류 기전력의 주기적 변화를 예측하며, 용량 리액턴스와 유도 리액턴스의 뜻을 알고, 이를 이용하여 교류 회로에서 임피던스를 계산할 수 있다.
[12고물02-13] 용량 리액턴스와 유도 리액턴스의 뜻을 알고, 이를 이용하여 교류 회로에서 임피던스를 계산할 수 있다.		중	교류 전기의 발생 원리를 설명하고, 교류 기전력의 주기적 변화를 예측하며, 용량 리액턴스와 유도 리액턴스를 이용하여 교류 회로에서 임피던스를 계산할 수 있다.
		하	교류 전기의 발생 원리를 설명하고, 용량 리액턴스와 유도 리액턴스 및 임피던스의 뜻을 말할 수 있다.
[12고물02-14] LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 이해하고, 이것이 활용한 예를 들 수 있다.		상	LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 설명하고, 이것을 활용한 예를 들 수 있다.
		중	LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 설명할 수 있다.
		하	LC 회로와 RLC 회로에서 공진 현상이 일어남을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물02-15] 전자기파의 파동 방정식을 유도하고, 맥스웰 방정식의 과학사적 의미에 대해 토의할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전자기파의 파동 방정식을 유도하고, 맥스웰 방정식의 과학사적 의미에 대해 토의할 수 있으며, 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질과 종류를 구별할 수 있다.	상	전자기파의 파동 방정식을 유도하고, 맥스웰 방정식의 과학사적 의미에 대해 토의할 수 있으며, 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질과 종류를 구별할 수 있다.
[12고물02-16] 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질과 종류를 구별할 수 있다.		중	맥스웰 방정식의 과학사적 의미에 대해 설명하고, 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질과 종류를 구별할 수 있다.
		하	맥스웰 방정식의 과학사적 의미에 대해 설명하고, 전자기파의 성질과 종류를 구별할 수 있다.
[12고물02-17] 청각과 시각 기관의 작동 원리를 물리적으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 청각과 시각 기관의 작동 원리를 물리적으로 설명할 수 있고, 인체의 구조를 역학, 전자기학 등으로 해석하고, 체지방 측정기의 원리를 말할 수 있으며, 영상 의학 장치(X-ray, CT, MRI, PET 등)에 적용되는 물리학의 원리를 설명할 수 있다.	상	청각과 시각 기관의 작동 원리를 물리적으로 설명할 수 있고, 인체의 구조를 역학, 전자기학 등으로 해석하고, 체지방 측정기의 원리를 말할 수 있으며, 영상 의학 장치(X-ray, CT, MRI, PET 등)에 적용되는 물리학의 원리를 설명할 수 있다.
[12고물02-18] 인체의 구조를 역학, 전자기학 등으로 해석하고, 체지방 측정기의 원리를 이해할 수 있다.		중	청각과 시각 기관의 작동 원리를 물리적으로 설명할 수 있고, 체지방 측정기와 영상 의학 장치(X-ray, CT, MRI, PET 등)에 적용되는 물리학의 원리를 말할 수 있다.
[12고물02-19] 영상 의학 장치(X-ray, CT, MRI, PET 등)에 적용되는 물리학의 원리를 설명할 수 있다.		하	청각과 시각 기관의 작동 원리를 물리적으로 설명하고, 체지방 측정기와 영상 의학 장치(X-ray, CT, MRI, PET 등)가 물리학의 원리를 이용한 것임을 말할 수 있다.

(3) 광학

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고물03-01] 오목 거울과 볼록 거울에 의한 상을 광선 추적과 거울 방정식을 통해 예측할 수 있다.	상	오목 거울과 볼록 거울에 의한 상을 광선 추적을 통해 작도하고 거울 방정식을 통해 정확한 위치와 배율을 예측하고 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다.
	중	오목 거울과 볼록 거울에 의한 상의 위치와 배율을 광선 추적을 통해 작도하고, 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다.
	하	오목 거울과 볼록 거울에 의한 상의 대략적인 위치를 작도할 수 있다.
[12고물03-02] 얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 광선 추적과 렌즈 방정식을 통해 예측할 수 있다.	상	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 광선 추적을 통해 작도하고 렌즈 방정식을 통해 정확한 위치와 배율을 예측하여 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다.
	중	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 광선 추적을 통해 작도하고, 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다.
	하	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 대략적인 위치를 작도할 수 있다.
[12고물03-03] 현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기계의 원리를 조사하고 거울의 반사와 렌즈의 굴절 및 광선 추적 등을 통해 설명할 수 있다.	상	현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기계의 원리를 조사하고 거울의 반사와 렌즈의 굴절 및 광선 추적 등을 통해 설명할 수 있다.
	중	현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기계에 의한 상의 특징을 거울의 반사와 렌즈의 굴절을 통해 설명할 수 있다.
	하	현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기계에 의한 상의 특징을 말할 수 있다.
[12고물03-04] 다양한 파동의 종류를 구별하고, 파동 함수로부터 파수, 진동수, 파동의 속력 등을 구할 수 있다.	상	다양한 파동의 종류를 구별하고, 파동 함수로부터 파수, 진동수, 파동의 속력 등을 정량적으로 구할 수 있다.
	중	다양한 파동의 종류를 구별하고, 파동 함수로부터 파동의 속력을 구할 수 있다.
	하	다양한 파동의 종류를 구별하고, 파동의 속력을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고물03-05] 파동의 간섭 현상을 수학적으로 해석하고, 생활 주변에서 발견할 수 있는 간섭 현상의 예를 찾아 설명할 수 있다.	상	파동의 간섭 현상을 수학적으로 해석하고, 생활 주변에서 발견할 수 있는 간섭 현상의 예를 찾아 설명할 수 있다.
	중	파동의 간섭 현상을 정성적으로 해석하고, 생활 주변에서 발견할 수 있는 간섭 현상의 예를 찾아 설명할 수 있다.
	하	생활 주변에서 발견할 수 있는 간섭 현상의 예를 찾아 설명할 수 있다.
[12고물03-06] 영의 이중 슬릿 실험에서 나타나는 무늬의 특징에 대하여 설명하고, 변인에 따른 변화를 예측할 수 있다.	상	영의 이중 슬릿 실험에서 나타나는 무늬의 특징을 설명하고, 변인에 따른 간섭무늬의 변화를 과학적으로 타당하게 예측할 수 있다.
	중	영의 이중 슬릿 실험에서 변인에 따른 간섭무늬의 변화를 예측할 수 있다.
	하	영의 이중 슬릿 실험에서 나타나는 무늬의 특징을 말할 수 있다.
[12고물03-07] 마이컬슨 간섭계 등 산업계에서 이용되는 간섭계에 대해 설명할 수 있다.	상	마이컬슨 간섭계의 원리와 이를 이용한 실험 및 산업계에서 이용되는 간섭계에 대해 설명할 수 있다.
	중	마이컬슨 간섭계에서 간섭현상이 일어나는 원리와, 이를 이용한 실험들을 설명할 수 있다.
	하	마이컬슨 간섭계에서 간섭현상이 일어나는 원리를 말할 수 있다.
[12고물03-08] 회절의 원리를 이해하고, 일상생활에서 나타나는 회절 현상의 예를 들 수 있다.	상	회절의 원리를 설명하고, 일상생활에서 나타나는 회절 현상의 예를 들 수 있다.
	중	일상생활에서 나타나는 회절 현상의 예를 들 수 있다.
	하	회절 현상을 말할 수 있다.
[12고물03-09] 단일 슬릿에 의한 회절 실험에서 나타나는 무늬의 특징을 설명하고, 변인에 따른 변화를 예측할 수 있다.	상	단일 슬릿에 의한 회절 실험에서 나타나는 무늬의 특징을 설명하고, 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측할 수 있다.
	중	단일 슬릿에 의한 회절 실험에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측할 수 있다.
	하	단일 슬릿에 의한 회절 실험에서 나타나는 무늬의 특징을 설명할 수 있다.
[12고물03-10] 이중 슬릿에 의한 회절 무늬 특징을 알고, 다중 슬릿 등에 의한 회절 현상의 분석에 적용할 수 있다.	상	이중 슬릿에 의한 회절 무늬 특징을 설명하고, 다중 슬릿 등에 의한 회절 현상의 분석에 적용할 수 있다.
	중	이중 슬릿에 의한 회절 무늬 특징을 설명하고, 다중 슬릿에 의한 회절 현상도 예측할 수 있다.
	하	이중 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물03-11] 분해능과 수차의 정의를 알고, 광학 기기에 적용하여 설명할 수 있다.		상	분해능과 수차를 정의하고, 이를 적용하여 광학 기기의 원리를 설명할 수 있다.
		중	광학 기기에서 분해능과 수차를 설명할 수 있다.
		하	분해능과 수차를 정의할 수 있다.
[12고물03-12] 편광의 원리를 이해하고, 3D 영상 기술 등 편광이 실생활에 적용되는 사례를 찾아 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 편광의 원리를 설명하고, 3D 영상 기술 등 편광이 실생활에 적용되는 사례를 찾아 설명할 수 있고, 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 조사하여 설명할 수 있다.	상	편광의 원리를 설명하고, 3D 영상 기술 등 편광이 실생활에 적용되는 사례를 찾아 설명할 수 있고, 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 조사하여 설명할 수 있다.
중		편광의 원리를 설명하고, 3D 영상 기술 등에 편광의 원리가 적용되어 있음을 설명할 수 있으며, 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 조사하여 설명할 수 있다.	
[12고물03-13] 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 조사하여 설명할 수 있다.		하	3D 영상 기술에 편광의 원리가 적용되어 있음을 말할 수 있으며, 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에도 물리학적 원리가 적용되어 있음을 말할 수 있다.

(4) 현대 물리

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물04-01] 가속 좌표계 안에서 관성력을 도입하여, 가속 좌표계에서 물체의 운동을 설명할 수 있다.		상	관성력을 도입하여 가속 좌표계에서 물체의 운동을 설명할 수 있다.
		중	가속 좌표계 안에서 관성력을 도입할 수 있다.
		하	가속 좌표계와 관성 좌표계를 구별할 수 있다.
[12고물04-02] 특수 상대성 이론의 가정을 알고 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 특수 상대성 이론의 가정을 말하고 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.	상	특수 상대성 이론의 가정을 말하고 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.
[12고물04-03] 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.		중	특수 상대성 이론의 가정과 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성을 말할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.
		하	특수 상대성 이론의 가정을 말할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.
[12고물04-04] 일반 상대성 이론의 원리를 바탕으로 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등을 정성적으로 설명할 수 있다.		상	일반 상대성 이론의 원리를 바탕으로 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등을 정성적으로 설명할 수 있다.
		중	중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등의 현상을 일반 상대성 이론의 원리와 관련지을 수 있다.
		하	중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등을 말할 수 있다.
[12고물04-05] 보어의 양자 가설을 이용하여 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 보어의 양자 가설을 이용하여 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 설명할 수 있고, 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 계산하여 해석할 수 있다.	상	보어의 양자 가설을 이용하여 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 설명할 수 있고, 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 계산하여 해석할 수 있다.
[12고물04-06] 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 계산하여 해석할 수 있다.		중	수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 설명할 수 있고, 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 계산할 수 있다.
		하	수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 설명할 수 있고, 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고물04-07] 핵분열과 핵융합의 기본 과정을 이해하고, 그 활용 기술의 위험과 안전에 대해 토론할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 핵분열과 핵융합의 기본 과정을 설명하고, 그 활용 기술의 위험과 안전에 대해 토론할 수 있고, 별에서의 핵융합 반응과 플라스마에 대해 설명하고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구에 대한 전망을 토의할 수 있다.	상	핵분열과 핵융합의 기본 과정을 설명하고, 그 활용 기술의 위험과 안전에 대해 토론할 수 있고, 별에서의 핵융합 반응과 플라스마에 대해 설명하고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구에 대한 전망을 토의할 수 있다.
[12고물04-08] 별에서의 핵융합 반응과 플라스마에 대해 설명하고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구에 대한 전망을 토의할 수 있다.		중	핵분열과 핵융합의 기본 과정을 설명하고, 그 활용 기술의 위험과 안전에 대해 토론할 수 있고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구를 조사하여 발표할 수 있다.
		하	핵분열과 핵융합의 기본 과정을 구별하고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구를 조사하여 발표할 수 있다.
[12고물04-09] 네 가지 기본 상호 작용을 알고, 그 크기와 작용 범위를 비교할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 네 가지 기본 상호 작용을 정의하고, 그 크기와 작용 범위를 비교할 수 있고, 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사하여 발표할 수 있다.	상	네 가지 기본 상호 작용을 정의하고, 그 크기와 작용 범위를 비교할 수 있고, 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
[12고물04-10] 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있다.		중	네 가지 기본 상호 작용의 크기를 비교할 수 있고, 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
[12고물04-11] 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사하여 발표할 수 있다.		하	네 가지 기본 상호 작용의 크기를 비교할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사하여 발표할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

<표> 과학 계열 ‘고급 물리학’ 영역별 성취수준

(1) 역학

성취수준	일반적 특성
A	물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분할 수 있으며, 여러 가지 운동을 미적분을 이용하여 위치, 속도, 가속도 관계식으로 표현할 수 있다. 포물선 운동을 설명할 수 있고, 단진자와 용수철 진자의 주기를 계산할 수 있고, 일과 에너지와의 관계를 설명할 수 있고, 안정 평형과 불안정 평형을 퍼텐셜 에너지 곡선을 통해 해석하고, 역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 물체의 운동을 해석할 수 있고, 뉴턴 법칙을 적용하여 충격량과 운동량의 관계를 설명하고 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상의 예를 들 수 있으며, 회전 운동에서 각운동량 보존 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성과 인공위성의 운동을 분석할 수 있고, 이상 기체 방정식을 통해 이상 기체의 특성을 설명할 수 있고, 열역학 제1법칙과 열역학 제2법칙을 이용하여 자연 현상을 설명하고, 사회적 현상을 엔트로피 관점으로 설명할 수 있는 사례를 제시할 수 있으며, 비선형 물리학으로 해석할 수 있는 사례를 수집·분석하여 복잡계 물리학의 활용을 토의할 수 있다.
B	여러 가지 운동에서 위치, 속도, 가속도 관계를 식으로 표현하고, 지표면 근처에서 일어나는 포물선 운동을 설명할 수 있고, 단진자와 용수철 진자의 주기를 계산할 수 있고, 일과 에너지와의 관계를 설명할 수 있고, 안정 평형과 불안정 평형을 퍼텐셜 에너지 곡선을 통해 해석하고, 역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 물체의 운동을 해석할 수 있고, 뉴턴 법칙을 적용하여 충격량과 운동량의 관계를 설명하고 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상의 예를 들 수 있으며, 회전 운동에서 각운동량 보존 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성과 인공위성의 운동을 분석할 수 있고, 이상 기체 방정식을 통해 이상 기체의 특성을 설명할 수 있고, 열역학 제1법칙과 열역학 제2법칙을 이용하여 자연 현상을 설명하고, 비선형 물리학으로 해석할 수 있는 사례를 수집·분석할 수 있다.
C	여러 가지 운동에서 위치, 속도, 가속도 관계를 설명하고, 단진자와 용수철 진자의 주기를 식으로 표현할 수 있고, 일과 에너지와의 관계 및 역학적 에너지 보존 법칙을 사용하여 운동을 해석할 수 있고, 충격량과 운동량의 관계를 설명하고 운동량 보존 법칙이 적용되는 여러 가지 충돌 현상의 예를 들 수 있으며, 회전 운동에서 각운동량 보존 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 설명할 수 있으며, 열역학 제1법칙과 열역학 제2법칙을 적용할 수 있는 자연 현상의 예를 들 수 있다.
D	여러 가지 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계를 말할 수 있고, 단진동을 이야기할 수 있으며, 일과 에너지와의 관계 및 역학적 에너지 보존 법칙을 통해 물체의 운동을 설명할 수 있고, 충격량과 운동량의 관계 및 회전 운동에서 각운동량 보존 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성과 인공위성의 운동을 이야기할 수 있고, 열역학 제1법칙과 열역학 제2법칙을 적용할 수 있는 자연 현상의 예를 들 수 있다.
E	여러 가지 운동에서 위치, 속도, 가속도를 말할 수 있고, 일과 에너지와의 관계 및 역학적 에너지 보존 법칙을 말할 수 있고, 충격량과 운동량의 관계 및 회전 운동에서 각운동량 보존 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이야기 할 수 있으며, 열역학 제1법칙과 열역학 제2법칙을 말할 수 있다.

(2) 전자기학

성취수준	일반적 특성
A	가우스 법칙을 이용하여 예측한 유전체의 내부와 외부의 전기장을 토대로 평행판 축전기의 용량과 유전체의 역할을 설명할 수 있고, 키르히호프 법칙을 이용하여 다양한 회로를 해석할 수 있으며, 비오-사바르 법칙 및 암페어 법칙을 이용하여 자기장을 구할 수 있고, 유도 기전력을 패러데이 법칙과 렌츠 법칙을 이용하여 설명할 수 있고, RL 회로에서 시간에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타낼 수 있고, 교류 회로에서 임피던스를 계산하고 LC 회로와 RLC 회로에서 전기진동과 공진 현상을 설명할 수 있고, 전자기파의 파동 방정식을 유도하고, 맥스웰 방정식의 과학사적 의미에 대해 토의할 수 있고, 전자기파의 발생 원리를 설명할 수 있고, 인체의 구조 및 영상 의학 장치에 적용되는 물리학의 원리를 설명할 수 있다.
B	가우스 법칙을 이용하여 예측한 전기장을 토대로 평행판 축전기의 용량을 구할 수 있고, 키르히호프 법칙을 이용하여 회로를 해석할 수 있으며, 유도 기전력을 패러데이 법칙과 렌츠 법칙을 이용하여 구할 수 있고, RL 회로에서 시간에 따른 전류의 변화를 설명할 수 있고, LC 회로와 RLC 회로에서 전기진동과 공진 현상을 설명할 수 있고, 맥스웰 방정식과 전자기파의 발생 원리를 설명할 수 있고, 인체의 구조 및 영상 의학 장치에 적용되는 물리학의 원리를 말할 수 있다.
C	전기장에 대한 이해를 바탕으로 평행판 축전기의 용량을 구할 수 있고, 키르히호프 법칙을 이용하여 회로를 해석할 수 있으며, 패러데이 법칙과 렌츠 법칙을 설명할 수 있고, RL 회로, LC 회로, RLC 회로를 해석할 수 있고, 맥스웰 방정식과 전자기파를 말할 수 있고, 영상 의학 장치에 적용되는 물리학을 말할 수 있다.
D	전기장과 평행판 축전기의 용량을 말할 수 있고, 회로를 해석할 수 있으며, 패러데이 법칙과 렌츠 법칙을 설명할 수 있고, RL 회로, LC 회로, RLC 회로를 해석할 수 있고, 맥스웰 방정식과 전자기파를 말할 수 있고, 영상 의학 장치에 적용되는 물리학을 말할 수 있다.
E	전기장과 평행판 축전기를 말할 수 있고, 회로의 구성 요소를 구분할 수 있으며, 패러데이 법칙과 RL 회로, LC 회로, RLC 회로를 말할 수 있고, 전자기파와 영상 의학 장치에 적용되는 물리학을 이야기할 수 있다.

(3) 광학

성취수준	일반적 특성
A	거울과 렌즈에 의한 상과 여러 가지 광학 기계의 원리를 광선 추적을 통해 설명할 수 있고, 파동 함수로부터 파수, 진동수, 파동의 속력 등을 정량적으로 구하여 파동의 간섭 현상을 수학적으로 해석하고, 생활 주변에서 발견할 수 있는 간섭과 회절 현상의 예를 찾아 설명할 수 있고, 영의 이중 슬릿 실험과 마이컬슨 간섭계를 간섭 현상으로 설명할 수 있고, 단일 슬릿과 이중 슬릿 및 다중 슬릿에 의한 회절 현상을 해석할 수 있으며, 분해능과 수차를 적용할 수 있는 광학 기기의 원리를 설명할 수 있고, 편광의 원리와 3D 영상 기술 및 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 조사하여 설명할 수 있다.
B	거울과 렌즈에 의한 상과 여러 가지 광학 기계의 원리를 광선 추적을 통해 설명할 수 있고, 파동 함수로부터 파수, 진동수, 파동의 속력 등을 구하여 파동의 간섭 현상을 수학적으로 해석하고, 영의 이중 슬릿 실험과 마이컬슨 간섭계를 간섭 현상으로 설명할 수 있고, 단일 슬릿과 이중 슬릿 및 다중 슬릿에 의한 회절 현상을 설명하여 분해능과 수차를 적용할 수 있는 광학 기기의 원리를 설명할 수 있고, 편광의 원리와 3D 영상 기술 및 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 조사하여 설명할 수 있다.
C	거울과 렌즈에 의한 상과 여러 가지 광학 기계의 원리를 광선 추적을 통해 설명할 수 있고, 파동 함수로부터 파수, 진동수, 파동의 속력 등을 구하여 파동의 간섭 현상을 해석하고, 영의 이중 슬릿 실험을 간섭 현상으로 설명할 수 있고, 단일 슬릿과 이중 슬릿에 의한 회절 현상을 설명하여, 분해능과 수차를 적용할 수 있는 광학 기기의 원리를 설명할 수 있고, 편광의 원리와 3D 영상 기술 및 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 설명할 수 있다.
D	거울과 렌즈에 의한 상의 특징을 설명할 수 있고, 간섭에 의한 영의 이중 슬릿 실험과 회절에 의한 단일 슬릿의 회절 무늬를 설명하고, 분해능으로 설명할 수 있는 광학 기기의 특징을 설명할 수 있고, 편광의 원리와 3D 영상 기술 및 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 적용된 물리학적 원리를 말할 수 있다.
E	거울과 렌즈에 의한 상의 특징을 말할 수 있고, 간섭에 의한 영의 이중 슬릿 실험과 회절에 의한 단일 슬릿의 회절 무늬를 말하고, 분해능에 따른 광학 기기의 특징을 이야기할 수 있고, 3D 영상 기술 및 영상 디스플레이(LCD, PDP, OLED 등)에 물리학적 원리가 적용되었음을 말할 수 있다.

(4) 현대물리

성취수준	일반적 특성
A	관성력을 도입하여 가속 좌표계에서 물체의 운동을 설명할 수 있고, 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있고, 일반 상대성 이론의 원리를 바탕으로 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등을 설명할 수 있고, 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계 및 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 계산하여 해석할 수 있고, 핵분열과 핵융합 활용 기술의 위험과 안전에 대해 토론할 수 있으며, 별에서의 핵융합 반응과 플라스마 및 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구에 대한 전망을 토의할 수 있고, 네 가지 기본 상호 작용의 크기와 작용 범위 및 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
B	관성력을 도입하여 가속 좌표계에서 물체의 운동을 말할 수 있고, 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성을 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 말할 수 있고, 일반 상대성 이론의 원리를 바탕으로 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등을 이야기할 수 있고, 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계 및 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 계산할 수 있고, 핵분열과 핵융합 활용 기술의 위험과 안전에 대해 토론할 수 있으며, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구에 대한 전망을 토의할 수 있고, 네 가지 기본 상호 작용의 크기 및 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 조사할 수 있다.
C	관성력을 도입하여 가속 좌표계에서 물체의 운동을 말할 수 있고, 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성을 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론과 일반 상대성 이론의 원리를 바탕으로 설명할 수 있는 현상을 이야기할 수 있고, 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계 및 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 예측할 수 있고, 핵분열과 핵융합 활용 기술의 위험과 안전 및 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구에 대한 전망을 토의할 수 있고, 네 가지 기본 상호 작용의 크기 및 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 안개상자, 가이거 검출기, CERN의 입자 가속기 등 여러 가지 검출기에 대해 이야기할 수 있다.
D	가속 좌표계 안에서 관성력을 도입하고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있고, 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등의 현상을 일반 상대성 이론의 원리와 관련지을 수 있고, 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 말할 수 있고, 핵분열과 핵융합의 기본 과정을 말하고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구를 조사하여 발표할 수 있고, 네 가지 기본 상호 작용을 설명할 수 있고, 표준 모형에 있는 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성을 이야기할 수 있다.
E	가속 좌표계와 관성 좌표계를 구별하고, 특수 상대성 이론의 가정과, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 말할 수 있고, 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등의 현상을 말할 수 있고, 수소 원자 모형의 에너지 준위와 스펙트럼의 관계를 말할 수 있고, 핵분열과 핵융합의 기본 과정을 말하고, 현재 진행되고 있는 핵융합 기술 연구를 조사하여 발표할 수 있고, 네 가지 기본 상호 작용을 말할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고급 물리학-1	회전 운동	[12고물01-13] [12고물01-14] [12고물01-15]	지필 평가 (서술형)	○회전 운동에서 구심 가속도, 접선 가속도 ○구심력, 역학적 에너지 보존 법칙
고급 물리학-2	광학	[12고물03-02]	지필 평가 (서술형)	○오목 렌즈에 의한 상의 위치 ○얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율
고급 물리학-3	현대 물리	[12고물04-02] [12고물04-03]	수행 평가 (토의 · 토론)	○시간 팽창, 길이 수축 ○빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계

(2) 평가 문항(예시)

【고급 물리학-1】

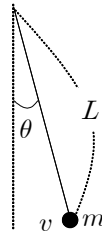
학교급	고등학교	교과/과목	고급 물리학	영역/단원	역학
교육과정 성취기준		[12고물01-13] 병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현할 수 있다. [평가기준 성취기준 ①] 병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 회전 동역학에 관한 법칙들을 유도하여 천체의 운동을 포함한 일상생활의 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 토의할 수 있다.			
평가 기준	상 ■	병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 회전 동역학에 관한 법칙들을 유도하여 천체의 운동을 포함한 일상생활의 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 토의할 수 있다.			
	중 □	병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.			
	하 □	회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 그림 (가)는 성북동의 간송 미술관에 소장되어 있는 혜원 신윤복의 단오풍정(端午風情)의 일부이고, (나)는 그림 속의 상황을 그네 줄의 길이 L , 줄이 수직선과 이루는 각도 θ , 그네를 타고 있는 여인의 질량 m , 이 여인의 속력 v 로 나타낸 모식도이다. (단, 그네 줄은 끊어지지 않고, 공기 저항 및 모든 마찰은 무시한다.)



(가)



(나)

그림 (나)의 순간 다음 물음에 답하시오.

- 1-1. 그림 (나)의 순간 여인의 구심 방향 가속도의 크기는 얼마인가?
- 1-2. 그림 (나)의 순간 여인의 접선 방향 가속도의 크기는 얼마인가?
- 1-3. 그림 (나)의 순간 줄의 장력은 얼마인가?
- 1-4. 이 여인이 그네를 타고 있는 동안 여인의 속력의 최댓값은 얼마인지 풀이 과정을 포함하여 서술하시오.

답안 및 해설

문제 1

[예시 답안]

1-1. 그림 (나)의 순간 여인의 구심 방향 가속도의 크기는 $\frac{v^2}{L}$ 이다.

1-2. 그림 (나)의 순간 여인의 접선 방향 가속도의 크기는 $g \sin \theta$ 이다.

1-3. 그림 (나)의 순간 줄의 장력은 $\frac{mv^2}{L} + mg \cos \theta$ 이다.

1-4. 이 여인의 가장 빠른 속력은 $\sqrt{v^2 + 2gL(1 - \cos \theta)}$ 이다.

[해설]

1-1. 그림 (나)의 순간 여인의 구심력이 $\frac{mv^2}{L}$ 이므로, 구심 방향 가속도의 크기는 ma 의 a 에 해당하는 $\frac{v^2}{L}$ 이다.

1-2. 그림 (나)의 순간 여인의 접선 방향으로 작용하는 힘이 $mg \sin \theta$ 이므로, 접선 방향 가속도의 크기는 ma 의 a 에 해당하는 $g \sin \theta$ 이다.

1-3. 그림 (나)의 순간 줄의 장력을 T 라 하면, 물체의 운동 방정식은 아래와 같다.

$$T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{L}$$

따라서 줄의 장력 T 는 $\frac{mv^2}{L} + mg \cos \theta$ 이다.

1-4. 이 여인의 가장 빠른 속력은 지면으로부터 가장 낮은 높이의 위치를 지날 때의 속력이다. 역학적 에너지는 보존되므로, 이 여인의 가장 빠른 속력을 $v_{\max}$ 라 하면 아래

의 식으로부터 $\frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$ (에너지 보존식)

$$v_{\max} = \sqrt{v^2 + 2gL(1 - \cos \theta)} \quad \text{이다.}$$

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1-1	구심 가속도 구하기	2	구심 가속도를 정확하게 구하여 답할 수 있다.
		0	구심 가속도를 답할 수 없다.
1-2	접선 가속도 구하기	2	접선 가속도를 정확하게 구하여 답할 수 있다.
		0	접선 가속도를 답할 수 없다.
1-3	구심력을 이용해 줄의 장력 구하기	2	줄의 장력을 정확하게 구하여 답할 수 있다.
		0	줄의 장력을 답할 수 없다.
1-4	역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 최고속력을 구하기	4	역학적 에너지 보존 등을 이용하여 풀이 과정 옳게 서술하고 최고 속력을 정확하게 구할 수 있다.
		2	최고 속력을 구하는 데 있어 풀이 과정과 답 중 한 가지만을 옳게 답할 수 있다.
		0	풀이 과정과 답을 모두 답할 수 없다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12고물01-13]는 “병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현할 수 있다.”이다. 평가준거 성취기준 [(12고물01-13/12고물01-14/12고물01-15)-01]은 “병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현하며, 회전 관성, 각운동량, 돌림힘(토크) 등의 정의를 이용하여 회전 동역학에 관한 법칙들을 유도하여 천체의 운동을 포함한 일상생활의 다양한 운동에서 각운동량 보존 법칙이 적용되는 예를 찾아 토의할 수 있다.”로 다른 성취기준과 통합되어 있다. 이 문항은 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준의 “회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현할 수 있다.”에서 회전운동 하는 물체의 구심 가속도, 접선 방향의 가속도, 구심력, 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하여 최고 속도 구하기를 포함한 문항이다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가 준거 성취기준인 [12고물01-10]의 “입자계의 운동에서 질량 중심을 정의하고, 질량 중심의 운동을 벡터로 표현할 수 있다.”에서 학습한 내용을 바탕으로 물체의 운동을 운동 방정식을 표현할 수 있는가를 묻는 내용이 포함된 문항이다. 즉, 문항의 핵심 내용은 회전 운동이지만 표현 방식은 이 성취기준보다 이전에 학습한 운동 방정식을 포함하고 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘과학적 문제 해결력’이다 이 문항에서 다루고 있는 내용은 물체의 구심 가속도, 접선 방향의 가속도, 구심력, 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하여 최고 속도 구하기 등 매우 종합적인 사고력을 포함한다. 이 문항은 속력이 일정한 등속 원운동이 아니라 속력이 변하는 그네의 단진동에서 물체에 작용하는 힘과 운동 상태의 변화와의 관계를 뉴턴의 운동 제2법칙인 $\sum F = ma$ 로부터 추론하여 문제를 해결하는 문항이다.

수업에서의 활용 방안

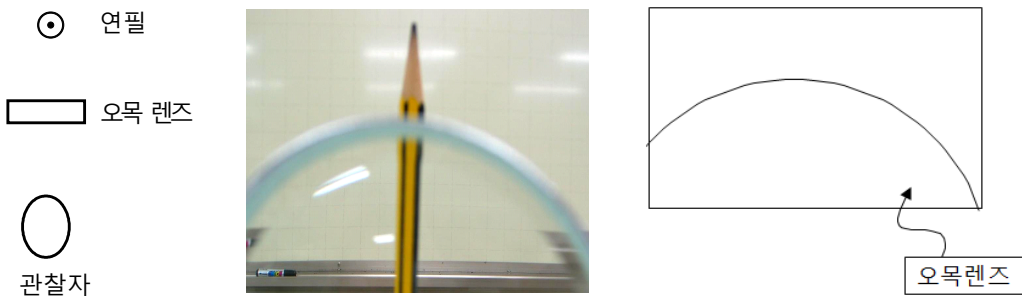
본 문항은 교육과정 성취기준 ‘[12고물01-02] 가속도의 의미를 이해하고 미분을 이용하여 표현할 수 있으며, 등가속도 운동에서 위치, 속도, 가속도 사이의 관계를 설명할 수 있다.’와 ‘[12고물01-04] 단진동의 의미를 알고, 단진자의 주기에 영향을 주는 변인을 찾아낼 수 있다.’ 및 ‘[12고물01-13] 병진 운동과 회전 운동을 비교하고, 회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 사이의 관계를 수식으로 표현할 수 있다.’을 두루 포함하고 있는 문항이다. 따라서 성취기준 [12고물01-02]와 [12고물01-04]에서 다루고 있는 가속도의 의미와 운동 방정식 등을 제대로 학습하였는지를 [12고물01-13]의 회전 운동에서 물어볼 수 있는 문항으로서 수업에 활용도가 높을 것으로 기대된다.

【고급 물리학-2】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 물리학	영역/단원	광학
교육과정 성취기준	[12고물03-02] 얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 광선 추적과 렌즈 방정식을 통해 예측할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 광선 추적과 렌즈 방정식을 통해 예측하고, 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다.			
	중 □	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 광선 추적을 통해 작도하고, 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다.			
	하 □	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 대략적인 위치를 작도할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오 ☐	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 다음 그림은 관찰자가 오목 렌즈를 통해 연필을 보고 있는 것을 나타낸다. 관찰자가 현재 위치에서 오른쪽으로 조금 이동하여 연필을 관찰하면 연필이 어떤 모습으로 보이겠는가? 아래에 그림으로 그리고, 그 이유를 간략하게 설명하시오.

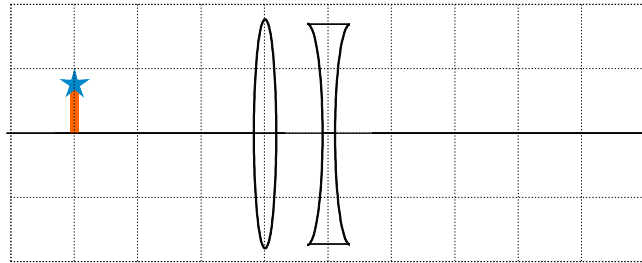


문제 2 초점 거리가 $f_1 = +10.0\text{cm}$ 인 볼록 렌즈와 초점 거리가 $f_2 = -6.0\text{cm}$ 인 오목 렌즈가 그림과 같이 서로 10cm만큼 떨어져 있다.

(1) 볼록 렌즈의 앞쪽 30cm 위치에 물체가 놓여 있을 때 최종 상의 위치(상거리: 오목 렌즈로부터의 거리)와 배율을 구하시오. (부호에 주의하여 답하시오.)

(2) 두 렌즈에 의한 상의 위치를 광선 추적법으로 작도하시오.

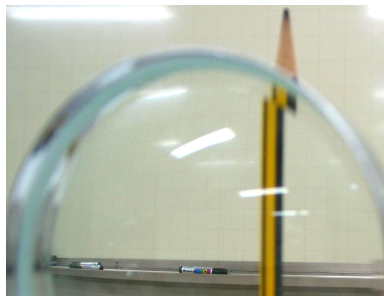
(아래 점선 한 눈금의 간격은 10cm이다.)



답안 및 해설

문제 1

다음 그림과 같이 보인다.



문제에서 제시된 것처럼 연필, 오목 렌즈, 관찰자의 순으로 위치해 있으면, 오목 렌즈에 의한 상은 연필과 렌즈 사이에 생긴다. 이 경우, 관찰자가 오른쪽으로 조금 이동하면, 오목 렌즈에 의한 연필의 상은 원래 연필이 있는 곳에서 왼쪽에 있는 것처럼 보이기 때문이다.

문제 2

(1) 얇은 렌즈 방정식 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에서

첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상까지의 거리를 b_1 이라고 하면,

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{b_1} = \frac{1}{+10}, \therefore b_1 = 15\text{cm} \text{ 이다. 배율 } m_1 = -\frac{b_1}{a} = -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

이 상은 오목 렌즈 뒤쪽 5cm인 곳에 위치하게 되므로,

두 번째 오목 렌즈에 의한 상까지의 거리를 b_2 라고 하면,

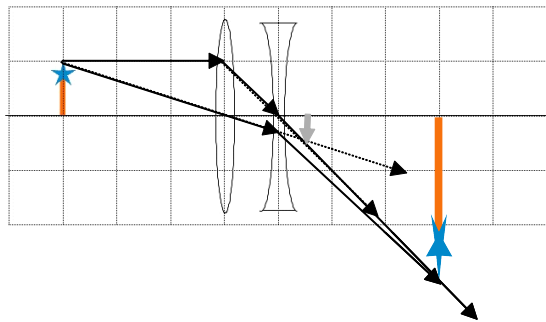
$$\frac{1}{-5} + \frac{1}{b_2} = \frac{1}{-6}, \therefore b_2 = 30\text{cm} \text{ 이다. 배율 } m_2 = -\frac{30}{-5} = 6 \text{ 이다.}$$

따라서 최종 상의 위치의 상거리는 +30cm 오목 렌즈 뒤쪽으로 30cm인 곳)이고,

배율은 $m_1 \times m_2 = (-\frac{1}{2}) \times 6 = -3$ 이다. (확대된 도립 실상이다.)

상거리 : 배율 : -3

(2) 두 렌즈에 의한 상의 위치를 광선 추적법으로 작도하면 다음과 같다.



두 개 이상의 광선을 그려 상의 위치를 추적해야 한다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	오목 렌즈에 의한 상의 위치를 설명하기	2	오목 렌즈에 의한 상은 연필과 렌즈 사이에 생긴다는 사실을 설명하고, 관찰자가 오른쪽으로 조금 이동하면, 오목 렌즈에 의한 연필의 상의 위치가 원래 연필이 있는 곳에서 왼쪽에 있는 것처럼 보인다는 사실을 올바르게 설명하였다.
		1	오목 렌즈에 의한 상은 연필과 렌즈 사이에 생긴다는 사실을 설명하였다.
		0	관찰자가 오른쪽으로 조금 이동하였을 때 상의 위치를 설명하지 못하였다.
2	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 설명하기	3	얇은 렌즈 방정식을 이용하여 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상까지의 거리를 구하고 배율을 구하였다. 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상이 두 번째 오목 렌즈에 대한 물체가 됨을 설명하고 다시 한 번 렌즈 방정식을 적용하여 두 번째 오목 렌즈에 의한 상까지의 거리와 배율을 올바르게 구하였다. 상이 도립 실상이 됨을 설명하였다.
		2	얇은 렌즈 방정식을 이용하여 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상까지의 거리를 구하고 배율을 구하였다. 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상이 두 번째 오목 렌즈에 대한 물체가 됨을 설명하고 다시 한 번 렌즈 방정식을 적용하였다.
		1	얇은 렌즈 방정식을 이용하여 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상까지의 거리를 구하였다.
		0	얇은 렌즈 방정식을 이용하여 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상까지의 거리도 구하지 못하였다.
	얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 설명하기	3	두 개 이상의 광선을 그려 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상의 위치를 광선 추적법으로 작도하였다. 이 과정에서 볼록 렌즈를 지나는 광선이 두 번째 오목 렌즈에 의해 굴절됨을 설명하였다. 렌즈 방정식으로 얻은 최종 상의 위치를 고려하여 광선이 굴절 경로를 설명하였다.
		2	두 개 이상의 광선을 그려 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상의 위치를 광선 추적법으로 작도하였다. 이 과정에서 볼록 렌즈를 지나는 광선이 두 번째 오목 렌즈에 의해 굴절됨을 설명하였다.
		1	두 개 이상의 광선을 그려 첫 번째 볼록 렌즈에 의한 상의 위치를 광선 추적법으로 작도하였다.
		0	상의 위치를 광선 추적법으로 작도하지 못하였다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 광선 추적과 렌즈 방정식을 통해 예측할 수 있는 지를 평가하기 위한 문항이다. 렌즈에 의한 상이 실제 눈에는 어떻게 관찰 되는지 설명하고, 관찰자의 위치가 변화하였을 때, 상은 어떤 변화가 있는지를 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가한다. 이 문항을 통해 렌즈 방정식을 통한 상의 위치와 배율, 상이 실상인지 허상인지를 설명하는 것과 광선 추적을 통해 상의 위치와 배율, 상이 실상인지 허상인지를 설명하는 것을 상호 보완적으로 이해할 수 있다.

● 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 광선 추적과 렌즈 방정식을 통해 예측하고, 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다. 상의 위치에 대해 올바르게 이해하고 관찰자가 조금 이동하였을 때 상은 어떤 변화가 있는지를 설명할 수 있다. 총 8점 중 6~8점인 경우 “상” 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 위치와 배율을 광선 추적을 하여 작도하고, 이 상이 실상인지 허상인지 설명할 수 있다. 관찰자가 조금 이동하였을 때 상은 어떤 변화가 있는지를 설명할 수 있다. 총 8점 중 3~5점인 경우 “중” 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 얇은 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상의 대략적인 위치를 작도할 수 있다. 총 8점 중 1~2점인 경우 “하” 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

제시된 평가 문항은 광학에서 광선 추적법과 렌즈 방정식으로 이론적인 계산이 상호 보완적으로 이해될 수 있도록 도와줄 수 있다. 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 과학적 사고력을 향상할 수 있다. 또한 일상생활의 문제를 해결하기 위해 이미 학습한 광학에서의 상의 위치에 대한 지식을 새로운 상황에서 생각해 내고 활용 하는 과학적 문제 해결력을 향상할 수 있을 것이다.

수업에서의 활용 방안

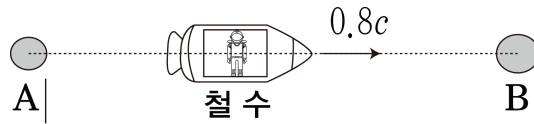
광학에서 광선 추적과 렌즈 방정식 이론을 학습하고, 렌즈와 거울을 이용한 실험으로 그 이해를 심화시킬 수 있고, 제시된 평가 문항으로 학생들이 배운 광학의 지식을 새로운 상황에 활용하고 응용할 수 있는지를 평가할 수 있다. 이러한 문항으로 학생의 과학적 사고력과 문제 해결력을 향상할 수 있을 것으로 기대한다.

【고급 물리학-3】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 물리학	영역/단원	현대물리
교육과정 성취기준	[12고물04-02] 특수 상대성 이론의 가정을 알고 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있다. [12고물04-03] 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 특수 상대성 이론의 가정을 말하고 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.				
	평가 기준	상 ■	특수 상대성 이론의 가정을 말하고 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성에 대해 사고 실험을 통해 설명할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.		
		중 □	특수 상대성 이론의 가정과 시간 팽창, 길이 수축, 동시성의 상대성을 말할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.		
		하 □	특수 상대성 이론의 가정을 말할 수 있고, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다.		
문항 유형	지필 평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 ■ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형
	수행 평가	□ 논술 □ 실험·실습 □ 기타()	□ 구술 □ 포트폴리오	■ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트

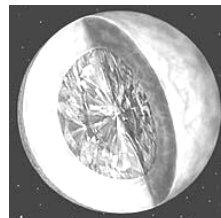
평가 문항

문제 1 정지 질량 m 인 우주선이 광속(c)의 0.8배인 $0.8c$ 의 속도로 행성 A를 출발하여 행성 B에 도착하였다. 우주선 안에는 철수가 타고 있고, 영희는 다른 행성에서 우주선의 움직임을 관찰하고 있다. 영희의 시계로 우주선이 행성 A를 출발하여 행성 B에 도착하는 데 50분이 걸렸다.



- (1) 철수의 시계로 행성 A를 출발하여 행성 B에 도착하는 데 걸린 시간을 구하시오.
- (2) 영희가 보았을 때, 날아가고 있는 우주선의 전체 에너지를 구하시오.

문제 2 지구로부터 50광년 떨어진 곳에 별 전체가 탄소 결정체 덩어리인 ‘다이아몬드 별’이 발견되었다. 서기 2500년에 광속(c)에 아주 근접하는 속도를 낼 수 있는 로켓이 개발되었다고 하자. 이 로켓을 타고 다이아몬드 별로 여행을 가려고 한다. 우주 비행사인 민호는 자신의 시계로 10년 만에 다이아몬드 별에 도착할 계획을 세웠다.



- (1) 이 계획의 실행 가능 여부에 대해 조별로 토론 하시오. 토론 결과를 발표할 때는 정량적인 계산 결과도 함께 제시하시오.

답안 및 해설

문제 1

- (1) 문제에 주어진 상황에서 철수가 측정하는 시간이 고유 시간이고, 영희는 시간 팽창된 시간을 측정한다. 철수가 측정하는 시간을 Δt_p 라고 하면, 영희가 측정하는 시간 Δt 는

$$\Delta t = \frac{\Delta t_p}{\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}}} \quad \text{이다.}$$

영희의 시계로 측정한 시간이 50분이므로 철수의 시계로 측정한 시간은 30분이다.

- (2) 영희가 관찰한 우주선의 전체 에너지 $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}}} = \frac{5}{3}mc^2$ 답: $\frac{5}{3}mc^2$

문제 2

이 계획은 실행 가능하다. 광속에 근접하는 로켓을 타고 여행하면 민호가 볼 때 지구와 다이아몬드까지의 50광년의 거리가 수축된다. 민호가 볼 때의 50광년의 거리는

$\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} \times (50\text{광년})$ 로 수축된 것으로 측정되므로 민호의 시계로 10년 만에 다이아

몬드 별에 도착하려면 로켓의 속도를 v 라고 할 때,

$$\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} \times (50\text{광년}) = v \times (10\text{년}), \quad \therefore v = \sqrt{\frac{25}{26}} c$$

즉, 로켓이 $v = \sqrt{\frac{25}{26}} c$ 로 날아가면 민호의 시계로 10년 만에 다이아몬드 별에 도착하게 된다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	시간 팽창, 길이 수축 원리를 이용하여 관찰자에 따른 시간 구하기	2	철수가 측정하는 시간이 고유 시간이고, 영화는 시간 팽창된 시간을 측정함을 올바르게 이해하고, 특수 상대성 이론의 수식을 적용하여 철수의 시계로 측정한 시간을 구하였다.
		1	철수가 측정하는 시간이 고유 시간이고, 영화는 시간 팽창된 시간을 측정함을 올바르게 이해하고 설명하였다.
		0	철수의 시계로 측정한 시간을 구하지 못했다.
	빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명하기	1	빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 올바르게 설명하고 영화가 관찰한 우주선의 전체 에너지를 올바르게 구하였다.
		0	영화가 관찰한 우주선의 전체 에너지를 구하지 못했다.
2	토론 활동의 적극적 참여하기	1	민호의 계획 가능 여부 토론 활동에 대해 적극적으로 참여하였다.
		0	민호의 계획 가능 여부 토론 활동에 대해 소극적 참여 또는 참여하지 않았다.
	시간 팽창, 길이 수축의 관계를 특수 상대성 이론으로 설명하기	2	민호가 볼 때 길이 수축이 일어남을 올바르게 이해하고, 특수 상대성 이론의 수식을 적용하여 민호의 로켓의 속도를 구하였다. (지구의 관찰자가 볼 때 시간 팽창이 일어남을 올바르게 이해하고 특수 상대성 이론의 수식을 적용하여 민호의 로켓의 속도를 구하였다.)
		1	민호가 볼 때 길이 수축이 일어남을 올바르게 이해하였다. (또는 지구의 관찰자가 볼 때 시간 팽창이 일어남을 올바르게 이해하였다.)
		0	민호의 계획이 가능하기 위한 로켓의 속력을 구하지 못하였다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 특수 상대성 이론의 시간 팽창, 길이 수축에 대해 올바르게 이해하고 있는 것을 평가하기 위한 문항이다. 특수 상대성 이론에 의해 시간 팽창, 길이 수축이 관찰자에 따라 다르게 일어남을 이해하고 설명하는가를 평가한다. 특수 상대성 이론을 토대로 일어날 수 있는 일인지, 그렇지 않은지를 파악하고 그 이유에 대해서도 수식을 사용하여 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가할 수 있다.

● 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 특수 상대성 이론에 따라 시간 팽창, 길이 수축에 대해 올바르게 이해하고, 어느 경우에 고유 시간을 측정하고, 어느 경우에 고유 길이를 측정하는지를 판단하여 관찰자에 따라 측정하는 시간 또는 길이를 올바르게 구할 수 있다. 또한, 특수 상대성 이론을 이용하여 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다. 총 6점 중 5~6점인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 특수 상대성 이론에 따라 시간 팽창, 길이 수축에 대해 올바르게 이해하고, 어느 경우에 고유 시간을 측정하고, 어느 경우에 고유 길이를 측정하는지를 판단하여 설명할 수 있다. 또한 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다. 총 6점 중 3~4점인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 특수 상대성 이론에 따라 빠른 속도로 움직이는 물체의 질량과 에너지 관계를 설명할 수 있다. 총 6점 중 1~2점인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 특수 상대성 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 과학적 사고력을 향상할 수 있다. 특수 상대성 이론은 빠른 속도로 움직이는 물체의 경우에 측정 가능한데, 그와 같은 상황을 가정하고 주어진 문제를 해결하기 위해 과학적 지식과 과학적 사고력을 활용하는 과학적 문제 해결력을 향상할 수 있을 것으로 기대된다.

수업에서의 활용 방안

특수 상대성 이론을 수업 시간에서 학습한 이후에 위에서 제시된 평가 문항 등을 활용하여 학생들의 과학적 사고력과 문제 해결력을 향상할 수 있다. 또한 이와 같은 문항으로 특수 상대성 이론을 올바르게 이해하고 있는지, 그 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론할 수 있는지도 평가할 수 있다.

2. 고급 화학

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 물질의 구조

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화01-01] 보어 모델을 이용하여 수소의 선 스펙트럼을 해석하고 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다.		상	보어의 원자 모형에서 제시하는 에너지 준위 식을 이용하여 전자의 전이에 의해 발생하는 에너지 준위차를 계산할 수 있다.
		중	보어의 원자 모형을 근거로 전자의 전이에 의해 방출되는 수소의 선 스펙트럼의 계열을 구분할 수 있다.
		하	수소의 선 스펙트럼이 보어의 원자 모형에서 에너지 준위의 양자화 되어 있음을 설명할 수 있다.
[12고화01-02] 물질파와 불확정성의 원리를 이용해 현대적 원자 모형의 특징을 설명할 수 있다.		상	물질파와 불확정성의 원리를 이용해 현대적 원자 모형의 특징을 파동함수와 에너지 준위로 설명할 수 있다.
		중	현대적 원자 모형의 특징을 설명할 수 있다.
		하	물질파를 설명할 수 있다.
[12고화01-03] 오비탈의 종류별 파동함수, 확률밀도함수, 확률분포함수를 그리고 마디와 에너지 준위를 관계를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 각 오비탈의 방사성 파동함수, 방사성 확률밀도함수, 방사성 확률분포함수의 그래프를 그리고 방사 마디의 위치를 나타낼 수 있으며, 마디수와 에너지 준위의 관계를 설명할 수 있다.	상	각 오비탈의 종류별 방사성 파동함수, 방사성 확률밀도함수, 방사성 확률분포함수의 그래프를 그리고 방사 마디의 위치를 나타낼 수 있으며, 마디수와 에너지 준위의 관계를 설명할 수 있다.
		중	각 오비탈의 방사성 파동함수, 방사성 확률밀도함수, 방사성 확률분포함수의 그래프에서 방사 마디의 위치를 나타낼 수 있다.
		하	오비탈의 파동함수, 확률밀도함수, 확률분포함수의 그래프를 구별할 수 있다.
[12고화01-04] 기체 방전관 실험을 통해 다전자 원자의 선 스펙트럼을 관찰하고 수소 원자와의 차이를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 기체 방전관 실험에서 여러 가지 기체의 선 스펙트럼을 관찰하여 선의 위치를 나타낼 수 있고 수소 원자와의 차이를 설명할 수 있다.	상	기체 방전관 실험에서 여러 가지 기체의 선 스펙트럼을 관찰하여 선의 위치를 나타낼 수 있고 수소 원자와의 차이를 설명할 수 있다.
		중	기체 방전관 실험에서 수소 기체의 선 스펙트럼을 관찰하여 선의 위치를 나타낼 수 있다.
		하	기체 방전관 실험에서 기체의 선 스펙트럼을 관찰할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화01-05] 다전자 원자에서 각 오비탈의 유효핵전하량이 차이가 나는 이유를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다전자 원자에서 각 오비탈의 유효핵전하량이 차이가 나는 이유를 설명할 수 있다.	상	다전자 원자에서 각 오비탈의 유효핵전하량이 차이가 나는 이유를 침투 효과와 가리움 효과로 설명할 수 있다.
		중	다전자 원자에서 오비탈마다 유효핵전하량이 다를 수 있음을 말할 수 있다.
		하	원자 번호와 유효핵전하량을 구분할 수 있다.
[12고화01-06] 배타 원리와 훈트 규칙을 적용하여 다전자 원자의 바닥 상태 전자배치를 오비탈 기호로 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 배타 원리와 훈트 규칙을 적용하여 다전자 원자의 바닥 상태 전자배치를 오비탈 기호로 나타낼 수 있고, 현대적 주기율표에서 족과 주기를 말할 수 있고, 원소를 금속, 비금속, 준금속으로 분류할 수 있다.	상	배타 원리와 훈트 규칙을 적용하여 다전자 원자의 바닥 상태 전자배치를 오비탈 기호로 나타낼 수 있고, 현대적 주기율표에서 족과 주기를 말할 수 있고, 원소를 금속, 비금속, 준금속으로 분류할 수 있다.
		중	배타 원리와 훈트 규칙을 적용하여 다전자 원자의 바닥 상태 전자배치를 나타낼 수 있고, 현대적 주기율표에서 족과 주기를 말할 수 있다.
		하	배타 원리와 훈트 규칙을 적용하여 다전자 원자의 바닥 상태 전자배치를 나타낼 수 있다.
[12고화01-07] 현대적 주기율표의 구조를 오비탈 전자배치와 연관 지어 설명할 수 있고, 주기율표의 원소들을 금속, 비금속, 준금속으로 분류할 수 있다.		상	주기율표에서 원자가 전자의 수, 유효핵전하량, 원자 반지름, 이온화 에너지, 전자 친화도, 전기 음성도의 주기성을 설명할 수 있다.
		중	주기율표에서 원자가 전자의 수, 유효핵전하량, 원자 반지름, 이온화 에너지, 전자 친화도, 전기 음성도 중 일부의 주기성을 설명할 수 있다.
		하	주기율표에 근거해서 판단할 수 있는 주기성을 열거할 수 있다.
[12고화01-08] 주기율표에서 원자가 전자의 수, 유효핵전하량, 원자 반지름, 이온화 에너지, 전자 친화도, 전기 음성도 등의 주기성을 설명할 수 있다.		상	18족 기체의 전자 배치를 이용하여 옥텟규칙을 설명하고 루이스 전자점식으로 나타내며, 원자가 결합 이론으로 화학 결합을 설명할 수 있다.
		중	옥텟규칙을 이용하여 루이스 전자점식으로 원자들의 화학 결합을 설명할 수 있다.
		하	18족 기체의 전자 배치를 이용하여 옥텟규칙을 설명할 수 있다.
[12고화01-09] 18족 기체의 전자 배치를 이용하여 옥텟규칙을 설명하고, 원자가 결합 이론으로 화학 결합을 설명할 수 있다.		상	18족 기체의 전자 배치를 이용하여 옥텟규칙을 설명하고 루이스 전자점식으로 나타내며, 원자가 결합 이론으로 화학 결합을 설명할 수 있다.
		중	옥텟규칙을 이용하여 루이스 전자점식으로 원자들의 화학 결합을 설명할 수 있다.
		하	18족 기체의 전자 배치를 이용하여 옥텟규칙을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화01-10] 화학 결합이 전자의 공유나 이동에 의해 일어나는 원리를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학 결합이 전자의 공유나 이동에 의해 일어나는 원리를 설명할 수 있고, 결합의 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 종류를 구별할 수 있다.	상	화학 결합이 전자의 공유나 이동에 의해 일어나는 원리를 설명할 수 있고, 결합의 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 종류를 구별할 수 있다.
[12고화01-11] 결합의 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 종류를 구별할 수 있다.		중	화학 결합이 전자의 공유나 이동에 의해 일어나는 원리를 설명할 수 있다.
		하	화학 결합의 종류를 열거할 수 있다.
[12고화01-12] 원자가 전자를 이용하여 2, 3주기 원소를 중심원자로 가지는 분자 또는 이온의 루이스 구조식을 그리고, 형식전하와 공명 관계를 설명할 수 있다.		상	원자가 전자를 이용하여 2, 3주기 원소를 중심원자로 가지는 다양한 분자 또는 이온의 루이스 구조식을 그리고 형식전하를 나타낼 수 있으며, 공명 구조를 그리고 설명할 수 있다.
		중	원자가 전자를 이용하여 2, 3주기 원소를 중심원자로 가지는 간단한 분자 또는 이온의 루이스 구조식을 그릴 수 있다.
		하	2, 3주기 원소의 원자가 전자수를 말할 수 있다.
[12고화01-13] 공유결합 형성과정에서 원자 사이의 거리에 따른 엔탈피 변화를 설명하고, 결합 길이와 결합 엔탈피를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 공유결합 형성과정에서 원자 사이의 거리에 따른 엔탈피 변화를 설명할 수 있으며, 결합 길이와 결합 엔탈피를 설명할 수 있다.	상	공유결합 형성과정에서 원자 사이의 거리에 따른 엔탈피 변화를 설명할 수 있으며, 결합 길이와 결합 엔탈피를 설명할 수 있다.
		중	공유결합 형성과정에서 결합 길이와 결합 엔탈피를 설명할 수 있다.
		하	공유결합 형성 과정에서 원자 사이의 거리에 따라 엔탈피가 변함을 말할 수 있다.
[12고화01-14] 2주기 원소의 수소 화합물의 분자 모양을 sp, sp^2, sp^3 혼성 오비탈로 설명할 수 있다.		상	2주기 원소의 수소 화합물의 분자 모양을 sp, sp^2, sp^3 혼성 오비탈로 설명할 수 있다.
		중	2주기 원소의 sp, sp^2, sp^3 혼성 오비탈을 설명할 수 있다.
		하	2주기 원소의 수소 화합물의 화학식을 쓸 수 있다.
[12고화01-15] 이온결합의 형성원리와 격자에너지를 Born-Haber 회로를 이용하여 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] Born-Haber 회로를 그리고 이온결합의 형성원리를 설명할 수 있으며, 이를 이용하여 격자에너지를 계산할 수 있다.	상	Born-Haber 회로를 그리고 이온결합의 형성원리를 설명할 수 있으며, 이를 이용하여 격자에너지를 계산할 수 있다.
		중	Born-Haber 회로를 이용하여 이온결합의 형성원리를 설명할 수 있다.
		하	이온결합의 형성원리를 양이온과 음이온 사이의 쿨롱힘으로 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화01-16] 전이 금속의 d 오비탈을 이용한 배위 결합의 형성 원리를 설명하고, 착화합물의 구조를 루이스 구조식으로 나타내며, 결정장 이론을 이용하여 색을 나타내는 원리를 설명할 수 있다.	상	전이 금속의 d 오비탈을 이용한 배위 결합의 형성 원리를 설명하고, 착화합물의 구조를 루이스 구조식으로 나타내며, 결정장 이론을 이용하여 색을 나타내는 원리를 설명할 수 있다.	
	중	전이 금속의 d 오비탈을 이용한 배위 결합의 형성 원리와 착화합물의 구조를 루이스 구조식으로 나타내고 설명할 수 있다.	
	하	전이 금속의 d 오비탈을 이용한 착화합물의 구조를 루이스 구조식으로 나타낼 수 있다.	
[12고화01-17] 원자 오비탈의 상호 작용에 의한 분자 오비탈의 결합 오비탈과 반결합 오비탈의 형성 원리와 에너지 준위를 설명할 수 있다.	상	원자 오비탈의 상호 작용으로 분자 오비탈의 결합 오비탈과 반결합 오비탈의 형성 원리를 설명하고 에너지 준위를 비교할 수 있다.	
	중	분자 오비탈의 결합 오비탈과 반결합 오비탈의 형성 원리를 설명할 수 있다.	
	하	분자 오비탈의 결합 오비탈과 반결합 오비탈을 구분할 수 있다.	
[12고화01-18] 분자 오비탈을 형성하는 원자 오비탈의 종류에 따라 시그마 오비탈과 파이 오비탈이 형성되는 원리를 설명하고, 에너지 준위를 비교할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 분자 오비탈을 형성하는 원자 오비탈의 종류에 따라 시그마 오비탈과 파이 오비탈이 형성되는 원리를 설명하고, 2주기 홀원소 물질의 분자 오비탈 상관도표에 바닥상태의 전자 배치를 나타내고 결합 차수를 계산할 수 있다.	상	분자 오비탈을 형성하는 원자 오비탈의 종류에 따라 시그마 오비탈과 파이 오비탈이 형성되는 원리를 그림을 이용하여 설명하고, 2주기 홀원소 물질의 분자 오비탈 상관도표를 그려 바닥상태의 전자 배치를 나타내고 결합 차수를 계산할 수 있다.
[12고화01-19] 2주기 홀원소 물질의 분자 오비탈을 그릴 수 있다.		중	2주기 원소의 분자 오비탈 상관도표에서 바닥상태 전자 배치를 나타내어 결합차수를 계산할 수 있다.
		하	결합 차수를 계산하는 방법을 설명할 수 있다.
[12고화01-20] 띠 이론을 이용하여 금속결합의 특징을 설명하고, 도체, 반도체, 부도체를 구분할 수 있다.	상	띠 이론을 이용하여 금속결합의 특징을 설명하고, 띠틈 값을 기준으로 물질을 도체, 반도체, 부도체로 구분할 수 있다.	
	중	띠틈 값을 기준으로 물질을 도체, 반도체, 부도체로 구분하는 이유를 설명할 수 있다.	
	하	금속 결합의 특징을 열거할 수 있다.	

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화01-21] 여러 가지 탄화수소의 루이스 구조를 그리고 중심 원자의 혼성 오비탈과 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 중심 탄소 원자가 sp^3, sp^2, sp 혼성 오비탈을 하고 있는 각각의 탄화수소의 루이스 구조를 그리고, 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.	상	중심 탄소 원자가 sp^3, sp^2, sp 혼성 오비탈을 하고 있는 각각의 탄화수소의 루이스 구조를 그리고, 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.
		중	중심 탄소 원자가 sp^3, sp^2, sp 혼성 오비탈을 하고 있는 각각의 탄화수소의 루이스 구조를 그릴 수 있다.
		하	간단한 탄화수소의 구조를 그릴 수 있다.
[12고화01-22] 탄소 화합물이 다양한 이유를 설명할 수 있고, 구조식을 그려 특징을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 탄소 화합물이 다양한 이유를 설명할 수 있고, 간단한 탄화수소의 구조식을 그리고 특징을 설명할 수 있다.	상	탄소 화합물이 다양한 이유를 설명할 수 있고, 간단한 탄화수소의 구조식을 그리고 특징을 설명할 수 있다.
		중	간단한 탄화수소의 구조식을 그릴 수 있다.
		하	간단한 탄화수소의 화학식을 쓸 수 있다.
[12고화01-23] 탄소수가 6개까지의 포화 탄화수소의 구조식을 그리고 구조 이성질체를 구별할 수 있다.		상	탄소수가 6개까지의 사슬모양 포화 탄화수소의 구조식을 그리고 구조 이성질체를 구별할 수 있다.
		중	탄소수가 7개까지의 사슬모양 포화 탄화수소의 구조식을 그리고 구조 이성질체가 없음을 말할 수 있다.
		하	간단한 사슬모양 포화 탄화수소의 구조식을 보고 구조 이성질체를 구별할 수 있다.
[12고화01-24] 포화 탄화수소가 반응성이 낮고 치환 반응을 주로 하는 이유를 결합의 극성, 결합 엔탈피, 분자 오비탈의 성격 등으로 설명할 수 있다.		상	결합의 극성, 결합 엔탈피, 분자 오비탈의 성격으로 포화 탄화수소가 반응성이 낮고 치환 반응을 주로 하는 이유를 설명할 수 있다.
		중	포화 탄화수소가 반응성이 낮고 치환 반응을 주로 함을 말할 수 있다.
		하	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 구분할 수 있다.
[12고화01-25] 에틸렌과 아세틸렌의 구조식을 그리고 기하이성질체를 구별하며, 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 하는 원리를 분자 오비탈의 성격과 결합 엔탈피로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 불포화 탄화수소의 기하이성질체를 구별하며, 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 하는 원리를 분자 오비탈의 성격과 결합 엔탈피로 설명할 수 있다.	상	불포화 탄화수소의 기하이성질체를 구별하며, 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 하는 원리를 분자 오비탈의 성격과 결합 엔탈피로 설명할 수 있다.
		중	불포화 탄화수소의 기하이성질체를 구별할 수 있으며, 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 한다는 것을 진술할 수 있다.
		하	불포화 탄화수소의 기하이성질체를 구별할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화01-26] 탄화수소 유도체의 작용기에서 전기 음성도차에 의한 결합의 극성과 전자 분포를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 탄화수소 유도체에서 작용기의 구조식을 그리고 작용기의 전하 분포에 따른 화학 반응성을 설명할 수 있다.	상	탄화수소 유도체에서 작용기의 구조식을 그리고 작용기의 전하 분포에 따른 화학 반응성을 설명할 수 있다.
[12고화01-27] 탄화수소 유도체의 작용기에 따른 화학 반응성을 설명할 수 있다.		중	탄화수소 유도체의 구조식을 그리고 작용기에 따라 분류할 수 있다.
		하	탄화수소 유도체를 작용기에 따라 분류할 수 있다.
[12고화01-28] 간단한 컨쥬게이션 분자와 벤젠과 같은 방향족의 구조식을 그리고, 분자 오비탈로 방향족의 안정성을 설명할 수 있다.		상	간단한 컨쥬게이션 분자와 벤젠과 같은 방향족의 구조식을 그리고, 분자 오비탈로 방향족의 안정성을 설명할 수 있다.
		중	간단한 방향족의 안정성을 분자 오비탈로 설명할 수 있다.
		하	불포화 탄화수소 중 방향족을 구별할 수 있다.

(2) 물질의 성질

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화02-01] 질량을 중심으로 측정의 도구에 따른 측정된 값의 유효숫자를 구분하고 셀 수 있다.		상	측정도구에 따라 유효숫자의 개수가 다른 이유를 설명할 수 있고, 측정된 값의 유효숫자를 구분하고 셀 수 있다.
		중	측정도구에 따라 측정된 값의 유효숫자를 구분하고 셀 수 있다.
		하	측정값의 유효숫자 개수를 셀 수 있다.
[12고화02-02] 유효숫자를 과학적 표기법으로 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 측정값의 계산 결과를 유효숫자 처리 규칙에 맞게 과학적 표기법으로 나타낼 수 있다.	상	유효숫자를 이용한 다단계 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 과학적 표기법으로 나타낼 수 있다.
[12고화02-03] 유효숫자를 이용한 계산 결과를 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.		중	유효숫자를 이용한 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 과학적 표기법으로 나타낼 수 있다.
		하	유효숫자를 이용한 덧셈이나 곱셈의 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.
[12고화02-04] 국제표준단위를 열거하고, 복합단위와 관용단위를 표준단위로 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 복합단위와 관용단위를 국제표준단위로 나타내고 적절한 접두어를 사용하여 다양한 크기의 물리량을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.	상	복합단위와 관용단위를 국제표준단위로 나타내고, 적절한 접두어를 사용하여 다양한 크기의 물리량을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.
[12고화02-05] 과학적 표기법과 단위로 물리량을 명확히 나타낼 수 있다.		중	복합단위와 관용단위를 국제표준단위의 관계로 이해하여 다양한 크기의 물리량을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.
		하	다양한 크기의 물리량을 과학적 표기법과 복합단위나 관용단위로 나타낼 수 있다.
[12고화02-06] 아보가드로수와 몰의 의미를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학에서 아보가드로수에 해당하는 값을 몰로 정의한 이유를 설명할 수 있고, 입자수를 몰수로 나타낼 수 있다.	상	화학에서 아보가드로수에 해당하는 값을 몰로 정의한 이유를 설명할 수 있고, 입자수를 몰수로 나타낼 수 있다.
		중	입자수를 아보가드로수로 나누어 몰수로 나타낼 수 있다.
		하	화학에서 아보가드로수에 해당하는 값을 몰로 정의한 이유를 설명할 수 있다.
[12고화02-07] 원자의 구성 입자로 원자 번호와 질량수를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원자의 구성 입자로 원자 번호와 질량수를 설명할 수 있고, 여러 가지 동위원소의 중성자수를 구할 수 있다.	상	원자의 양성자수와 중성자수로 원자 번호와 질량수를 정의할 수 있고, 원자 번호와 질량수가 주어지면 여러 가지 동위원소의 중성자수를 계산할 수 있다.
[12고화02-08] 같은 원자 번호를 가지는 동위원소들의 예를 들 수 있다.		중	원자 번호와 질량수가 주어지면 여러 가지 동위원소의 양성자수, 전자수, 중성자수를 계산할 수 있다.
		하	원자의 원자 번호가 주어지면 양성자수를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화02-09] 원자의 몰 질량과 원자량의 관계를 설명할 수 있다. [12고화02-10] 동위 원소의 존재비를 고려한 평균 원자량을 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원자의 몰 질량과 원자량의 관계를 설명할 수 있고, 동위 원소의 존재비를 고려한 평균 원자량을 계산할 수 있다.	상	원자의 몰 질량과 원자량의 관계를 설명할 수 있고, 동위 원소의 존재비가 주어지면 평균 원자량을 계산할 수 있다.
		중	동위 원소의 원자량과 존재비가 주어지면 평균 원자량을 계산할 수 있다.
		하	원자량으로 원자의 몰 질량을 계산할 수 있다.
[12고화02-11] 평균 원자량으로 분자나 이온 화합물의 화학식량을 구할 수 있다.		상	평균 원자량으로 분자의 실험식량, 분자량, 이온 화합물의 화학식량을 구할 수 있다.
		중	평균 원자량으로 분자의 분자량과 이온 화합물의 화학식량을 구할 수 있다.
		하	평균 원자량으로 간단한 분자의 분자량을 구할 수 있다.
[12고화02-12] 원소 분석을 통하여 화합물의 실험식을 구할 수 있다. [12고화02-13] 실험식과 분자식의 관계를 이용하여 분자량을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원소 분석으로 실험식을 구할 수 있고, 분자량이 주어지면 분자식도 구할 수 있다.	상	성분 원소의 질량비를 이용하여 실험식을 구할 수 있으며, 분자량이 주어지면 분자식도 구할 수 있다.
		중	성분 원소의 질량비를 이용하여 실험식을 구할 수 있다.
		하	실험식량과 분자량의 관계를 이용하여 실험식으로부터 분자식을 나타낼 수 있다.
[12고화02-14] 물질의 변화를 화학 반응식으로 나타내고, 반응물과 생성물의 양적 관계를 이용한 문제를 해결할 수 있다.		상	물질의 변화를 화학 반응식으로 나타내고, 반응물과 생성물의 몰수비, 부피비, 질량비 문제를 해결할 수 있다.
		중	주어진 화학 반응식에서 반응물과 생성물의 몰수비, 부피비, 질량비 문제를 해결할 수 있다.
		하	주어진 화학 반응식에서 반응물과 생성물의 몰수비를 설명할 수 있다.
[12고화02-15] 기체 분자 운동의 특징과 온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 변화를 설명할 수 있다.		상	기체 분자 운동의 특징과 온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 변화를 설명할 수 있다.
		중	온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 변화를 설명할 수 있다.
		하	기체 분자 운동의 특징을 설명할 수 있다.
[12고화02-16] 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 기체 분자 운동론으로 설명하고, 이상 기체 방정식으로 양적 관계 문제를 해결할 수 있다.		상	기체 분자 운동론의 주요 가정을 말할 수 있고, 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 기체 분자 운동론으로 설명하고, 이상 기체 방정식으로 양적 관계 문제를 해결할 수 있다.
		중	기체 분자 운동론의 주요 가정을 말할 수 있고, 이상 기체 방정식으로 양적 관계 문제를 해결할 수 있다.
		하	기체 분자 운동론의 주요 가정과 이상 기체 방정식을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화02-17] 기체 상수를 다양한 단위로 나타내고 그 의미를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 기체 상수를 다양한 단위로 상호 전환할 수 있고, 기체 상수와 에너지의 관계를 설명할 수 있다.	상	기체 상수를 다양한 단위로 상호 전환할 수 있고, 기체 상수와 에너지의 관계를 설명할 수 있다.
		중	단위 사이의 관계를 이용하여 $\text{atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 의 기체 상수를 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 단위를 갖는 기체 상수로 전환할 수 있다.
		하	$\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 또는 $\text{atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 단위를 갖는 기체 상수 값을 나타낼 수 있다.
[12고화02-18] 실제 기체와 이상 기체의 차이를 설명하고, 이상 기체 방정식의 한계를 실제 기체의 반데르발스 방정식이 어떻게 보완하는지 설명할 수 있다.		상	실제 기체와 이상 기체의 차이를 설명하고, 이상 기체 방정식의 한계를 실제 기체의 반데르발스 방정식이 어떻게 보완하는지 설명할 수 있고, 실제 기체가 이상 기체처럼 행동하는 온도와 압력 조건을 말할 수 있다.
		중	이상 기체 방정식의 한계를 실제 기체의 반데르발스 방정식이 어떻게 보완하는지 설명할 수 있다.
		하	실제 기체가 이상 기체처럼 행동하는 온도와 압력 조건을 말할 수 있다.
[12고화02-19] 혼합 기체에서 성분 기체의 분압을 몰 분율을 사용하여 구할 수 있다.		상	혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰분율을 직접 구하고, 그 값을 이용하여 성분 기체의 분압을 구할 수 있다.
		중	혼합 기체에서 전체 압력과 몰분율이 주어지면 성분 기체의 분압을 구할 수 있다.
		하	혼합 기체에서 몰분율이 큰 기체의 분압이 큰 이유를 설명할 수 있다.
[12고화02-20] 여러 가지 분자 간 상호작용의 원리를 설명할 수 있다.		상	수소 결합을 포함한 모든 분자 간 상호작용의 원리를 설명할 수 있다.
		중	극성 분자 간, 무극성 분자 간 상호작용의 원리를 설명할 수 있다.
		하	극성 분자 간 상호작용의 원리를 설명할 수 있다.
[12고화02-21] 액체의 증발 현상을 설명하고, 증기압의 의미를 동적 평형으로 설명할 수 있다.		상	액체의 증발 현상을 설명하고, 증기압의 의미를 동적 평형으로 설명할 수 있다.
		중	액체의 증발 현상에서 증발과 응축의 동적 평형을 설명할 수 있다.
		하	액체의 증발 현상을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화02-22] 여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 온도와 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 분자 간 상호작용으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 액체의 증기압을 측정하는 원리를 설명하고, 온도와 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 분자 간 상호작용으로 설명할 수 있다.	상	액체의 증기압을 측정하는 원리를 설명하고, 분자 간 상호작용으로 온도와 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 설명할 수 있다.
		중	분자 간 상호작용으로 온도와 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 설명할 수 있다.
		하	증기압과 분자 간 상호작용의 관계를 설명할 수 있다.
[12고화02-23] 증발과 끓음의 차이를 설명하고 끓는점을 정의할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 끓는점을 정의하고, 압력과 분자 간 상호작용이 액체의 끓는점에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	상	끓는점을 정의하고, 압력과 분자 간 상호작용이 액체의 끓는점에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
[12고화02-24] 액체의 끓는점으로 분자 간 상호작용의 크기를 비교할 수 있다.		중	끓는점을 정의하고, 액체의 끓는점으로 분자 간 상호작용의 크기를 비교할 수 있다.
		하	증발과 끓음의 차이를 설명하고 끓는점을 정의할 수 있다.
[12고화02-25] 액체의 표면 장력과 모세관 현상을 분자 간 상호작용으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 액체의 표면 장력과 모세관 현상을 분자 간 상호작용으로 비교 설명할 수 있다.	상	분자 간 상호작용으로 표면 장력과 모세관 현상을 설명할 수 있고, 여러 가지 액체의 표면 장력과 모세관 현상을 비교할 수 있다.
		중	여러 가지 액체의 표면 장력과 모세관 현상을 비교할 수 있다.
		하	여러 액체의 표면 장력을 비교할 수 있다.
[12고화02-26] 물의 다양한 성질을 물 분자 구조와 수소 결합으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 물의 다양한 성질을 물 분자 구조와 수소 결합으로 설명하고, 물의 성질과 관련된 자연 현상 및 생명 현상을 설명할 수 있다.	상	분자 구조와 수소 결합으로 물의 성질을 설명하고, 이와 관련된 자연 현상 및 생명 현상을 설명할 수 있다.
[12고화02-27] 물의 성질과 관련된 자연 현상 및 생명 현상을 설명할 수 있다.		중	분자 구조와 수소 결합으로 물의 여러 가지 성질을 설명할 수 있다.
		하	물의 성질과 관련된 자연 현상 및 생명 현상을 열거할 수 있다.
[12고화02-28] 고체의 종류와 특징을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학결합의 종류에 근거하여 고체의 종류를 구별하고 각각의 특징을 설명할 수 있다.	상	화학결합의 종류에 근거하여 고체의 종류를 구별하고 각각의 특징을 설명할 수 있다.
		중	고체의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
		하	고체의 특징을 설명할 수 있다.
[12고화02-29] 금속 결정 모형을 만들고 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 금속 결정 모형을 만들고, 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.	상	여러 가지 금속 결정 모형을 만들고, 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 금속 결정의 단위세포를 비교 설명할 수 있다.
		하	여러 가지 금속 결정 모형을 만들 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화02-30] 다양한 이온 결정의 특징을 설명할 수 있고, 이온 결정 모형을 이용하여 이온 결정의 화학식을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다양한 이온 결정의 단위세포를 정하여 사면체 틈새와 팔면체 틈새의 점유를 설명할 수 있고, 이온 결정의 화학식을 구할 수 있다.	상	다양한 이온 결정의 단위세포를 정하여 사면체 틈새와 팔면체 틈새의 점유를 설명할 수 있고, 이온 결정의 화학식을 구할 수 있다.
		중	다양한 이온 결정의 단위세포를 정할 수 있고, 이온 결정의 화학식을 구할 수 있다.
		하	간단한 이온 결정의 단위세포를 분석하여 화학식을 구할 수 있다.
[12고화02-31] 화학에서 액체의 부피를 측정하는 도구들의 특징과 용도를 설명할 수 있고, 요구되는 측정의 정밀도에 따라 알맞은 측정도구를 선택하여 올바르게 사용할 수 있다.		상	눈금실린더, 부피 플라스크, 피펫, 뷰렛의 특징과 용도를 설명할 수 있고, 요구되는 측정의 정밀도에 따라 알맞은 눈금의 측정도구를 선택하여 올바르게 사용할 수 있다.
		중	눈금실린더, 부피 플라스크, 피펫, 뷰렛을 요구되는 측정의 정밀도에 따라 알맞은 눈금의 측정도구를 선택하여 올바르게 사용할 수 있다.
		하	눈금실린더, 부피 플라스크, 피펫, 뷰렛의 용도를 구분할 수 있다.
[12고화02-32] 용액의 농도를 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도로 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 방식으로 용액의 농도를 정의하고 제조할 수 있으며, 이를 다른 단위의 농도로 변환하여 나타낼 수 있으며, 희석된 용액의 농도를 계산할 수 있다.	상	원하는 퍼센트 농도, 몰농도, 몰랄 농도의 용액을 제조하고, 그 농도를 다른 단위의 농도로 변환하여 나타낼 수 있으며, 필요한 농도로 희석할 수 있다.
[12고화02-33] 다양한 농도의 용액을 제조할 수 있다.		중	원하는 퍼센트 농도, 몰농도, 몰랄 농도의 용액을 제조하고, 희석된 용액의 농도를 계산할 수 있다.
[12고화02-34] 주어진 용액의 농도를 다양한 단위로 변환할 수 있다.			
[12고화02-35] 진한 용액을 원하는 묽은 농도의 용액으로 희석할 수 있다.		하	원하는 퍼센트 농도, 몰농도, 몰랄 농도의 용액을 제조할 수 있다.
[12고화02-36] 용해 현상을 동적 평형으로 설명하고 용해도를 정의할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 포화 용액에서 용해 현상을 동적 평형으로 설명하고, 용해도를 계산할 수 있다.	상	포화 용액에서 용해 현상을 동적 평형으로 설명하고, 포화 용액의 농도와 밀도가 주어지면 용해도를 계산할 수 있다.
		중	포화 용액에서 용질과 용매의 질량이 주어지면 용해도를 계산할 수 있다.
		하	용해도의 정의를 진술할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화02-37] 용해도를 좌우하는 요인을 분자 간 상호작용, 온도 등으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 고체와 기체의 용해도를 좌우하는 요인을 온도, 압력 등의 조건과 분자 간 상호작용으로 설명할 수 있다.	상	고체와 기체의 용해도를 좌우하는 요인을 온도, 압력 등의 조건과 분자 간 상호작용으로 설명할 수 있다.
		중	고체의 용해도를 좌우하는 요인을 온도와 분자 간 상호작용으로 설명할 수 있다.
		하	고체, 기체의 용해도와 온도의 관계를 말할 수 있다.
[12고화02-38] 묾은 용액에서 증기 압력 내림을 끓는점 오름 실험을 통해 확인할 수 있다.		상	라울의 법칙으로 묾은 용액에서 증기 압력 내림과 끓는점 오름을 설명할 수 있다.
		중	묾은 용액에서 끓는점 오름을 증기 압력 내림으로 설명할 수 있다.
		하	묾은 용액에서 몰랄 농도가 주어지면 끓는점을 예측할 수 있다.

(3) 물질의 변화와 에너지

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화03-01] 화학 반응을 통해 열이 출입하는 것을 실험을 통해 확인하고, 반응열을 열량계로 측정할 수 있다.		상	화학 반응에서 출입하는 반응열을 열량계로 측정하여 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ 단위로 나타낼 수 있다.
		중	화학 반응에서 출입하는 반응열을 계산하여 J 단위로 나타낼 수 있다.
		하	화학 반응에서 열이 출입하는 증거를 열거할 수 있다.
[12고화03-02] 화학 반응계의 종류를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 열화학의 측면에서 반응계의 종류를 설명할 수 있다.	상	단한계와 열린계, 정압계와 정적계, 단열계와 고립계 등을 비교하여 설명할 수 있다.
		중	단한계와 열린계, 정압계와 정적계를 비교하여 설명할 수 있다.
		하	단한계와 열린계를 비교하여 설명할 수 있다.
[12고화03-03] 계의 내부 에너지의 구성 요소를 설명하고, 내부 에너지의 크기를 비교할 수 있다.		상	계의 내부 에너지 구성 요소를 설명하고, 내부 에너지의 크기를 비교할 수 있다.
		중	계의 내부 에너지 구성 요소를 설명할 수 있다.
		하	계의 내부 에너지 구성 요소를 열거할 수 있다.
[12고화03-04] 자연에서 일어나는 발열 반응과 흡열 반응의 예를 들고, 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다.		상	발열 반응과 흡열 반응의 예를 들고, 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다.
		중	발열 반응과 흡열 반응에서 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다.
		하	발열 반응과 흡열 반응의 예를 들 수 있다.
[12고화03-05] 계의 부피 변화에 의한 일을 계산할 수 있다.		상	계의 부피 변화에 의한 일을 다양한 단위로 계산할 수 있다.
		중	계의 부피 변화에 의한 일을 $\text{atm}\cdot\text{L}$ 단위로 계산할 수 있다.
		하	계의 부피가 팽창하면 외부 압력에 대해 일을 한 것임을 설명할 수 있다.
[12고화03-06] 계의 내부 에너지 변화를 열과 일로 나타내고, 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.		상	에너지 보존 법칙에 근거하여 단한계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 계산할 수 있다.
		중	에너지 보존 법칙에 근거하여 단한계에 열의 출입과 일로 계의 내부 에너지 증감을 판단할 수 있다.
		하	에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화03-07] 화학 반응에서 표준 상태를 정의할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학 반응에서 표준 상태와 엔탈피를 정의할 수 있고, 엔탈피 변화와 열과의 관계를 이해하여, 반응 엔탈피를 포함한 반응식을 쓸 수 있다.	상	화학 반응에서 표준 상태와 엔탈피의 정의를 말할 수 있고, 화학 반응이 일어날 때 일정한 압력 조건에서 출입한 열로 반응 엔탈피를 계산하여 열화학 반응식을 쓸 수 있다.
[12고화03-08] 엔탈피를 정의할 수 있고, 엔탈피 변화와 열과의 관계를 설명할 수 있다.		중	화학 반응이 일어날 때 일정한 압력 조건에서 출입한 열로 반응 엔탈피를 계산하여 열화학 반응식을 쓸 수 있다.
[12고화03-09] 화학 반응에서 반응 엔탈피의 중요성을 설명할 수 있다.		하	물질의 양과 열화학 반응식이 주어지면 출입한 반응열의 양을 계산할 수 있다.
[12고화03-10] 생성 엔탈피를 이용하여 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 헤스 법칙이 성립하는 이유를 설명할 수 있고, 이미 알려진 반응 엔탈피를 이용하여 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 계산할 수 있다.	상	헤스 법칙이 성립하는 이유를 설명할 수 있고, 이미 알려진 반응 엔탈피를 이용하여 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 계산할 수 있다.
		중	이미 알려진 반응 엔탈피를 이용하여 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 계산할 수 있다.
		하	생성 엔탈피를 이용하여 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 계산할 수 있다.
[12고화03-11] 자발적 반응의 예를 들 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 자발적 반응의 예를 들고, 자유팽창이 일어나는 이유를 분자 운동으로 설명할 수 있다.	상	자발적 반응의 예를 들고, 자유팽창이 일어나는 이유를 분자 운동으로 설명할 수 있다.
[12고화03-12] 자유팽창이 일어나는 이유를 설명할 수 있다.		중	자유팽창이 일어나는 이유를 분자 운동으로 설명할 수 있다.
		하	자발적 반응의 예를 들 수 있다.
[12고화03-13] 고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피 증가의 법칙으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피 증가의 법칙으로 설명할 수 있고, 열의 이동과 미시적 상태수의 변화를 연결하여 엔트로피의 의미를 설명하고 증감을 판단할 수 있다.	상	고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피 증가로 설명할 수 있고, 열의 이동과 미시적 상태수의 변화를 연결하여 엔트로피의 의미를 설명하고 증감을 판단할 수 있다.
[12고화03-14] 엔트로피의 의미를 미시적 상태수로 설명할 수 있다.		중	고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피 증가로 설명할 수 있다.
[12고화03-15] 엔트로피의 변화를 가역적 열의 출입으로 계산할 수 있다.			
[12고화03-16] 열의 이동과 미시적 상태수의 변화를 연결하여 엔트로피 증감을 설명할 수 있다.		하	열의 이동에 의한 엔트로피 증감을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화03-17] 절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산하고, 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구할 수 있는 이유를 설명하고 계산할 수 있다.	상	절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산하고, 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구할 수 있는 이유를 설명하고 계산할 수 있다.
[12고화03-18] 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구할 수 있는 이유를 설명하고 계산할 수 있다.		중	절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산할 수 있다.
		하	절대 엔트로피와 계의 엔트로피 변화를 구분할 수 있다.
[12고화03-19] 엔트로피 증가의 법칙으로 깁스 자유 에너지 변화를 구하는 식을 유도할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 일정 압력에서 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 계산할 수 있고, 깁스 자유 에너지 변화량과 우주 엔트로피 변화량의 관계를 설명할 수 있다.	상	일정 압력에서 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 계산할 수 있고, 깁스 자유 에너지 변화량과 우주 엔트로피 변화량의 관계를 설명할 수 있다.
[12고화03-20] 깁스 자유 에너지 변화량과 우주 엔트로피 변화량의 관계를 설명할 수 있다.		중	일정 압력에서 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 계산할 수 있다.
		하	깁스 자유 에너지 변화량과 우주 엔트로피 변화량의 관계를 설명할 수 있다.
[12고화03-21] 일정 압력, 일정 온도에서 자발적 변화는 계의 깁스 자유 에너지가 감소하는 방향으로 일어남을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 일정 압력, 일정 온도에서 깁스 자유 에너지가 작을수록 계의 안정성이 증가하는 이유와 자발적 변화의 방향을 설명할 수 있다.	상	일정 압력, 일정 온도에서 깁스 자유 에너지의 크기로 계의 안정성을 비교할 수 있고, 깁스 자유 에너지 변화로 자발적 변화의 방향을 판단할 수 있다.
[12고화03-22] 계의 깁스 자유 에너지가 작을수록 계의 안정성이 증가하는 이유를 설명할 수 있다.		중	일정 압력, 일정 온도에서 깁스 자유 에너지의 크기로 계의 안정성을 비교할 수 있다.
		하	일정 압력, 일정 온도에서 자발적 변화는 깁스 자유 에너지가 감소하는 방향임을 말할 수 있다.
[12고화03-23] 온도에 따라 자발적 변화의 방향이 달라질 수 있음을 설명하고, 이를 통해 온도에 따른 물질의 상태 변화 방향을 예측할 수 있다.		상	온도에 따라 자발적 변화의 방향이 달라질 수 있음을 설명하고, 물 등을 예로 들어 온도에 따른 물질의 상태 변화 방향을 설명할 수 있다.
		중	물 등을 예로 들어 온도에 따라 자발적 변화의 방향이 달라질 수 있음을 설명할 수 있다.
		하	온도에 따라 물의 상태 변화 방향을 예측할 수 있다.

(4) 화학 평형

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화04-01] 가역 반응과 비가역 반응을 구분할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 가역 반응과 비가역 반응을 구분하고, 각각의 예를 들 수 있다.	상	가역 반응과 비가역 반응을 구분하고, 각각의 예를 들 수 있다.
		중	가역 반응과 비가역 반응을 구분하여 설명할 수 있다.
		하	가역 반응 또는 비가역 반응의 예를 들 수 있다.
[12고화04-02] 가역 반응의 동적 평형 상태를 설명할 수 있고, 화학 평형 상태에서 계의 깃스 자유 에너지가 최소가 되는 이유를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 가역 반응의 반응의 진행에 따른 계의 깃스 자유 에너지 변화로 평형 상태를 나타낼 수 있으며 동적 평형이 성립되는 이유를 설명할 수 있다.	상	가역 반응의 반응의 진행에 따른 계의 깃스 자유 에너지 변화를 그래프로 그려서 평형의 위치를 나타낼 수 있으며 동적 평형이 성립되는 이유를 설명할 수 있다.
		중	가역 반응의 동적 평형 상태를 설명할 수 있고, 화학 평형 상태에서 계의 깃스 자유 에너지가 최소가 되는 이유를 설명할 수 있다.
		하	가역 반응의 동적 평형 상태를 설명할 수 있다.
[12고화04-03] 질량작용의 법칙으로 화학 평형 상수를 구할 수 있고, 주어진 조건에서 반응 지수와 평형 상수를 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 질량작용의 법칙으로 압력과 몰농도를 사용하여 화학 평형 상수를 구할 수 있고, 비평형 상태의 반응 지수로 나타낸 계의 깃스 자유 에너지를 나타내고 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	상	질량작용의 법칙으로 압력과 몰농도를 사용하여 화학 평형 상수를 구할 수 있고, 비평형 상태의 반응 지수로 나타낸 계의 깃스 자유 에너지를 나타내고 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.
		중	질량작용의 법칙으로 압력과 몰농도를 사용하여 화학 평형 상수와 비평형 상태의 반응 지수를 구할 수 있다.
		하	질량작용의 법칙으로 몰농도를 사용하여 화학 평형 상수를 구할 수 있다.
[12고화04-04] 비평형 상태의 반응 지수로 계의 깃스 자유 에너지를 나타내고, 반응의 진행 방향을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구하고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.	상	표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구하고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.
		중	표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구할 수 있다.
		하	표준 깃스 자유 에너지 변화량과 평형 상수의 관계식을 쓸 수 있다.
[12고화04-05] 표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구하고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구할 수 있고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.	상	표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구하고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.
		중	표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구할 수 있다.
		하	표준 깃스 자유 에너지 변화량과 평형 상수의 관계식을 쓸 수 있다.
[12고화04-06] 온도와 평형 상수의 관계를 깃스 자유 에너지로 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구할 수 있고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.	상	표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구하고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득률의 증감을 설명할 수 있다.
		중	표준 깃스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구할 수 있다.
		하	표준 깃스 자유 에너지 변화량과 평형 상수의 관계식을 쓸 수 있다.
[12고화04-07] 농도, 압력, 온도가 변함에 따라 화학 평형이 이동하는 것을 관찰하고, 이를 르사틀리에 원리로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 표준 깃스 자유 에너지의 증감과 르사틀리에 원리로 설명할 수 있다.	상	농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 깃스 자유 에너지의 증감과 르사틀리에 원리로 설명할 수 있다.
		중	농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 르사틀리에 원리로 설명할 수 있다.
		하	농도 또는 온도 또는 압력 변화에 따른 화학 평형의 이동 방향을 예측할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화04-08] 고체, 액체, 기체 사이의 동적 평형에서 증기압의 역할을 설명하고, 온도와 압력에 따른 물질의 상평형 그림을 그릴 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 고체, 액체, 기체 사이의 동적 평형에서 온도와 압력에 따른 물질의 상평형 그림을 그리고, 증기압력 곡선이 경계선의 역할을 함을 설명할 수 있다.	상	고체, 액체, 기체 사이의 동적 평형에서 온도와 압력에 따른 물질의 상평형 그림을 그리고, 증기압력 곡선이 경계선의 역할을 함을 설명할 수 있다.
		중	고체, 액체, 기체 사이의 동적 평형에서 온도와 압력에 따른 물질의 상평형 그림을 그릴 수 있다.
		하	물질의 상평형 그림에서 각 경계와 영역에서 안정적으로 존재하는 물질의 상태를 말할 수 있다.
[12고화04-09] 용해 평형에서 용해도와 용해도곱이 평형 상수와 어떤 관계를 가지는지 설명하고, 온도와 압력에 따른 용해도의 증감을 예측할 수 있다.		상	용해 평형에서 용해도와 용해도곱이 평형 상수와 어떤 관계를 가지는지 예를 들어 설명하고, 온도와 압력에 따른 용해도의 증감을 예측할 수 있다.
		중	용해 평형에서 용해도와 용해도곱이 평형 상수와 어떤 관계를 가지는지 설명할 수 있다.
		하	용해 평형에서 온도와 압력에 따른 용해도의 증감을 예측할 수 있다.
[12고화04-10] 산과 염기에 대한 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스 정의를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 산과 염기 그리고 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 상수의 크기로 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다.	상	여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 산과 염기를 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스의 정의를 이용하여 구분할 수 있고, 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 상수의 크기로 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다.
[12고화04-11] 여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 이온화 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다.		중	여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 브뢴스테드-로리의 정의를 적용하여 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있다.
[12고화04-12] 여러 가지 산-염기 반응에서 짝산과 짝염기 관계를 설명할 수 있으며 서로의 상대적 세기를 비교하고 설명할 수 있다.		하	여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식에서 산과 염기를 구별할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화04-13] 물의 자동 이온화 평형 상수 식을 이용하여 표준상태에서 pH를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 중성인 물의 pH를 구할 수 있고, 산·염기의 이온화 평형과 물의 자동 이온화 평형의 경쟁 관계로 수용액에서 산과 염기의 세기를 설명하고 비교할 수 있다.	상	중성인 물의 pH를 구할 수 있고, 산·염기의 이온화 평형과 물의 자동 이온화 평형의 경쟁 관계로 수용액에서 산과 염기를 정의하고 그 세기를 비교할 수 있다.
		중	중성인 물의 pH를 구할 수 있고, 산·염기의 이온화 평형과 물의 자동 이온화 평형의 경쟁 관계로 수용액에서 산과 염기를 정의할 수 있다.
		하	물질의 수용액에서 나타나는 pH로 산성, 중성, 염기성을 판단할 수 있다.
[12고화04-15] 헨더슨-하셀바흐 식을 유도하고, 그것을 이용하여 산의 수용액 pH를 계산할 수 있다.		상	약산의 이온화 평형 상수로부터 헨더슨-하셀바흐 식을 유도할 수 있고, 그것으로 약산 수용액의 pH를 계산할 수 있다.
		중	헨더슨-하셀바흐 식으로 약산 수용액의 pH를 계산할 수 있다.
		하	헨더슨-하셀바흐 식을 쓸 수 있다.
[12고화04-16] 완충 용액의 원리를 설명하고 pH를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 완충 용액의 원리를 설명하고 헨더슨-하셀바흐 식으로 pH를 계산할 수 있으며, 완충 능력이 가장 큰 상태를 말할 수 있다.	상	완충 용액의 원리를 설명하고 헨더슨-하셀바흐 식으로 pH를 계산할 수 있으며, 완충 능력이 가장 큰 상태를 말할 수 있다.
		중	완충 용액의 pH를 헨더슨-하셀바흐 식으로 계산할 수 있다.
		하	완충 용액의 특징을 설명할 수 있다.
[12고화04-17] 염의 가수 분해 결과를 산·염기 평형으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 염이 수용액에서 가수 분해할 때 pH를 계산할 수 있다.	상	염의 가수 분해에서 짝산과 짝염기 이온화 평형 상수를 이용하여 염 수용액의 pH를 계산할 수 있다.
		중	염의 가수 분해 결과를 짝산과 짝염기의 세기로 설명할 수 있다.
		하	염 수용액의 액성을 말할 수 있다.
[12고화04-18] 산·염기 중화 반응의 양적 관계를 설명하고, 중화 적정을 수행하여 미지 산의 농도를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 산·염기 지시약의 원리와 중화 반응의 양적 관계를 설명할 수 있고, 지시약을 이용한 중화 적정으로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.	상	산·염기 지시약의 원리와 중화 반응의 양적 관계를 설명할 수 있고, 지시약을 이용한 중화 적정으로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.
		중	지시약을 이용한 중화 적정으로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.
		하	중화 반응의 알짜 이온 반응식을 쓸 수 있다.

(5) 전기 화학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화05-01] 전자의 이동으로 산화와 환원 반응을 설명할 수 있다. [12고화05-02] 전기 음성도 차이를 이용하여 분자를 이루는 원자들의 산화수를 계산하고, 산화수의 변화를 이용하여 산화와 환원 반응을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전자의 이동으로 산화와 환원을 설명하고, 전기 음성도 차이로 화학식을 이루는 원자들의 산화수를 계산하고, 산화수의 변화를 이용하여 산화와 환원을 판별할 수 있다.	상	전자의 이동으로 산화와 환원을 설명하고, 전기 음성도 차이로 화학식을 이루는 원자들의 산화수를 계산하고, 산화수의 변화를 이용하여 산화와 환원을 판별할 수 있다.
		중	산화수의 변화를 이용하여 산화와 환원을 판별할 수 있다.
		하	전자의 이동으로 산화와 환원을 설명할 수 있다.
[12고화05-03] 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 산성 조건과 염기성 조건에서 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.	상	산성 조건과 염기성 조건에서 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.
		중	산화 반쪽 반응과 환원 반쪽 반응이 주어지면 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.
		하	반응물과 생성물이 모두 주어지면 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.
[12고화05-04] 산화 환원 반응식에서 산화제와 환원제를 구별할 수 있다. [12고화05-05] 강한 산화제와 강한 환원제의 특징을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 산화 환원 반응식에서 산화제와 환원제를 구별할 수 있고, 강한 산화제와 강한 환원제의 특징을 설명할 수 있다.	상	산화 환원 반응식에서 산화제와 환원제를 구별할 수 있고, 강한 산화제와 강한 환원제의 특징을 설명할 수 있다.
		중	산화 환원 반응식에서 산화제와 환원제를 구별할 수 있다.
		하	산화 환원 반응식에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 구분할 수 있다.
[12고화05-06] 볼타 전지와 다니엘 전지를 제작하고, 각 전지에서 일어나는 산화 환원 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타낼 수 있다.		상	볼타 전지와 다니엘 전지를 제작하고, 각 전지에서 일어나는 산화 환원 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타낼 수 있다.
		중	볼타 전지와 다니엘 전지에서 일어나는 산화 환원 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다.
		하	볼타 전지의 구성 요소를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화05-07] 화학 전지의 원리를 산화 환원 반응의 자발성으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 수소 전극을 기준으로 구한 표준 환원 전위로 여러 가지 물질의 산화 환원 반응의 반응성을 상대적으로 비교할 수 있고, 자발적인 산화 환원 반응을 구별할 수 있다.	상	여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 비교해 산화 환원 반응의 반응성을 비교할 수 있고, 자발적인 산화 환원 반응을 구별할 수 있다.
[12고화05-08] 수소 전극을 기준으로 구한 표준 환원 전위로 여러 가지 물질의 산화 환원 반응의 반응성을 상대적으로 비교할 수 있다.		중	표준 환원 전위로 여러 가지 물질의 산화 환원 반응의 반응성을 비교할 수 있다.
[12고화05-09] 화학 전지의 전위차를 각 전극의 표준 환원 전위로 구할 수 있다.		하	표준 환원 전위의 의미를 설명할 수 있다.
	상	두 전극의 표준 환원 전위로 화학 전지의 전위차를 구할 수 있고, 왜 반응 계수는 고려하지 않는지 설명할 수 있다.	
	중	두 전극의 표준 환원 전위로 화학 전지의 전위차를 계산할 수 있다.	
[12고화05-10] 표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지의 관계로 화학 전지의 원리를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 두 전극의 표준 환원 전위로 화학 전지의 전위차를 구할 수 있고, 왜 반응 계수는 고려하지 않는지 설명할 수 있다.	하	화학 전지를 이루는 두 전극의 표준 환원 전위를 비교하여 (+)극과 (-)극을 판단할 수 있다.
		상	산화-환원 반응의 표준 깁스 자유 에너지 변화로 표준 전지 전위차와 평형 상수의 관계를 구할 수 있다.
		중	산화-환원 반응의 표준 전지 전위차로 표준 깁스 자유 에너지 변화를 구할 수 있다.
[12고화05-11] 여러 가지 실용 전지와 수소 연료 전지의 원리와 특징을 설명할 수 있다.		하	화학 전지에서 표준 전지 전위차와 표준 깁스 자유 에너지 변화의 관계를 말할 수 있다.
		상	여러 가지 실용 전지의 예를 들고 원리와 특징을 설명할 수 있으며, 수소 연료 전지의 원리를 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 실용 전지의 예를 들고 원리를 설명할 수 있다.
[12고화05-12] 전기 분해의 원리를 깁스 자유 에너지로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전기 분해의 원리를 산화-환원 반응과 깁스 자유 에너지로 설명할 수 있고, 전기 분해에서 흘러준 전기량으로 생성물의 양을 계산할 수 있다.	하	여러 가지 실용 전지의 예를 들 수 있다.
		상	전기 분해의 원리를 산화-환원 반응과 깁스 자유 에너지로 설명할 수 있고, 전기 분해에서 흘러준 전기량으로 생성물의 양을 계산할 수 있다.
		중	전기 분해의 원리를 산화-환원 반응으로 설명할 수 있다.
[12고화05-13] 전기 분해의 원리를 산화 환원 반응으로 설명하고, 전기량과 생성물의 양 관계를 설명할 수 있다.		하	물의 전기 분해 반응식을 나타낼 수 있다.

(6) 반응 속도

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화06-01] 실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들고, 빠른 반응의 특징을 설명할 수 있다.	상	실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들고, 빠른 반응의 특징을 설명할 수 있다.
[12고화06-02] 반응의 빠르기를 좌우하는 물질의 특성을 설명할 수 있다.		중	실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들 수 있다.
		하	실생활에서 빠른 반응의 예를 들 수 있다.
[12고화06-03] 화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 분자 충돌 이론으로 설명할 수 있고, 화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 비교하여 반응 속도식을 구할 수 있다.	상	화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 분자 충돌 이론으로 설명할 수 있고, 화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 비교하여 반응 속도식을 구할 수 있다.
[12고화06-04] 화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 측정하는 실험을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.		중	화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 분자 충돌 이론으로 설명할 수 있다.
		하	화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 설명할 수 있다.
[12고화06-05] 0, 1, 2차 반응의 반응 속도식을 적분법으로 풀어 농도와 시간의 관계를 나타낼 수 있고, 반감기를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 0, 1, 2차 반응의 반응 속도식을 적분법으로 풀어 농도와 시간의 관계를 나타낼 수 있고, 반감기를 구할 수 있다.	상	0, 1, 2차 반응의 반응 속도식을 적분법으로 풀어 농도와 시간과의 관계를 나타낼 수 있고, 반감기를 구할 수 있다.
		중	0, 1, 2차 반응의 농도와 시간 관계식으로부터 반감기를 구하는 식을 유도할 수 있다.
		하	0, 1, 2차 반응에서 초기 농도와 반감기가 주어지면 일정한 시간에서 농도를 계산할 수 있다.
[12고화06-06] 전체 화학 반응식과 반응 메커니즘의 차이를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다단계 반응의 반응 메커니즘을 분석하여 반응 속도 결정 단계를 판단하고, 반응 속도식으로 나타낼 수 있다.	상	다단계 반응의 반응 메커니즘으로부터 전체 화학 반응식을 구할 수 있고, 반응 속도 결정 단계를 판단하여 반응 속도식으로 나타낼 수 있다.
[12고화06-07] 반응 메커니즘에서 결합의 변화를 설명할 수 있다.		중	다단계 반응의 반응 속도식으로부터 반응 메커니즘에서 반응 속도 결정 단계를 판단할 수 있다.
[12고화06-08] 반응 메커니즘과 반응 속도식으로 반응 속도 결정 단계를 구별할 수 있다.		하	반응 메커니즘으로부터 전체 반응식을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고화06-09] 촉매를 사용하여 반응 속도가 달라지는 것을 실험을 통해 확인하고, 그 이유가 반응 메커니즘이 달라지기 때문임을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유를 반응 메커니즘이 달라져 활성화 에너지의 크기가 달라지기 때문임을 설명할 수 있다.	상	촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유를 반응 메커니즘이 달라져 활성화 에너지의 크기가 달라지기 때문임을 설명할 수 있다.
[12고화06-14] 반응 메커니즘이 달라지면 활성화 에너지의 크기가 달라지는 이유를 설명할 수 있다.		중	촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유를 활성화 에너지가 달라지기 때문임을 설명할 수 있다.
		하	정촉매를 사용하면 반응 속도가 빨라지고, 부촉매를 사용하면 반응 속도가 느려짐을 말할 수 있다.
[12고화06-10] 온도에 따른 반응 속도 변화 실험을 수행하고, 반응 속도와 온도의 관계를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 반응 속도와 온도의 관계를 분자 충돌 이론의 유효 충돌 개념으로 설명할 수 있다.	상	반응 속도와 온도의 관계를 분자 충돌 이론의 유효 충돌 개념으로 설명할 수 있다.
[12고화06-13] 유효충돌의 의미를 기체 분자의 속력 분포와 연관지어 설명할 수 있다.		중	반응 속도와 온도의 관계를 분자 충돌 빈도로 설명할 수 있다.
		하	반응 속도와 온도의 관계를 진술할 수 있다.
[12고화06-11] 화학 반응이 일어나기 위해 활성화 에너지가 필요한 이유를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학 반응에서 활성화 에너지가 필요한 이유와 활성화 에너지의 크기와 반응 속도의 관계를 설명할 수 있다.	상	화학 반응에서 활성화 에너지가 필요한 이유와 활성화 에너지의 크기와 반응 속도의 관계를 설명할 수 있다.
[12고화06-12] 활성화 에너지와 반응 속도의 관계를 설명할 수 있다.		중	활성화 에너지에 반응 속도가 의존하는 이유를 설명할 수 있다.
		하	활성화 에너지의 크기와 반응 속도의 관계를 말할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

<표> 과학 계열 ‘고급 화학’ 영역별 성취수준

(1) 물질의 구조

성취수준	일반적 특성
A	물질을 입자적 관점에서 이해하여 물질 세계에 대한 흥미와 호기심을 가지며, 과학의 본성을 이해하여 비판적 사고를 할 수 있다. 보어의 원자 모형에서 양자화 개념을 이해하여 에너지 준위 식을 유도하고 수소의 선 스펙트럼과 연관지어 전자 전이가 일어날 때 흡수 또는 방출하는 에너지와 수소 원자의 에너지 준위를 계산하고 설명할 수 있다. 현대적 원자 모형을 파동 함수와 에너지 준위로 설명하고 각 오비탈의 특성과 에너지 준위를 설명할 수 있다. 다전자 원자의 에너지 준위를 유효 핵전하로 설명하고 바닥상태 전자 배치를 오비탈 기호로 나타낼 수 있으며, 현대적 주기율표에 대한 이해를 바탕으로 원소의 주기적 성질을 설명할 수 있다. 옥텟 규칙과 원자가 결합 이론으로 화학 결합의 원리를 설명하고 결합의 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성과 종류를 구별할 수 있으며, 분자 또는 이온의 루이스 구조식을 그리고 형식 전하와 공명 구조를 설명할 수 있다. 공유 결합 형성 과정에서 엔탈피 변화와 참여한 원자의 혼성 오비탈을 설명할 수 있으며, Born-Haber 회로로 이온 결합의 형성 원리를 설명하고 격자 에너지를 계산할 수 있다. 전이 금속의 배위 결합을 설명하고 결정장 이론을 이용하여 색을 설명할 수 있는 등 화학 결합을 다양한 수준에서 해석할 수 있다. 분자 오비탈을 형성하는 원자 오비탈의 종류에 따라 시그마 오비탈과 파이 오비탈이 형성되는 원리를 설명할 수 있고, 2주기 홀원소 물질의 분자 오비탈 상관도표를 그려 결합 차수를 계산할 수 있다. 띠 이론으로 금속 결합의 특징을 설명하고 물질을 도체, 반도체, 부도체로 구분할 수 있다. 다양한 혼성 오비탈을 하고 있는 탄화수소의 구조식을 그리고, 각 결합의 분자 오비탈과 특징을 설명할 수 있다. 탄소수가 6개까지의 사슬 모양 포화 탄화수소의 구조 이성질체를 구별하여 명명할 수 있고, 포화 탄화수소가 반응성이 낮고 치환 반응을 주로 하는 이유를 설명할 수 있다. 불포화 탄화수소의 기하 이성질체를 구별하고 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 하는 원리를 분자 오비탈의 성격과 결합 엔탈피로 설명할 수 있다. 탄화수소 유도체에서 작용기의 전하 분포에 따른 화학 반응성을 설명할 수 있고, 간단한 컨쥬게이션 분자와 벤젠과 같은 방향족의 안정성을 분자 오비탈로 설명할 수 있으며, 물질의 구조에 근거하여 물질의 성질을 해석할 수 있다.
B	물질을 입자적 관점에서 이해하여 물질 세계에 대한 흥미와 호기심을 가지며, 과학의 본성을 이해할 수 있다. 보어의 원자 모형에서 양자화 개념을 이해하여 에너지 준위 식을 해석하고 수소의 선 스펙트럼과 연관지어 전자 전이가 일어날 때 흡수 또는 방출하는 에너지와 수소 원자의 에너지 준위를 계산하고 설명할 수 있다. 현대적 원자 모형을 파동 함수와 에너지 준위로 설명하고, 각 오비탈의 특성과 에너지 준위를 비교할 수 있다. 다전자 원자의 에너지 준위를 유효 핵전하로 설명하고 바닥상태 전자 배치를 오비탈 기호로 나타낼 수 있으며, 현대적 주기율표에서 원소의 주기적 성질을 설명할 수 있다. 옥텟 규칙으로 화학 결합의 원리를 설명하고 전기음성도 차를 이용하여 결합의 종류를 구별할 수 있으며, 간단한 분자 또는 이온의 루이스 구조식을 그리고 모양을 설명할 수 있다. 공유 결합 형성과 이온 결합의 형성 원리를 설명할 수 있으며, 전이 금속의 배위 결합을 설명할 수 있다. 분자 오비탈의 결합 오비탈과 반결합 오비탈의 에너지 준위를 비교하고 시그마 오비탈과 파이 오비탈을 구분할 수 있으며, 2주기 원소의 분자 오비탈 상관도표에서 바닥상태 전자 배치를 나타내어 결합 차수를 계산할 수 있다. 띠 이론으로 금속 결합의 특징을 설명할 수 있는 등 화학 결합을 여러 수준에서 해석할 수 있다. 중심 탄소 원자가 혼성 오비탈을 하고 있는 탄화수소의 구조식을 그릴 수 있고, 탄소 수가 5개까지의 사슬 모양 포화 탄화수소의 구조 이성질체를 구별할 수 있다. 포화 탄화수소가 반응성이

성취수준	일반적 특성
	낮고 치환 반응을 주로 하는 이유를 설명하고, 불포화 탄화수소의 기하 이성질체를 구별하고 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 하는 원리를 설명할 수 있다. 탄화수소 유도체에서 작용기의 구조식에 따른 화학 반응성을 설명할 수 있고, 간단한 컨쥬게이션 분자와 벤젠과 같은 방향족의 구조식을 그리고 방향족의 안정성을 설명할 수 있으며, 물질의 구조를 통하여 물질의 성질을 해석할 수 있다.
C	물질을 입자적 관점에서 이해하여 물질 세계에 대한 흥미와 호기심을 가지며, 보어의 원자 모형에서 전자 전이에 의해 에너지가 방출될 때 나타나는 수소 원자의 선 스펙트럼을 구분하여 설명할 수 있다. 현대적 원자 모형의 특징을 설명할 수 있으며, 각 오비탈의 특성과 에너지 준위를 비교할 수 있다. 다전자 원자의 바닥상태 전자 배치를 오비탈 기호로 나타낼 수 있으며, 현대적 주기율표에서 원소의 주기적 성질 중 일부를 설명할 수 있다. 옥텟 규칙으로 화학 결합의 원리를 설명하고 간단한 분자의 루이스 구조식을 그리고 공유 결합과 이온 결합을 구분할 수 있다. 분자 오비탈의 결합 오비탈과 반결합 오비탈의 형성 원리를 설명하고 2주기 원소의 분자 오비탈 상관 도표에서 바닥상태 전자 배치를 나타내어 결합 차수를 계산할 수 있으며, 띠띠 값을 기준으로 물질을 도체, 반도체, 부도체로 구분할 수 있다. 중심 탄소 원자가 혼성 오비탈을 하고 있는 탄화수소의 구조식을 그릴 수 있고, 탄소 수가 2개까지의 사슬 모양 포화 탄화수소의 구조 이성질체가 없음을 말할 수 있다. 포화 탄화수소가 반응성이 낮고 치환 반응을 주로 함을 진술할 수 있고, 불포화 탄화수소의 기하 이성질체를 구별하고 불포화 탄화수소가 첨가 반응을 주로 함을 진술할 수 있다. 탄화수소 유도체의 구조식을 그리고 작용기에 따라 분류할 수 있으며, 간단한 방향족의 안정성을 분자 오비탈로 설명할 수 있다.
D	보어 원자 모형과 수소의 선 스펙트럼과 연결하여 에너지의 불연속을 설명하고 원자 오비탈의 종류를 말할 수 있다. 다전자 원자의 바닥상태 전자 배치를 이해하고 현대적 주기율표에서 족과 주기를 말할 수 있다. 간단한 분자의 공유 결합을 설명하고, 이온 결합과 배위 결합의 화합물 예로 들 수 있다. 분자 오비탈을 결합 오비탈과 반결합 오비탈로 구분하고, 간단한 탄화수소에서 루이스 구조식을 그릴 수 있으며, 구조 이성질체와 기하 이성질체를 구별할 수 있다. 탄화수소 유도체를 작용기에 따라 분류할 수 있다.
E	보어 원자 모형과 원자 오비탈의 차이를 말할 수 있고, 현대적 주기율표에서 주기적 성질의 예를 들 수 있다. 공유 결합과 이온 결합 화합물의 예를 들 수 있고, 분자 오비탈의 종류를 말할 수 있다. 간단한 탄화수소의 구조를 그리고, 포화 탄화수소, 불포화 탄화수소, 방향족으로 구분할 수 있다.

(2) 물질의 성질

성취수준	일반적 특성
A	측정도구에 맞게 데이터의 유효숫자를 나타낼 수 있으며, 사칙연산 결과를 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다. 과학적 표기법과 단위로 물리량을 나타낼 수 있으며 몰수를 이용한 계산을 수행하고 화학에서 아보가드로수를 몰로 정의하여 사용하는 이유를 설명할 수 있다. 평균 원자량, 실험식량, 분자량, 화학식량을 구할 수 있으며 정량 분석으로 실험식과 분자식을 구하고 화학 반응의 양적 관계를 해결할 수 있는 등 화학의 기본이 되는 원자량과 몰의 개념을 도입하여 정량적 데이터를 취급하는 원칙을 익혀 과학적 태도를 가질 수 있다. 기체 분자 운동론을 이해하고 이상 기체 방정식으로 양적 관계 문제를 해결할 수 있다. 기체 상수의 의미와 이상 기체 방정식의 한계를 설명할 수 있으며, 혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰분율과 분압을 구할 수 있다. 분자 간 상호 작용의 원리를 이해하여 온도와 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 설명할 수 있다. 압력과 분자 간 상호작용이 액체의 끓는점에 미치는 영향과 표면 장력 및 모세관 현상을 설명할 수 있고, 물의 성질에 대한 이해를 바탕으로 이와 관련된 자연 현상 및 생명 현상을 해석할 수 있다. 고체의 종류와 특징을 알고 금속 결정 모형을 만들어 단위세포 개념으로 설명할 수 있으며, 이온 결정의 단위세포를 정하여 사면체 틈새와 팔면체 틈새의 점유를 설명하고 이온 결정의 화학식을 구할 수 있다. 용액의 제조 과정에서 사용되는 측정 도구들의 특징과 용도를 이해하고 실험에서 요구되는 측정의 정밀도에 따라 알맞은 측정도구를 선택하여 사용할 수 있다. 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 용액을 제조하고 그 농도를 다른 단위의 농도로 변환할 수 있으며, 희석된 용액의 농도를 계산할 수 있다. 포화 용액 상태를 동적 평형으로 설명하고 용해도를 계산할 수 있으며, 용해도를 좌우하는 요인을 말할 수 있고 묽은 용액에서 농도에 따른 끓는점을 비교할 수 있다.
B	측정도구에 맞게 데이터의 유효숫자를 셀 수 있으며, 사칙연산 결과를 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다. 과학적 표기법과 단위로 물리량을 나타낼 수 있으며 몰수를 이용한 계산을 수행하고, 평균 원자량, 실험식량, 분자량, 화학식량을 구할 수 있으며 정량 분석으로 실험식과 분자식을 구하고 화학 반응의 양적 관계를 해결할 수 있는 등 화학의 기본이 되는 원자량과 몰의 개념을 도입하여 정량적 데이터를 취급하는 원칙을 일 수 있다. 기체 분자 운동론을 이해하고 이상 기체 방정식으로 양적 관계 문제를 해결할 수 있다. 기체 상수의 의미와 이상 기체 방정식의 한계를 설명할 수 있으며, 기체 상수의 의미와 이상 기체 방정식의 한계를 설명할 수 있으며, 혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰분율과 분압을 구할 수 있다. 분자 간 상호 작용의 원리를 이해하여 온도와 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 설명할 수 있다. 압력과 분자 간 상호작용이 액체의 끓는점에 미치는 영향과 표면 장력 및 모세관 현상을 설명할 수 있고, 분자 구조와 수소 결합으로 물의 성질을 설명할 수 있다. 고체의 종류와 특징을 알고 금속 결정 모형을 만들어 단위세포 개념으로 설명할 수 있으며, 다양한 이온 결정의 단위세포를 정하여 화학식을 구할 수 있다. 용액의 제조 과정에서 사용되는 액체 부피 측정도구들의 특징과 용도를 설명할 수 있다. 퍼센트 농도와 몰 농도의 용액을 제조할 수 있고, 그 농도를 다른 단위의 농도로 변환할 수 있다. 포화 용액의 용해도를 계산할 수 있으며, 묽은 용액에서 농도에 따른 끓는점을 비교할 수 있다.

성취수준	일반적 특성
C	데이터의 유효숫자를 셀 수 있으며, 사칙연산 결과를 유효숫자 처리 규칙에 맞게 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다. 평균 원자량으로 화학식량을 구하고 각 성분 원소의 질량비로 실험식과 분자식을 구할 수 있으며, 화학 반응의 양적 관계 문제를 해결할 수 있다. 기체 분자 운동론을 근거로 기체의 온도, 압력, 부피 관계를 설명할 수 있고, 이상 기체 방정식으로 양적 관계 문제를 해결할 수 있다. 이상 기체 방정식의 한계를 설명하고, 혼합 기체에서 전체 압력과 몰분율이 주어지면 성분 기체의 분압을 구할 수 있다. 액체에서 분자 간 상호작용으로 물질의 종류에 따른 증기압의 변화를 설명할 수 있고, 분자 간 상호작용이 액체의 끓는점에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 분자 간 상호작용으로 표면 장력, 모세관 현상, 물의 성질을 설명할 수 있다. 고체의 종류를 열거하고 금속 결정 모형에서 결정 격자를 구분할 수 있으며, 이온 결정의 단위세포를 보고 화학식을 구할 수 있다. 퍼센트 농도와 몰 농도의 용액을 제조하고 그 농도를 다른 단위의 농도로 변환하거나 희석된 용액의 농도를 계산할 수 있으며, 묽은 용액에서 농도에 따른 끓는점을 비교할 수 있다.
D	데이터와 계산값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다. 평균 원자량으로 화학식량을 구할 수 있고, 화학 반응식의 양적 계산 문제를 해결할 수 있다. 기체 분자 운동론의 주요 가정을 말할 수 있고, 이상 기체 방정식을 쓸 수 있으며, 혼합 기체에서 기체의 분압과 전압의 관계를 설명할 수 있다. 분자 간 상호작용이 액체의 증기압과 끓는점에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 표면 장력, 모세관 현상, 물의 특성을 설명할 수 있다. 고체의 종류를 열거할 수 있고, 퍼센트 농도 용액을 제조할 수 있다.
E	데이터의 유효숫자를 셀 수 있고 화학 반응을 화학 반응식을 나타낼 수 있다. 이상 기체 방정식을 쓸 수 있고, 물의 성질과 관련된 자연 현상 및 생명 현상의 예를 알 수 있다. 고체의 종류를 열거하고 용액의 농도를 비교할 수 있다.

(3) 물질의 변화와 에너지

성취수준	일반적 특성
A	화학 반응에서 물질의 변화와 더불어 에너지의 출입이 수반됨을 설명할 수 있고 물질과 에너지의 출입에 따라 다양한 열역학적 계를 구분할 수 있다. 열량계를 이용하여 계에 출입하는 열량을 측정하여 반응열로 환산할 수 있고, 계의 부피 변화에 의한 일을 다양한 단위로 계산할 수 있다. 계의 내부 에너지 구성 요소들을 설명할 수 있고, 내부 에너지의 크기를 비교할 수 있으며, 발열 반응과 흡열 반응에서 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다. 닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 계산할 수 있으며, 화학 반응에서 표준 상태와 엔탈피의 개념이 필요한 이유를 설명하고 반응 엔탈피를 계산하여 열화학 반응식을 나타낼 수 있다. 헤스 법칙이 성립하는 이유를 상태함수로 설명할 수 있고, 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 구할 수 있다. 자발적 반응의 예를 들 수 있고, 자유 팽창이 일어나는 이유를 분자 운동으로 설명할 수 있다. 고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피의 증감으로 판단할 수 있으며 절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산할 수 있다. 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구하는 이유를 말할 수 있으며, 깁스 자유 에너지 변화량을 구할 수 있고, 깁스 자유 에너지 변화량과 우주 엔트로피 변화량의 관계를 설명할 수 있다. 깁스 자유 에너지로 계의 안정성을 비교하고 자발적 변화의 방향을 판단할 수 있다. 온도에 따라 자발적 변화의 방향이 달라질 수 있음을 이해하고 온도에 따른 물질의 상태 변화를 설명할 수 있다.
B	반응에서 물질의 변화와 더불어 에너지의 출입이 수반되는 예를 들 수 있고, 물질과 에너지의 출입에 따라 열역학적 계를 구분할 수 있다. 계에 출입하는 열량으로 반응열로 환산할 수 있고, 계의 부피 변화에 의한 일을 계산할 수 있다. 계의 내부 에너지의 크기를 비교할 수 있으며, 발열 반응과 흡열 반응에서 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다. 닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 설명할 수 있고, 화학 반응에서 표준 상태와 엔탈피를 설명할 수 있다. 열화학 반응식을 나타낼 수 있으며, 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 구할 수 있다. 자발적 반응의 예를 들 수 있고, 자유 팽창이 일어나는 이유를 분자 운동으로 설명할 수 있다. 고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피의 증감으로 판단하고 절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산할 수 있다. 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구할 수 있고, 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 나타낼 수 있다. 깁스 자유 에너지 변화로 자발적 변화의 방향을 판단하고 온도에 따른 자발적 변화의 방향과 온도에 따른 물질의 상태 변화를 설명할 수 있다.
C	반응에서 물질의 변화와 더불어 에너지의 출입이 수반되는 예를 들 수 있고, 발열 반응과 흡열 반응에서 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다. 닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 설명할 수 있고, 화학 반응에서 표준 상태와 엔탈피를 설명할 수 있다. 열화학 반응식을 나타낼 수 있으며, 헤스 법칙으로 미지 반응의 엔탈피를 구할 수 있다. 자발적 반응의 예를 들 수 있고, 고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피의 증감으로 판단할 수 있다. 절대 엔트로피 값을 이용하여 계의 엔트로피 변화를 계산할 수 있고, 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 나타내고 깁스 자유 에너지 변화로 자발적 변화의 방향을 판단할 수 있다.

성취수준	일반적 특성
D	반응에서 물질의 변화와 더불어 에너지의 출입이 수반되는 예를 들 수 있고, 발열 반응과 흡열 반응에서 에너지의 전환과 이동을 설명할 수 있다. 화학 반응에서 표준 상태와 엔탈피를 설명할 수 있고, 열화학 반응식을 나타낼 수 있다. 고립계에서 일어나는 자발적 변화의 방향을 엔트로피의 증감으로 판단할 수 있고, 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 나타낼 수 있고, 깁스 자유 에너지 변화로 자발적 변화의 방향을 판단할 수 있다.
E	반응에서 물질의 변화와 더불어 에너지의 출입이 수반되는 예를 들 수 있고, 열화학 반응식을 보고 발열 반응과 흡열 반응을 구분할 수 있다. 고립계에서 엔트로피의 증감과 깁스 자유 에너지 변화로 자발적 변화의 방향을 판단할 수 있다.

(4) 화학 평형

성취수준	일반적 특성
A	가역 반응이 자발적으로 평형에 도달하는 과정을 깁스 자유 에너지 변화로 해석할 수 있고, 동적 평형이 성립되는 이유를 반응의 가역성으로 설명할 수 있다. 동질상 평형뿐만 아니라 이질상 평형의 화학 평형 상수를 질량 작용의 법칙과 표준 깁스 자유 에너지 변화량으로 계산할 수 있고, 온도에 따른 평형 상수의 변화로 수득물의 증감을 설명할 수 있다. 화학 평형의 이동을 비평형 상태의 반응지수로 나타낸 깁스 자유 에너지의 증감과 르사틀리에 원리로 설명할 수 있고 이동 방향을 예측할 수 있다. 상평형과 용해 평형에 평형 이동의 원리를 적용할 수 있고, 상평형 그림을 그리고 해석할 수 있으며, 증기 압력 곡선이 경계선의 역할을 잘 설명할 수 있다. 용해 평형에서 용해도와 용해도곱이 평형 상수와 어떤 관계를 가지는지 예를 들어 설명할 수 있고, 온도와 압력에 따른 고체와 기체의 용해도 증감을 바르게 예측할 수 있다. 다양한 수준의 산 염기 정의를 적용하여 산과 염기, 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수를 계산하고 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다. 여러 온도에서 중성인 물의 pH를 구하여, 산-염기의 이온화 평형과 물의 자동 이온화 평형의 경쟁 관계로 수용액에서 산과 염기를 정의하고 그 세기를 판단할 수 있다. 약산의 이온화 평형 상수로부터 헨더슨-하셀바흐 식을 유도하고 pH를 계산할 수 있다. 완충 용액의 원리를 설명할 수 있고 약산과 짝염기의 혼합 비율에 따른 pH를 계산하고 완충 능력이 가장 큰 조건을 설명할 수 있다. 염의 가수 분해에서 염 수용액의 pH를 계산할 수 있다. 산-염기 지시약의 원리와 중화 반응의 양적 관계를 설명할 수 있고, 지시약을 이용한 중화 적정으로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.
B	가역 반응이 자발적으로 평형에 도달하는 과정을 깁스 자유 에너지와 연관 지어 해석할 수 있고, 동적 평형이 성립되는 이유를 반응의 가역성으로 설명할 수 있다. 동질상 평형의 화학 평형 상수를 질량 작용의 법칙과 표준 깁스 자유 에너지 변화량으로 계산할 수 있고, 온도에 따른 평형 상수의 변화를 설명할 수 있다. 화학 평형의 이동을 비평형 상태의 반응 지수와 르사틀리에 원리로 설명할 수 있고 이동 방향을 예측할 수 있다. 상평형과 용해 평형에 평형 이동의 원리를 적용하여 해석할 수 있으며, 증기 압력 곡선의 의미를 해석할 수 있다. 용해 평형에서 용해도나 용해도곱과 평형 상수의 관계를 설명할 수 있고, 온도에 따른 고체와 기체의 용해도 증감을 예측할 수 있다. 다양한 수준의 산 염기 정의를 이해하고 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며, 이온화 평형 상수를 계산하고 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다. 표준 상태에서 물의 자동 이온화 평형 상수로 중성인 물의 pH를 구하여, 산과 염기의 세기를 판단할 수 있다. 완충 용액의 원리를 설명할 수 있고 약산과 짝염기의 혼합 비율에 따른 pH를 계산할 수 있다. 염의 가수 분해에서 염 수용액의 액성을 판단할 수 있다. 산 염기 지시약의 원리를 설명할 수 있고, 지시약을 이용한 중화 적정으로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.
C	가역 반응의 동적 평형 상태를 설명할 수 있고, 계의 깁스 자유 에너지가 최소가 되는 상태가 평형 상태임을 설명할 수 있다. 질량 작용의 법칙으로 화학 평형 상수와 비평형 상태의 반응 지수를 구할 수 있고, 표준 깁스 자유 에너지 변화량으로 평형 상수를 구할 수 있다. 화학 평형의 이동을 르사틀리에 원리로 설명할 수 있고, 고체, 액체, 기체 사이의 동적 평형에서 온도와 압력에 따른 물질의 상평형 그림을 설명할 수 있다. 용해 평형에서 용해도와 용해도곱이 평형 상수와 가지는 관계를 설명할 수 있다. 브린스테드-로리의 정의를 적용하여 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있다. 중성인 물의 pH를 구하고, 산-염기의 이온화 평형과 물의 자동 이온화 평형 상수를 비교하여 산과 염기를 정의할 수 있다. 헨더슨-하셀바흐 식으로 약산 수용액과 완충 용액의 pH를 계산할 수 있다. 염의 가수 분해 결과를 짝산과 짝염기의 세기로 설명하고, 지시약을 이용한 중화 적정으로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.

성취수준	일반적 특성
D	가역 반응의 동적 평형 상태를 설명할 수 있고, 질량 작용의 법칙으로 화학 평형 상수와 비평형 상태의 반응 지수를 구할 수 있다. 화학 평형의 이동을 르사틀리에 원리로 이해하고 고상평형 그림에서 각 경계와 영역에서 안정적으로 존재하는 상태를 말할 수 있다. 용해 평형에서 용해도의 의미를 설명할 수 있다. 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 중성인 물의 pH를 이용해 수용액의 액성을 판단할 수 있다. 약산 수용액과 완충 용액의 pH를 계산할 수 있고, 지시약을 이용한 중화 적정에서 중화점과 중화점에서의 액성을 말할 수 있다.
E	동적 평형 상태로 가역 반응을 이해하고, 질량 작용의 법칙으로 화학 평형 상수식을 나타낼 수 있고, 표준 깁스 자유 에너지 변화량과 평형 상수의 관계식을 쓸 수 있다. 일부 조건 변화에 따른 화학 평형의 이동 방향을 예측할 수 있고, 물질의 상평형 그림에서 각 영역에서 안정적으로 존재하는 물질의 상태를 말할 수 있다. 용해 평형에서 용해도의 의미를 설명할 수 있다. 산과 염기의 이온화 반응식에서 산과 염기를 구별할 수 있고, 수용액의 액성을 pH로 판단할 수 있다. 완충 용액의 특징과 염 수용액의 액성을 말할 수 있고, 중화 반응의 알짜 이온 반응식을 쓸 수 있다.

(5) 전기화학

성취수준	일반적 특성
A	산화·환원의 개념을 이해하여 화학식을 이루는 원자들의 산화수를 계산할 수 있고, 산화수의 변화를 이용하여 산화와 환원을 판별할 수 있다. 산성 조건과 염기성 조건에서 계수를 맞춰 완성된 산화·환원 반응식으로 나타낼 수 있고, 산화제와 환원제를 구별할 수 있으며, 강한 산화제와 강한 환원제의 예를 들고 특징을 설명할 수 있다. 볼타 전지와 다니엘 전지를 제작할 수 있고, 각 전지에서 일어나는 산화·환원 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타낼 수 있으며, 표준 환원 전위를 비교해 산화·환원 반응의 반응성을 판단할 수 있고, 그 물질들로 구성된 화학 전지의 자발성, 전극, 전위차를 결정할 수 있다. 표준 환원 전위로 전지의 전위차를 계산할 때 왜 반응 계수는 고려하지 않는지도 설명할 수 있고, 산화·환원 반응의 표준 깁스 자유 에너지 변화로 표준 전지 전위차와 평형 상수의 관계를 설명할 수 있다. 여러 가지 실용 전지의 예를 들고 화학 반응식으로 나타내고 원리와 특징을 설명할 수 있으며, 수소 연료 전지의 원리를 깊이 있게 설명할 수 있다. 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응과 깁스 자유 에너지로 설명할 수 있고, 전기 분해에서 흘려준 전기량으로 생성물의 양을 계산할 수 있다.
B	산화·환원의 개념을 이해하여 화학식을 이루는 원자들의 산화수의 변화로 산화와 환원을 판별할 수 있다. 반응물과 생성물이 주어지면 계수를 맞춰 완성된 산화·환원 반응식으로 나타내고, 산화제와 환원제를 구별할 수 있다. 볼타 전지와 다니엘 전지에서 일어나는 산화·환원 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타낼 수 있으며, 표준 환원 전위를 비교해 산화·환원 반응의 반응성을 판단할 수 있고, 전극과 전위차를 결정할 수 있다. 산화·환원 반응의 표준 깁스 자유 에너지 변화로 표준 전지 전위차와 평형 상수의 관계를 설명할 수 있다. 여러 가지 실용 전지의 예를 들고 화학 반응식으로 나타내고 원리를 설명할 수 있으며, 수소 연료 전지의 원리를 설명할 수 있다. 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있고, 전기 분해에서 흘려준 전기량으로 생성물의 양을 계산할 수 있다.
C	화학식을 이루는 원자들의 산화수 변화로 산화와 환원을 판별할 수 있다. 산화 반쪽 반응과 환원 반쪽 반응이 주어지면 산화·환원 반응식의 계수를 맞출 수 있고, 산화제와 환원제를 구별할 수 있다. 볼타 전지와 다니엘 전지에서 일어나는 산화·환원 반응을 화학 반응식으로 이해하고, 표준 환원 전위로 여러 가지 물질의 산화·환원 반응의 반응성을 비교할 수 있다. 두 전극의 표준 환원 전위로 화학 전지의 전위차를 계산할 수 있고, 산화·환원 반응의 표준 깁스 자유 에너지 변화와의 관계를 말할 수 있다. 여러 가지 실용 전지의 예를 들고 원리를 설명할 수 있으며, 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명할 수 있고, 전기 분해에서 흘려준 전기량과 생성물의 양이 비례함을 말할 수 있다.
D	화학식을 이루는 원자들의 산화수 변화로 산화와 환원을 설명할 수 있고, 산화 반쪽 반응과 환원 반쪽 반응이 주어지면 산화·환원 반응식의 계수를 맞출 수 있고, 산화제와 환원제를 구별할 수 있다. 볼타 전지와 다니엘 전지의 구성 요소를 알고, 표준 환원 전위를 비교하여 전극을 정하고 전위차를 계산할 수 있다. 산화·환원 반응의 전위차와 표준 깁스 자유 에너지 변화와의 관계를 말할 수 있다. 여러 가지 실용 전지의 예를 들 수 있으며, 전기 분해 반응을 산화·환원 반응으로 설명할 수 있고, 흘려준 전기량과 생성물의 양이 비례함을 말할 수 있다.
E	산화와 환원의 정의를 말할 수 있고, 산화·환원 반응식에서 산화제와 환원제를 구별할 수 있다. 화학 전지의 원리를 산화·환원 반응성으로 설명하고 화학 전지를 이루는 두 전극의 표준 환원 전위를 비교하여 (+)극과 (-)극을 판단할 수 있다. 표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지의 관계로 화학 전지의 자발성을 설명할 수 있다.

(6) 반응 속도

성취수준	일반적 특성
A	반응 속도의 개념을 이해하여 실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들고, 빠른 반응의 특징을 설명할 수 있다. 화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 분자 충돌 이론으로 설명하고, 화학 반응의 반응 속도식을 구할 수 있다. 0, 1, 2차 반응의 반응 속도식을 적분법으로 풀어 시간에 따른 농도의 관계로 나타내고 반감기를 구할 수 있다. 다단계 반응의 반응 메커니즘으로부터 전체 화학 반응식을 구할 수 있고, 반응 속도 결정 단계를 판단하여 반응 속도식으로 나타낼 수 있다. 촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유를 설명할 수 있고, 반응 속도와 온도의 관계를 유효 충돌과 활성화 에너지로 설명할 수 있다. 활성화 에너지에 반응 속도가 의존하는 이유를 유효 충돌로 설명할 수 있다.
B	반응 속도의 개념을 이해하여 실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들 수 있다. 화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 분자 충돌 이론으로 설명할 수 있고, 화학 반응의 반응 속도식을 구할 수 있다. 반응 속도식을 시간에 따른 농도의 관계로 나타내고, 반감기를 구할 수 있다. 다단계 반응의 반응 메커니즘으로부터 반응 속도 결정 단계를 판단해 반응 속도식으로 나타낼 수 있다. 촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유를 활성화 에너지로 설명할 수 있고, 반응 속도와 온도의 관계를 유효 충돌 개념으로 설명할 수 있다. 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라지는 이유를 설명할 수 있다.
C	반응 속도의 개념을 알고 실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들 수 있다. 화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 비교하여 반응 속도식을 구할 수 있다. 화학 반응의 속도가 물질의 농도에 의존함을 충돌 빈도로 설명하고, 농도와 시간 관계식으로부터 반감기를 구할 수 있다. 다단계 반응의 반응 속도식으로부터 반응 메커니즘에서 반응 속도 결정 단계를 판단할 수 있다. 촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유를 활성화 에너지가 달라지기 때문임을 이해하고, 온도가 높아지면 활성화 에너지가 공급되어 반응 속도가 빨라짐을 설명할 수 있다.
D	반응 속도의 개념을 알고 실생활에서 빠른 반응과 느린 반응의 예를 들 수 있다. 화학 반응의 반응 속도식으로부터 각 물질의 농도에 대한 반응 차수를 말할 수 있고, 초기 농도와 반감기가 주어지면 일정한 시간에서 농도를 계산할 수 있다. 반응 메커니즘과 전체 반응식을 구별하고, 촉매를 사용하면 반응 속도가 달라지는 이유는 활성화 에너지가 달라지기 때문임을 이해할 수 있다.
E	반응 속도의 개념을 알고 화학 반응의 반응 속도식에서 반응 차수를 말할 수 있다. 반응 메커니즘과 전체 반응식을 구별할 수 있으며, 정촉매를 사용하면 반응 속도가 빨라지고, 부촉매를 사용하면 반응 속도가 느려짐을 말할 수 있으며, 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라짐을 진술할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고급 화학-1	물질의 구조	[12고화01-14] [12고화01-21]	지필 평가 (서술형)	○ 탄화수소 ○ 혼성 오비탈 ○ 분자 오비탈
고급 화학-2	물질의 성질	[12고화02-29]	수행 평가 (실험·실습)	○ 단위세포 ○ 밀집 격자 구조
고급 화학-3	화학 평형	[12고화04-10] [12고화04-11] [12고화04-12]	지필 평가 (단답형, 서술형)	○ 산과 염기의 정의 ○ 산의 이온화 평형 상수 ○ 짝산과 짝염기의 세기

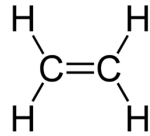
(2) 평가 문항(예시)

【고급 화학-1】

학교급		고등학교	교과/과목	고급 화학	영역/단원	물질의 구조
교육과정 성취기준		[12고화01-14] 2주기 원소의 수소 화합물의 분자 모양을 sp , sp^2 , sp^3 혼성 오비탈로 설명할 수 있다.				
		[12고화01-18] 분자 오비탈을 형성하는 원자 오비탈의 종류에 따라 시그마 오비탈과 파이 오비탈이 형성되는 원리를 설명하고, 에너지 준위를 비교할 수 있다.				
		[12고화01-21]은 여러 가지 탄화수소의 루이스 구조를 그리고 중심 원자의 혼성 오비탈과 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	탄화수소의 분자 모양을 sp 와 sp^2 혼성 오비탈과 분자 오비탈로 설명할 수 있다.				
	중 ■	탄화수소에서 탄소 원자의 sp 와 sp^2 혼성 오비탈을 설명할 수 있다.				
	하 □	탄화수소의 화학식을 쓸 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
		수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

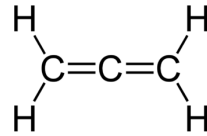
문제 1 다음은 에텐(C_2H_4), 에타인(C_2H_2), 알렌(C_3H_4)의 구조식을 나타낸 것이다.



에 텐



에 타 인



알 렌

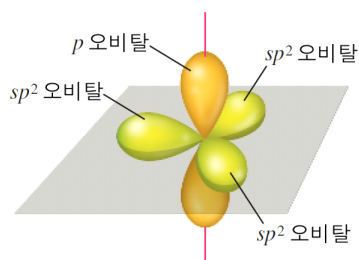
물음에 답하시오.

- (1) 에텐에서 탄소 원자는 어떤 혼성 오비탈을 갖는지 분자 구조를 근거로 설명하고, 혼성 오비탈의 에너지 준위와 혼성에 참여하지 않은 오비탈의 에너지 준위를 비교하시오.
- (2) 에텐과 에타인에서 한 분자가 가지는 σ 결합과 π 결합이 몇 개인지 설명하시오.
- (3) 알렌이 입체 구조인지 평면 구조인지 판단하고, 그 이유를 중심 탄소 원자의 혼성 오비탈과 분자 오비탈을 이용하여 설명하시오.

답안 및 해설

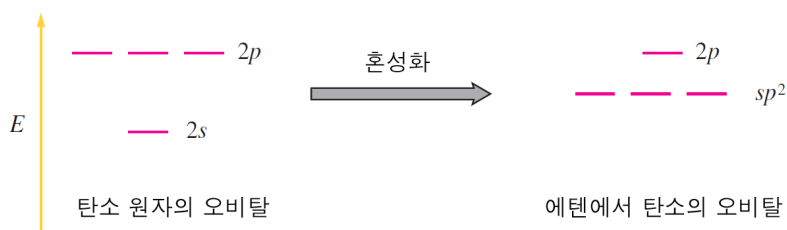
문제 1

- (1) 에텐에서 탄소는 sp^2 혼성 오비탈을 갖는다. 에텐의 탄소는 3개의 원자(1개의 탄소와 2개의 수소)와 결합하여 평면 삼각형 구조를 갖는다. 따라서 3개의 평면 결합을 형성할 수 있는 혼성 오비탈이 필요하다. 이러한 오비탈은 탄소의 $2s$ 오비탈 1개와 $2p_x$, $2p_y$ 오비탈이 혼성화하여 120° 를 이루는 3개의 sp^2 혼성 오비탈이다. 나머지 한 개의 $2p_z$ 오비탈은 sp^2 혼성 오비탈이 놓여있는 평면에 수직 방향을 향하고 있다. 탄소의 혼성 오비탈과 $2p_z$ 오비탈을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



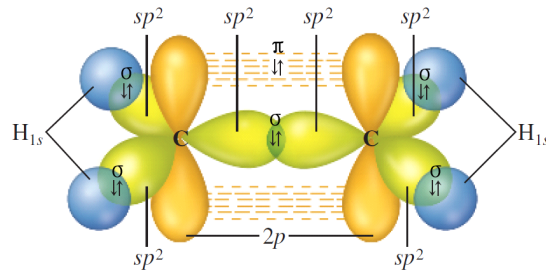
출처: Chemistry 8th_Zuhmdahl, Zuhmdahl(2010) p.408

sp^2 혼성 오비탈의 에너지 준위는 $2p$ 오비탈보다 에너지 준위가 낮은 $2s$ 오비탈의 참여로 인해 $2p$ 오비탈보다 낮아진다. 에텐에서 탄소의 sp^2 혼성 오비탈의 에너지 준위를 탄소 원자 오비탈과 비교하면 다음과 같다.



출처: Chemistry 8th_Zuhmdahl, Zuhmdahl(2010) p.407

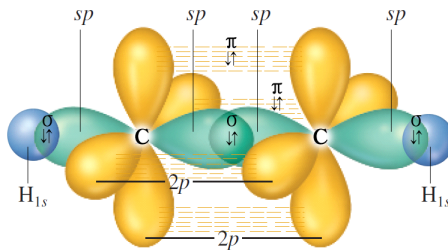
- (2) 에텐에서 탄소 원자의 sp^2 오비탈 3개는 이웃한 2개의 수소 원자의 $1s$ 오비탈과, 이웃한 탄소 원자의 sp^2 오비탈과 각각 σ 결합을 형성하고, 탄소 원자의 $2p_z$ 오비탈끼리 π 결합을 형성한다.



출처: Chemistry 8th Zuhmdahl, Zuhmdahl(2010) p.408

따라서 에텐에서 σ 결합은 모두 5개이고 π 결합은 1개이다.

에타인에서 탄소 원자의 sp 오비탈 2개는 이웃한 1개 수소 원자의 $1s$ 오비탈과, 이웃한 1개 탄소 원자의 sp 혼성 오비탈과 각각 σ 결합을 형성하고, 탄소 원자의 $2p_x, 2p_y$ 오비탈은 이웃한 탄소 원자의 $2p_x, 2p_y$ 오비탈과 각각 π 결합을 형성한다.

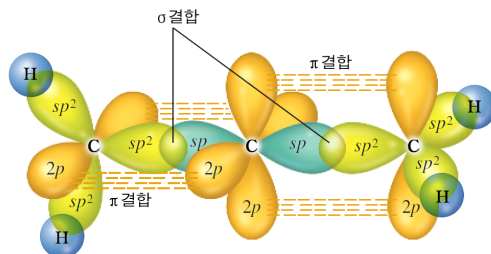


출처: Chemistry 8th Zuhmdahl, Zuhmdahl(2010) p.408

따라서 에타인에서 σ 결합은 모두 3개이고 π 결합은 2개이다.

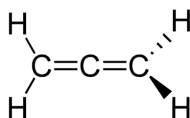
- (3) 알렌은 입체 구조이다. 알렌의 중앙에 있는 탄소는 sp 혼성 오비탈이고, $2p_x, 2p_y$ 오비탈이 서로 수직으로 남아 있다. 이 $2p_x, 2p_y$ 오비탈이 양 옆에 있는 다른 탄소의 sp^2 혼성 오비탈을 형성하고 남은 1개의 $2p$ 오비탈과 각각 π 결합을 형성하는데, 이때 두 π 결합도 서로 엇갈려 있게 된다. 따라서 양 옆에 있는 탄소의 sp^2 혼성 오비탈이 이루는 평면도 서로 수직을 이루기 때문에 각 탄소에 결합된 2개의 수소들

은 서로 수직을 배치되게 된다. 따라서 알렌은 입체 구조이다. 알렌의 각 오비탈과 결합을 모형으로 나타내면 다음과 같다.



출처: Chemistry 8th_Zuhmdahl, Zuhmdahl(2010) p.410

알렌의 입체 구조를 강조한 구조식은 다음과 같다.



채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
혼성 오비탈과 에너지	2	에텐에서 탄소 원자의 혼성 오비탈을 바르게 나타내고, sp^2 혼성 오비탈과 $2p_z$ 오비탈의 에너지 준위를 바르게 비교한 경우
	1	에텐에서 탄소 원자의 혼성 오비탈을 바르게 나타낸 경우
	0	에텐에서 탄소 원자의 혼성 오비탈을 바르게 나타내지 못한 경우
탄소의 혼성 오비탈과 에텐과 에타인에서 결합	2	에텐과 에타인 모두에서 σ 결합과 π 결합의 수를 바르게 찾은 경우
	1	에텐과 에타인 중 하나에서만 σ 결합과 π 결합의 수를 바르게 찾은 경우
	0	에텐과 에타인 모두에서 σ 결합과 π 결합의 수를 바르게 찾지 못한 경우
혼성 오비탈과 분자 구조	2	알렌의 중앙에 있는 탄소 원자의 오비탈을 근거로, π 오비탈과 σ 오비탈에 의한 평면이 서로 직각이 되어 알렌이 입체 구조가 되는 것을 바르게 설명한 경우
	1	알렌의 입체 구조를 제시하였지만, 근거를 올바르게 설명하지 못한 경우
	0	알렌의 구조와 설명이 모두 옳지 않은 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12고화01-14]와 평가준거 성취기준 [12고화01-14-00]은 ‘2주기 원소의 수소 화합물의 분자 모양을 sp , sp^2 , sp^3 혼성 오비탈로 설명할 수 있다.’이고, 교육과정 성취기준 [12고화01-21]과 평가준거 성취기준 [12고화01-21-01]은 ‘여러 가지 탄화수소의 루이스 구조를 그리고 중심 원자의 혼성 오비탈과 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.’이다. 그래서 간단한 탄화수소인 에텐, 에타인, 알렌의 분자 모양을 각각 sp , sp^2 혼성 오비탈과 이들이 형성하는 σ 오비탈과 혼성 오비탈에 참여하지 않은 $2p$ 오비탈이 형성하는 π 오비탈로 설명하도록 설정하였다.

에텐의 탄소 원자는 sp^2 혼성 오비탈을 가지므로 한 탄소 원자를 기준으로 평면 삼각형의 구조를 가진다. sp^2 혼성 오비탈은 $2s$ 오비탈 1개와 $2p$ 오비탈 2개가 혼성화한 것이므로 에너지 준위는 $2s$ 오비탈보다 높고, $2p$ 오비탈보다 낮다. 에텐에서 1개의 π 결합은 탄소 원자에서 sp^2 혼성 오비탈에 참여하지 않은 1개의 $2p_z$ 오비탈과 이웃한 탄소 원자의 $2p_z$ 오비탈 사이의 결합으로 설명할 수 있다. 에타인의 탄소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가지고 남은 2개의 $2p$ 오비탈과 이웃한 탄소 원자의 2개의 $2p$ 오비탈 사이에 2개의 π 결합을 형성한다. 알렌은 에텐과 비슷한 구조를 가질 것으로 예상되지만 이웃한 3개의 탄소 원자 중 수소와 결합한 2개의 탄소 원자가 sp^2 혼성 오비탈을, 중앙의 탄소 원자가 sp 혼성 오비탈을 가지면서 서로의 π 오비탈이 직각이 되며, 양끝의 수소 원자와 결합한 탄소 원자의 σ 결합 평면이 서로 수직이 되어 에텐과 달리 입체 구조를 가지게 된다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 ‘2주기 원소의 수소 화합물의 분자 모양을 sp , sp^2 , sp^3 혼성 오비탈로 설명할 수 있다.’와 ‘여러 가지 탄화수소의 루이스 구조를 그리고 중심 원자의 혼성 오비탈과 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.’에서 어느 수준에 도달하였는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중에 관련이 있다. 에텐과 에타인의 분자 모양을 각각 sp , sp^2 혼성 오비탈에 의한 σ 결합과 남은 $2p$ 오비탈에 의한 π 결합으로 설명하고, 이 개념을 비슷한 다른 화합물에 적용하여 분자 구조를 예측할 수 있는 경우

‘상’ 수준, 에텐과 에타인의 분자 모양을 각각 sp^2 , sp 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 경우 ‘중’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’이다. 교육과정에서 ‘과학적 사고력’은 과학적 주장과 증거의 관계를 탐색하는 과정에서 필요한 사고이다. 과학적 세계관 및 자연관, 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 에텐에서 탄소의 혼성 오비탈을 분자 구조로 판단하고, 에텐과 에타인에서 결합을 혼성 오비탈로 설명하며, 이 개념을 비슷한 다른 화합물에 적용하여 분자 구조를 예측하는 것을 수행함으로써 과학적 사고력을 기르는 데 초점을 두고 있다.

수업에서의 활용 방안

본 문항은 교육과정 성취기준 [12고화01-14]와 평가준거 성취기준 [12고화01-14-00]은 ‘2주기 원소의 수소 화합물의 분자 모양을 sp , sp^2 , sp^3 혼성 오비탈로 설명할 수 있다.’이고, 교육과정 성취기준 [12고화01-21]과 평가준거 성취기준 [12고화01-21-01]은 ‘여러 가지 탄화수소의 루이스 구조를 그리고 중심 원자의 혼성 오비탈과 각 결합의 분자 오비탈 이름을 말할 수 있다.’를 모두 묻는 문항이다. 따라서 성취기준 [12고화01-14]에서 다루고 있는 2주기 원소의 혼성 오비탈 형성 원리를 제대로 학습하였는지를, [12고화01-21]의 탄화수소의 구조와 중심 탄소 원자의 혼성 오비탈에 의한 분자 오비탈의 형성을 제대로 이해하였는지 물어볼 수 있는 문항으로 수업에 활용도가 높을 것으로 기대된다.

【고급 화학-2】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 화학	영역/단원	물질의 성질
교육과정 성취기준	[12고화02-29] 금속 결정 모형을 만들고 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 금속 결정 모형을 만들고, 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	여러 가지 금속 결정 모형을 만들어 단위세포를 정하고, 각 단위세포의 특징과 밀집 격자 구조에 두 가지 결정격자가 존재하는 이유를 설명할 수 있다.			
	중 ■	여러 가지 금속 결정 모형의 단위세포를 비교 설명할 수 있다.			
	하 ■	여러 가지 금속 결정 모형의 단위세포를 정할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 그림은 스티이로폼 구를 이용하여 단위세포 모형을 만드는 재료이다.



단위세포 모형을 만들어 사진을 찍고, 물음에 답하시오.

- (1) 스티이로폼 구 1개를 같은 모양으로 8등분하여 단순 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보자. 단순 입방 결정의 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하시오.

(2) 스티로폼 구 9개를 이용하여 체심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보자. 체심 입방 결정의 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하시오.

(3) 스티로폼 구 14개를 이용하여 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보자. 면심 입방 결정의 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하시오.

문제 2 그림은 스티로폼 구 7개를 6각형으로 붙여놓은 스티로폼 구 층이다.



밀집 결정 모형을 만들어 사진을 찍고, 물음에 답하시오.

(1) 스티로폼 구 층 3개를 이용하여 육방 밀집 결정 모형을 만들어 보자.

(2) 스티로폼 구 층 3개를 이용하여 입방 밀집 결정 모형을 만들어 보자.

답안 및 해설

문제 1

(1) 단순 입방 결정의 단위세포 모형



- 단위세포에 들어 있는 입자의 수는 1이고, 배위수는 6이다.

(2) 체심 입방 결정의 단위세포 모형



- 단위세포에 들어 있는 입자의 수는 2이고, 배위수는 8이다.

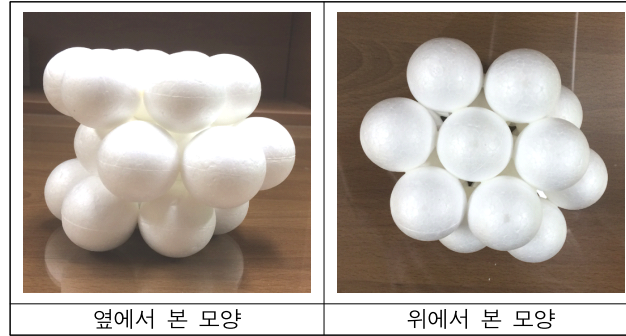
(3) 면심 입방 결정의 단위세포 모형



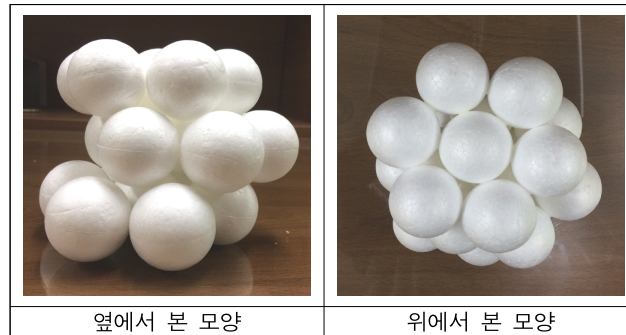
- 단위세포에 들어 있는 입자의 수는 4이고, 배위수는 12이다.

문제 2

(1) 스티로폼 구 층 3개를 이용하여 육방 밀집 결정 모형을 만들어 보자.



(2) 스티로폼 구 층 3개를 이용하여 입방 밀집 결정 모형을 만들어 보자.



채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
단위세포 모형 만들기	2	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들고, 각 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 바르게 설명한 경우
	1	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만든 경우
	0	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들지 못한 경우
밀집 결정 모형 만들기	2	육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만들고, 입방 밀집 결정에서 사면체, 팔면체 틈새자리를 바르게 찾은 경우
	1	육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만든 경우
	0	육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만들지 못한 경우

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12고화02-29]는 ‘금속 결정 모형을 만들고 결정 구조의 특징을 단위 세포의 개념으로 설명할 수 있다.’이다. [평가준거 성취기준 ①]은 ‘여러 가지 금속 결정 모형을 만들고, 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.’이다. 그래서 직접 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포 모형을 만들어 보고, 각 단위세포의 특징에 해당하는 단위세포에 들어 있는 입자의 수와 배위수를 찾는 것과, 육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만들어보는 수행 평가를 하도록 설정하였다.

문제 1-(1)에서 스티이로폼 구 1개를 8등분으로 잘라 단순 입방 결정의 단위세포를 만들기 때문에 단위세포에 들어 있는 입자의 수를 이해하는 데 도움이 된다. 문제 1-(2)에서 체심 입방, 면심 입방 결정의 단위세포를 만들 때는 스티이로폼 구를 붙여 만들기 때문에 배위수를 이해하는 데 도움이 된다. 밀집 격자 구조에 두 가지 결정 격자가 존재하는 것을 이론적으로 이해하기는 어려우나, 스티이로폼 7개를 6각형으로 붙여놓은 스티이로폼 구층을 직접 쌓아 입체적으로 비교해보면 이해하기 쉽다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 [평가준거 성취기준 ①]인 ‘여러 가지 금속 결정 모형을 만들고, 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.’에서 어느 수준에 도달하였는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중, 하에 관련이 있다. 여러 가지 금속 결정 모형을 만들어 단위세포를 정하고, 각 단위세포의 특징과 밀집 격자 구조에 두 가지 결정 격자가 존재하는 이유를 설명할 수 있는 경우 ‘상’ 수준, 여러 가지 금속 결정 모형에서 단위세포를 정하여 비교 설명할 수 있는 경우 ‘중’ 수준, 여러 가지 금속 결정 모형에서 단위세포를 정할 수 있는 경우 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. 교육과정에서 ‘과학적 사고력’은 과학적 주장과 증거의 관계를 탐색하는 과정에서 필요한 사고

이다. 과학적 세계관 및 자연관, 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 단위세포 모형을 만들어 각 단위세포의 들어 있는 입자의 수와 배위수를 설명하고, 육방 밀집 결정, 입방 밀집 결정 모형을 만들고, 입방 밀집 결정 모형에서 사면체, 팔면체 틈새자리를 찾는 것을 수행함으로써 과학적 사고력을 기를 수 있다. ‘과학적 의사소통 능력’은 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다. 말, 글, 그림, 기호 같은 여러 가지 양식의 의사소통 방법과 컴퓨터, 시청각 기기 같은 여러 가지 매체를 바탕으로 제시되는 과학기술 정보를 이해하고 표현하는 능력, 증거에 근거하여 논증 활동을 하는 능력 등을 포함한다. 조별 활동을 하며 함께 의견을 나누면서 모형을 만들고, 모형에서 단위세포와 밀집 결정에서 틈새자리를 함께 찾으면서 과학적 의사소통 능력을 기를 수 있다.

수업에서의 활용 방안

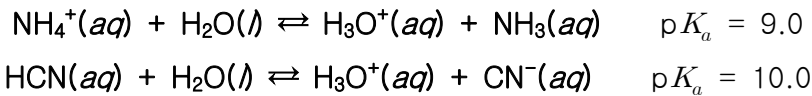
본 문항은 교육과정 성취기준 [12고화02-29]는 ‘금속 결정 모형을 만들고 결정 구조의 특징을 단위세포의 개념으로 설명할 수 있다.’를 측정하는 수행 평가 문항으로 학생이 수업 시간에 이 문항을 수행하면서 고체 결정 구조의 규칙성, 단위세포의 의미, 각 단위세포의 특징, 밀집 결정의 종류를 학습할 수 있도록 개발하였다. 학생 스스로 스타이로폼 구를 이용하여 구조를 직접 만들어 보는 과정을 거쳐 여러 종류의 결정 구조를 3차원적으로 이해하는 과정을 거친 뒤 추리를 바탕으로 한 과학적 사고력, 과학 탐구의 설계 및 수행 능력, 과학적 문제 해결력 등을 기를 수 있다.

【고급 화학-3】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 화학	영역/단원	화학 평형
교육과정 성취기준	[12고화04-10] 산과 염기에 대한 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스 정의를 설명할 수 있다. [12고화04-11] 여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 이온화 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다. [12고화04-12] 여러 가지 산-염기 반응에서 짝산과 짝염기 관계를 설명할 수 있으며 서로의 상대적 세기를 비교하고 설명할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 산과 염기 그리고 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 상수의 크기로 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 산과 염기를 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스의 정의를 이용하여 구분할 수 있고, 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 상수의 크기로 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다.			
	중 □	여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 브뢴스테드-로리의 정의를 적용하여 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있다.			
	하 □	여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식에서 산과 염기를 구별할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☒ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 다음의 자료를 이용해 물음에 답하시오.



1) 다음 반응의 생성물 2개를 상태 기호와 함께 화학식으로 쓰시오.

(각 2점×2개=4점)

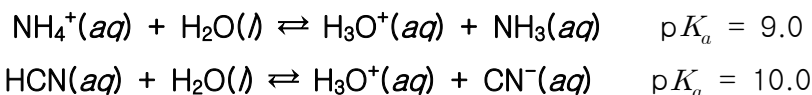


2) 위 반응의 평형 상수를 구하여 pK 로 나타내시오. (풀이 5점, 답 1점)

답안 및 해설

문제 1

두 가지 물질의 이온화 평형 반응식을 보고 산과 염기를 구분할 수 있으며, 이온화 상수를 비교해 그 세기를 비교할 수 있는가를 묻는 문제이다. 또한 산과 염기의 반응에서 생성물을 예측할 수 있으며, 평형 상수의 관계식을 이용하여 새로운 평형의 평형 상수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.



위의 자료에 의하면 암모늄 이온(NH_4^+)과 사이안산(HCN) 모두 약산이지만 물과 반응하여 수소 이온을 물 분자에게 주었으므로 브뢴스테드-로리 정의에 의해 산으로 행동하였고, 물 분자는 염기로 행동하였다.

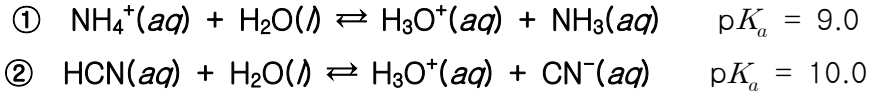
그런데 암모늄 이온(NH_4^+)과 사이안산(HCN)의 이온화 평형 상수를 모두 pK_a 로 나타냈는데, K_a 로 환산하면 각각 $10^{-9.0}$ 과 $10^{-10.0}$ 이므로 두 물질 모두 이온화도가 매우 작은 약산이고, 암모늄 이온(NH_4^+)이 시안산(HCN)보다 산의 세기가 더 큰 것을 알 수 있다. 또한 이들의 짝염기인 NH_3 와 CN^- 는 약산의 짝염기이므로 염기성이 더 커서 각각의 pK_b 는 5와 4가 된다.

- 1) pK_b 는 5.0인 염기 NH_3 와 pK_a 가 10.0인 산 HCN 을 반응시키면 양성자(H^+)가 이동하는 브뢴스테드-로리의 산염기 반응이 일어난다. 따라서 생성물은 다음과 같다.

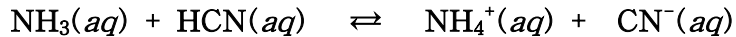
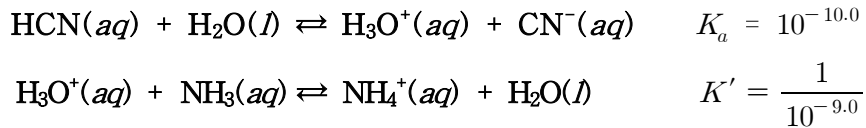


답: $\text{NH}_4^+(aq)$, $\text{CN}^-(aq)$

2) 위 반응의 평형 상수는 주어진 자료를 이용하여 구할 수 있다. 편의를 위하여 다음과 같이 두 반응에 번호를 부여해 보자.



반응물인 $\text{NH}_3(aq)$ 와 $\text{HCN}(aq)$ 을 얻기 위해서는 ①의 역반응과 ②의 정반응을 더하면 된다. 따라서 ②-①로 반응식을 구하면 다음과 같이 구하고자 하는 1)의 반응식이 된다.



이때 반응식을 더할 때 두 평형 상수는 곱하면 되므로 새로운 평형 상수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\text{평형 상수 } K = (K_a = 10^{-10.0}) \times (K' = \frac{1}{10^{-9.0}}) = \frac{10^{-10.0}}{10^{-9.0}} = 10^{-1.0} \quad (5\text{점})$$

답: $\text{p}K = 1.0$ (1점)

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
산과 염기의 정의 짜산과 짝염기의 세기	4	$\text{NH}_4^+(aq)$, $\text{CN}^-(aq)$ 둘 다 모두 바르게 나타냈을 때 단, 상태 기호를 나타내지 않으면 각각 1점씩 감점한다.
	2	$\text{NH}_4^+(aq)$ 또는 $\text{CN}^-(aq)$ 을 하나만 바르게 나타냈을 때 단, 상태 기호를 나타내지 않으면 1점을 감점한다.
	0	두 생성물 중 하나도 바르게 나타내지 못했을 때
산의 이온화 평형 상수	6	풀이와 정답이 모두 맞았을 때
	5~1	풀이 과정에서 평형 상수의 관계식을 썼을 때 부분 점수 부여 기준에 따라 부분 점수를 부여함
	1	정답만 맞았을 때
	0	풀이와 정답이 모두 틀렸을 때

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

본 문항에서 평가하는 성취기준은 다음의 3가지이다.

[12고화04-10] 산과 염기에 대한 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스 정의를 설명할 수 있다.

[12고화04-11] 여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 이온화 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다.

[12고화04-12] 여러 가지 산-염기 반응에서 짜산과 짝염기 관계를 설명할 수 있으며 서로의 상대적 세기를 비교하고 설명할 수 있다.

따라서 이 문항에서는 산과 염기를 다양한 수준에서 정의하고, 그들의 반응을 이해하는가를 알아보고자 하였다. 브뢴스테드-로리의 산-염기는 수용액 상태에서는 물과 양성자를 주고받는다. 그런데 브뢴스테드-로리의 산과 염기를 혼합하면 서로 양성자를 주고받는 산-염기 반응을 한다. 암모니아는 암모늄 이온의 짝염기로 매우 약한 산의 짝염기이므로 비교적 염기성을 세계 나타내는 약염기이다. 그러므로 약산인 HCN을 만나면 양성자를 얻어

다시 안정한 암모늄 이온이 된다. 하지만 HCN의 입장에서는 자신이 매우 약한 산이기 때문에 이온화를 잘 하지 않는다. 따라서 암모니아 분자에게 수소 이온을 적극적으로 제공하지 않아, NH_3 와 HCN의 산·염기 반응 평형 상수는 $10^{-1.0}$ 으로 $10^{0.0}$ 보다 작아 역반응이 더 우세하게 일어나는 것을 알 수 있다. 이처럼 이 문항에서는 산과 염기의 정의, 짝산과 짝염기의 관계 및 상대적 세기, 이온화 평형 상수에 대한 이해도를 측정하고 있다.

● 평가기준 관련 해설

본 문항에서는 단답형과 서술형 문제를 조합하여 평가준거 성취기준에 대한 포괄적인 달성도를 측정하기 위해, ‘여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고, 산과 염기를 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스의 정의를 이용하여 구분할 수 있고, 짝산과 짝염기를 구별할 수 있으며 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 상수의 크기로 산과 염기의 세기를 비교할 수 있다.’이라는 ‘상’ 수준의 평가기준을 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

본 문항과 관련된 교과 역량은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. ‘과학적 사고력’은 과학적 주장과 증거의 관계를 탐색하는 과정에서 필요한 사고이다. 과학적 세계관 및 자연관, 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 그리고 ‘과학적 의사소통 능력’은 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다. 말, 글, 그림, 기호 등 다양한 양식의 의사소통 방법과 컴퓨터, 시청각 기기 같은 여러 가지 매체를 바탕으로 제시되는 과학 기술 정보를 이해하고 표현하는 능력, 증거에 근거하여 논증 활동을 하는 능력 등을 포함한다.

단답형과 서술형의 주관식 문제로, 주어진 자료를 자신이 알고 있는 개념을 바르게 적용하여 해석하고 추론하여 답을 구하는 과정이 과학적 사고력을 측정하는 것이고, 그러한 사고의 과정을 올바른 기호와 수식을 사용하여 정확히 표현하는 풀이 과정에 대한 평가를 바탕으로 과학적 의사소통 능력을 측정하는 것이다.

수업에서의 활용 방안

본 문항은 교육과정 성취기준 [12고화04-10] ‘산과 염기에 대한 아레니우스, 브뢴스테드-로리, 루이스 정의를 설명할 수 있다.’와 [12고화04-11] ‘여러 가지 산과 염기의 이온화 반응식을 쓰고 이온화 평형 상수 식을 쓸 수 있으며, 이온화 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다.’ 그리고 [12고화04-12] ‘여러 가지 산·염기 반응에서 짝산과 짝염기 관계를 설명할 수 있으며 서로의 상대적 세기를 비교하고 설명할 수 있다.’를 주로 평가하고 있다.

따라서 이 문항에서는 산과 염기를 이해하는 수준을 측정하고, 이온화 상수의 크기로 산과 염기의 절대적 상대적 세기를 판단하는지를 묻고, 짝산과 짝염기의 세기에 대한 이해도를 측정하고 있다. 따라서 형성 평가 또는 총괄 평가에 활용하여 학생의 성취도를 측정하여 적절한 피드백을 제공하기 위한 기초 자료로 삼을 수 있다.

3. 고급 생명과학

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 세포와 에너지

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생01-01] 세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고 각 물질의 특성을 실험을 통해 확인하고 설명할 수 있다. [12고생01-02] 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기능을 각 물질의 분자 구조를 바탕으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 세포를 구성하는 유기화합물인 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 특성을 실험을 통해 확인하고, 각 물질의 기능을 분자 구조를 바탕으로 설명할 수 있다.	상	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고, 각 물질의 특성을 실험을 통해 확인하고 설명할 수 있으며, 각 물질의 기능을 분자구조와 관련지어 설명할 수 있다.
		중	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고, 각 물질의 특성과 기능을 설명할 수 있다.
		하	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분할 수 있다.
[12고생01-03] 엽록소 형광 발생 실험을 통해 엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 흡수되는 과정을 이해하고 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 전자 전달 과정을 설명할 수 있다. [12고생01-05] 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화의 차이를 이해하고 이를 결정하는 요인을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지를 흡수하여 ATP의 화학 에너지로 전환하는 과정을 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화로 구분하여 설명할 수 있다.	상	엽록소 형광 발생 실험을 통해 엽록소가 빛에너지를 흡수하는 것을 설명할 수 있으며, 엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 과정을 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화로 구분하고, 각 과정의 차이를 비교하여 설명할 수 있다.
		중	엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 과정을 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화로 구분하여 설명할 수 있다.
		하	엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 흡수되어 ATP의 화학 에너지로 전환됨을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생01-04] 캘빈 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 이해하고, 이를 밝혀낸 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 캘빈 회로의 중간 산물의 생성과 변화 과정을 단계적으로 나누어 설명할 수 있고, 이를 밝혀낸 실험 방법의 원리를 설명할 수 있다.	상	캘빈 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 고정, 환원, 재생의 세 단계로 나누어 설명할 수 있으며, 캘빈 회로를 밝혀낸 실험 방법인 방사성 동위원소 추적법과 2차원크로마토그래피의 원리를 설명할 수 있다.
		중	캘빈 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정이 고정, 환원, 재생의 세 단계로 일어남을 설명할 수 있으며, 캘빈 회로를 밝혀낸 실험 방법이 방사성동위원소 추적법과 2차원크로마토그래피임을 말할 수 있다.
		하	캘빈 회로의 반응물과 생성물이 무엇인지 설명할 수 있으며, 캘빈 회로를 밝혀낸 실험 방법 중 하나를 제시할 수 있다.
[12고생01-06] 광호흡의 의미를 알고, 환경에 대한 적응의 측면에서 C3, C4, CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다.		상	광호흡의 의미와 광호흡이 일어나는 이유를 Rubisco의 특성과 관련지어 설명할 수 있으며, C3 식물과 비교하여 C4 식물과 CAM 식물이 가지고 있는 광호흡 억제 기작을 설명할 수 있다.
		중	광호흡의 의미를 설명할 수 있으며, 광호흡을 억제하기 위해 C4 식물과 CAM 식물은 C3 식물과 다른 탄소 고정 회로를 갖고 있음을 설명할 수 있다.
		하	C4 식물, CAM 식물은 C3 식물과 다른 탄소 고정 회로를 갖고 있음을 말할 수 있다.
[12고생01-07] 전자현미경 사진에서 미토콘드리아의 미세구조를 확인하고, 발효 실험을 통해 세포 호흡의 해당 과정에서 일어나는 기질수준 인산화의 의미를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 해당 과정과 TCA회로가 진행되는 장소를 알고, 각 경로에서 생성되는 중간 산물의 화학적 특성과 변화 과정을 설명할 수 있으며, 발효 실험을 통해 해당 과정에서 일어나는 기질수준 인산화의 의미를 설명할 수 있다	상	세포 호흡이 일어나는 과정을 해당 과정, TCA 회로, 산화적 인산화로 구분하여 설명할 수 있고, 각 과정이 진행되는 장소, 중간 산물의 화학적 특성과 변화를 설명할 수 있으며, 실험을 통해 발효는 해당 과정에서 일어나는 기질수준 인산화를 통해 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
		중	세포 호흡이 일어나는 과정을 해당 과정, TCA 회로, 산화적 인산화로 구분할 수 있고, 각 과정이 진행되는 장소를 설명할 수 있으며, 실험을 통해 발효는 해당 과정을 통해 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
		하	세포 호흡이 일어나는 과정을 해당 과정, TCA 회로, 산화적 인산화로 구분할 수 있고, 실험을 통해 발효는 해당 과정을 통해 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
[12고생01-08] 해당 과정과 TCA회로의 각 경로에서 생성되는 중간 산물의 화학적 특성을 알고, 그들의 생성과 변화를 설명할 수 있다.			

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생01-09] 전자 전달계와 화학삼투에 의한 산화적 인산화 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전자전달계와 화학삼투에 의한 ATP 합성 원리를 설명할 수 있고, 이를 뒷받침하는 실험 과정을 설명할 수 있다.	상	산화적 인산화란 미토콘드리아 내막에서 진행되는 전자전달계와 화학삼투를 이용한 ATP 합성 과정임을 설명할 수 있고, 각 단계의 의미를 에너지 전환 측면에서 설명할 수 있으며, 화학삼투설을 뒷받침하는 실험 방법과 원리를 설명할 수 있다.
		중	미토콘드리아 내막에서 전자전달계와 화학삼투를 통해 ATP가 합성됨을 설명할 수 있으며, 화학삼투설을 뒷받침하는 실험 방법을 설명할 수 있다.
[12고생01-10] ATP 합성효소의 ATP 합성 원리에 대한 탐구 과정을 통해 ATP 합성의 원리를 설명할 수 있다.		하	미토콘드리아의 내막에서 전자전달계와 화학삼투를 이용하여 ATP가 합성됨을 말할 수 있다.
[12고생01-11] 포도당 이외의 유기화합물의 분해 및 합성 과정을 설명할 수 있다.		상	해당 과정과 TCA회로는 다양한 물질 대사 경로와 연결되어 있어서, 포도당 이외의 유기화합물도 각 과정의 중간 산물로 투입되어 에너지원으로 이용될 수 있으며, 반대로 필요한 물질을 합성할 수도 있음을 설명할 수 있다.
		중	포도당 이외의 유기화합물의 분해 및 합성에 해당 과정과 TCA회로가 연관되어 있음을 설명할 수 있다.
		하	포도당 이외의 유기화합물도 해당 과정과 TCA회로에 투입되어 에너지원으로 이용됨을 말할 수 있다.
[12고생01-12] 근육 수축처럼 ATP 에너지가 세포의 생명 활동에 이용되는 다양한 사례를 설명할 수 있다.		상	근육 수축, 신호 전달, 물질 이동, 물질 합성, 체온 유지 등 ATP 에너지가 세포의 생명 활동에 이용되는 다양한 사례를 설명할 수 있다.
		중	근육 수축에 ATP 에너지가 이용되는 과정을 설명할 수 있다.
		하	세포의 생명 활동에 ATP 에너지가 이용됨을 말할 수 있다.
[12고생01-13] 산소호흡, 무산소호흡, 발효의 차이를 구분하고 사례를 들어 설명할 수 있다.		상	전자전달계의 이용 유무, 최종 전자 수용체의 종류에 따라 산소호흡, 무산소호흡, 발효의 차이를 구분하고 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	발효는 전자전달계를 이용하지 않고 에너지를 얻는 과정임을 설명할 수 있다.
		하	무산소호흡과 발효는 산소를 이용하지 않고 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.

(2) 생물의 조절과 방어

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생02-01] 신경세포의 막 전위 변화를 세포막에서의 이온 이동을 중심으로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 축삭 돌기를 통한 활동 전위 의 전도와 시냅스에서 의 흥분 전달 과정을 설명할 수 있고, 시냅스의 종류를 흥분성과 억제성으로 구분하여 설명할 수 있다.	상	막 전위 변화를 통한 활동 전위의 발생 과정을 설명할 수 있고, 축삭 돌기를 통한 흥분의 전도는 활동 전위가 연쇄적으로 발생하는 과정이며, 시냅스에서의 흥분 전달은 신경 전달 물질의 확산을 통해 일어나는 과정임을 설명할 수 있으며, 시냅스의 종류를 흥분성과 억제성으로 구분하여 설명할 수 있다.
[12고생02-02] 활동 전위의 전도와 시냅스에서의 흥분 전달 과정을 이해하고, 흥분성 시냅스와 억제성 시냅스에 대해 설명할 수 있다.		중	축삭 돌기를 통한 흥분의 전도는 활동 전위가 연쇄적으로 발생하는 과정이며, 시냅스에서의 흥분 전달은 신경 전달 물질의 확산을 통해 일어나는 과정임을 설명할 수 있다.
		하	축삭 돌기를 통한 신호 진행은 흥분 전도, 시냅스에서의 신호 이동은 흥분 전달임을 구분할 수 있다.
[12고생02-03] 중추 신경계에서 이루어지는 자극 전달을 조절하는 약물 및 학습과 기억의 원리를 설명할 수 있다.		상	중추 신경계에서 일어나는 신호 전달 과정에는 여러 가지 신경 전달 물질이 관여하며, 약물이 이러한 전달 과정에 영향을 미칠 수 있음을 설명할 수 있고, 시냅스 형성과 퇴화에 의한 학습과 기억의 원리를 설명할 수 있다.
		중	약물은 중추 신경계의 신호 전달 과정에 영향을 미치며, 학습과 기억은 시냅스 형성과 관련이 있음을 설명할 수 있다.
		하	약물은 중추 신경계에 작용하여 학습과 기억에 영향을 미친다는 사실을 말할 수 있다.
[12고생02-04] 신경과 호르몬을 비롯한 다세포 생물의 신호 전달 방식을 알고 이들의 차이점을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 호르몬의 작용 기작을 설명하고 신경과 호르몬을 비롯한 다세포 생물의 신호 전달 방식을 설명할 수 있다.	상	신경과 호르몬은 다세포 생물의 신호 전달 방식을 설명할 수 있고, 이들의 차이점을 비교하여 설명할 수 있으며, 내분비샘에서 분비된 호르몬이 체액을 통해 표적 세포로 전달되어 작용하는 기작을 설명할 수 있다.
		중	신경과 호르몬은 다세포 생물의 신호 전달 방식을 설명할 수 있고, 호르몬은 내분비샘에서 분비되어 체액을 통해 전달되는 과정을 설명할 수 있다.
[12고생02-05] 호르몬의 작용 메커니즘을 설명할 수 있다.		하	신경과 호르몬은 다세포 생물이 개체의 기능을 통합하고 조절하기 위한 신호 전달 방식을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생02-06] 수용성 호르몬과 지용성 호르몬을 구별하고 이들의 신호 전달 방식의 차이점을 설명할 수 있다.		상	수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 성분 차이를 설명할 수 있고, 수용성 호르몬은 세포막의 수용체에 결합한 후 세포 내에서 생성되는 2차 신호에 의해, 지용성 호르몬은 세포막을 통과하여 핵속의 유전물질에 직접 작용함을 설명할 수 있다.
		중	수용성 호르몬과 지용성 호르몬을 구별하고, 수용성 호르몬은 세포막의 수용체에 결합하여 신호를 전달하고 지용성 호르몬은 세포 내부로 들어간 후 신호를 전달함을 설명할 수 있다.
		하	수용성 호르몬과 지용성 호르몬을 구별하고, 수용성 호르몬과 지용성 호르몬이 세포에 신호를 전달하는 방식에 차이가 있음을 말할 수 있다.
[12고생02-07] 옥신 농도에 따른 줄기 신장 실험을 통해 식물 호르몬의 종류와 기능 및 피토크롬과 광주기성에 대해 이해하고 식물의 화학적 조절 메커니즘을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 옥신의 농도에 따른 줄기 신장 실험 결과를 설명할 수 있고, 광주기성과 종자 발아에 관여하는 피토크롬의 역할을 설명할 수 있다.	상	옥신의 농도에 따른 줄기 신장 실험 결과를 해석하여 옥신의 작용을 설명할 수 있으며, 옥신, 지베렐린, 앱시스산 등의 식물 호르몬의 종류와 기능을 설명할 수 있고, 피토크롬이 식물의 광주기성과 종자 발아에 관여함을 뒷받침하는 실험 결과를 설명할 수 있다.
		중	옥신의 농도에 따른 줄기 신장 실험 결과를 해석하여 옥신의 작용을 설명할 수 있으며, 피토크롬이 식물의 광주기성과 종자 발아에 관여함을 뒷받침하는 실험 결과를 설명할 수 있다.
		하	옥신은 식물의 줄기 신장에 관여하는 호르몬이며 피토크롬은 광주기성과 종자 발아에 관여한다는 사실을 말할 수 있다.
[12고생02-08] 식물 종자 발아에 관여하는 피토크롬의 역할을 설명할 수 있다.		상	질병의 정의를 설명할 수 있고, 질병의 종류를 비감염성과 감염성으로 구분하여 설명할 수 있으며, 감염성 질병을 일으키는 병원체의 종류와 질병의 종류를 관련지어 설명할 수 있다.
		중	질병의 의미를 설명할 수 있고, 병원체의 종류와 감염성 질병을 관련지어 설명할 수 있다.
		하	질병의 의미를 설명할 수 있고, 감염성 질병은 병원체에 의해 발생함을 말할 수 있다.
[12고생02-09] 질병의 의미를 이해하고 전염성 질병과 병원체의 종류를 관련지어 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 질병의 의미를 설명할 수 있고, 전염성 질병과 병원체의 종류를 관련지어 설명할 수 있다.	상	질병의 정의를 설명할 수 있고, 질병의 종류를 비감염성과 감염성으로 구분하여 설명할 수 있으며, 감염성 질병을 일으키는 병원체의 종류와 질병의 종류를 관련지어 설명할 수 있다.
		중	질병의 의미를 설명할 수 있고, 병원체의 종류와 감염성 질병을 관련지어 설명할 수 있다.
		하	질병의 의미를 설명할 수 있고, 감염성 질병은 병원체에 의해 발생함을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생02-10] 비특이적 방어와 특이적 방어를 구별하고, 림프구의 종류와 기능을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 비특이적 방어와 특이적 방어, 체액성 면역과 세포성 면역을 구별하여 설명할 수 있고, 이에 관여하는 림프구의 종류와 기능을 설명할 수 있다.	상	항원-항체 반응의 특이성과 관련이 있는 특이적 방어가 비특이적 방어와 어떤 차이가 있는지 설명할 수 있고, 특이적 방어를 다시 체액성 면역과 세포성 면역으로 구분하고, 이들의 유기적 관계를 설명할 수 있으며, 각각의 면역 반응에 관여하는 림프구의 종류와 기능, 유기적 관계를 설명할 수 있다.
[12고생02-11] 체액성 면역과 세포성 면역을 구분하고, 이들의 유기적 관계를 설명할 수 있다.		중	특이적 방어는 항원-항체 반응과 관련이 있으며, 체액성 면역과 세포성 면역으로 구분됨을 설명할 수 있다.
		하	사람의 몸에서 일어나는 방어 작용에는 비특이적 방어와 특이적 방어가 있음을 말할 수 있다.
[12고생02-12] 면역 관련 질병의 다양한 사례와 발병 메커니즘을 설명할 수 있다.		상	AIDS, 자가 면역 질환, 알러지, 암 등 면역계와 관련된 질병의 다양한 사례와 발병 기작을 설명할 수 있다.
		중	AIDS와 자가 면역 질환의 발병 기작을 설명할 수 있다.
		하	AIDS, 자가 면역 질환 등 면역 관련 질병의 예를 두 가지 이상 열거할 수 있다.
[12고생02-13] 단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.		상	단일 항체의 정의와 제조 과정을 설명할 수 있고, 단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.
		중	단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있는 원리를 설명할 수 있다.
		하	단일 항체를 활용하여 암을 극복할 수 있음을 말할 수 있다.
[12고생02-14] 식물은 세균이나 해충의 피해를 막기 위해 어떤 방어 수단을 가지고 있는지 설명할 수 있다.		상	식물은 감염된 부위를 파괴하는 과민 반응과 살리실산을 통한 신호 전달 과정이 일어나 온몸에서 항균물질을 합성하는 전신획득성 저항의 방법으로 세균이나 해충의 피해를 막으며, 분자, 세포, 조직, 기관, 개체군, 군집 수준에서 다양한 방어 수단을 가지고 있음을 설명할 수 있다.
		중	식물은 감염된 부위를 파괴하는 과민 반응과 살리실산이 관여하는 신호 전달 과정을 통해 세균이나 해충의 피해를 막음을 설명할 수 있다.
		하	식물은 살리실산이 관여하는 신호 전달 과정을 통해 세균이나 해충의 피해를 막음을 말할 수 있다.

(3) 유전자의 구조와 발현

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생03-01] 세포 분열의 필요성을 알고, 세포 주기 각 단계의 특징 및 세포 주기 조절 메커니즘을 설명할 수 있다. [12고생03-02] 세포 분열 시 염색체가 분리되는 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 세포 분열 시 염색체가 분리되는 과정을 설명할 수 있고, 세포 분열의 필요성과 세포 주기의 각 단계의 특징과 조절 기작을 설명할 수 있다.	상	세포 분열 시 염색체가 분리되는 과정을 설명할 수 있고, 세포 주기의 각 단계별 염색체의 상태와 행동, 특징, 조절 기작을 설명할 수 있다.
		중	세포 주기를 간기와 분열기로 구분하고 각 시기를 다시 세분할 수 있으며, 각 시기별 염색체의 상태와 행동을 설명할 수 있다.
		하	세포 주기를 간기와 분열기로 구분하고 각각을 다시 세분하여 시기를 구분할 수 있다.
[12고생03-03] 원핵세포와 진핵세포의 염색체 구성 물질 및 미세 구조적 차이를 설명할 수 있다.		상	원핵세포의 염색체는 고리형이고, 진핵세포의 염색체는 선형이며, 이에 따라 복제 과정에서 차이가 나타남을 설명할 수 있고, 진핵세포의 염색체는 히스톤 단백질과 DNA로 구성되어 있어서, 응축 상태가 조절됨을 설명할 수 있다.
		중	원핵세포의 염색체는 고리형이고, 진핵세포의 염색체는 선형이며, 이에 따라 복제 과정에서 차이가 나타남을 설명할 수 있다.
		하	원핵세포의 염색체는 고리형이고, 진핵세포의 염색체는 선형임을 말할 수 있다.
[12고생03-04] 핵산이 유전물질이라는 실험적 증거들을 학습하고, DNA와 염색체, 유전자의 관계를 설명할 수 있다.		상	핵산이 유전물질임이 밝혀지기까지 폐렴쌍구균 형질 전환 실험, 박테리오파지와 동위원소를 이용한 실험 등이 어떤 기여를 했는지 설명할 수 있으며, DNA와 염색체, 유전자의 관계를 구체적으로 설명할 수 있다.
		중	폐렴쌍구균 형질 전환 실험, 박테리오파지와 동위원소를 이용한 실험 결과를 바르게 해석하여 핵산이 유전물질임이 설명할 수 있고, DNA, 염색체, 유전자가 서로 다른 개념이지만 관계를 맺고 있음을 말할 수 있다.
		하	폐렴쌍구균 형질 전환 실험, 박테리오파지와 동위원소를 이용한 실험이 핵산이 유전물질임을 증명한 실험이고, DNA, 염색체, 유전자가 서로 다른 개념임을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
12고생03-05] 유전체의 개념을 알고, 종 에 따라 유전체의 크기, 밀도 등의 특성이 다름을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 유전체의 개념을 설명하 고, 종에 따라 유전체의 특성이 서로 다르며, 중간 유전체 비교를 통해 계통 학적 근연 관계를 추론할 수 있음을 설명할 수 있다.	상	유전체란 유전자와 염색체를 합성한 단어로 한 생물이 가진 유전정보의 총체임을 설명하고, 종 에 따라 유전체의 크기, 밀도 등의 특성이 다르 며, 중간 유전체 비교를 통해 계통학적 근연 관 계를 추론할 수 있음을 설명할 수 있다.
[12고생03-14] 서로 다른 종간의 유전체 비교를 통해 계통학적 근 연 관계를 추론할 수 있다.		중	유전체는 종에 따라 특성이 다르며, 중간 유전체 비교를 통해 계통학적 근연 관계를 추론할 수 있음을 설명할 수 있다.
		하	유전체는 종에 따라 다름을 말할 수 있다.
[12고생03-06] 다세포 진핵생물이 갖는 비암호화 DNA의 종류와 다 유전자군의 특성을 설명할 수 있다.		상	비암호화 DNA는 단백질의 1차 구조에 대한 정 보를 갖고 있지 않은 DNA임을 설명할 수 있고, 이러한 DNA는 동원체나 텔로미어, 인트론과 같 은 기계적 기능을 하는 것과 이로 부터 전사된 RNA가 형질발현 조절에 영향을 미치는 것 등으 로 구분할 수 있음을 설명할 수 있다.
		중	비암호화 DNA는 단백질의 1차 구조에 대한 정 보를 갖고 있지 않은 DNA임을 설명할 수 있고, 그 예로 기계적 기능을 하는 것과 형질발현을 조절하는 RNA를 전사하는 것 중 하나를 제시할 수 있다.
		하	비암호화 DNA는 단백질로 발현되는 정보를 갖 고 있지 않은 DNA임을 말할 수 있다.
[12고생03-07] DNA의 반보존적 복제를 확인하는 실험 과정을 설명 할 수 있다.		상	보존적 복제, 반보존적 복제, 분산적 복제 등 DNA 복제 방식에 대한 여러 가지 가설을 설정 한 후 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이 용하여 DNA의 반보존적 복제를 확인하는 실험 과정을 설명할 수 있다.
		중	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용하여 DNA의 반보존적 복제를 확인하였음을 설명할 수 있다.
		하	반보존적 복제란 DNA 이중 나선 중 한 가닥은 보존되고 나머지 하나가 새로 합성되는 방식임 을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고생03-08] 선도가닥과 지연가닥에서의 DNA 복제 과정 차이를 설명할 수 있다.	상	뉴클레오타이드를 추가하여 핵산을 중합하는 반응은 5'→3' 방향으로만 일어날 수 있음을 설명할 수 있고, 이에 따라 DNA의 복제 과정에서 선도가닥과 지연가닥이 생길 수 밖에 없음을 설명할 수 있으며, 지연가닥에서는 오키아자키 절편이 형성됨을 설명할 수 있다.
	중	DNA 복제 과정에서 한쪽 가닥은 선도가닥, 나머지 가닥은 지연가닥이 되며, 지연가닥에서는 오키아자키절편이 형성됨을 설명할 수 있다.
	하	DNA 복제 과정에서 한쪽 가닥은 선도가닥, 나머지 가닥은 지연가닥임을 말할 수 있다.
[12고생03-09] DNA 복제 과정 중 발생한 오류를 교정하는 DNA 중합효소의 기능을 설명할 수 있다.	상	DNA 복제 과정 중 발생한 오류는 뉴클리에이스에 의한 비정상적 부위 절단, DNA 중합효소에 의한 수선 합성, 연결효소에 의한 봉합 과정으로 교정됨을 설명할 수 있다.
	중	비정상적 부위 등을 잘라내고, DNA 중합효소가 빈 자리를 다시 메우는 과정을 통해 DNA 복제 과정 중 발생한 오류가 교정됨을 설명할 수 있다.
	하	DNA 중합효소가 복제 과정 중 발생한 오류를 수정할 수 있음을 말할 수 있다.
[12고생03-10] 유전자와 단백질의 관계를 알고, 유전자 전사 및 단백질 합성의 과정을 상세하게 설명할 수 있다.	상	단백질의 1차 구조에 대한 정보를 가지고 있는 것을 유전자로 정의할 수 있음을 설명할 수 있고, 염기쌍의 상보성에 의해 DNA의 정보가 mRNA로 전달되는 전사, mRNA의 코돈과 아미노산의 대응 관계를 통해 단백질의 1차 구조가 형성되는 번역을 거쳐 단백질이 합성되고 이 단백질이 특정한 기능을 수행하여 형질이 발현되는 과정을 단계별로 순서에 맞게 설명할 수 있다.
	중	DNA의 정보가 염기의 상보적 결합을 통해 mRNA로 전달되는 전사, mRNA의 코돈과 아미노산의 대응 관계를 통해 단백질의 1차 구조가 형성되는 번역을 거쳐 단백질이 합성되고 이 단백질이 특정한 기능을 수행하여 형질이 발현되는 과정의 각 단계를 설명할 수 있다.
	하	DNA의 정보가 전사와 번역을 거쳐 단백질이 합성됨으로써 형질이 발현됨을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생03-11] 원핵생물과 진핵생물의 유전자 발현 과정의 차이점을 알고 진핵생물에서 유전자 발현이 조절되는 원리를 전사, 전사 후, 번역, 번역 후의 조절 등으로 나누어 설명할 수 있다.		상	원핵생물의 유전자 발현 조절 과정을 젓당 오페론을 예로 들어 설명할 수 있고, 진핵생물의 유전자 발현 조절을 전사, 전사 후, 번역, 번역 후 단계로 구분하여 각 단계에서 어떤 방식으로 조절되는지 설명할 수 있다.
		중	원핵생물의 유전자 발현 조절 과정을 젓당 오페론을 예로 들어 설명할 수 있고, 진핵생물의 유전자 발현은 형질 발현이 되기까지 거치는 각 단계마다 조절될 수 있음을 설명할 수 있다.
		하	원핵생물의 유전자 발현 조절과 진핵생물의 유전자 발현 조절은 차이가 있음을 말할 수 있다.
[12고생03-12] 돌연변이, 바이러스 등에 의해 유전 정보가 달라지는 메커니즘 및 유전자 질환에 대해 구체적인 예를 들어 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] DNA 중복, 재배열, 염기 치환, 바이러스 등에 의해 돌연변이와 유전자 질환이 발생하는 기작을 예를 들어 설명할 수 있고, 돌연변이에 의해 유전체가 진화하는 과정을 설명할 수 있다.	상	염색체 비분리 현상에 의한 염색체수의 변화, 교차 과정에서 일어난 중복이나 재배열에 의한 염색체의 부분 이상, DNA 복제 과정의 실수, 바이러스 등 돌연변이의 원인을 유전물질의 변화 정도에 따라 구분하여 설명할 수 있고, 정상 유전자의 돌연변이에 의한 유전자 질환 발생 기작을 낮모양적혈구빈혈증 등 구체적인 예를 들어 설명할 수 있으며, 돌연변이에 의해 유전체가 진화하는 과정을 설명할 수 있다.
[12고생03-13] DNA 중복, 재배열, 돌연변이 등에 의하여 유전체가 진화하는 과정을 설명할 수 있다.		중	돌연변이의 종류를 유전물질의 변화 정도에 따라 구분할 수 있고, 낮모양적혈구빈혈증을 예로 들어 유전자 질환이 발생하는 기작을 설명할 수 있으며, 돌연변이에 의해 유전체가 진화하는 과정을 설명할 수 있다.
		하	유전물질의 변화에 의해 돌연변이가 발생함을 설명할 수 있고, 돌연변이에 의해 유전체가 진화할 수 있음을 말할 수 있다.
[12고생03-15] 발생의 과정을 유전자의 발현과 관련하여 이해하고, 물리적, 화학적, 생물학적 요인에 의한 유전자의 연속적, 차등적 발현과 발생의 조절에 대해 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 물리적, 화학적, 생물학적 요인에 의한 유전자의 연속적이고 차등적인 발현을 통해 발생 과정이 진행됨을 설명할 수 있고, 발생에 관여하는 유전자들이 진화에 중요한 역할을 함을 설명할 수 있다.	상	세포질 결정자, 유도, 형태 형성 물질 등 물리적, 화학적, 생물학적 요인에 의해 유전자들이 연속적이고 차등적으로 발현됨으로써 발생 과정이 진행됨을 설명할 수 있고, 발생에 관여하는 유전자들이 진화에 중요한 역할을 하였음을 체질의 정체성을 결정하는 호메오유전자를 예로 들어 설명할 수 있다.
[12고생03-18] 발생에 관여하는 유전자들이 진화에 중요한 역할을 한다는 것을 설명할 수 있다.		중	물리적, 화학적, 생물학적 요인에 의한 유전자의 연속적이고 차등적인 발현을 통해 발생 과정이 진행됨을 설명할 수 있고, 발생에 관여하는 유전자들이 진화에 중요한 역할을 함을 설명할 수 있다.
		하	수정란에서 개체로 발생하는 과정에서 유전자들이 연속적, 차등적으로 발현됨을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생03-16] 동물의 기본 구조가 형성되는 형태 형성의 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 특정 신호에 의한 유도 작용과 세포분화의 일반적 원리를 설명할 수 있고, 동물의 기본 구조가 형성되는 형태 형성 과정을 설명할 수 있다.	상	유도는 인접한 세포나 조직으로부터 유래한 신호 물질에 의해 세포가 분화되는 과정임을 설명할 수 있고, 유도 작용과 형태 형성 물질의 농도 구배에 의해 축이 형성되고, 동물의 기본 구조가 형성되는 과정을 상세하게 설명할 수 있다.
[12고생03-17] 특정 신호에 의한 유도 작용 및 세포분화의 일반적 원리를 설명할 수 있다.		중	유도와 형태 형성 물질의 농도 구배에 의해 동물의 기본 구조가 형성됨을 설명할 수 있다.
		하	동물의 기본 구조가 형성되는 과정에서 유도 현상과 형태 형성 물질이 관여함을 말할 수 있다.

(4) 생명공학의 기술과 응용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생04-01] 세포와 조직을 배양하는 과정에서 염색체나 유전자를 인위적으로 조작할 수 있는 세포 공학 기술을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 조직 배양, 핵 이식, 유전자 변형, 동·식물 복제 등 생명공학의 원리를 설명할 수 있다.	상	조직 배양, 핵 이식, 유전자 변형, 동·식물 복제 등 생명공학 기술의 원리를 구체적인 예를 들어 설명하고, 각 기술이 적용되는 분야를 열거할 수 있다.
[12고생04-03] 식물 조직 배양, 동물의 핵 이식에 관한 연구 사례를 학습하고, 동·식물의 복제 원리를 설명할 수 있다.		중	조직 배양, 핵 이식, 유전자 변형, 동·식물 복제 등 생명공학 기술의 원리를 설명할 수 있다.
		하	생명공학 기술의 사례를 두 가지 이상 열거할 수 있다.
[12고생04-02] 유전자 재조합 기술과 이에 사용되는 제한 효소의 기능과 종류를 설명할 수 있다.		상	유전자 재조합 기술에 필요한 5가지 필수 요소인 제한 효소, 라이게이스, 목적 유전자, 운반체, 숙주세포를 열거하고, 각 요소의 기능을 설명할 수 있으며, 이 중에 제한 효소의 특징과 기능을 구체적인 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	제한 효소의 특징과 기능을 설명하고, 유전자 재조합 기술에 어떻게 활용되는지 설명할 수 있다.
		하	유전자 재조합 기술은 제한 효소를 발견함으로써 가능해졌음을 말할 수 있다.
[12고생04-04] 전체 유전체 해독을 위한 접근 방법을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 유전체 해독을 위한 접근 방법을 설명할 수 있고 유전체 분석 자료 관리, 이를 활용한 프로테오믹스, 시스템 생물학 등 최신 학문의 연구 과정을 설명할 수 있다.	상	세대별 DNA 염기 서열 분석 방법의 원리를 설명할 수 있고, 유전체 분석 자료 관리, 이를 활용한 프로테오믹스, 시스템생물학 등 생물정보학과 연관된 최신 학문의 연구 과정을 예를 들어 설명할 수 있다.
[12고생04-05] 유전체 분석 자료의 관리 과정을 알고, 이를 활용한 프로테오믹스, 시스템생물학 등의 최신 학문에서 하는 일이 무엇인지를 설명할 수 있다.		중	DNA 염기 서열 분석 방법의 원리를 설명할 수 있고, 프로테오믹스, 시스템생물학 등의 최신 학문이 유전체 분석 자료를 관리하고 활용하여 연구를 진행하고 있음을 설명할 수 있다.
		하	프로테오믹스, 시스템생물학 등의 최신 학문은 유전체 분석 자료를 활용하여 연구를 진행함을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고생04-06] 유전자 치료 방법의 예를 들고, 유전자 치료 및 인간 게놈 프로젝트의 의미와 문제, 미래에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다. [12고생04-07] 생명공학의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 제시하고 이에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 유전자 치료 방법의 예를 들고, 유전자 치료 및 인간 게놈 프로젝트 등 생명공학의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 제시하고 이에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다.	상	정상 유전자를 벡터를 활용하여 도입함으로써 유전 질환을 치료하는 유전자 치료법의 원리와 구체적인 사례를 제시할 수 있고, 유전자 치료와 인간 유전체 사업의 의미와 문제점, 미래 사회에 미칠 영향에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다.
		중	정상 유전자를 도입하여 유전 질환을 치료하는 유전자 치료법이나 인간 유전체 사업 등 생명공학 기술이 미래 사회에 미칠 영향에 대해 자신의 견해를 주장할 수 있다.
		하	유전자 치료법이나 인간 유전체 사업 등 생명공학 발달이 윤리적, 사회적 문제를 일으킬 수 있음을 말할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

<표> 과학 계열 ‘고급 생명과학’ 영역별 성취수준

(1) 세포와 에너지

성취수준	일반적 특성
A	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 확인할 수 있는 실험을 수행할 수 있으며, 식물 세포에서 일어나는 광합성 과정에서 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화, 캘빈 회로의 중간 삼루의 생성과 변화의 과정에 대해서 구체적으로 설명할 수 있으며, 광호흡에 대한 개념 이해를 토대로 환경에 따른 C3, C4, CAM 식물의 적응 양상을 구분할 수 있다. 세포 호흡의 과정을 해당 과정, TCA회로, 산화적 인산화로 구분하여 각 단계에서 일어나는 일들을 생성되는 산물과 함께 설명할 수 있으며, 산소호흡, 무산소호흡, 발효의 차이점과 특징들을 구분할 수 있고, ATP 에너지를 이용하여 생명활동이 일어나는 다양한 사례를 이야기할 수 있다.
B	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 확인할 수 있는 실험에 대해 설명할 수 있고, 식물 세포에서 일어나는 광합성의 과정에서 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화, 캘빈 회로에 대해서 설명할 수 있으며, 환경에 따라 식물의 적응 양상이 서로 다름에 대해서 말할 수 있다. 세포 호흡의 과정이 해당 과정, TCA회로, 산화적 인산화로 구분하여 설명하고, 산소가 있을 때와 없을 때 호흡의 양상이 서로 다름을 말할 수 있으며, ATP 에너지를 이용하여 생명활동이 일어나는 다양한 사례를 이야기할 수 있다.
C	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 확인할 수 있는 실험을 말할 수 있고, 식물 세포에서 일어나는 광합성을 통하여 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하고 이산화 탄소를 당으로 전환하는 과정이 있음을 말할 수 있다. 세포호흡이 일어나는 과정에는 해당 과정, TCA회로, 산화적 인산화가 있음을 말할 수 있고, ATP 에너지를 이용하여 생명활동이 일어나는 다양한 사례를 이야기할 수 있다.
D	세포를 구성하는 유기화합물의 종류를 말할 수 있고, 식물 세포의 엽록체에서 광합성을 통하여 빛 에너지가 화학 에너지로 전환됨을 말할 수 있다. 세포호흡은 단계적인 과정을 통하여 생명활동에 필요한 ATP에너지를 생산하는 것임을 이야기할 수 있고, ATP 에너지를 이용하여 생명활동이 일어나는 다양한 사례를 말할 수 있다.
E	세포를 구성하는 유기화합물이 여러 가지가 있음을 말할 수 있고, 식물 세포의 엽록체에서 광합성이 일어남을 이야기할 수 있다. 세포호흡을 통하여 산소를 소비하여 ATP를 생성하고, 이를 활용하여 생명활동이 일어남을 말할 수 있다.

(2) 생물의 조절과 방어

성취수준	일반적 특성
A	신경세포의 구조에 대한 이해를 토대로 신경 전달이 일어나는 과정을 막 전위의 변화, 축삭돌기를 통한 흥분의 전도, 시냅스에서의 흥분 전달, 신경 전달 물질의 종류 측면에서 단계적, 구체적으로 설명할 수 있다. 호르몬의 성분 차이에 따른 신호 전달 과정의 차이점을 설명할 수 있고, 식물 호르몬의 종류와 기능을 관련 실험을 바탕으로 설명할 수 있다. 생물의 방어 작용에 대하여 선천성, 후천성 면역으로 구분하고, 후천성 면역이 일어나는 과정을 단계적, 구체적으로 설명할 수 있으며, 이러한 면역계가 정상적으로 작동하지 않았을 때 발생하게 되는 질환, 면역 시스템을 활용한 질병의 치료 방안에 대하여 사례를 들어 설명할 수 있다.
B	신경세포의 구조에 대한 이해를 토대로 신경 전달이 일어나는 과정을 막 전위의 변화, 축삭돌기를 통한 흥분의 전도, 시냅스에서의 흥분 전달, 신경 전달 물질의 종류 측면에서 설명할 수 있다. 호르몬의 성분 차이에 따른 신호 전달 과정의 차이점을 말할 수 있고, 식물 호르몬의 종류와 기능을 말할 수 있다. 생물의 방어 작용에 대하여 선천성, 후천성 면역으로 구분하고, 후천성 면역의 과정을 설명할 수 있다. 또한 이러한 면역계와 관련되어 있는 질병의 종류와 원인을 설명할 수 있다.
C	신경세포의 구조를 알고, 신경 전달이 일어나는 과정을 단계적으로 말할 수 있다. 수용성, 지용성 호르몬에 따라서 신호 전달의 과정의 차이가 있음을 말할 수 있고, 식물 호르몬의 종류를 알고 각 호르몬의 기능과 연계할 수 있다. 생물의 방어 작용에 대해서 후천성 면역이 일어나는 단계를 설명할 수 있으며, 면역과 관련된 질병의 종류를 열거 할 수 있다.
D	신경계와 호르몬을 통해서 신호 전달이 일어남을 말할 수 있으며, 신경세포의 구조를 말할 수 있고, 호르몬의 종류와 기능을 연계지를 수 있다. 항원-항체 반응이 방어 작용과 관련이 있음을 말할 수 있고, 면역과 관련된 질병의 종류를 열거할 수 있다.
E	신경계와 호르몬을 통해서 신호 전달이 일어남을 말할 수 있다. 신경 세포의 구조를 말할 수 있고, 호르몬의 종류를 열거할 수 있다. 생물이 병원체에 대한 방어 체제를 가지고 있음을 말할 수 있다.

(3) 유전자의 구조와 발현

성취수준	일반적 특성
A	DNA, 유전자, 염색체의 개념과 관계를 구성성분, 미세 구조, 행동, 역할의 측면에서 명확하게 구분하여 설명할 수 있고, 세포 분열 및 세포 주기와 함께 DNA 복제과정에서 나타나는 현상과 특징에 대해서 설명할 수 있다. 유전자의 발현 및 발현 조절 과정을 원핵생물과 진핵생물 차이, DNA 염기 서열의 구조적 특징, 유전자의 전사, 전사 후, 번역, 번역 후 과정과 관련하여 각각 설명할 수 있다. 유전자의 차별적 발현에 따라서 발생 과정이 진행됨을 구체적인 사례를 토대로 설명할 수 있고, 돌연변이에 의한 유전체의 변화를 바탕으로 진화의 과정을 설명할 수 있다.
B	DNA, 유전자, 염색체의 개념과 관계를 다양한 측면으로 구분하여 설명할 수 있고, 세포 분열 및 세포 주기와 함께 DNA 복제과정에서 나타나는 현상을 설명할 수 있다. 유전자의 발현 및 발현 조절 과정에 대하여 원핵생물과 진핵생물의 차이, 유전자에서 단백질이 합성되는 과정과 관련하여 각각 설명할 수 있다. 유전자의 차별적 발현에 따라 발생 과정이 진행됨을 말할 수 있고, 돌연변이에 의한 유전체의 변화를 통해 진화가 이루어짐에 대해 말할 수 있다.
C	DNA, 유전자, 염색체의 차이점과 관계를 다양한 측면에서 이야기할 수 있고, 세포 분열 및 세포 주기에 대해서 설명할 수 있으며, DNA 복제과정에서 나타나는 현상을 열거할 수 있다. 진핵생물과 원핵생물에서의 유전자 발현의 차이점을 말할 수 있고, 유전자로부터 단백질이 합성되는 과정을 단계적으로 구분하여 말할 수 있다. 발생 과정과 유전자의 발현 양상이 밀접한 관계를 맺고 있음을 이야기할 수 있으며, 돌연변이를 통해서 진화가 일어날 수 있음을 말할 수 있다.
D	DNA, 유전자, 염색체가 서로 차이가 있지만 관계를 맺고 있음을 말할 수 있다. 유전자 발현을 통하여 단백질이 합성됨을 이야기할 수 있다. 발생 과정에서 유전자 발현 조절의 필요성을 말할 수 있고, 돌연변이를 통해서 진화가 일어날 수 있음을 말할 수 있다.
E	DNA, 유전자, 염색체의 의미가 서로 관계를 맺고 있음을 말할 수 있다. 세포 분열 및 세포 주기에 대해서 이야기할 수 있으며, 유전자가 발현하여 단백질이 합성됨을 말할 수 있다. 발생과정에서 유전자 발현이 중요함을 이야기할 수 있다.

(4) 생명공학의 기술과 응용

성취수준	일반적 특성
A	다양한 생명공학 기술의 원리를 분자 수준, 세포 수준, 조직 수준, 개체 수준으로 명확히 구분하여 설명할 수 있고, 생명과학의 연구과정과 연계 지을 수 있다. 생명공학 기술들의 구체적인 활용 방안에 대한 이해를 토대로 윤리적, 사회적 측면에서 나타날 수 있는 문제점들에 대해서 토론할 수 있다.
B	다양한 생명공학 기술들이 서로 다른 수준에서 적용될 수 있음을 원리와 함께 설명할 수 있고, 생명과학 연구의 과정에서 이러한 기술들이 활용됨을 말할 수 있다. 생명공학 기술들의 활용 방안에 대한 이해를 토대로 윤리적, 사회적 측면에서 나타날 수 있는 문제점들에 대해서 토론할 수 있다.
C	다양한 생명공학 기술들을 설명할 수 있으며, 이러한 생명공학 기술들을 활용하였을 때 윤리적, 사회적 측면에서 나타날 수 있는 다양한 문제점들에 대해서 토론할 수 있다.
D	다양한 생명공학 기술들을 열거할 수 있으며, 이러한 생명공학 기술들을 활용하였을 때 윤리적, 사회적 측면에서 나타날 수 있는 다양한 문제점들에 대해서 이야기할 수 있다.
E	다양한 생명공학 기술들이 있음을 말할 수 있고, 이러한 생명공학 기술들을 활용하였을 때 윤리적, 사회적 측면에서 나타날 수 있는 문제점들이 있음을 이야기할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고급 생명과학-1	세포와 에너지	[12고생01-06-00]	지필 평가 (단답형, 서술형)	○ C₄, CAM 식물에서의 광호흡 과정 이해 ○ C₃ 식물에서의 광호흡 과정 이해 ○ 환경에 따른 식물의 적응 양상 비교
고급 생명과학-2	유전자의 구조와 발현	[12고생03-07-00]	수행 평가 (토론·토의)	○ DNA 복제 방식에 대한 가설 ○ 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험 결과 예상 ○ 실험 결과를 토대로 DNA의 반보존적 복제 방식 확인
고급 생명과학-3	생명공학의 기술과 응용	[(12고생04-06/12고생04-07)-01]	수행 평가 (논술)	○ 유전자 치료의 의미와 유전자 치료의 방법 및 원리 ○ 유전자 치료의 구체적 사례, 유전자 치료의 이점과 문제점 ○ 유전자 치료에 대한 주장

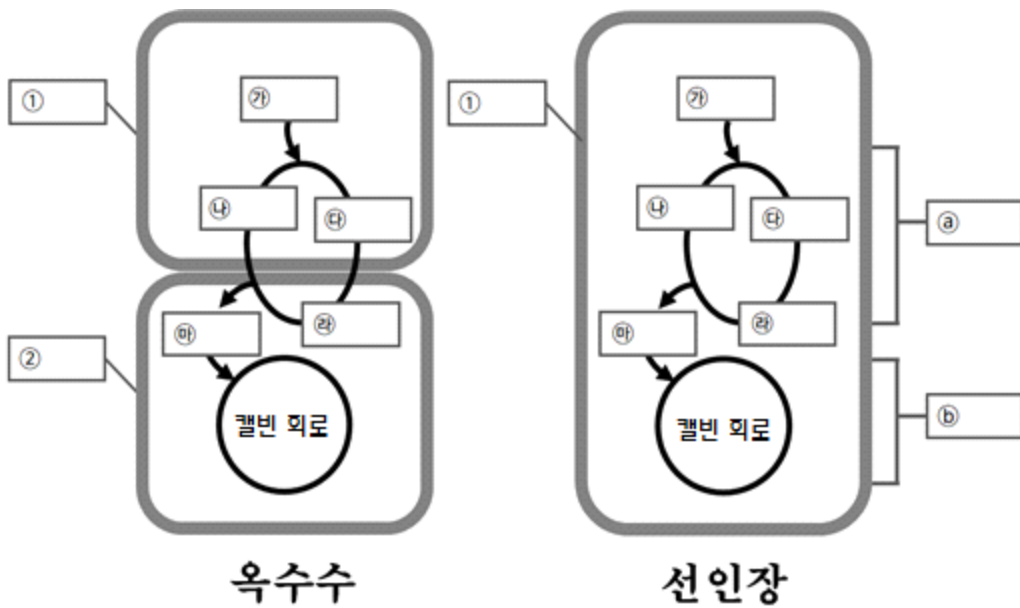
(2) 평가 문항(예시)

【고급 생명과학-1】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 생명과학	영역/단원	세포와 에너지
교육과정 성취기준	[12고생01-06] 광호흡의 의미를 알고, 환경에 대한 적응의 측면에서 C ₃ , C ₄ , CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	광호흡의 의미와 광호흡이 일어나는 이유를 Rubisco의 특성과 관련지어 설명할 수 있으며, C ₃ 식물과 비교하여 C ₄ 식물과 CAM 식물이 가지고 있는 광호흡 억제 기작을 설명할 수 있다.			
	중 □	광호흡의 의미를 설명할 수 있으며, 광호흡을 억제하기 위해 C ₄ 식물과 CAM 식물은 C ₃ 식물과 다른 탄소 고정 회로를 갖고 있음을 설명할 수 있다.			
	하 □	C ₄ 식물, CAM 식물은 광호흡을 억제하는 기작을 가지고 있음을 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☒ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	

평가 문항

문제 1 다음은 옥수수과 선인장의 광합성을 비교한 것이다. 빈칸에 알맞은 단어를 채우시오. (①, ②는 세포이고, ㉠~㉣는 물질이며, ㉠, ㉡는 낮과 밤 중 하나이다)



문제 2 옥수수(C_4 식물)와 선인장(CAM식물)이 고온 건조한 환경에서 벼(C_3 식물)보다 유리한 이유를 모듈별로 토의한 후 발표하시오.

- (1) 벼(C_3 식물)가 옥수수(C_4 식물)나 선인장(CAM식물)에 비해 고온 건조한 환경에서 광합성 효율이 낮은 이유를 토의한 후 정리하시오.
- (2) 옥수수(C_4 식물)와 선인장(CAM식물)이 벼(C_3 식물)에 비해 광합성 효율이 높은 이유를 토의한 후 정리하시오.

답안 및 해설

문제 1

- ① 엽육 세포 ② 다발초 세포 / ㉠ 밤 ㉡ 낮
㉢ CO₂ ㉣ PEP ㉤ 옥살아세트산 ㉥ 말산 ㉦ CO₂

문제 2

- (1) 캘빈 회로에서 CO₂를 고정하는 효소인 Rubisco가 RuBP가 O₂와 반응하여 분해되는 반응(광호흡)도 촉진하기 때문에 식물이 수분 손실을 억제하기 위해 기공을 닫을 경우 CO₂ 농도는 낮아지고 O₂농도가 높아지면서 광호흡이 일어나 광합성 효율이 떨어진다.
- (2) 탄소를 고정하는 회로(C₄회로)와 캘빈 회로를 공간적 또는 시간적으로 분리되어 진행되므로 광호흡이 잘 일어나지 않는다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	C ₄ , CAM 식물에서의 광호흡 과정 이해	5	각 0.5점
2	C ₃ 식물에서의 광호흡 과정 이해	2	Rubisco의 성질과 광호흡에 의한 광합성 효율 저하를 바르게 서술한 경우
		1	Rubisco의 성질 또는 광호흡에 의한 광합성 효율 저하 중 한 가지만 바르게 서술한 경우
		0	Rubisco의 성질과 광호흡에 의한 광합성 효율 저하 중 어느 하나도 바르게 서술하지 못한 경우
	환경에 따른 식물의 적응 양상 비교	2	탄소 고정과 캘빈 회로를 공간적으로 분리하거나 시간적 분리하여 이를 통해 광호흡을 억제한다는 내용을 바르게 서술한 경우
		1	탄소 고정과 캘빈 회로를 공간적 또는 시간적으로 분리하였다 또는 광호흡을 억제하였다는 내용 중 하나만 서술한 경우
		0	탄소 고정과 캘빈 회로의 공간적 분리 또는 시간적 분리, 광호흡 억제 중 어느 것도 서술하지 못한 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

본 문항은 성취기준 '[12고생01-06] 광호흡의 의미를 알고, 환경에 대한 적응의 측면에서 C_3 , C_4 , CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다.'를 평가하기 위한 문항으로 설계되었다.

두 단계로 구분하여 문항 1에서는 C_4 회로와 캘빈 회로가 어떻게 연관되어 있으며 각 단계에서 중요한 중간 산물과 효소가 무엇인지 답할 수 있는지를 단답형으로 물어보았다.

문항 1은 옥수수과 선인장을 비교하여 C_4 식물과 CAM 식물의 차이점이 공간적 분리와 시간적 분리이며, 탄소 고정과 캘빈 회로를 분리한다는 점에서는 본질적으로 같음을 문항을 푸는 과정에서 알 수 있게 하였다.

문항 2는 C_3 식물이 고온 건조한 환경에서 어려움을 겪는 이유를 Rubisco의 성질로 설명하고 이를 극복하기 위한 형태로 C_4 식물과 CAM 식물이 출현하였음을 논리적으로 서술하도록 문항을 구성하였다.

이 두 문항을 세트로 제시하여 성취기준을 달성했는지 평가할 수 있게 구성하였다.

• 평가기준 관련 해설

광호흡의 의미와 광호흡이 일어나는 이유를 Rubisco의 특성과 관련지어 설명할 수 있으며, C_3 식물과 비교하여 C_4 식물과 CAM 식물이 가지고 있는 광호흡 억제 기작을 설명할 수 있는 경우는 '상' 수준으로, 광호흡이 일어나는 이유를 Rubisco가 가진 특성과 관련지어 설명하지는 못하더라도 광호흡이 무엇인지 의미를 설명할 수 있으며, C_4 식물과 CAM 식물은 C_3 식물과 다른 탄소 고정 회로를 갖고 있기 때문에 광호흡이 억제됨을 설명할 수 있는 경우는 '중' 수준이다. 그리고 광호흡의 의미를 설명하지 못하더라도 C_4 식물, CAM 식물은 광호흡을 억제하는 기작을 가지고 있음을 설명할 수 있는 경우는 '하' 수준이다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 '과학적 사고력'과 '과학적 의사소통 능력'이다. Rubisco의 특성으로 나타나는 광호흡의 의미와 광호흡이 광합성 효율이 미치는 영향을 이해하고, C_4 식물과 CAM 식물에서 탄소 고정과 캘빈 회로를 분리하여 광호흡을 억제한다는 점을 이해하면서 과학적 사고력을 함양할 수 있다.

모둠별로 제시된 자료를 분석하고 각 자료에 근거하여 C_4 식물과 CAM 식물이 C_3 식물에 비해 광호흡이 억제되는 이유를 토의하고 정리하는 과정에서 과학적 의사소통 능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

문항 1은 수업이 진행되기 이전 미리 제시하여 캘빈 회로와 C_4 회로와 관련된 주요한 개념들을 학생들이 인지한 상태에서 이해할 수 있도록 하는 데 활용할 수 있다. 문항 2는 수업 시간에 학생들에게 토의하게 함으로써 자신이 학습한 내용을 점검하고, 잘못 이해한 부분에 대한 피드백을 주고받을 수 있도록 하는 데 활용할 수 있다.

【고급 생명과학-2】

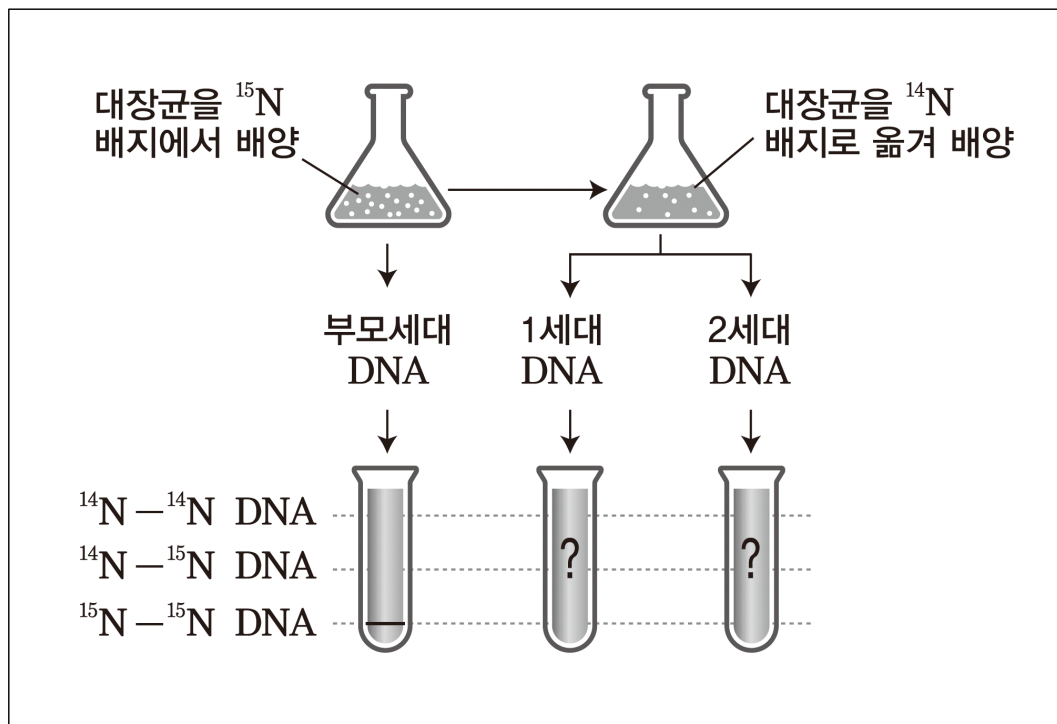
학교급	고등학교	교과/과목	고급 생명과학	영역/단원	유전자의 구조와 발현
교육과정 성취기준	[12고생03-07] DNA의 반보존적 복제를 확인하는 실험 과정을 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	보존적 복제, 반보존적 복제, 분산적 복제 등 DNA 복제 방식에 대한 여러 가지 가설을 설정한 후 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용하여 DNA의 반보존적 복제를 확인하는 실험 과정을 설명할 수 있다.			
	중 ■	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용하여 DNA의 반보존적 복제를 확인하였음을 설명할 수 있다.			
	하 ■	반보존적 복제란 DNA 이중 나선 중 한 가닥은 보존되고 나머지 하나가 새로 합성되는 방식을 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	

평가 문항

다음은 DNA의 복제 방식을 확인하기 위해 메셀슨과 스탈이 실시한 실험 과정이다. 모두 별도로 토의하여 다음의 물음에 답해 보자.

[실험 과정]

- ① 대장균을 ^{15}N 이 들어 있는 배지에서 여러 세대에 걸쳐 배양하여 ^{15}N 으로 표지된 DNA만을 가지는 부모 세대 대장균을 얻은 후, 이 대장균으로부터 DNA를 추출하여 원심 분리한다.
- ② 부모 세대 대장균의 일부를 ^{14}N 이 들어 있는 배지로 옮기고 1회 분열시켜 1세대 대장균을 얻은 후, 이 대장균에서 DNA를 추출하여 원심 분리한다.
- ③ 1세대 대장균을 ^{14}N 이 들어 있는 배지에서 1회 분열시켜 2세대 대장균을 얻은 후, 이 대장균에서 DNA를 추출하여 원심 분리한다.



문제 1 DNA의 복제 과정을 설명하기 위한 모형으로 보존적 복제 모형, 반보존적 복제 모형, 분산적 복제 모형이 제시되었다. 각각의 모형에서 DNA 복제가 어떻게 이루어지는지 글과 그림으로 설명하여 보자.

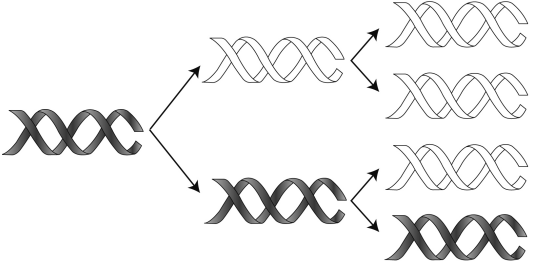
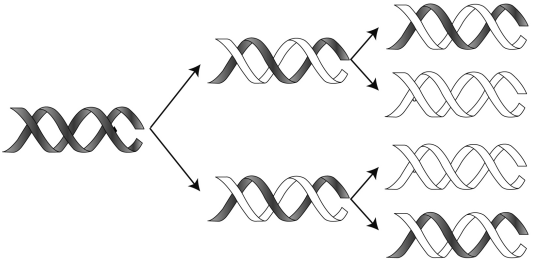
DNA 복제 모형	복제 과정	
보존적 복제 모형	[그림]	[설명]
반보존적 복제 모형	[그림]	[설명]
분산적 복제 모형	[그림]	[설명]

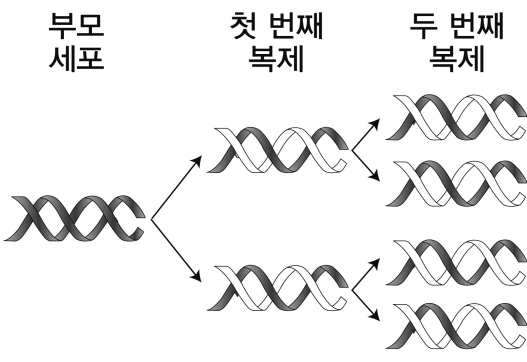
문제 2 DNA가 보존적 복제 모형, 반보존적 복제 모형, 분산적 복제 모형에 따라 각각 복제된다고 할 때, 제시된 [실험 과정]에서 [실험 결과]가 어떻게 나타날지 예상해 보자.

DNA 복제 모형	예상되는 실험 결과
보존적 복제 모형	부모세대 DNA ↓ 1세대 DNA ↓ 2세대 DNA $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA

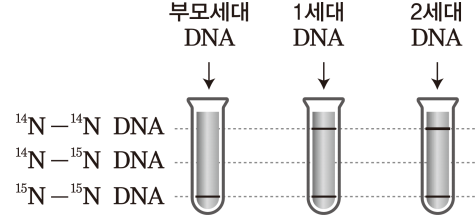
답안 및 해설

문제 1

DNA 복제 모형	복제 과정	
보존적 복제 모형	[그림] 부모 세포 첫 번째 복제 두 번째 복제 	[설명] DNA 이중 나선 전체를 주형으로 하여 새로운 DNA 이중 나선이 복제된다.
반보존적 복제 모형	[그림] 부모 세포 첫 번째 복제 두 번째 복제 	[설명] DNA 이중 나선이 두 가닥으로 분리되고, 각각의 가닥을 주형으로 상보적인 사슬이 만들어져 2개의 DNA 이중 나선이 만들어진다. 따라서 DNA 이중 나선 중 한 가닥은 원래의 가닥이고, 나머지 한 가닥은 새로 합성된 가닥이다.

분산적 복제 모형	[그림] 부모 세포 첫 번째 복제 두 번째 복제 	[설명] DNA 이중 나선이 작은 조각으로 잘려져 각각 복제된 후, 다시 연결되어 2개의 DNA 이중 나선이 만들어진다. 따라서 DNA 이중 나선의 각 가닥은 원래의 DNA 조각과 새롭게 합성된 DNA 조각이 혼합되어 연결되어 있다.
----------------------	--	--

문제 2

DNA 복제 모형	예상되는 실험 결과
보존적 복제 모형	부모세대 DNA 1세대 DNA 2세대 DNA  DNA 이중 나선 전체를 주형으로 새로운 DNA 이중 나선이 복제되므로 1세대에서는 $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA로부터 $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA가 만들어져 각각의 밀도에 해당하는 위치에 2개의 띠가 나타날 것이다. 2세대에서는 $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA로부터 $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA가, $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA로부터 $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA가 만들어지므로 1세대와 마찬가지로 각각의 밀도에 해당하는 위치에 2개의 띠가 나타날 것이다.

반보존적 복제 모형	부모세대 DNA 1세대 DNA 2세대 DNA $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA DNA 이중 나선이 분리된 후 각각의 가닥을 주형으로 상보적인 가닥이 합성되므로 1세대에서는 $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA가 만들어져 중간 위치($^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ 위치)에 1개의 띠가 나타날 것이다. 2세대에서는 $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA가 분리되어 각각의 가닥을 주형으로 상보적인 ^{14}N DNA 가닥이 합성되어 $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA와 $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA가 만들어질 것이다. 따라서 2세대에서는 각각의 밀도에 해당하는 위치에 2개의 띠가 나타날 것이다.
분산적 복제 모형	부모세대 DNA 1세대 DNA 2세대 DNA $^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$ DNA $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA DNA 이중 나선이 작은 조각으로 잘려져 각각 복제된 후, 다시 연결되어 2개의 DNA 이중 나선이 만들어지므로 1세대에서는 $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA가 만들어져 중간 위치($^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ 위치)에 1개의 띠가 나타날 것이다. 2세대에서는 $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ DNA가 만들어질 것이나, 1세대의 DNA보다 ^{14}N의 비율이 더 높으므로 $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ 위치보다 조금 더 위쪽에 1개의 띠가 나타날 것이다.

문제 3

1세대 DNA를 원심 분리한 결과, $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ 위치에서 1개의 띠가 나타나므로 DNA 복제는 보존적 복제 방식으로 일어나지 않음을 알 수 있으며, 2세대의 DNA를 원심 분리한 결과, $^{14}\text{N}-^{15}\text{N}$ 위치와 $^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$ 위치에서 각각 1개의 띠가 나타나므로 DNA 복제는 분산적 복제 방식이 아닌 반보존적 복제 방식으로 일어난다고 할 수 있다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	DNA 복제 방식에 대한 가설	3	보존적 복제 모형, 반보존적 복제 모형, 분산적 복제 모형에서 DNA가 복제되는 과정을 글과 그림으로 정확하게 설명하였다.
		2	DNA 복제 방식에 대한 모형 중 2가지만 글과 그림으로 정확하게 설명하였다.
		1	DNA 복제 방식에 대한 모형 중 1가지만 글과 그림으로 정확하게 설명하였다.
		0	DNA 복제 방식에 대한 모형을 정확히 설명하지 않았다.
2	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험 결과 예상	3	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험에서 보존적 복제 모형, 반보존적 복제 모형, 분산적 복제 모형에 따라 DNA가 복제되었을 때의 결과를 모두 옳게 예상하였다.
		2	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험에서 DNA 복제 방식에 대한 모형 중 2가지의 결과를 옳게 예상하였다.
		1	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험에서 DNA 복제 방식에 대한 모형 중 1가지의 결과를 옳게 예상하였다.
		0	질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험에서 DNA 복제 방식에 대한 모형의 결과를 옳게 예상하지 않았다.
3	실험 결과를 토대로 DNA의 반보존적 복제 방식 확인	2	제시된 실험 결과의 모형별 실험 결과를 비교하여 DNA의 복제가 반보존적 복제 방식으로 일어남을 바르게 설명하였다.
		1	DNA 복제가 반보존적 복제 방식으로 일어남을 설명하였다.
		0	DNA 복제가 반보존적 복제 방식으로 일어남을 설명하지 않았다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

성취기준과 관련하여 이 문항에서는 DNA 복제 방식에 대한 여러 가설 중 보존적 복제 모형, 반보존적 복제 모형, 분산적 복제 모형을 설명하고, 각각의 모형에 따라 DNA가 복제 되었을 때 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험에서의 결과를 예상해 보게 함으로써 DNA 복제 방식에 대한 가설과 이를 검증하기 위한 실험 과정과 원리를 정확히 이해하고 설명할 수 있는지 평가하고자 하였다. 또, 메셀슨과 스탈이 실험하여 얻은 결과를 제시하고, 이를 DNA 복제 방식에 따른 예상 실험 결과와 비교하여 DNA의 복제가 반보존적 복제 방식으로 이루어짐을 추론하여 설명할 수 있는지 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

보존적 복제, 반보존적 복제, 분산적 복제 등 DNA 복제 방식에 대한 여러 가지 가설을 설정한 후 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험 결과를 토대로 DNA가 반보존적 복제 방식으로 일어남을 설명할 수 있는 경우를 ‘상’ 수준으로, DNA 복제 방식에 대한 여러 가지 가설에 대한 고려 없이 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용하여 DNA의 반보존적 복제를 확인하였음을 설명할 수 있는 경우를 ‘중’ 수준으로 설정하였다. 그리고 질소 동위원소와 밀도원심경사분리를 이용한 실험적 검증을 고려하지 않고, 반보존적 복제가 DNA 이중 나선 중 한 가닥은 보존되고 나머지 하나가 새로 합성되는 방식임을 설명할 수 있는 경우를 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 문제 해결력’과 ‘의사소통 능력’이다. DNA 복제 방식을 알아내기 위해서 당시에 제기되었던 여러 가지 가설과 이를 검증하기 위한 실험 과정 등 관련 있는 과학적 사실과 원리, 개념을 이해하고 이를 활용해 실제 실험 결과를 해석하여 DNA 복제가 반보존적 복제 방식으로 일어남을 설명하는 과정에서 다양한 자료를 수집, 분석, 평가, 선택, 조직하여 문제에 대한 해결 방안을 제시할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. 또한, 모둠별로 토의하여 문제에 대한 해결 방안을 찾아가는 과정 속에서 자신의 주장을 논리적이고 효과적으로 표현하는 동시에 상대방의 주장을 경청하고, 이해하며, 서로 의견을 조율하여 합의를 도출할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

DNA 복제 과정에 대한 단서를 제공한 왓슨과 크릭, 실험으로 반보존적 복제 방식을 검증한 메셀슨과 스탈 등 역사 속 과학자들의 일화나 관련 자료를 활용하여 흥미를 유발하고, 과학자가 되었다고 가정하여 DNA 복제가 어떠한 방식으로 이루어질지 밝혀내는 형식으로 수업을 진행할 수 있다. 교과서 및 관련 서적으로 DNA 복제 방식에 대한 여러 가지 가설을 조사하고, 모둠별로 토의하여 각 가설의 원리를 이해하고 글과 그림으로 설명하도록 한다. 그리고 각각의 가설에 따라 질소 동위원소와 밀도경사원심분리를 이용한 실험에서의 결과를 예상하고 그렇게 예상한 까닭을 함께 설명하도록 한다. 이후에 메셀슨과 스탈의 실험 결과를 제시하고 예상한 실험 결과와 비교하여 DNA 복제 방식이 무엇인지와 그렇게 생각한 까닭을 함께 설명하도록 한다.

【고급 생명과학-3】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 생명과학	영역/단원	생명공학의 기술과 응용
교육과정 성취기준		[12고생04-06] 유전자 치료 방법의 예를 들고, 유전자 치료 및 인간 게놈 프로젝트의 의미와 문제, 미래에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다. [12고생04-07] 생명공학의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 제시하고 이에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 유전자 치료 방법의 예를 들고, 유전자 치료 및 인간 게놈 프로젝트 등 생명공학의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 제시하고 이에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다.			
평가 기준	상 ■	정상 유전자를 벡터를 활용하여 도입함으로써 유전 질환을 치료하는 유전자 치료법의 원리와 구체적인 사례를 제시할 수 있고, 유전자 치료와 인간 유전체 사업의 의미와 문제점, 미래 사회에 미칠 영향에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다.			
	중 ■	정상 유전자를 도입하여 유전질환을 치료하는 유전자 치료법이나 인간 유전체 사업 등 생명공학 기술이 미래 사회에 미칠 영향에 대해 자신의 견해를 주장할 수 있다.			
	하 ■	유전자 치료법이나 인간 유전체 사업 등 생명공학 발달이 윤리적, 사회적 문제를 일으킬 수 있음을 설명할 수 있다.			
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()		
		수행 평가	☒ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()		

평가 문항

다음은 유전자 치료 및 관련 연구에 대한 어느 신문 기사의 일부이다.

2030 돌연사 유발 DNA, 유전자 가위로 꼭 집어 잘라낸다

“이 신생아가 질병을 앓을 확률은 각각 신경계질환 60%, 우울증 42%, 집중력장애 89%, 심장질환 99%입니다.”

인간 유전자 치료의 미래를 그린 영화 ‘가타카(Gattaca)’의 주인공 빈센트는 태어나자마자 유전자 검사를 하여 이런 진단을 받는다. 그가 30.2세에 조기 사망한다는 분석 결과를 받는다. 빈센트의 부모는 탈모·근시·약물중독·폭력성·비만 등 열성인자를 제거한 빈센트의 동생 안톤을 낳기로 한다.



[사진 출처: The Film Experience]

영화 가타카에서 주인공 빈센트(에단 호크 분)는 태어나자마자 유전자 검사를 하여 특정 질병에 걸릴 확률을 통보받는다.

이렇게 인간 유전자에서 특정 질병을 제거하는 기술이 현실로 등장했다. 기초과학연구원(IBS)은 2일 “김진수 유전체교정연구단 연구팀이 인간 배아에서 돌연사(비후성 심근증)를 일으키는 돌연변이 유전자를 교정하는 데 성공했다.”고 밝혔다. 유전자 가위로 선천적 유전병을 일으키는 유전자를 ‘썩둑’ 잘라냈다는 뜻이다. 연구진이 개발한 유전자 가위는 말 그대로 가위처럼 특정 유전자를 잘라내거나 붙여넣어 디옥시리보핵산(DNA)을 갈아끼우는 ‘썩깎기’ 기술이다. 생물의 특징을 결정하는 일종의 설계도 역할을 하는 DNA는 아데닌·구아닌·시토신·티민이라는 염기가 특정 순서로 배열돼 있는데, 이들의 순서가 생물의 차이를 만든다. 유전질환은 이 DNA 염기 서열이 잘못됐을 때 발병한다. 염기 서열이 엉켜 발생하는 질병은 혈우병·적혈구빈혈·헌팅턴 무도병 등 약 1만 가지에 달한다. 김진수 단장은 “전체 신생아의 1% 정도가 유전질환을 안고 태어나는데, 대부분 완치가 불가능하다”고 설명한다. 연구진은 다양한 유전질환 중 하나인 비후성 심근증에 도전했다. 심장근육 일부가 두꺼워져 발병하는 비후성 심근증은 젊을 때 돌연사를 야기하는 질환이다. 비후성 심근증도 특정 돌연변이 유전자(MYBPC3) 때문에 발병한다. 연구진은 이 유전자 사슬만 골라서 끊어내는 유전자 가위를 개발했다.

하지만 정작 인간 배아에서 유전자 가위의 효과를 확인할 수는 없었다. 한국의 생명윤리법(생명윤리 및 안전에 관한 법률)이 20개 안팎의 희귀·난치병을 연구할 때만 인간 배아를 사용할 수 있다고 못 박았기 때문이다. 비후성 심근증은 생명윤리법이 규정한 연구 대상이 아니다. 국내에서 연구를 강행했다간 감방에 갈 판이었다(3년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금·생명윤리법66조2항).

연구진은 어쩔 수 없이 슈크라트 미탈리포프 미국 오리건보건과학대 교수팀에게 유전자 재조합 기술을 제공했다. 한국과 달리 미국 국립과학원·국립의학원은 유전적 난치병 치료 연구를 위해 실험실에서 인간 배아에 변화를 주는 행위(유전자 교정연구)를 허용한다. 미국 연구진의 실험 결과, 유전자 가위 효과는 탁월했다. 기존 유전자 가위는 일부 세포의 DNA 염기 서열을 바꾸지 못하는 경우가 있었는데, 연구진의 유전자 가위는 모든 세포의 DNA 염기 서열을 바꿀 수 있었다. 정자와 만난 난자(수정란)에 유전자 가위를 조합하던 기존 방식에서 벗어나 정자와 유전자 가위를 동시에 난자에 주입했기 때문이다. 원래 부모 중 한 명이 돌연변이 유전자가 있다면 배아에게 유전될 확률은 50%인데, 연구진은 이를 27.6%로 낮췄다.

김진수 단장은 “연구윤리에 따라 유전자를 교정한 난자를 산모 자궁에 착상하지는 않았지만, 만약 착상했다면 9개월 후 비후성 심근증에 걸릴 확률이 낮은 건강한 아기가 태어났을 것”이라며 “기술적 문제를 모두 극복했으니 배아 연구에 대한 사회·제도적 합의가 이뤄질 차례”라고 말했다.

[중앙일보] 2017.08.03.

기사 출처: <http://news.joins.com/article/21812561>

문제 1 유전자 치료란 무엇인지 쓰고, 이 신문 기사에 제시된 방법을 포함하여 유전자 치료 방법의 종류와 원리를 조사하여 써 보자.

문제 2 유전자 치료가 적용된 구체적인 사례를 찾아보고, 유전자 치료가 우리의 삶에 가져다 줄 이점과 문제점에는 어떠한 것들이 있는지 다양한 측면에서 고려하여 써 보자.

문제 3 현재 우리나라에서는 생명윤리법(생명윤리 및 안전에 관한 법률)을 제정하여 인간 배아와 난자, 정자, 태아의 유전자 교정 및 치료를 금지하고 있다. 하지만 최근에 유전자 치료와 관련된 여러 연구 성과가 발표되면서 이를 허용해 줄 것을 요구하는 주장이 나오고 있다. 인간 배아를 이용한 유전자 교정 및 치료를 허용할 것인지에 대한 자신의 입장을 근거를 뒷받침하여 써 보자.

답안 및 해설

문제 1

유전자 치료란 결함이 있는 유전자를 온전한 정상 유전자로 교체하거나 기능을 강화시켜 보완하는 것을 말한다. 유전자 치료 방법에는 정상 유전자가 재조합된 레트로바이러스를 직접 사람의 체내에 투여하는 생체 내 유전자 치료, 환자에게서 세포를 채취한 후, 체외에서 병을 치료하는 유전 정보를 담은 DNA를 세포 안에 주입한 후, 다시 이 세포를 환자의 체내에 투여하는 생체 외 유전자 치료, 유전자 중 질병을 유발하는 DNA를 직접 잘라내는 유전자 가위 등이 있다.

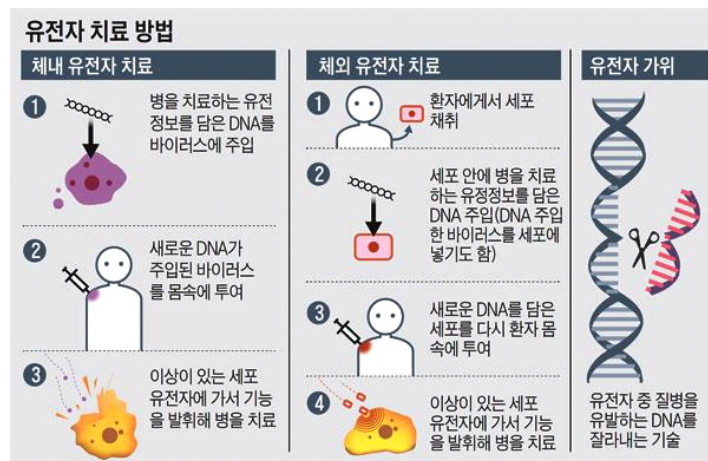


그림 출처: http://health.chosun.com/site/data/html_dir/2016/01/26/2016012602288.html

문제 2

<유전자 치료 사례>

유럽 연합(EU)은 2012년 네덜란드의 생명공학기업 유니큐어(UniQure)가 개발한 지단백질분해효소결핍증(LPLD)의 유전자 치료제인 글레베라(Glybera)의 사용을 승인하였다. 지단백질분해효소결핍증은 유전자의 결함으로 지질단백질이 분해되지 못해 혈액 속에 쌓이는 병으로, 급성 췌장염등의 합병증을 일으킨다. 이 질병은 그동안 특별한 치료제가 개발되어 있지 않아 저지방 식사를 하는 것이 유일한 치료법이었다.

글리베라의 원리는 바이러스로 생체 내 결함이 있는 유전자를 정상 유전자로 치환하는 것이다. 구체적으로, 아데노바이러스(AAV)의 유전물질에 결함 유전자를 대체할 수 있는 정상 유전자를 재조합하여 1차적인 치료제를 만들고, 이 바이러스를 다리 근육에 주사해 근육 세포를 바이러스에 감염시키면 감염된 세포에서 바이러스의 정상 유전자가 세포 내의 결함 유전자를 대체하는 원리를 활용한 것이다.

한편, 유전자 치료는 1990년대 소기의 성과를 거두었으나 이후 부작용이 드러나면서 많은 우려를 낳았다. 예를 들어, 면역 거부 반응이 일어나거나 암이 유발될 수 있다. 실제로 2000년대 초 유전자 치료 과정에서 백혈병이 발병된 사례가 있다.

이러한 이유로 그동안 유럽 연합은 유전자 치료제 승인에 매우 보수적인 태도를 보여왔다. 따라서 이번 글리베라 사용 승인은 유전자 치료제에 대한 유럽 연합의 입장 변화를 나타내는 것으로 향후 유전자 치료제 개발에 활기를 불어넣을 것으로 기대되고 있다.

다만 유전자 치료제가 많은 사람들에게 상용화되기 위해서는 여전히 큰 장벽이 존재하고 있다. 글리베라는 단 한 번의 주사로 영구적인 효과를 얻는 획기적인 치료법으로 인식되고 있으나 가격이 매우 비싸 지단백질분해효소결핍증에 시달리고 있는 많은 사람들이 모두 치료를 받는 데에는 한계가 있다. 현실적인 수준에서의 치료제 비용이 책정되기 위해서는 생명과학 및 의학계 연구자들의 노력으로 유전자 치료제 기술 개발 및 생산 방식의 발전과 유전자 치료에 대한 정부 의료 제도의 개선이 필요한 시점이다

<유전자 치료가 우리의 삶에 가져다 줄 이점과 문제점>

이점	▪ 질병의 증상을 치료하는 것이 아니라 유전자 수준에서 질병의 근본 원인을 치료하므로 여러 난치성 유전 질환의 완치가 가능하고, 다른 치료법의 부작용 최소화 ▪ 표적 유전자의 염기 서열만 알면 질병의 치료가 가능하므로 치료제 개발의 과정이 비교적 간단하며, 치료 및 관련 비용 절감
문제점	▪ 생식세포에 유전자를 주입할 경우, 후대에 전해져 유전 정보가 달라질 수 있으며, 유전적 다양성이 감소될 수 있음. ▪ 치료의 목적이 아닌 다른 목적을 악용될 경우, 우생학 연구, 맞춤형 아기 등 사회적, 윤리적 문제가 야기될 수 있음. ▪ 유전자 치료 과정에서 면역 거부 반응, 암 발생 등의 부작용이 발생할 수 있는 등 안전성과 효과가 입증되지 않았음.

문제 3**<찬성 입장>**

인간 배아를 이용하여 유전자 교정 및 치료를 할 수 있도록 허용해야 한다. 유전자 치료는 결함이 있는 유전자를 정상 유전자를 대체하여 질병의 증상이 아닌 근본 원인을 치료할 수 있다. 따라서 현재까지 뚜렷한 치료법이 없는 여러 난치성 유전 질환을 효과적으로 치료법이 될 수 있으며, 동시에 유전자 수준에서 치료가 이루어지므로 본인 또는 후손에서 질환이 다시 발병할 위험을 줄일 수 있다. 또, 표적 유전자의 염기 서열만 알고 있으면 관련 질환의 치료가 가능하므로 앞으로 그 효용성은 더 커지게 될 것이며 기존의 치료제보다 개발 과정이 비교적 간단하므로 질병을 치료하는 데 드는 비용을 절감할 수 있어 환자와 그 가족들의 어려움을 줄여줄 수 있다. 유전자 치료의 이점과 그 가치를 깨닫고 현재 수많은 나라에서 연구에 박차를 가하고 있으며, 미국에서는 난치성 유전 질환 관련 연구 목적의 인간 배아 실험은 허용하고 있고 일본, 영국에서도 인간 배아의 유전자 기초 연구를 허용하였다. 이러한 상황에서 우리나라는 높은 수준의 유전자 치료 기술을 가지고 있지만 관련 법규로 인해 연구가 제한을 받고 있는 실정이다. 비록 유전자 치료 연구가 아직 안전성이 입증되지 않았고, 치료 목적이 아닌 다른 목적으로 악용될 경우 여러 사회적, 윤리적 문제가 생길 수 있지만, 그에 대한 적절한 대안을 마련할 일이지, 연구 자체를 규제해서는 안 된다고 생각한다. 따라서 난치성 유전병으로 고통받고 있는 환자와 그 가족들, 그리고 미래 세대의 건강한 삶을 생각한다면 인간 배아를 이용한 유전자 치료 연구를 허용해야 할 것이다.

<반대 입장>

인간 배아를 이용하여 유전자 교정 및 치료를 허용하는 것에 반대한다. 유전자 치료 기술로 여러 난치성 유전병을 치료하고, 그 질환을 앓고 있는 환자와 가족의 고통을 줄여줄 수 있겠지만, 유전자 치료를 위해 인간 배아의 유전 정보를 인위적으로 변화시킨다는 것은 자칫 유전적 다양성을 감소시키는 결과를 가져올 수 있으며, 생명 경시의 풍조를 가져올 수 있다. 비록 연구 목적으로 제한한다고는 하지만 어떠한 유전 질환에 대해서 유전자 치료 관련한 연구를 진행할 것인지에 대한 기준 역시 분명치 않고, 배아의 유전 정보를 변화시키고, 그 치료 가능성을 확인하거나, 배아를 폐기하는 과정에서 생명 윤리의 문제를 또한 피할 수 없다. 가장 심각한 문제점 중 하나는 유전자 치료 목적이 아닌 키, 외모 등의 형질을 변화시키기

위한 목적으로 악용될 경우에는 우생학 연구, 맞춤형 아기 등의 사회적, 윤리적 문제가 야기되어 큰 혼란이 발생할 수 있다는 것이다. 더불어 유전자 치료를 위해서는 유전자와 질환의 상관 관계가 명확하게 규명되어야 하나, 아직 관련 연구에 있어 미진한 부분이 있으며 실제 유전자 치료 과정에서 면역 거부 반응으로 환자가 사망하거나, 암이 발생하는 등 유전자 치료의 안전성과 그 효용성이 입증되지 못하였다. 따라서 사회적, 윤리적, 법적 제도와 토대가 완전치 않은 상황에서 과학적 발전과 긍정적 결과에 대한 기대만으로 연구를 허용하기에는 그 부작용이 더 크다. 따라서 인간 배아를 이용한 유전자 치료 연구를 허용해서는 안 된다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	유전자 치료의 의미와 유전자 치료의 방법 및 원리	2	유전자 치료의 의미와 생체 내 유전자 치료, 생체 외 유전자 치료, 유전자 가위 등 다양한 유전자 치료 방법과 원리를 바르게 제시하였다.
		1	유전자 치료의 의미를 바르게 제시하였으나, 유전자 치료 방법과 원리를 일부분만 제시하였다.
		0	유전자 치료의 의미와 유전자 치료의 방법 및 원리를 바르게 제시하지 않았다.
2	유전자 치료의 구체적 사례, 유전자 치료의 이점과 문제점	2	유전자 치료의 구체적 사례를 제시하고, 유전자 치료의 이점과 문제점을 사회적, 윤리적 측면 등 다양한 측면에서 바르게 제시하였다.
		1	유전자 치료의 이점과 문제점을 한 가지 측면에서만 바르게 제시하였다.
		0	유전자 치료의 이점과 문제점을 바르게 제시하지 않았다.
3	유전자 치료에 대한 주장	2	인간 배아를 이용한 유전자 치료 허용에 대한 자신의 견해를 타당한 근거를 뒷받침하여 논리적으로 주장하였다.
		1	인간 배아를 이용한 유전자 치료 허용에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장하였다.
		0	인간 배아를 이용한 유전자 치료 허용에 대한 자신의 견해를 정하였으나, 근거를 뒷받침하여 주장하지 않았다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

성취기준과 관련하여 이 문항에서는 최근에 화제가 되고 있는 유전자 치료와 관련된 신문 기사를 제시함으로써 생명공학의 발달과 유전자 치료의 현 주소를 알게 하고, 자료 조사를 하여 다양한 유전자 치료의 방법과 원리를 이해할 수 있는지 알아보고자 하였다. 또, 유전자 치료의 구체적 사례와 유전자 치료가 우리 삶에 미칠 수 있는 긍정적 영향과 부정적 영향을 다양한 측면에서 찾아보고, 이에 대해 고찰하여 ‘인간 배아를 이용한 유전자 치료를 허용할 것인가?’라는 구체적인 문제에 대한 자신의 견해를 근거를 뒷받침하여 논리적으로 주장할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

유전자 치료의 정의와 생체 내 유전자 치료, 생체 외 유전자 치료, 유전자 가위 등 유전자 치료 방법의 종류와 원리를 구체적인 사례와 함께 바르게 제시할 수 있고, 유전자 치료의 이점과 문제점, 미래 사회에 미칠 영향 등을 종합적으로 고려하여 인간 배아를 이용한 유전자 치료 허용에 대한 자신의 견해를 타당한 근거를 들어 논리적으로 주장할 수 있는 경우를 ‘상’ 수준으로, 유전자 치료의 정의를 바르게 제시하였으나, 유전자 치료 방법의 종류와 원리를 일부분만 제시하고, 유전자 치료가 미래 사회에 미칠 영향을 고려하여 인간 배아를 이용한 유전자 치료 허용에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있는 경우를 ‘중’ 수준으로, 유전자 치료가 윤리적, 사회적 문제를 초래할 수 있음을 설명할 수 있고, 인간 배아를 이용한 유전자 치료 허용에 대한 자신의 견해를 주장할 수 있는 경우를 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 문제 해결력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. ‘인간 배아를 이용한 유전자 치료를 허용할 것인가?’라는 문제와 관련하여 유전자 치료의 정의와 유전자 치료의 방법과 원리를 조사하여 이해하고, 유전자 치료의 구체적 사례와 함께 우리의 삶에 미칠 긍정적 영향과 부정적 영향을 다양한 측면에서 고찰하는 과정에서 일상생활의 과학적 문제와 관련 있는 과학적 지식을 통합적으로 이해하고, 활용하는 능력

을 향상시킬 수 있다. 또한 문제에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 논리적으로 주장하는 과정을 거쳐 다양한 정보와 자료를 수집, 분석, 평가, 선택, 조직하여 가능한 해결 방안을 제시할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

유전자 치료에 관련된 영화, 소설, 신문 기사 등의 자료를 함께 활용하여 흥미를 일으키고 일상생활에서 접할 수 있는 과학적 문제로 인식될 수 있도록 한다. 유전자 치료의 정의, 유전자 치료 방법과 원리, 유전자 치료의 이점과 문제점 등에 대해 관련 서적 및 인터넷을 검색하여 조사하도록 하고, 이를 종합적으로 고찰하여 자신의 견해를 근거를 들어 주장하는 글을 작성할 수 있도록 한다. 또, 모듈별 토의 및 토론 활동과 함께 활용하여 유전자 치료에 대한 조사와 토의를 하여 개인 또는 모듈의 견해를 정한 뒤, 토론을 실시하는 수업을 진행할 수 있다.

4. 고급 지구과학

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 고체 지구

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지01-01] 지오이드와 지구타원체를 이용하여 지구 모양을 나타낼 수 있다.		상	지구타원체의 개념과 편평도 및 지오이드의 물리적 개념을 정의하고, 육지와 바다, 지하 물질 분포에 따른 지구 타원체와 지오이드의 모양을 비교하여 나타낼 수 있다.
		중	지오이드가 등포텐셜 면으로서 육지에서는 지구 타원체보다 높고, 바다에서는 낮다는 것을 말할 수 있다.
		하	지구는 적도 반지름이 극 반지름보다 큰 타원체라는 것과 지오이드가 지구 타원체보다 실제 지구 모양에 가깝다는 것을 말할 수 있다.
[12고지01-02] 지진파의 종류와 전파특성을 이해하고, 지진파를 이용하여 지각의 두께를 결정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지진파의 종류와 전파특성을 인식하고, 지진파를 이용하여 지각의 두께를 결정할 수 있으며 지구 내부의 성층 구조 및 각 층의 구성 물질, 지구 내부 물리량의 변화를 설명할 수 있다.	상	실체파와 표면파의 전파 특성을 비교하여 말할 수 있고, 지진파를 이용하여 지각의 두께를 결정할 수 있으며, 지구 내부의 성층 구조를 알아낸 과정 및 각 성층의 특징과 밀도, 중력, 압력, 온도 등 지구 내부 물리량의 변화를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		중	지진파의 종류와 속도, 지진파를 이용하여 지각의 두께를 결정하는 과정을 말하고, 지구 내부의 성층 구조의 특징과 밀도, 중력, 압력, 온도 등 지구 내부 물리량의 변화 양상을 설명할 수 있다.
		하	P파, S파, 표면파의 성질을 말할 수 있고, 지진파의 속도 변화를 통해 지구 내부의 구조를 알아낸다는 것을 말할 수 있으며, 그래프에서 밀도, 중력, 압력, 온도 등 지구 내부 물리량의 변화를 구분할 수 있다.
[12고지01-03] 지진파 분석을 통한 지구 내부의 성층 구조와 구성 물질을 이해하고, 각 성층의 밀도, 중력, 압력 및 온도와 같은 물리량을 설명할 수 있다.			

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지01-04] 지구의 인력, 중력 및 중력의 측정, 중력 보정과 중력 이상 등 지구의 중력장을 이해하고 우리나라의 중력 이상 분포를 설명할 수 있다. [12고지01-05] 지구 자기장의 측정과 분포, 지구 자기의 변화, 지구 자기의 생성원리 및 역전을 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지구의 중력 및 중력의 측정, 중력 보정과 중력 이상 등 지구의 중력장과 우리나라의 중력 이상 분포를 설명할 수 있으며, 지구 자기장의 측정과 분포, 지구 자기의 변화, 지구 자기의 생성원리 및 역전을 발표할 수 있다.	상	지구의 중력 및 다양한 중력 측정 방법, 중력 보정과 중력 이상 등 지구의 중력장과 우리나라의 중력 이상 분포를 설명할 수 있고, 지구 자기장의 측정과 분포, 지구 자기의 변화, 지구 자기의 생성원리 및 역전을 발표할 수 있다.
		중	지구 중력을 정의하고 절대중력 및 상대중력 측정 방법을 구분할 수 있으며, 중력 이상의 개념과 해석 방법을 말할 수 있으며, 지자기 3요소의 변화, 지구 자기장의 생성원리를 발표할 수 있다.
		하	지구 중력, 절대 중력의 개념을 말할 수 있고, 중력 보정 중 프리에르 보정, 부우게 보정을 정의할 수 있으며, 지구 자기장의 방향, 지자기 3요소를 말할 수 있으며, 액체 상태인 외핵의 유동을 통해 지구 자기장이 생긴다는 것을 말할 수 있다.
[12고지01-06] 판구조론이 성립되기까지의 과정을 이해하고, 대륙 이동과 해저 확장을 지지하는 다양한 지질학적 고지자기학적 증거와 연구 결과를 이용하여 판구조론을 설명할 수 있다. [12고지01-07] 판구조론에서 판을 이동시키는 원동력, 판의 경계와 종류, 각 경계에 나타나는 다양한 지질 현상을 이해하며 판의 운동과 지진, 화산 및 조산 운동을 관련지어 설명할 수 있다. [12고지01-08] 지진과 토모그래피를 이용한 지구구조론인 플룸구조론을 이해하고 판구조론과의 차이를 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 판구조론의 성립 과정을 설명할 수 있고, 판을 이동시키는 원동력, 판의 경계와 종류, 각 경계에 나타나는 다양한 지질 현상 등을 포함하여 판구조론을 설명할 수 있으며, 플룸구조론을 설명하고 판구조론과의 차이를 발표할 수 있다.	상	다양한 증거와 연구 결과를 제시하며 판구조론의 성립 과정을 설명할 수 있고, 판을 이동시키는 원동력, 판의 경계와 종류, 각 경계에 나타나는 지진, 화산, 다양한 지질 현상을 판의 이동과 관련지어 설명할 수 있으며, 플룸구조론을 설명하고 판구조론과의 차이를 발표할 수 있다.
		중	판의 개념을 알고 판의 종류와 경계를 구분할 수 있고, 판의 경계에서 발생하는 지진과 화산활동의 특징을 설명할 수 있으며, 플룸구조론의 개념을 말할 수 있다.
		하	지표가 판으로 이루어져 있다는 것과 판의 이동을 통해 경계에서 지각변동이 발생한다는 것을 말할 수 있고, 판의 경계를 수렴형, 발산형, 보존형 경계로 구분할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지01-09] 광물의 정의와 종류, 여러 광물 중에서 조암 광물의 의미와 종류 등을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 광물의 정의와 종류, 조암 광물의 종류와 특징, 광물의 결정계, 물리적·화학적 성질을 설명할 수 있으며, 편광 현미경의 원리와 편광 현미경 관찰을 통해 나타나는 광물의 광학적 성질을 설명할 수 있다.	상	광물의 정의와 종류, 조암 광물의 종류와 특징, 광물의 결정계에 대해 설명할 수 있고, 광물의 결정 구조, 화학 성분과 관련지어 광물의 물리적·화학적 성질을 설명할 수 있으며, 편광 현미경의 원리와 편광 현미경 관찰을 통해 나타나는 광물의 다양한 광학적 성질과 원리를 설명할 수 있다.
[12고지01-10] 광물을 구성하는 화학 성분이나 결정 구조에 따라 광물의 물리적, 광학적 성질이 달라짐을 이해하고 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 설명할 수 있다.		중	광물의 정의와 종류, 조암 광물의 의미, 규산염 광물의 결합 구조에 따른 특징을 말할 수 있고, 광물의 물리적·화학적 성질을 설명할 수 있으며, 편광 현미경 관찰 시 직교니콜과 개방니콜에서 관찰 가능한 광물의 광학적 성질을 말할 수 있다.
[12고지01-11] 편광 현미경의 원리와 박편 제작 및 관찰을 통한 색, 간섭색, 소광현상 등의 광학적 성질을 설명할 수 있다.		하	광물과 조암 광물을 정의하고, 규산염 광물의 결합 구조를 구분할 수 있고, 광물의 물리적·화학적·광학적 성질을 구분할 수 있다.
[12고지01-12] 마그마의 화학 조성과 냉각 속도에 의해 다양한 화성암이 형성되는 과정을 이해하고, 화성암의 산출 상태, 조직, 광물 성분과 화학 조성 등을 통해 화성암을 분류할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화성암, 변성암, 퇴적암이 형성되는 과정을 설명하고, 각 암석을 분류 기준에 따라 분류하고 특징을 말할 수 있으며, 마그마의 생성 과정, 변성 작용 과정, 퇴적 구조 및 퇴적 환경을 해석할 수 있다.	상	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성되는 과정을 설명하고, 각 암석의 분류 기준을 알고 이에 따라 분류하여 특징을 말할 수 있으며, 마그마의 생성 과정 및 분화 작용을 다양한 화성암의 산출과 관련지어 설명할 수 있고, 변성상에 따른 변성 작용 과정, 퇴적 구조 및 퇴적 환경을 해석할 수 있다.
[12고지01-13] 변성암을 분류하고, 변성 광물의 종류와 변성 광물의 조합을 통해 변성 작용을 유추할 수 있다.		중	화성암을 화학 성분과 조직에 따라 분류하여 특징을 말할 수 있고 화성암의 용융 곡선에서 마그마 생성 과정을 설명할 수 있으며, 변성암을 원암과 변성 작용의 종류에 따라 분류하여 특징을 말할 수 있고, 퇴적암을 퇴적물의 기원에 따라 분류하여 특징과 퇴적 환경에 대해 말할 수 있다.
[12고지01-14] 퇴적암을 분류하고, 다양한 퇴적 구조를 통해 퇴적 환경을 유추할 수 있다.		하	화성암을 화학 성분과 조직에 따라 분류할 수 있고, 변성암을 원암과 변성 작용의 종류에 따라 분류할 수 있으며, 퇴적암을 퇴적물의 기원에 따라 분류할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지01-15] 지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 법칙을 통해 지층의 대비와 생성 순서를 결정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 법칙을 통해 지층을 대비하고 생성 순서를 결정할 수 있고, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 구할 수 있다.	상	지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 법칙을 통해 지층을 대비하고 지층의 생성 순서를 논리적으로 설명하며 상대 연령을 결정할 수 있고, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 구하는 원리를 설명하고 이를 적용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.
		중	지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 법칙을 통해 지층의 생성 순서를 결정할 수 있고, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 구하는 원리를 말할 수 있다.
[12고지01-16] 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 구할 수 있다.		하	지층의 상대 연령과 절대 연령의 차이를 구분할 수 있고, 지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 법칙을 통해 지층의 상대 연령을 결정한다는 것과 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 구한다는 것을 안다.
[12고지01-17] 지질 연대표를 이용하여 지질 시대를 구분하는 기준을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지질 연대표에서 지질 시대를 구분하는 기준을 설명하고, 각 지질 시대의 명칭을 말할 수 있으며, 표준 화석과 시상 화석, 지질 시대별 화석의 특징을 발표할 수 있고 이를 통해 고생물의 특징과 진화를 설명할 수 있다.	상	지질 연대표에서 지질 시대를 구분하는 기준을 설명하고, 각 지질 시대의 명칭을 현생 이언의 ‘기’ 수준까지 말할 수 있으며, 화석화 작용, 표준 화석과 시상 화석의 의미와 대표적인 종류, 각 지질 시대별 화석의 특징을 발표할 수 있고, 이를 통해 고생물의 특징과 진화 과정, 생물의 번성과 멸종을 설명할 수 있다.
[12고지01-18] 화석의 종류와 의의, 그리고 화석을 통한 고생물의 특징과 진화를 설명할 수 있다.		중	지질 연대표에서 지질 시대를 구분하는 기준을 알고, 각 지질 시대의 명칭을 ‘대’ 수준까지 말할 수 있으며, 표준 화석과 시상 화석을 구분할 수 있고, 각 지질 시대별 대표적인 화석의 종류를 통해 고생물의 특징과 진화를 설명할 수 있다.
[12고지01-19] 표준 화석과 시상 화석을 이해하고, 지질 시대별 화석의 특징을 발표할 수 있다.		하	지질 연대표에서 지질 시대를 구분하는 기준을 알고, 각 지질 시대의 명칭을 ‘대’ 수준까지 말할 수 있으며, 표준 화석과 시상 화석을 구분할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지01-20] 한반도의 지질에 대한 전반적인 이해와 지질 시대의 변천에 따른 한반도 지체 구조의 발달 과정을 설명할 수 있다. [12고지01-21] 우리나라 고생대, 중생대, 신생대 지층의 분포 및 특징을 각 지층에서 산출된 다양한 화석을 통하여 설명할 수 있다. [12고지01-22] 우리나라의 화성 활동을 판구조론과 관련하여 설명할 수 있다. [12고지01-23] 한반도의 지질학적 형성 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 한반도의 지질학적 형성 과정과 지체 구조의 발달 과정, 지질 시대별 지층의 분포와 산출되는 화석을 설명할 수 있으며, 우리나라의 화성 활동을 판구조론과 관련하여 설명할 수 있다.	상	한반도의 지질학적 형성 과정과 지체 구조의 발달 과정을 설명할 수 있고, 우리나라 선캄브리아대, 고생대, 중생대, 신생대 지층의 분포 및 특징을 각 지층에서 산출된 다양한 화석을 통하여 설명할 수 있으며, 우리나라의 화성 활동을 판구조론을 통한 조산운동과 관련하여 설명할 수 있다.
		중	한반도의 지체 구조의 특징을 말할 수 있고, 우리나라 선캄브리아대, 고생대, 중생대, 신생대 지층이 분포하는 대표적인 지역과 화석을 말할 수 있으며, 송림·대보·불국사 조산 운동과 관련하여 우리나라의 화성 활동을 설명할 수 있다.
		하	우리나라에 선캄브리아대부터 신생대에 이르는 다양한 지질 시대의 암석이 분포한다는 것을 말할 수 있고, 우리나라 선캄브리아대, 고생대, 중생대, 신생대 지층에 나타나는 대표적인 화석을 말할 수 있으며, 중생대에 지각 변동이 가장 활발했다는 것을 말할 수 있다.
[12고지01-24] 화성, 변성, 퇴적 과정을 통해 광상이 형성되는 과정과 열수광상 및 해저자원에 대해 설명할 수 있다. [12고지01-25] 주요 광물 및 희토류광물 등의 탐사를 조사하여 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화성, 변성, 퇴적 광상의 종류 및 형성 과정과 해저 자원에 대해 설명할 수 있고, 주요 광물 및 희토류광물과 광물 자원 탐사에 대해 조사하여 발표할 수 있다.	상	화성, 변성, 퇴적 광상의 종류에 따른 형성 과정과 해저자원에 대해 설명할 수 있고, 주요 광물 및 희토류광물과 광물 자원 탐사에 대해 조사하여 다양한 사례를 들어 논리적으로 발표할 수 있다.
		중	화성, 변성, 퇴적 광상의 형성 과정을 암석의 생성 과정과 관련지어 말할 수 있고, 해저자원의 종류를 말할 수 있으며, 주요 광물 및 희토류광물과 광물 자원 탐사에 대해 조사하여 다양한 사례를 들어 발표할 수 있다.
		하	광상을 정의하고, 화성, 변성, 퇴적 작용에 의해 광상이 형성된다는 것을 말할 수 있으며, 주요 광물 및 희토류광물과 광물 자원 탐사에 대해 조사하여 발표할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고지01-26] 화산 활동과 지진에 의해 일어나는 재해의 유형과 원인 및 피해 사례, 사태의 의미와 사태가 발생할 수 있는 조건, 그리고 운석 충돌의 흔적 사례와 예상되는 피해 등을 조사하여 발표할 수 있다.	상	화산 활동과 지진에 의해 일어나는 재해의 유형과 원인 및 피해 사례, 사태의 의미와 다양한 사태의 종류 및 사태가 발생할 수 있는 조건, 운석 충돌의 흔적 사례와 예상되는 피해 등을 조사하여 원인에 따른 피해를 명확히 분석하고 다양한 근거와 사례를 들어 발표할 수 있다.
	중	화산 활동과 지진에 의해 일어나는 재해의 유형과 피해 사례, 사태의 의미와 사태가 발생할 수 있는 조건, 운석 충돌의 흔적 사례와 예상되는 피해 등을 조사하여 다양한 사례를 들어 발표할 수 있다.
	하	화산 활동과 지진의 피해 사례, 사태의 의미와 사태가 발생할 수 있는 조건, 운석 충돌의 흔적 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

(2) 대기와 해양

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지02-01] 대기와 해양에 작용하는 힘들을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대기와 해양에 작용하는 힘들을 설명할 수 있고, 절대와도와 상대와도의 개념을 적용하여 베타 효과를 설명할 수 있다.	상	대기와 해양에 작용하는 힘들의 작용 원리를 설명하고 크기를 구할 수 있으며, 절대와도와 상대와도의 개념을 적용하여 베타 효과를 설명할 수 있다.
[12고지02-02] 와도의 개념을 이해하고 설명할 수 있다.		중	대기와 해양에 작용하는 힘들의 종류와 작용 원리, 와도의 종류와 개념을 설명할 수 있다.
		하	대기와 해양에 작용하는 힘들의 종류를 말할 수 있다.
[12고지02-03] 대기에 작용하는 힘들의 평형 관계를 이해하며, 대기에서의 지균풍과 해양에서의 지형류 평형에 관여하는 힘들을 관련지어 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대기와 해양에 작용하는 힘들의 평형 관계에 따라 발생하는 바람과 해류를 설명할 수 있고, 대기와 해양에서의 지상풍과 에크만수송의 생성 기작을 통합적으로 설명할 수 있다.	상	지균풍, 지형류, 경도풍, 경도류, 에크만층에서 유체의 운동에서 관련된 힘의 평형을 수식으로 설명할 수 있으며, 대기와 해양에서 지상풍과 에크만수송의 생성 기작을 통합적으로 설명할 수 있다.
[12고지02-04] 대기와 해양에서의 지상풍과 에크만수송의 생성 기작을 통합적으로 설명할 수 있다.		중	지균풍, 지형류, 경도풍, 경도류에서 힘들의 평형 관계를 말할 수 있고, 대기와 해양에서의 지상풍과 에크만수송의 생성 기작을 관련지어 설명할 수 있다.
		하	지균풍, 지형류에서 힘들의 평형 관계를 말할 수 있고, 에크만 수송의 개념을 말할 수 있다.
[12고지02-05] 시공간 규모별 주요 현상을 단주기, 장주기, 초장주기 파동으로 구분하여 설명할 수 있다.		상	시공간 규모별 주요 현상을 구분할 수 있고, 단주기 파동에서 중력파 개념을, 장주기 파동에서 관성중력파와 켈빈파의 개념을, 초장주기 파동에서 베타 효과, 행성파, 고기압, 저기압, 서안강화 등의 개념을 설명할 수 있다.
		중	시공간 규모별 주요 현상을 단주기, 장주기, 초장주기 파동으로 구분할 수 있고, 각 파동의 특징과 예를 말할 수 있다.
		하	단주기, 장주기, 초장주기 파동을 구분하여 예를 들 수 있다.
[12고지02-06] 대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.	상	대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환의 발생 원리를 통합적으로 설명할 수 있다.
[12고지02-07] 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.		중	대기 대순환, 편서풍파동과 날씨 변화, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.
		하	대기 대순환과 해수의 표층순환을 관련지어 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지02-08] 대기와 해양 운동의 규모, 대기와 해양의 유사성과 상대성, 그리고 해수면을 통한 대기와 해양간의 상호 작용을 통한 에너지와 물질 교환을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대기와 해양 운동의 규모와 특성, 대기와 해양간의 상호 작용을 설명할 수 있고, 엘니뇨와 라니냐의 발생 메커니즘, 남방진동(ENSO) 순환을 설명할 수 있으며, 엘니뇨에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 설명할 수 있다.	상	대기와 해양 운동의 규모별 특성, 유사성과 상대성, 해수면을 통한 대기와 해양간의 상호 작용을 설명할 수 있고, 엘니뇨와 라니냐의 발생 메커니즘, 남방진동(ENSO) 순환을 설명할 수 있으며, 엘니뇨에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 설명할 수 있다.
[12고지02-10] 엘니뇨와 라니냐의 발생 메커니즘과 남방진동(ENSO) 순환을 이해하고, 엘니뇨에 의한 지구적 기후 변화의 결과와 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 설명할 수 있다.		중	대기와 해양 운동의 특성, 유사성과 상대성을 말할 수 있고, 엘니뇨와 라니냐의 발생 메커니즘, 기후 변화에 미치는 영향을 말할 수 있다.
		하	대기와 해양 운동에 다양한 규모가 있다는 것과 대기와 해양이 상호 작용한다는 것을 알고, 엘니뇨와 라니냐의 발생이 무역풍과 관련이 있다는 것을 말할 수 있다.
[12고지02-09] 기후 변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후 변화의 환경적, 사회적, 경제적 영향과 기후 변화 문제 해결의 과학적 방법에 대해 토의할 수 있다.		상	기후 변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명할 수 있고, 인간 활동에 의한 기후 변화의 환경적, 사회적, 경제적 영향과 기후 변화 문제 해결의 과학적 방법을 다양한 관점에서 구체적으로 제시하며 토의할 수 있다.
		중	기후 변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분할 수 있고, 인간 활동에 의한 기후 변화의 환경적, 사회적, 경제적 영향을 말할 수 있으며 기후 변화 문제 해결의 과학적 방법을 제시하며 토의할 수 있다.
		하	기후 변화의 자연적 요인과 인위적 요인을 구분할 수 있고, 기후 변화의 영향을 말할 수 있다.
[12고지02-11] 대기중의 수증기를 이해하고, 단열 변화를 통해 구름이 생성되는 과정을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대기의 성층과 특성, 구름 생성 과정, 대기의 안정도를 설명하고, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC) 개념을 단열선도(skew T & log P diagram)를 이용하여 발표할 수 있다.	상	대기 열역학의 관점에서 대기의 성층과 특성을 말할 수 있고, 단열 변화와 구름 생성 과정, 대기의 안정도를 설명할 수 있으며, 단열선도에서 대기의 안정도, 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도 등 대기의 상태를 종합적으로 판단하여 발표할 수 있다.
[12고지02-12] 단열선도(skew T & log P diagram)를 이용하여 대기의 안정도를 이해하고 안정층과 불안정층을 구분하며 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC)의 의미와 차이점을 발표할 수 있다.		중	대기의 성층과 특성, 구름 생성 과정을 말하고, 대기의 안정도를 판정할 수 있으며, 단열선도에서 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도를 구할 수 있다.
		하	단열 변화와 구름 생성 과정을 관련지어 말할 수 있고, 단열선도에서 상승응결고도를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지02-13] 태양복사와 지구복사를 이해하고, 온실 효과를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 복사 법칙을 적용하여 태양복사와 지구복사를 설명할 수 있고, 온실 효과와 지구의 열수지를 설명할 수 있다.	상	복사 법칙을 적용하여 태양복사와 지구복사의 특성과 차이점을 비교하고, 온실 효과와 지구의 열수지를 설명하며 우주-대기-지표의 에너지 이동과 평형을 설명할 수 있다.
		중	복사 법칙을 적용하여 태양복사와 지구복사를 설명할 수 있고, 온실 효과와 지구의 열수지를 설명할 수 있다.
		하	태양복사와 지구복사의 차이점을 말할 수 있고, 온실 효과를 설명할 수 있다.
[12고지02-14] 조석을 일으키는 힘인 기조력을 수식으로 이해하며 평형 조석론과 동역학적 조석론 관점에서 조석 현상을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 기조력을 수식으로 표현하며 평형 조석론과 동역학적 조석론 관점에서 조석 현상을 설명할 수 있고, 조석파 개념에서의 조화 성분, 조석 마찰 개념에서의 조석과 지구자전, 실제의 조석파를 설명할 수 있다.	상	기조력의 크기와 방향을 수식으로 표현하며 평형 조석론과 동역학적 조석론 관점에서 조석 현상을 설명할 수 있고, 조석파 개념에서의 조화 성분, 조석 마찰 개념에서의 조석과 지구자전, 실제의 조석파를 설명할 수 있다.
		중	기조력이 발생하는 원인을 설명하고, 평형 조석론, 동역학적 조석론의 개념을 구분할 수 있으며, 조석과 지구자전의 관계, 다양한 조석파 형태를 설명할 수 있다.
		하	기조력에 의해 조석파가 발생한다는 것을 말할 수 있고, 조석파를 형태에 따라 구분할 수 있다.
[12고지02-16] 해수의 물리적 화학적 성질을 이용하여 수괴를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 해수의 물리적 화학적 성질을 이용하여 수괴를 설명할 수 있고, 해수 중 음파의 속도, 굴절과 반사 등의 수중 음파의 특성을 설명할 수 있다.	상	해수의 수온, 염분, 밀도, 압력, 빛의 투과량 등 물리적, 화학적 성질과 수온-염분도에서 수괴의 특성을 설명할 수 있고, 해수 중 음파의 속도, 굴절과 반사 등의 수중 음파의 특성, 음파의 특성을 활용하는 사례를 설명할 수 있다.
		중	해수의 수온, 염분, 밀도 그래프를 해석할 수 있고, 수온-염분도에서 수괴를 구분할 수 있으며, 수중 음파의 전파 속도를 수온 변화와 관련지어 설명할 수 있고 음파의 활용 사례를 말할 수 있다.
		하	해수의 깊이에 따른 수온, 염분, 밀도, 압력의 변화 경향을 말할 수 있고, 수온·염분에 따라 다양한 수괴가 존재함과 수중 음파가 연구, 산업, 군사 분야에 활용됨을 말할 수 있다.
[12고지02-17] 해수 중 음파의 속도, 굴절과 반사 등의 특성을 이해하고, 해수 중의 음파가 가지는 독특한 특성을 설명할 수 있다.			

(3) 우주

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-01] 천구를 이해하기 위한 좌표계인 지평좌표계와 적도좌표계를 이해하며 이들 좌표계를 이용하여 천체의 위치를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 천구, 지평좌표계, 적도좌표계의 개념을 설명할 수 있고, 이들 좌표계를 이용하여 천체의 위치를 설명할 수 있으며, 태양과 항성을 기준으로 한 시각과 시간의 의미를 설명할 수 있다.	상	천구, 지평좌표계, 적도좌표계의 개념을 설명할 수 있고, 이들 좌표계를 이용하여 천체의 위치와 시각에 따른 이동을 설명할 수 있으며, 항성일, 태양일, 항성시, 남중한 별의 적경으로부터 항성시를 구하는 방법, 시태양시, 평균태양시의 개념, 균시차의 발생 원인을 설명할 수 있다.
		중	천구상의 천체의 좌표를 지평좌표계와 적도좌표계로 나타내는 방식을 설명할 수 있고, 항성일, 태양일, 항성시, 시태양시, 평균태양시, 균시차의 개념을 설명할 수 있다.
[12고지03-02] 우주과학에서 시간의 의미를 설명할 수 있다.		하	지평좌표계와 적도좌표계의 기준을 말할 수 있고, 천구상의 천체의 위치를 나타낸 그림에서 고도, 방위각, 적경, 적위를 표시할 수 있으며, 항성일, 태양일, 시태양시, 평균태양시를 정의할 수 있다.
[12고지03-03] 천체망원경을 광학, 전파, 우주망원경으로 구분하고 각각의 특성과 원리를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 천체망원경을 광학, 전파, 우주망원경으로 구분하고 각각의 특성과 원리를 설명할 수 있고, 천체망원경을 조작하여 천체를 관측할 수 있으며, 우주탐사 역사와 의미를 알고 우주 공간을 다양한 목적으로 활용할 수 있음을 설명할 수 있다.	상	천체망원경의 원리와 성능, 광학망원경의 종류별 특징, 전파망원경의 원리, 다양한 우주망원경의 특징을 설명할 수 있고, 천체망원경을 조작하여 천체를 관측할 수 있으며, 우주탐사 역사와 의미, 최근의 우주 탐사 현황을 알고 우주 공간을 다양한 목적으로 활용할 수 있음을 설명할 수 있다.
[12고지03-04] 천체망원경을 조작하여 천체를 관측할 수 있다.		중	망원경의 배율, 초점비를 계산할 수 있고, 광학, 전파, 우주망원경의 종류, 특징, 관측 대상에 대해 말할 수 있으며, 천체망원경을 조작할 수 있고, 최근의 우주탐사 현황을 말할 수 있다.
[12고지03-05] 우주탐사 역사와 의미를 알고 우주 공간을 다양한 목적으로 활용할 수 있음을 설명할 수 있다.		하	망원경의 배율을 계산할 수 있고, 광학, 전파, 우주망원경을 구분할 수 있고, 태양계 행성을 탐사한 우주선들의 종류를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-06] 태양계의 특성을 이해하고 이를 태양계의 기원과 관련지어 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 태양계의 특성을 통해 태양계의 기원과 형성 과정을 설명할 수 있고, 태양계의 기원에 대한 다양한 가설을 설명할 수 있으며, 태양의 물리적 특성, 태양계의 생명 탄생 과정을 설명할 수 있다.	상	태양계의 기원으로 성운설, 소행성설, 조석설 등 다양한 가설을 설명할 수 있고, 태양계의 특성을 통해 성운설을 중심으로 태양계의 기원과 형성 과정을 설명할 수 있으며, 태양의 물리적 특성을 알고, 지구의 진화 과정과 생명 탄생 과정을 관련지어 설명할 수 있다.
[12고지03-07] 태양계의 생성 과정과 태양계 내에서 생명이 탄생하기까지의 과정을 설명할 수 있다.		중	태양계의 특성과 관련지어 태양계가 형성된 과정을 성운설을 중심으로 순서대로 설명할 수 있으며, 태양의 구조, 지구 진화 과정, 원시 해양에서 생명체가 탄생하는 과정을 설명할 수 있다.
[12고지03-08] 태양계의 기원으로 성운설, 소행성설, 조석설을 알고, 성운설을 중심으로 태양계의 기원을 이해하고, 태양의 물리적 특성을 설명할 수 있다.		하	태양계의 특성을 말할 수 있고, 성운설로 태양계 형성 과정을 설명할 수 있으며, 원시 해양에서 유기물의 합성으로 생명체가 탄생했다는 것을 말할 수 있다.
[12고지03-09] 태양계 내의 행성들은 케도위치와 물리적 성질에 따라 각각 외행성과 내행성, 지구형 행성과 목성형 행성으로 구분함을 이해하고, 지구형 행성과 목성형 행성의 표면과 구조적 특징 그리고 대기 성분의 차이점을 비교할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 태양계의 행성을 외행성과 내행성, 지구형 행성과 목성형 행성으로 구분하고, 지구형 행성들과 목성형 행성들의 표면과 구조, 대기의 성분과 특징을 비교할 수 있으며, 왜소행성, 혜성, 소행성, 유성과 운석 등 태양계 내의 작은 천체의 형태, 종류와 기원을 설명할 수 있다.	상	태양계의 행성을 외행성과 내행성, 지구형 행성과 목성형 행성으로 구분하고, 지구형 행성들과 목성형 행성들의 표면과 구조를 통해 행성의 지질학적인 작용, 행성 내부와의 연계성, 행성의 일반적인 진화 상태를 설명할 수 있으며 대기의 성분과 특징을 비교할 수 있고, 왜소행성, 혜성, 소행성, 유성과 운석 등 태양계 내의 작은 천체의 형태, 종류와 기원을 설명할 수 있다.
[12고지03-10] 왜소행성, 혜성, 소행성, 유성과 운석 등 태양계 내의 작은 천체의 형태, 종류와 기원을 설명할 수 있다.		중	태양계의 행성을 외행성과 내행성, 지구형 행성과 목성형 행성으로 구분하고, 지구형 행성들과 목성형 행성들의 표면과 구조, 대기의 성분 차이를 비교할 수 있고, 왜소행성, 혜성, 소행성, 유성과 운석 등 태양계 내의 작은 천체의 형태 및 종류를 말할 수 있다.
		하	지구형 행성과 목성형 행성의 내부 구조를 알고, 대기의 종류를 말할 수 있으며, 왜소행성, 혜성, 소행성, 유성과 운석 등 태양계 내의 작은 천체의 형태를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-11] 별의 겉보기등급과 절대 등급을 복사플렉스, 거리, 그리고 대기소광 등과 관련지어 이해하고, 별의 스펙트럼을 통해 별의 화학조성과 다양한 물리량을 추정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 별의 겉보기등급을 복사플렉스, 거리, 대기소광 등과 관련지어 설명할 수 있고, 별의 광도와 절대등급을 이용하여 거리 지수를 유도할 수 있으며, 별의 스펙트럼을 통해 별의 화학조성과 다양한 물리량을 추정할 수 있다.	상	별의 겉보기등급을 복사플렉스, 거리, 대기소광 등과 관련지어 설명할 수 있고 이를 식으로 나타낼 수 있으며, 별의 광도와 절대등급을 이용하여 거리 지수를 유도할 수 있고, 별의 흡수·방출 스펙트럼의 원리를 말할 수 있으며 스펙트럼을 통해 별의 화학조성과 다양한 물리량을 추정할 수 있다.
		중	별의 겉보기등급과 절대등급을 복사플렉스, 거리, 대기소광 등과 관련지어 설명할 수 있고, 별의 광도와 절대등급, 거리지수를 정의할 수 있으며, 별의 흡수·방출 스펙트럼의 원리를 말할 수 있다.
		하	별의 밝기를 겉보기 등급과 절대 등급으로 나타낸다는 것과 복사플렉스와 광도의 관계를 말할 수 있고, 별의 스펙트럼을 통해 별의 화학조성과 다양한 물리량을 추정할 수 있다는 것을 말할 수 있다.
[12고지03-12] 별의 색과 표면온도, 플랑크 곡선과 표면온도, 광도와 표면온도의 관계를 이용한 별의 크기 결정, 쌍성계를 이루는 별들의 질량을 결정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 별의 표면 온도에 따른 스펙트럼형, 플랑크 곡선의 위치, 별의 색 등을 설명할 수 있고, 별의 광도와 표면온도의 관계를 이용하여 별의 크기를 결정할 수 있으며, 주계열성의 질량-광도 관계를 이용하여 별들의 질량을 결정할 수 있다.	상	별의 표면 온도에 따른 스펙트럼형, 플랑크 곡선의 위치, 별의 색 등을 설명할 수 있고, 슈테판-볼츠만 법칙을 통해 별의 광도와 표면온도의 관계를 알아내어 이를 통해 별의 크기를 결정할 수 있으며, 주계열성의 질량-광도 관계를 이용하여 쌍성계를 이루는 별들의 질량을 결정할 수 있다.
		중	별의 표면 온도에 따른 스펙트럼형과 별의 색을 알고, 별의 광도와 표면온도의 관계를 이용하여 별의 크기를 결정할 수 있으며, 주계열성의 질량-광도 관계를 말할 수 있다.
		하	별의 표면 온도에 따른 스펙트럼형과 별의 색을 알고, 광도와 표면 온도의 관계를 말할 수 있다.
[12고지03-13] 연주 시차법, 분광시차법, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 맥동주기와 광도 관계를 이용하여 별까지 거리를 구할 수 있다.		상	연주 시차법, 분광시차법, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 맥동주기와 광도 관계 이용 등 별까지의 거리를 측정하는 원리를 설명할 수 있고, 이를 이용하여 별까지 거리를 구할 수 있다.
		중	연주 시차법을 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 분광시차법, 주계열 맞추기의 원리를 말할 수 있으며, 맥동 변광성의 변광 주기를 이용하여 별까지 거리를 구할 수 있다는 것을 말할 수 있다.
		하	연주 시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 겉보기 등급과 절대 등급으로부터 거리지수를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-14] 우주 공간에 존재하는 성간물질의 분포를 이해하고, 가스와 먼지의 흡수와 산란에 의한 성간소광을 이해하며 암흑성운과 발광성운 등 성운의 종류와 특징을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 성간 먼지, 성간 기체 등 우주에 존재하는 성간 물질의 분포와 성간 먼지의 별빛 흡수 및 산란에 의한 성간소광, 성간 적색화를 설명할 수 있고, 성운의 종류와 특징을 설명할 수 있으며, 성간 물질의 중력 수축 조건을 알고 이들이 수축하여 별이 탄생하는 과정과 별의 질량에 따라 다양한 별이 만들어진다는 것을 설명할 수 있다.	상	성간 먼지, 성간 기체 등 우주에 존재하는 성간 물질의 분포와 성분을 관측 결과와 관련지어 설명할 수 있고, 성간 먼지의 별빛 흡수 및 산란에 의한 성간소광, 성간 적색화를 설명할 수 있고, 성운의 종류와 특징을 설명할 수 있으며, 성간 물질의 중력 수축 조건을 알고 이들이 수축하여 별이 탄생하는 과정과 별의 질량에 따른 다양한 초기 진화 경로를 설명할 수 있다.
		중	성간 물질을 구성하는 성간 먼지와 성간 기체를 이루는 물질을 말할 수 있고, 이들이 모여 생성되는 암흑 성운, 발광 성운의 특징을 설명할 수 있으며, 성간 물질의 중력 수축 과정과 중심 온도 상승으로 인한 핵융합 반응을 통한 별의 탄생 과정, 별의 질량에 따라 초기 진화 경로가 다르다는 것을 설명할 수 있다.
		하	우주 공간에 성간 먼지, 성간 기체 등 성간 물질이 분포한다는 것을 말할 수 있고, 성운의 종류를 말할 수 있으며, 성간 물질의 중력 수축 과정에서 중심부의 수소 핵융합 반응으로 별이 탄생하는 것을 말할 수 있다.
[12고지03-16] 별 내부에서의 에너지 생성반응인 양성자 연쇄 반응(p-p반응), 탄소 순환 반응(CNO반응), 그리고 헬륨 핵융합 반응의 과정과 생성되는 에너지를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 별 내부의 수소 핵 융합 반응을 통해 생성되는 에너지와 양성자 연쇄 반응(p-p반응), 탄소 순환 반응(CNO반응), 헬륨 핵융합 반응을 설명할 수 있고, H-R도를 통해 질량에 따른 별의 진화 과정, 산개성단과 구상성단의 진화 과정을 설명할 수 있으며, 질량이 매우 큰 별의 최후인 블랙홀에 대해 설명할 수 있다.	상	별 내부의 수소 핵융합 반응을 통해 생성되는 에너지와 양성자 연쇄 반응, 탄소 순환 반응, 헬륨 핵융합 반응을 설명할 수 있고, H-R도를 통해 질량에 따른 별의 진화 과정, 산개성단과 구상성단의 진화 과정을 설명할 수 있으며, 질량이 매우 큰 별의 최후인 블랙홀에 대해 설명할 수 있다.
		중	별 내부의 양성자 연쇄 반응, 탄소 순환 반응, 헬륨 핵융합 반응을 설명할 수 있고, H-R도에서 질량이 다른 별들이 주계열성에서 적색 거성 단계로 옮겨 가는 진화경로, 산개성단과 구상성단의 차이를 구분할 수 있으며, 블랙홀이 질량이 매우 큰 별의 최후라는 것과 블랙홀의 증거를 말할 수 있다.
		하	별 내부의 수소 핵 융합 반응으로 양성자 연쇄 반응, 탄소 순환 반응이 있다는 것을 말할 수 있고, H-R도에서 주계열성, 거성, 초거성, 백색왜성의 위치를 구분할 수 있으며, 별의 질량에 따라 별의 진화과정이 달라진다는 것과 블랙홀이 질량이 매우 큰 별의 최후라는 것을 말할 수 있다.
[12고지03-17] 별의 질량이 별의 진화과정에 중요한 요인임을 이해하고, 진화 과정을 H-R도에서 설명할 수 있다. 산개성단과 구상성단의 H-R도를 비교하여 별의 진화를 설명할 수 있다.			
[12고지03-18] 질량이 매우 큰 별의 최후인 블랙홀에 대해 설명할 수 있다.			

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-19] 맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질을 설명할 수 있다. 폭발 변광성에서는 별이 소멸할 때 별의 밝기가 극적으로 변화하는 현상과 규칙적인 밝기 변화가 나타나는 현상을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질을 설명할 수 있고, 폭발 변광성에서는 신성과 초신성의 극적인 밝기 변화, 초신성의 광도 변화 특성, 초신성 폭발 시 자연계에 존재하는 무거운 원소들의 생성 과정을 설명할 수 있다.	상	맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질, H-R도 상에서 맥동 변광성들의 분포 위치를 설명할 수 있고, 폭발 변광성에서 신성과 초신성의 극적인 밝기 변화, 초신성의 광도 변화 특성, 초신성 폭발 시 자연계에 존재하는 무거운 원소들의 생성 과정을 설명할 수 있다.
		중	맥동 변광성의 종류와 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 말할 수 있고, 폭발 변광성의 종류를 말할 수 있으며, 광도 변화 특성 그래프에서 제 I 형, II 형 초신성을 구분할 수 있고, 자연계에 존재하는 철보다 무거운 원소들이 초신성 폭발 과정을 통해 생성된다는 것을 말할 수 있다.
		하	Mira형 장주기 변광성, 세페이드 변광성, 거문고자리 RR형 변광성이 맥동 변광성이라는 것과 신성과 초신성이 폭발 변광성이라는 것을 말할 수 있고, 자연계에 존재하는 무거운 원소들이 초신성 폭발을 통해 생성된다는 것을 말할 수 있다.
[12고지03-21] 은경과 은위로 표현되는 은하좌표계와 은하의 회전을 이해한다. 은하좌표계는 우리은하의 회전이나 천체의 분포 등을 효과적으로 기술하기 위한 것임을 이해하고, 오르트 공식을 이용하여 우리은하의 차등 회전과 강체 회전을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 우리은하의 회전이나 천체의 분포를 효과적으로 기술하기 위한 은하좌표계와 은하의 회전을 설명할 수 있고, 오르트 공식을 이용하여 우리은하의 차등 회전과 강체 회전을 설명할 수 있으며, 태양 부근의 회전 속도, 태양과 은하 중심사이의 거리, 그리고 태양의 궤도 주기를 설명할 수 있다.	상	우리은하의 회전이나 천체의 분포를 효과적으로 기술하기 위한 은하좌표계와 은하의 회전을 설명할 수 있고, 오르트 공식을 이용하여 우리은하의 차등 회전과 강체 회전을 설명할 수 있으며, 태양 부근의 회전 속도로부터 별들의 시선 속도와 접선 속도의 은경에 따른 변화를 추정할 수 있으며, 태양과 은하 중심까지의 거리, 그리고 태양의 궤도 주기를 설명할 수 있다.
		중	우리은하의 회전이나 천체의 분포를 효과적으로 기술하기 위한 은하좌표계를 설명할 수 있고, 우리은하의 회전 곡선 그래프를 해석하여 차등 회전과 강체 회전을 설명할 수 있으며, 태양 부근의 회전 속도, 태양과 은하 중심까지의 거리, 태양의 궤도 주기를 말할 수 있다.
		하	우리은하가 회전하고 있다는 것과 은하 좌표계의 뜻을 말할 수 있고, 우리 은하는 우리 은하 중심으로부터 거리에 따라 회전 각속도가 다른 차등 회전을 한다는 것과 태양과 은하 중심 사이의 거리를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-23] 우리은하의 회전과 다양한 외부 은하의 회전 측정 자료를 이용하여 은하들의 회전을 비교, 검토하여 그 의미를 설명할 수 있다. [12고지03-24] 은하의 분류 기준과 종류, 그리고 각각의 특징을 이해하고 은하까지의 거리를 구하는 방법 및 필요성을 설명할 수 있다. [12고지03-25] 은하의 절대 광도와 질량을 구하기 위해 은하까지의 거리를 알고 지구와 은하와의 거리에 따라 은하까지의 거리를 구하는 방법이 있음을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 우리은하와 다양한 외부 은하의 회전 속도 자료를 해석하여 은하 내 물질의 분포, 은하의 모습을 비교, 설명할 수 있고, 은하의 분류 기준과 종류, 각각의 특징을 말할 수 있으며, 은하의 절대 광도와 질량을 구하기 위해 은하까지의 거리를 알아야 함을 말할 수 있고, 지구와 은하와의 거리에 따른 다양한 거리 측정 방법을 설명할 수 있다.	상	은하의 회전 곡선과 질량 분포의 관계를 알고 우리은하와 다양한 외부 은하의 회전 속도 자료를 해석하여 은하 내 물질의 분포, 은하의 모습을 비교, 설명할 수 있고, 은하의 분류 기준과 종류, 각각의 특징을 말할 수 있으며, 은하의 절대 광도와 질량을 구하기 위해 은하까지의 거리를 알아야 함을 말할 수 있고, 지구와 은하와의 거리에 따른 다양한 거리 측정 방법을 설명할 수 있다.
		중	우리은하와 다양한 외부 은하의 회전 속도 자료를 보고 은하 중심에서 외곽으로 갈수록 속도가 증가, 감소, 수평을 이루는 이유를 질량 분포와 관련지어 말할 수 있고, 은하를 형태에 따라 구분할 수 있으며, 지구와 은하의 거리에 따라 거리 측정 방법이 있음을 알고 이 중 일부 방법을 설명할 수 있다.
		하	은하의 회전 속도 곡선의 모양이 은하 내 물질의 질량 분포와 관련 있다는 것을 말할 수 있고, 은하를 형태에 따라 구분할 수 있으며, 세페이드 변광성의 절대 광도-주기 관계를 이용하여 가까운 은하의 거리를 측정하는 방법을 말할 수 있다.
[12고지03-26] 은하의 크기, 질량, 광도, 질량-광도비(M/L), 색깔 등의 일반적 특징을 이해하고, 이외에도 활동은하와 아주 먼 거리에 있어서 심한 적색 이동을 나타내는 퀘이사를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 은하의 크기, 질량, 광도, 질량-광도비(M/L), 색지수 등의 일반적 특징을 설명할 수 있고, 활동은하와 아주 먼 거리에 있어서 심한 적색 이동을 나타내는 퀘이사를 설명할 수 있다.	상	은하의 크기, 질량, 광도, 질량-광도비(M/L), 색지수 등의 일반적 특징을 설명할 수 있고, 활동은하의 관측과 특징, 아주 먼 거리에 있어서 심한 적색 이동을 나타내는 퀘이사의 에너지 방출, 관측 특징, 성질을 설명할 수 있다.
		중	은하의 질량-광도비(M/L)의 의미와 좁은 영역에서 X선, 전파 등으로 막대한 에너지를 방출하는 활동은하의 특징을 말할 수 있고, 퀘이사가 대부분 우주 생성 초기에 만들어져 아주 먼 거리에 있고 후퇴 속도가 크므로 적색 이동이 매우 크다는 것을 설명할 수 있다.
		하	은하의 질량이 광도와 관계가 있다는 것을 말할 수 있고, 활동은하와 퀘이사의 뜻을 말할 수 있으며, 퀘이사가 아주 먼 거리에 있어서 적색 이동이 매우 크다는 것을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고지03-27] 우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 대폭발 이론을 지지하는 관측 사실들을 이해하고, 예측되는 우주의 미래상과 그것을 결정짓는 요인들을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 대폭발 이론을 지지하는 관측 사실들을 설명할 수 있고, 예측되는 우주의 미래상과 그것을 결정짓는 요인들을 설명할 수 있으며, 허블 법칙의 의미와 문제점을 알고 우주론의 원리 및 우주 모형, 우주의 역사와 미래에 대해 설명할 수 있다.	상	우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 대폭발 이론을 지지하는 관측 사실들을 설명할 수 있고, 예측되는 우주의 미래상과 그것을 결정짓는 요인들을 설명할 수 있으며, 허블 법칙의 의미와 문제점을 알고 우주론의 원리 및 우주 모형, 우주의 역사와 미래에 대해 설명할 수 있다.
[12고지03-28] 허블 법칙의 의미와 문제점을 알고 우주론의 원리 및 우주 모형, 우주의 역사와 미래에 대해 설명할 수 있다.		중	우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 대폭발 이론을 지지하는 관측 사실들을 설명할 수 있고, 허블 법칙의 의미와 문제점을 알고, 우주론의 원리, 우주 모형에 따라 예측되는 우주의 미래를 말할 수 있다.
		하	우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 이론이 대폭발 이론임을 말할 수 있고 증거로 우주 배경 복사를 제시할 수 있으며, 허블 법칙을 식으로 쓸 수 있고, 닫힌 우주, 열린 우주, 평탄한 우주의 뜻을 말할 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 고체 지구

수 준	일반적 특성
A	지구 타원체와 지오이드, 지진파의 종류별 전파 특성, 지구 내부의 성층 구조 및 지구 내부 물리량의 변화, 지구의 중력장과 중력 이상, 지구 자기장의 형성과 변화에 대해 구체적으로 설명하고 발표할 수 있다. 판구조론의 성립 과정과 판 경계의 지각 변동, 플룸구조론에 대해 종합적으로 이해하고, 이와 관련된 다양한 증거와 연구 결과를 제시할 수 있다. 광물의 물리적·화학적·광학적 성질을 명확하게 구분하여 설명할 수 있고, 화성암, 변성암, 퇴적암이 형성되는 과정을 설명하고 특징에 따라 분류할 수 있다. 지층의 상대 연대와 절대 연대를 구하는 과정을 알고 적용할 수 있으며, 지질 연대표에서 지질 시대를 구분할 수 있고, 각 지질 시대별 화석의 특징, 고생물의 진화과정, 생물의 번성과 멸종을 설명할 수 있다. 한반도의 형성과정과 지질학적 특징을 판구조론과 관련지어 종합적으로 해석할 수 있다. 광상, 해저자원, 광물 자원 탐사, 화산, 지진, 사태, 운석 충돌 등의 지질 재해에 대해 조사하여 다양한 사례를 들어 논리적으로 발표할 수 있다.
B	지구 타원체와 지오이드, 지진파의 종류별 전파 특성, 지구 내부의 성층 구조 및 지구 내부 물리량의 변화, 지구의 중력장과 중력 이상, 지구 자기장의 형성과 변화에 대해 설명하고 발표할 수 있다. 판구조론의 성립 과정과 판 경계의 지각 변동, 플룸구조론에 대해 이해하고, 이와 관련된 증거와 연구 결과를 제시할 수 있다. 광물의 물리적·화학적·광학적 성질을 구분하여 나열할 수 있고, 화성암, 변성암, 퇴적암이 형성되는 과정을 이해하고 분류할 수 있다. 지층의 상대 연대와 절대 연대를 구하는 과정을 알고, 지질 연대표에서 지질 시대를 현생 이전의 '기' 수준까지 구분할 수 있고, 각 지질 시대별 화석의 종류와 특징을 설명할 수 있다. 한반도의 형성과정과 지질학적 특징을 판구조론과 관련지어 설명할 수 있고, 광상, 해저자원, 광물 자원 탐사, 화산, 지진, 사태, 운석 충돌 등의 지질 재해에 대해 조사하여 논리적으로 발표할 수 있다.
C	지구 타원체와 지오이드, 지진파의 종류별 전파 특성, 지구 내부의 성층 구조 및 지구 내부 물리량의 변화, 지구의 중력장, 지구 자기장의 형성에 대해 말할 수 있다. 판의 종류와 경계를 구분할 수 있고, 판의 경계에서 발생하는 지진과 화산활동의 특징을 설명할 수 있다. 광물의 물리적·화학적·광학적 성질을 구분하여 말할 수 있고, 화성암, 변성암, 퇴적암의 종류에 따른 특징을 말할 수 있다. 지층의 상대 연대를 결정할 수 있고, 절대 연대를 구하는 원리를 알고, 지질 연대표에서 지질 시대를 '대' 수준까지 말할 수 있으며, 각 지질 시대별 대표적인 화석의 종류를 말할 수 있다. 한반도의 지질학적 특징을 말할 수 있고, 광상, 해저자원, 광물 자원 탐사, 화산, 지진, 사태, 운석 충돌 등의 지질 재해에 대해 조사하여 사례를 들어 발표할 수 있다.
D	지구 타원체와 지오이드, 지진파의 종류, 지구 내부의 성층 구조를 구분할 수 있고, 그래프에서 지구 내부 물리량의 변화를 구분할 수 있으며, 지구의 중력장, 지구 자기장이 무엇인지 말할 수 있다. 판의 이동에 의해 지진과 화산이 발생한다는 것을 말할 수 있다. 광물의 물리적·화학적·광학적 성질을 나열할 수 있고, 화성암, 변성암, 퇴적암의 대표적인 종류를 말할 수 있다. 지층의 상대 연대와 절대 연대를 구분할 수 있고, 지질 연대표에서 지질 시대를 구분하는 기준을 말할 수 있다. 한반도에 다양한 지질 시대의 암석이 분포한다는 것을 알고, 광상, 해저자원, 광물 자원 탐사, 화산, 지진, 사태, 운석 충돌 등의 지질 재해에 대해 조사하여 사례를 열거할 수 있다.

수 준	일반적 특성
E	지구가 구에 가까운 타원체라는 것과 지오이드가 지구 타원체보다 실제 지구 모양에 가깝다는 것을 알고, 지진파의 속도 변화를 통해 지구 내부의 구조를 알아낸다는 사실을 말할 수 있으며, 지구 내부로 갈수록 온도와 압력이 증가하는 것을 말할 수 있다. 지표가 판으로 이루어져 있다는 것과 판 경계에서 화산과 지진이 발생한다는 것을 말할 수 있다. 광물을 물리적·화학적·광학적 성질에 의해 구분할 수 있다는 것과 암석을 성인에 따라 화성암, 변성암, 퇴적암으로 구분한다는 것을 말할 수 있다. 지층을 대비하여 상대 연령을 결정한다는 것과 방사성 동위 원소를 이용하여 절대 연대를 구한다는 것을 말할 수 있다. 한반도에 다양한 지질 시대의 암석이 분포한다는 것과 광상의 형성이 화성, 변성, 퇴적 작용과 관계있다는 것을 말할 수 있고, 화산, 지진, 사태의 피해 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

(2) 대기와 해양

수 준	일반적 특성
A	대기와 해양에 작용하는 힘들의 작용 원리를 설명하고 크기를 구할 수 있으며, 절대와도와 상대와도, 베타 효과를 설명할 수 있다. 대기와 해양의 운동에 관련된 힘의 평형을 수식으로 설명할 수 있고, 지상풍과 에크만수송의 생성 기작을 통합적으로 설명할 수 있다. 주기별 파동의 종류와 개념을 설명할 수 있고, 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류, 해수의 표층 순환과 서안강화현상, 심층 순환의 발생 원리를 유기적으로 설명할 수 있다. 대기와 해양 운동을 비교하고 상호 작용을 설명할 수 있고, 기후변화와 연관지어 종합적으로 해석할 수 있다. 기후 변화의 원인과 영향을 종합적으로 분석하고, 이에 대해 토의하는 과정에서 과학적 해결 방안을 구체적으로 제시하며 주도적으로 참여함으로써 뛰어난 과학적 의사소통 능력을 보여 준다. 대기 열역학의 관점에서 대기의 성층과 특성을 설명할 수 있고, 단열선도에서 대기의 상태를 종합적으로 판단하여 발표할 수 있으며, 복사 법칙을 적용하여 우주-대기-지표의 에너지 이동과 평형, 온실 효과를 설명할 수 있다. 기조력을 수식으로 이해하고, 평형 조석론과 동역학적 조석론 관점에서 조석 현상을 설명할 수 있으며, 실제의 조석파를 분석할 수 있다. 해수의 물리적, 화학적 성질, 수온-염분도에서 수괴의 특성을 설명할 수 있고, 해수 중 음파의 속도와 특성, 음파를 활용하는 사례를 설명할 수 있다.
B	대기와 해양에 작용하는 힘들의 작용 원리를 알고 크기를 구할 수 있으며, 절대와도와 상대와도의 개념을 설명할 수 있다. 지균풍, 지형류, 경도풍, 경도류를 생성하는 힘의 평형 관계 및 지상풍과 에크만수송의 생성 기작을 설명할 수 있다. 주기별 파동의 종류를 설명할 수 있고, 대기 대순환과 날씨, 해수의 표층 순환과 서안강화현상, 심층 순환의 발생 원리를 설명할 수 있다. 해수면을 통한 대기와 해양간의 상호 작용과 엘니뇨와 라니냐의 발생 메커니즘을 설명할 수 있고, 기후변화와 연관지어 말할 수 있으며, 기후 변화의 원인과 영향에 대해 토의하는 과정에서 과학적 해결 방안을 제시할 수 있다. 대기의 성층과 특성을 말할 수 있고, 단열선도를 분석하여 안정도 및 구름 발생을 판단하여 발표할 수 있으며, 복사 법칙을 적용하여 지구의 열수지 및 온실 효과를 설명할 수 있다. 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념을 말할 수 있고, 다양한 조석파 형태를 설명할 수 있다. 해수의 수온, 염분, 밀도, 압력 변화를 말하고, 수온-염분도에서 수괴의 특성을 구분할 수 있다. 수중 음파의 전파 속도를 수온 변화와 관련지어 말할 수 있고, 음파를 활용하는 사례를 말할 수 있다.
C	대기와 해양에 작용하는 힘들의 종류와 작용 원리, 와도의 종류, 지균풍과 지형류를 생성하는 힘들의 평형 관계를 말할 수 있으며, 에크만수송의 방향을 말할 수 있다. 시공간 규모별 주요 현상을 단주기, 장주기, 초장주기 파동으로 구분할 수 있고, 각 파동의 예를 말할 수 있다. 대기 대순환과 날씨, 해수의 표층 순환, 심층 순환을 설명할 수 있다. 엘니뇨와 라니냐의 발생 메커니즘, 기후 변화에 미치는 영향을 말할 수 있고, 기후 변화의 원인과 문제 해결 방안을 말하며 토의할 수 있다. 대기의 성층, 구름 생성 과정을 말하고, 대기의 안정도를 판정할 수 있으며, 단열선도에서 상승응결고도, 대류응결고도를 구할 수 있다. 복사 법칙을 적용하여 태양복사와 지구복사를 설명할 수 있고, 온실 효과를 설명할 수 있다. 기조력의 발생 원인을 알고 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념을 구분할 수 있다. 해수의 수온, 염분, 밀도 그래프를 구분할 수 있고, 수온-염분도에서 수괴를 구분할 수 있으며, 해수에서 음파의 활용 사례를 말할 수 있다.

수 준	일반적 특성
D	대기와 해양에 작용하는 힘들의 종류를 말할 수 있고, 지균풍, 지형류에서 힘들의 평형 관계와 에크만 수송의 방향을 말할 수 있다. 시공간 규모에 따라 다양한 파동이 만들어지는 것을 알고, 단주기, 장주기, 초장주기 파동으로 구분할 수 있다. 편서풍 파동에 의해 지상의 날씨가 변화하는 것을 알고, 해수의 표층 순환과 심층 순환의 원인을 말할 수 있다. 대기와 해양 운동에 다양한 규모가 있다는 것과 대기와 해양이 상호 작용한다는 것을 알고, 엘니뇨와 라니냐의 발생이 무역풍과 관련이 있다는 것을 말할 수 있다. 기후 변화의 자연적 요인과 인위적 요인을 구분할 수 있고, 기후 변화의 영향을 말할 수 있다. 단열 변화와 구름 생성 과정을 관련지어 말할 수 있고, 단열선도에서 상승응결고도를 구할 수 있다. 태양복사와 지구복사의 차이점, 온실 효과의 원인을 말할 수 있다. 기조력에 의해 조석파가 발생한다는 것을 말할 수 있고, 조석파를 형태에 따라 구분할 수 있다. 해수의 깊이에 따른 수온, 염분, 밀도, 압력의 변화 경향을 말할 수 있고, 수온·염분에 따라 다양한 수괴가 존재함과 수증 음파가 연구, 산업, 군사 분야에 활용됨을 말할 수 있다.
E	대기와 해양에 작용하는 힘들에 의해 바람과 해류가 발생하는 것을 알고, 지균풍, 지형류에서 관여하는 힘들을 말할 수 있다. 시공간 규모에 따라 다양한 파동이 만들어지는 것을 말할 수 있고, 대기 대순환에서 위도별로 지표에 부는 바람의 종류를 말할 수 있다. 대기 대순환과 해수의 표층 순환이 관련 있다는 것을 말할 수 있고, 대기와 해양의 상호 작용에 의해 엘니뇨와 라니냐가 나타나는 것을 알고, 기후 변화의 영향을 말할 수 있다. 단열 팽창에 의한 구름 생성을 이해하고, 상승응결고도를 구할 수 있으며, 태양복사와 지구복사의 차이점을 말할 수 있다. 기조력에 의해 조석파가 발생한다는 것을 말할 수 있다. 해수의 깊이에 따른 수온, 염분 변화 경향을 말할 수 있고, 수온·염분에 따라 다양한 수괴가 존재함과 수증 음파가 여러 분야에 활용됨을 말할 수 있다.

(3) 우주

수 준	일반적 특성
A	좌표계를 이용한 천체의 위치와 이동, 우주 과학에서 시간의 의미, 천체 관측 방법, 우주 탐사 현황 및 의미와 관련된 개념, 원리를 명확하게 이해하고 논리적으로 설명하는 등 과학적 사고력을 발휘한다. 태양계 및 지구의 기원과 진화, 태양계 천체의 특징, 별의 물리적 성질과 운동을 통합적으로 이해하고 적용하여 별의 화학 조성, 천체의 색, 온도, 질량, 거리 등 다양한 물리량을 해석하고 구함으로써 과학적 문제 해결력을 보여 준다. 성간 물질의 분포와 특징, 별의 탄생과 진화 및 은하의 특성과 분류, 은하의 회전, 허블 법칙과 관련된 개념과 원리를 명확하게 설명하고, 관측 결과를 해석할 수 있으며, 이를 통해 우주론의 원리 및 우주 모형, 우주의 과거와 미래를 설명할 수 있다.
B	지평좌표계와 적도좌표계를 이용한 천체의 위치 표시, 항성일, 태양일, 항성시, 시태양시, 평균 태양시, 균시차 등의 시간 개념, 천체망원경의 원리와 조작법, 우주 탐사 현황에 대해 설명할 수 있고, 성운설, 태양계 천체의 특징, 별의 물리적 성질과 운동을 설명할 수 있다. 별의 화학 조성, 천체의 색, 온도, 크기, 질량, 거리 등 다양한 물리량을 구하는 방법을 설명할 수 있다. 성간 물질의 종류, 별의 탄생 과정을 말할 수 있고, 질량에 따른 별의 최후를 구분할 수 있다. 은하의 특성을 알고 분류할 수 있으며, 은하의 회전 곡선을 해석할 수 있고, 허블 법칙을 설명할 수 있으며, 대폭발 이론을 통한 우주의 탄생과 우주 모형을 설명할 수 있다.
C	지평좌표계와 적도좌표계의 기준점을 알고, 항성일, 태양일, 항성시, 시태양시 등의 시간 개념, 천체망원경의 종류, 우주 탐사 현황을 말할 수 있고, 성운설, 태양계 천체의 종류에 대해 말할 수 있다. 별의 등급, 스펙트럼과 온도의 관계를 말할 수 있고, 별의 크기를 결정할 수 있으며, 주계열성의 질량-광도 관계, 연주시차와 거리지수를 이용한 거리 측정 방법을 설명할 수 있다. 성운의 종류와 특징, 별의 탄생 과정, 블랙홀이 질량이 매우 큰 별의 최후라는 것을 말할 수 있다. 은하의 특성과 종류를 말할 수 있으며, 허블 법칙과 대폭발 이론과 관련된 관측 사실을 나열할 수 있고, 닫힌 우주, 열린 우주, 평탄한 우주의 뜻을 말할 수 있다.
D	천구상의 각 기준점을 알고, 항성일, 태양일 등의 시간 개념을 말할 수 있으며, 광학, 전파, 우주망원경을 구분할 수 있다. 태양계 천체를 나열할 수 있고, 태양계 탐사선의 종류를 말할 수 있다. 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 구분할 수 있고, 별의 표면 온도에 따른 스펙트럼형과 별의 색을 말할 수 있으며, 연주 시차를 이용한 거리 측정 방법을 말할 수 있다. 성간 물질의 중력 수축에 의해 별이 탄생한다는 것을 말할 수 있고, H-R도에서 주계열성, 거성, 초거성, 백색왜성의 위치를 구분할 수 있으며, 별의 질량에 따라 별의 진화 과정이 달라진다는 것을 말할 수 있다. 은하의 종류를 말할 수 있고, 우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 이론이 대폭발 이론임을 말할 수 있고 증거로 우주 배경 복사를 제시할 수 있다.
E	천체의 위치를 천구 상에 나타내고 좌표계로 나타낼 수 있다는 것을 말할 수 있고, 천체망원경의 종류를 제시할 수 있으며, 우주 탐사의 중요성을 이해한다. 지구형 행성과 목성형 행성의 구성 물질 차이를 알고, 왜소행성, 혜성, 소행성, 유성과 운석 등 태양계 내의 작은 천체의 형태를 구분할 수 있다. 별의 밝기를 겉보기 등급과 절대 등급으로 나타낸다는 것과 별의 온도와 색의 관계를 말할 수 있으며, 우주 공간에 성간 물질이 분포한다는 것을 말할 수 있고, 성간 물질이 모여 별이 탄생하는 것을 말할 수 있다. 은하의 종류를 모양에 따라 구분할 수 있고, 우주의 기원을 설명하는 이론 중 가장 많은 지지를 받는 이론이 대폭발 이론임을 말할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고급 지구과학-1	고체 지구	[12고지01-12] [12고지01-13] [12고지01-14]	지필 평가 (서술형)	○ 변성암의 생성 과정과 변성상 ○ 퇴적암의 생성 과정과 특징 ○ 섭입대 부근에 나타나는 변성상과 변성암의 종류 ○ 마그마의 생성 과정
고급 지구과학-2	대기와 해양	[12고지02-06] [12고지02-07]	수행 평가 (논술, 토론·토의)	○ 대기 대순환과 제트류 ○ 편서풍 파동과 날씨 ○ 스톰델 심층순환 ○ 해수의 표층순환, 서안강화현상
고급 지구과학-3	우주	[12고지03-19] [12고지03-20]	수행 평가 (논술, 토론·토의)	○ H-R도에서 맥동 변광성의 분포 위치 ○ 세페이드 변광성의 주기-광도 관계 ○ 폭발 변광성(신성과 초신성) ○ 철보다 무거운 원소의 생성

(2) 평가 문항(예시)

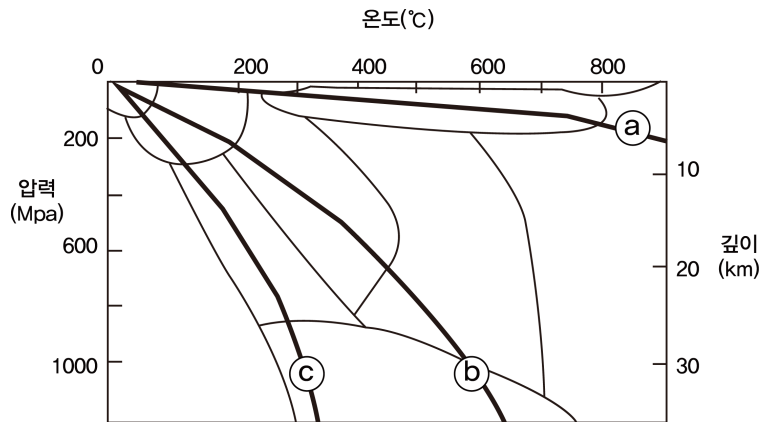
【고급 지구과학-1】

학교급		고등학교	교과/과목	고급 지구과학	영역/단원	고체 지구	
교육과정 성취기준		[12고지01-12] 마그마의 화학 조성과 냉각 속도에 의해 다양한 화성암이 형성되는 과정을 이해하고, 화성암의 산출 상태, 조직, 광물 성분과 화학 조성 등을 통해 화성암을 분류할 수 있다. [12고지01-13] 변성암을 분류하고, 변성 광물의 종류와 변성 광물의 조합을 통해 변성 작용을 유추할 수 있다. [12고지01-14] 퇴적암을 분류하고, 다양한 퇴적 구조를 통해 퇴적 환경을 유추할 수 있다. [[평가준거 성취기준 ①]] 화성암, 변성암, 퇴적암이 형성되는 과정을 설명하고, 각 암석을 분류 기준에 따라 분류하고 특징을 말할 수 있으며, 마그마의 생성 과정, 변성 작용 과정, 퇴적 구조 및 퇴적 환경을 해석할 수 있다.					
		평가 기준	상 ■	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성되는 과정을 설명하고, 각 암석의 분류 기준을 알고 이에 따라 분류하여 특징을 말할 수 있으며, 마그마의 생성 과정 및 분화 작용을 다양한 화성암의 산출과 관련지어 설명할 수 있고, 변성상에 따른 변성 작용 과정, 퇴적 구조 및 퇴적 환경을 해석할 수 있다.			
			중 ■	화성암을 화학 성분과 조직에 따라 분류하여 특징을 말할 수 있고 화성암의 용융 곡선에서 마그마 생성 과정을 설명할 수 있으며, 변성암을 원암과 변성 작용의 종류에 따라 분류하여 특징을 말할 수 있고, 퇴적암을 퇴적물의 기원에 따라 분류하여 특징과 퇴적 환경에 대해 말할 수 있다.			
			하 ■	화성암을 화학 성분과 조직에 따라 분류할 수 있고, 변성암을 원암과 변성 작용의 종류에 따라 분류할 수 있으며, 퇴적암을 퇴적물의 기원에 따라 분류할 수 있다.			
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형	
		수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트	

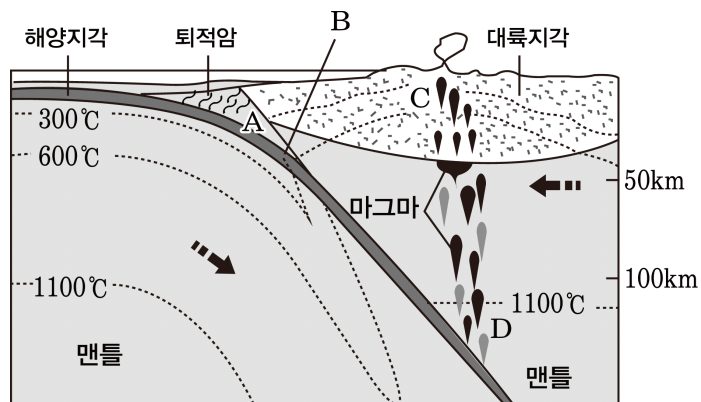
평가 문항

문제 1 다음 그림은 (가) 온도와 압력에 따른 변성상의 영역과 지하 중온 곡선과 (나) 호상 열도 부근의 판 경계의 단면과 내부의 온도 분포를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(가)



(나)



-
- (1) 그림 (가)의 지하 증온 곡선 ㉠, ㉡, ㉢의 온도·압력 조건과 이에 해당하는 변성상 및 지질학적 환경(예: 섭입대)을 설명하시오.
 - (2) 그림 (나)의 A에 퇴적물이 쌓여 암석이 생성되는 과정과 암석의 특징을 설명하시오.
 - (3) 그림 (나)의 B, C의 암석이 변성 작용을 받을 때 해당하는 변성상이 무엇인지 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 그림 (가)의 온도·압력 조건과 관련지어 설명하시오.
 - (4) 그림 (나)의 D에서 마그마가 생성되는 원리를 설명하고, 이 지역의 지표에 분출하는 마그마의 종류와 생성 원리를 설명하시오.

답안 및 해설

- (1) ㉠ 고온·저압형으로서, 혼펠스상이 해당되며, 주로 지각 얇은 곳에 마그마가 관입할 때 마그마의 접촉부 암석이 접촉 변성 작용을 받는 경우이다.
 ㉡ 중온·중압형으로서, 녹색편암상, 각섬암상이 해당되며, 대륙 충돌대와 같이 일반적인 지온 상승률이 나타나는 곳에서 광역 변성 작용을 받는 경우이다.
 ㉢ 저온, 고압형으로서 청색편암상, 에클로자이트상이 해당되면, 섭입대와 같이 지온 상승률이 낮고 압력이 높은 곳에서 광역 변성 작용을 받는 경우이다.
- (2) A의 퇴적물은 해양 지각에 쌓인 퇴적물로서, 해양 생물의 화석이 포함되어 있고, 판이 섭입하면서 압력에 의한 변형으로 습곡, 역단층 등이 나타나며, 퇴적암 하부는 저변성 작용을 받아 제올라이트상이 나타나기도 한다.
- (3) B는 섭입대의 암석으로서 온도가 300℃, 압력이 하부 지각 깊이에 해당하는 약 35km 정도이므로 그림 (가)에서 저온·고압형인 ㉢의 에클로자이트상에 해당한다.
 C는 지각 얇은 곳에 마그마가 관입하는 주변부로서 그림 (가)에서 고온·저압형인 ㉠의 혼펠스상에 해당된다.

- (4) D에서는 맨틀 웨지(mantle wedge)에 물이 공급되어 암석의 용융점이 낮아져 맨틀 감람암이 부분 용융함으로써 현무암질 마그마가 생성된다. 현무암질 마그마가 상승 중 대륙 지각을 지나며, 마그마 분화 또는 지각과의 작용에 의해 안산암질 마그마가 생성되기도 하므로 지표에는 현무암질, 안산암질 마그마가 분출한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 변성암의 생성 과정과 변성상	3	㉠, ㉡, ㉢의 온도·압력 조건, 변성상 및 지질학적 환경을 모두 바르게 서술하였다.
	2	㉠, ㉡, ㉢ 중 두 가지에 대해 온도·압력 조건, 변성상 및 지질학적 환경을 바르게 서술하였다.
	1	㉠, ㉡, ㉢ 중 한 가지에 대해 온도·압력 조건, 변성상 및 지질학적 환경을 바르게 서술하였다.
(2) 퇴적암의 생성 과정과 특징	2	암석의 생성 과정과 특징을 모두 바르게 서술하였다. (화석, 지질 구조, 변성 작용 등의 특징에 대해 부분 점수 부여)
	1	암석의 생성 과정과 특징 중 일부만 바르게 서술하였다.
(3) 섭입대 부근에 나타나는 변성상과 변성암의 종류	2	B, C에 대해 모두 변성상과 이유를 바르게 서술하였다. (변성상만 맞은 경우 0.5점씩 부분 점수 부여)
	1	B, C중 한 가지에 대해 변성상과 이유를 바르게 서술하였다.
(4) 마그마의 생성 과정	4	D 마그마 생성 원리와 지표에 분출하는 마그마 종류 및 원리를 모두 바르게 서술하였다.
	3	D 마그마 생성 원리를 바르게 서술하고, 지표에 분출하는 마그마 종류 및 원리를 중 한 가지를 바르게 서술하였다.
	2	D 마그마 생성 원리를 바르게 서술하고, 지표에 분출하는 마그마 종류 및 원리를 서술하지 못하였다.
		D 마그마 생성 원리를 바르게 서술하지 못 하고, 지표에 분출하는 마그마 종류 및 원리를 모두 바르게 서술하였다.
	1	지표에 분출하는 마그마 종류 및 원리를 중 한 가지를 바르게 서술하였다.

문항 해설

• 성취 기준 및 문항 내용 관련 해설

그림 (가)의 변성상 그래프로 변성암의 생성 과정에 있어 중요한 온도, 압력 조건과 변성암이 생성될 수 있는 지질학적 환경에 대한 이해도를 파악할 수 있다. 또한 화성암, 변성암, 퇴적암이 모두 산출되는 그림 (나)의 섭입대 환경을 그림으로 제시하고 각 암석의 생성과 종류에 관한 문제를 제시함으로써 각 암석의 형성 과정, 분류, 생성 환경에 대해 해석하는 성취수준에 학생들이 얼마나 도달하였는지 평가할 수 있다.

• 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 화성암, 변성암, 퇴적암의 생성 과정과 각 암석의 특징을 이해하고 설명할 수 있는 수준으로, 판 구조론적 지구조와 관련지어 각 암석의 산출 및 생성에 대해 해석할 수 있다.

총 11점 중 9점 이상인 경우 “상” 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 화성암, 변성암, 퇴적암의 생성 과정과 각 암석의 특징을 이해하고 분류할 수 있는 수준이며, 판 구조론적 지구조와 관련지어 각 암석의 산출 및 생성을 일부 해석할 수 있다. 총 11점 중 9점 미만~5점 이상인 경우 “중” 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 화성암, 변성암, 퇴적암을 분류 기준에 따라 분류할 수 있는 수준으로서, 총 11점 중 5점 미만인 경우 “하” 수준으로 볼 수 있다.

• 교과 역량 관련 해설

‘고체 지구’ 영역의 ‘암석’ 단원은 화성암, 변성암, 퇴적암의 생성 과정과 분류 기준에 대해 익히고 관찰을 하여 암석의 특징을 파악하고 분류하도록 하며, 판 구조론과 연계하여 각 암석이 생성되는 지질학적 환경을 파악함으로써 성인을 통합적으로 이해할 수 있도록 한다. 이러한 과정을 거쳐 과학과에서 추구하는 기본 개념의 통합적인 이해 및 과학의 탐구 경험을 바탕으로 한 과학적 사고력 향상을 도모할 수 있다. 또한 암석을 관찰하고 분류하여 성인에 대해 고찰하고 토의하는 과정을 거쳐 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력 등의 과학과 핵심 역량을 함양하도록 한다.

수업에서의 활용 방안

화성암, 변성암, 퇴적암의 생성 과정과 관련된 조건, 분류 기준을 학생들이 단순 암기에 의해 학습하고 넘어가지 않도록, 생성 과정에 대한 기초적인 학습 이후에 판 구조론적으로 대표적인 지질학적 환경에 대해 온도, 압력 조건 등을 고찰하며 생성되는 암석과 특징에 대해 조사, 토의, 발표하는 수업을 진행하거나 우리나라에서 각 암석이 산출되는 대표적인 지역들에 대해 암석의 생성 과정을 탐구하는 수업을 진행하면 학생들이 암석들의 생성 과정을 보다 통합적인 안목에서 받아들이고, 지질학적 환경과 관련지어 해석하고 적용하는 능력을 향상시킬 수 있으리라 생각된다.

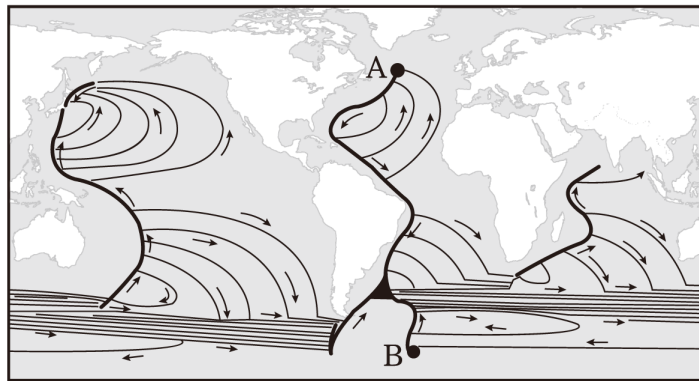
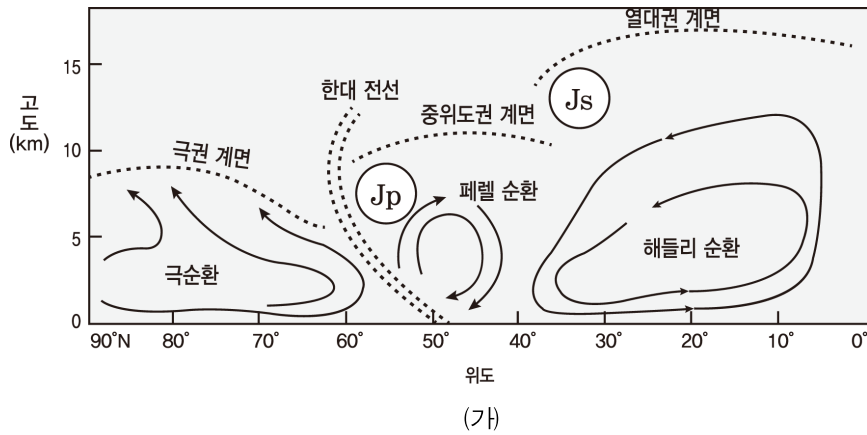
【고급 지구과학-2】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 지구과학	영역/단원	대기와 해양
교육과정 성취기준	[12고지02-06] 대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류를 설명할 수 있다. [12고지02-07] 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍파동과 날씨, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환의 발생 원리를 통합적으로 설명할 수 있다.			
	중 ■	대기 대순환, 편서풍파동과 날씨 변화, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.			
	하 ■	대기 대순환과 해수의 표층순환을 관련지어 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 그림 (가)는 대기 대순환 모델과 제트류를 나타낸 것이고, 그림 (나)는 스톰헬의 심층 순환 모식도이다. 다음의 순서 (a)~(d)에 따라 협동 학습 활동을 한 후 제시된 문항 (1)~(4)에 대하여 논술하시오.

- 모둠 구성 및 전문가 영역 결정: 모둠을 4명으로 구성하고 다음에 제시한 4개의 문항별로 전문가 영역을 결정한다.
- 전문가 집단 학습: 모둠의 전문가별로 새로운 집단을 이루어 토의를 하여 문제를 해결한다.
- 전문가를 통한 모둠원 학습: 전문가들이 자기 모둠으로 돌아와 모둠원을 멘토링하고, 문항별로 교대로 멘토링하여 총 4개의 문항에 대해 학습 활동을 한다.
- 논술: 모둠원 전체가 제시된 문항에 논술한다.



- (1) 그림 (가)에 제시한 대기 대순환 모델의 각 순환 세포 특징과 제트류(Jp와 Js)의 위치, 생성 원인, 계절 변화 등에 대해서 논술하시오.
- (2) 그림 (가)를 참고하여 편서풍 파동과 지상 기압을 관련지어 논술하시오.
- (3) 그림 (나)의 A, B지점과 심층수의 생성 및 순환을 관련지어 스톱멜 심층 순환에 대해 논술하시오.
- (4) 그림 (나)를 참고하여 해수의 표층 순환과 심층 순환의 차이점 및 서안강화현상에 대해 논술하시오.

답안 및 해설

- (1) 대기 대순환은 총 3개의 순환 세포로 구성된다. 그 중 해들리 순환은 열대 지방의 순환으로 가장 뚜렷하게 나타난다. 극 순환은 극지방에 나타나는 열대류 순환이며, 해들리 순환과 극 순환 사이에 간접 순환으로 중위도에 페렐 순환이 나타난다. 위도 $50\sim 60^\circ$ 부근에서 극동풍에 따른 찬 공기와 편서풍에 따른 따뜻한 공기가 만나 한대 전선대를 형성한다.

제트류는 열대권 계면, 중위도 계면과 극권 계면이 끊어지는 곳에 나타나는데, 각각을 아열대 제트류(Js), 한대 제트류(Jp)라고 하며 각 순환 세포 사이에서 발달한다. 한대 전선대에서 고도가 증가할수록 남북 간의 수평 기압차가 증가하여 상공에 빠른 공기의 흐름이 존재하는데 이를 한대 제트류라고 한다. 한대 제트류는 계절에 따라 이동하는데 겨울에는 남쪽으로, 여름에는 북쪽으로 이동한다.

적도 상층에서 부는 서풍이 위도 30° 까지 이동하면 각 운동량 보존에 따라 강한 서풍이 형성되는데 이것이 아열대 제트류를 만드는 요인이다.

- (2) 지상에서는 아열대 고압대로부터 위도 60° 사이에서 편서풍이 불지만, 상공에서는 아열대 고압대로부터 극까지 모두 강한 편서풍이 부는데, 위도에 나란하지 않고 수천 km의 파장으로 남북 방향으로 크게 파동을 치며 이를 편서풍 파동이라고 한다. 중위도 상공에서는 같은 등압면상에서 북쪽이 남쪽에 비해 기압과 온도가 항상 낮다. 따라서 기압골 서쪽에서는 북쪽으로부터 찬 공기가 하강하고, 기압골 동쪽에서는 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 흘러 들어온다. 그 결과 500hPa 기압골 서쪽 지상에는 고기압 중심이, 기압골 동쪽 지상에는 저기압 중심이 존재한다.

- (3) A는 그린란드 남쪽으로, B는 남극 대륙 부근으로 심층 해수가 생성되는 해역이다. 대서양 심층수는 북극해에서, 태평양과 인도양의 심층수는 남극해에서 각각 만들어진 후에 이동한다. 심층에서는 반시계 방향의 순환이 존재하며, 심층 순환에서도 서안경계류가 존재한다. 심층 순환이 일어나게 되는 이유는 겨울철 해수의 결빙에서 제외된 염류가 남은 해수의 염분을 증가시키고 차고 무거운 해수가 아래로 침강하면서 심층수를 공급하여 순환을 일으키게 된다.

- (4) 심층 순환과 달리 표층 순환은 해수의 마찰층 내에서 바람에 의해 운동 에너지를 공급받아 움직인다. 북반구에서는 시계 방향의 환류를, 남반구에서는 반시계 방향의 환류를 나타낸다는 것이 심층 순환과 다른 점이다. 또한 환류의 중심이 해양의 중심 부보다 서쪽에 나타나는데 이는 전향력이 위도에 따라 달라지기 때문이다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 대기 대순환과 제트류	4	대기 대순환을 구성하는 3개의 순환세포를 설명하고, 제트류의 위치를 바르게 판단하며 제트류가 생성되는 이유와 함께 계절적 이동을 서술할 수 있다.
	3	4가지 요소 중 3가지를 서술할 수 있다. - 대기 대순환을 구성하는 3개의 순환세포 - 아열대 제트류와 한대 제트류의 위치 - 아열대 제트류와 한대 제트류가 생성되는 원인 - 아열대 제트류와 한대 제트류의 계절적 이동
	2	4가지 요소 중 2가지를 서술할 수 있다. - 대기 대순환을 구성하는 3개의 순환세포 - 아열대 제트류와 한대 제트류의 위치 - 아열대 제트류와 한대 제트류가 생성되는 원인 - 아열대 제트류와 한대 제트류의 계절적 이동
	1	4가지 요소 중 1가지를 서술할 수 있다. - 대기 대순환을 구성하는 3개의 순환세포 - 아열대 제트류와 한대 제트류의 위치 - 아열대 제트류와 한대 제트류가 생성되는 원인 - 아열대 제트류와 한대 제트류의 계절적 이동
(2) 편서풍 파동과 날씨	3	상공에서 편서풍이 불고, 파동이 치는 현상을 서술할 수 있으며, 등압면상에서 위도별 기온과 기압을 연결하여 편서풍 파동과 지상 기압배치를 관련지을 수 있다.
	2	3가지 요소 중 2가지를 서술할 수 있다. - 상공에서 나타나는 편서풍 파동 현상 - 상공에서 위도별 기온과 기압배치 - 편서풍 파동과 지상 기압배치와의 관계
	1	3가지 요소 중 1가지를 서술할 수 있다. - 상공에서 나타나는 편서풍 파동 현상 - 상공에서 위도별 기온과 기압배치 - 편서풍 파동과 지상 기압배치와의 관계

평가 요소	배점	채점 기준
(3) 스톱멜 심층 순환	3	심층 해수가 생성되는 해역을 알고, 심층순환의 회전 방향을 이해하며, 심층순환에서도 서안경계류가 존재한다는 사실을 서술할 수 있다.
	2	3가지 요소 중 2가지를 서술할 수 있다. - 심층 해수가 형성되는 해역 - 심층순환의 회전 방향 - 심층순환에서의 서안경계류
	1	3가지 요소 중 1가지를 서술할 수 있다. - 심층 해수가 형성되는 해역 - 심층순환의 회전 방향 - 심층순환에서의 서안경계류
(4) 해수의 표층순환, 서안 강화현상	2	표층순환의 환류 방향을 서술할 수 있고, 서안강화현상의 특징인 환류의 중심이 서쪽에 치우치는 현상과 그 원인을 서술할 수 있다.
	1	2가지 요소 중 1가지를 서술할 수 있다. - 표층순환의 환류 방향 - 서안강화현상의 특징 및 원인

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12고지02-06]은 ‘대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍과동과 날씨, 제트류를 설명할 수 있다.’이다. 또한 [12고지02-07]은 ‘해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.’이다. 평가준거 성취기준 [(12고지02-06/12고지02-07)-01]은 ‘대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환, 편서풍과동과 날씨, 제트류, 해수의 표층순환과 서안강화현상, 심층순환을 설명할 수 있다.’이다. 이 문항에서는 4개의 소문항을 제시하여 각 모듈별로 전문가 영역을 결정하고, 소문항별 전문가들이 토의를 하여 학습 이후에 모듈으로 돌아가 전문가의 도움으로 모듈원 학습을 한 후 논술 평가를 하는 협동 학습을 하는 과정 중심의 논술 평가이다.

자오면 상에서 대기 대순환과 함께 제트류를 설명할 수 있는지, 편서풍과동 현상과 지상 기압을 관련지어 설명할 수 있는지, 심층 순환 모형으로 심층 순환을 설명할 수 있는지, 표층 순환과 서안강화현상을 설명할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 대기와 해양의 자오면상에서 나타나는 대기 대순환과 제트류, 편서풍파동과 지상 기압배치, 해수의 심층 순환, 해수의 표층 순환과 서안강화현상을 통합적으로 설명할 수 있다. 총 12점 중 10점 이상인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 대기 대순환과 제트류, 편서풍파동과 지상 기압배치, 해수의 심층 순환, 해수의 표층 순환과 서안강화현상을 설명할 수 있다. 총 12점 중 3점 이상~10점 미만인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 대기 대순환과 해수의 표층순환을 관련지어 설명할 수 있는 수준으로 총 12점 중 3점 미만인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

‘대기와 해양’ 영역 중 ‘대기의 순환, 편서풍파동, 제트류’와 ‘해수의 순환과 서안강화현상’ 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. ‘과학적 사고력’은 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함하며, ‘과학적 의사소통 능력’은 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다. 협동 학습으로 문항의 논술 주제를 해결하기 위해 집단지성을 모아 결론에 도달하고 그 이후에는 모둠에 돌아가 교사 대신 모둠원을 가르치는 과정을 거치면서 학생들은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 의사소통 능력’을 동시에 기를 수 있을 것이다. 문항에서 대기 대순환, 편서풍파동, 제트류, 표층 순환, 서안강화현상, 심층 순환 등의 개념은 단순하면서도 동시에 어려울 수 있기 때문에 학생들마다 자신의 지적 역량만큼 이해하는 개념이다. 모둠을 이루어 협동 학습을 함으로써 개념을 재구성할 수 있는 장점이 클 것으로 판단된다.

수업에서의 활용 방안

‘대기의 순환’과 ‘해양의 순환’은 둘 다 지구의 에너지를 이동하며, 대기의 순환으로 해수의 순환이 나타난다는 측면에서 상호 연관성이 크다. 따라서 별개의 개념으로 학습하기보다는 통합적으로 이해할 수 있는 학습 기회를 제공하는 것이 필요하다. 협동학습 활동을 도입하면 학생 모두가 전문가로서 역할을 함으로써 학습에 참여를 높일 수 있고, 이후 논술 평가를 할 때 모듈별 토의 활동을 촉진하고 다소 어려운 개념에도 접근하려는 동기를 부여할 수 있다.

【고급 지구과학-3】

학교급	고등학교	교과/과목	고급 지구과학	영역/단원	우주
교육과정 성취기준	[12고지03-19] 맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질을 설명할 수 있다. 폭발 변광성에서는 별이 소멸할 때 별의 밝기가 극적으로 변화하는 현상과 규칙적인 밝기 변화가 나타나는 현상을 설명할 수 있다.				
	[12고지03-20] 별이 일생을 폭발에 의해 마감하는 순간에 나타나는 신성과 초신성의 종류와 그 특징을 이해하고, 별이 폭발할 때의 핵융합 반응과 자연계의 무거운 원소들의 관계를 설명할 수 있다.				
	[평가준거 성취기준 ①] 맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질을 설명할 수 있고, 폭발 변광성에서는 신성과 초신성의 극적인 밝기 변화, 초신성의 광도 변화 특성, 초신성 폭발 시 자연계에 존재하는 무거운 원소들의 생성 과정을 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질, H-R도 상에서 맥동 변광성들의 분포 위치를 설명할 수 있고, 폭발 변광성에서 신성과 초신성의 극적인 밝기 변화, 초신성의 광도 변화 특성, 초신성 폭발 시 자연계에 존재하는 무거운 원소들의 생성 과정을 설명할 수 있다.			
	중 ■	맥동 변광성의 종류와 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 말할 수 있고, 폭발 변광성의 종류를 말할 수 있으며, 광도 변화 특성 그래프에서 제I형, II형 초신성을 구분할 수 있고, 자연계에 존재하는 철보다 무거운 원소들이 초신성 폭발 과정을 통해 생성된다는 것을 말할 수 있다.			
	하 ■	Mira형 장주기 변광성, 세페이드 변광성, 거문고자리 RR형 변광성이 맥동 변광성이라는 것과 신성과 초신성이 폭발 변광성이라는 것을 말할 수 있고, 자연계에 존재하는 무거운 원소들이 초신성 폭발을 통해 생성된다는 것을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ ()
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

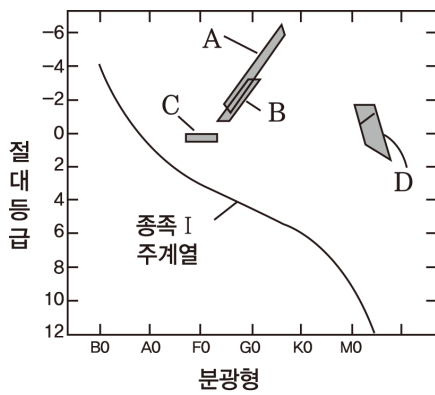
평가 문항

문제 1 그림 (가)는 H-R도에서 맥동 변광성의 분포와 위치를, 그림 (나)는 맥동 변광성들의 주기에 따른 절대 등급을, 그림 (다)는 초신성의 광도 변화를 나타낸 것이다.

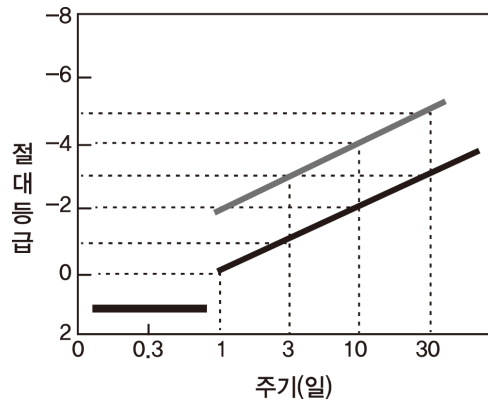
다음의 순서 (a)~(d)에 따라 협동 학습 활동을 한 후 제시된 문항 (1)~(4)에 대하여 논술하시오.

(a) 모둠 구성 및 전문가 영역 결정: 모둠을 4명으로 구성하고 다음에 제시한 4개의 문항 별로 전문가 영역을 결정한다.

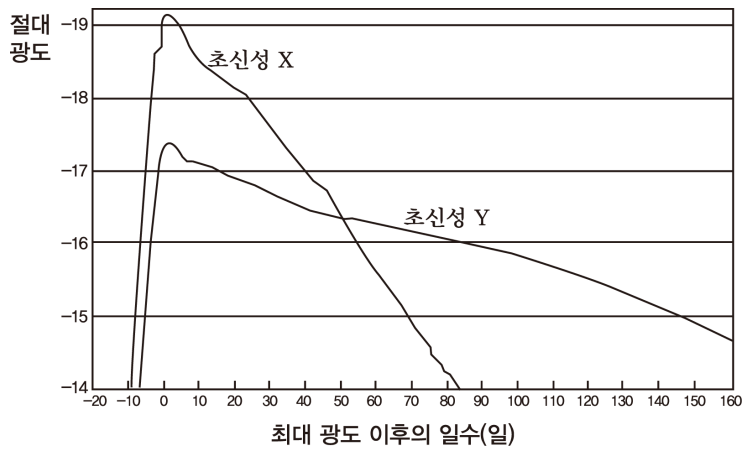
- (b) 전문가 집단 학습: 모둠의 전문가별로 새로운 집단을 이루어 토의를 하며 문제를 해결한다.
- (c) 전문가를 통한 모둠원 학습: 전문가들이 자기 모둠으로 돌아와 모둠원을 멘토링하고, 문항별로 교대로 멘토링하여 총 4개의 문항에 대해 학습 활동을 한다.
- (d) 논술: 모둠원 전체가 제시된 문항에 논술한다.



(가)



(나)



(다)

- (1) 그림 (가)의 H-R도에서 맥동 변광성 A, B, C, D의 종류와 분포 위치에 대해 논술하시오.

- (2) 그림 (나)에서 중원소 함량이 높은 성단에 있는 세페이드 변광성의 주기가 10일이고, 평균 겉보기 등급이 6등급일 때, 이 성단까지의 거리를 구하시오.
- (3) 그림 (다)에서 초신성의 광도 곡선에 근거하여 초신성 X와 초신성 Y를 비교하고, 신성의 밝기 변화에 대해서 논술하시오.
- (4) 자연계에 존재하는 철보다 무거운 원소의 생성 과정을 논술하시오.

답안 및 해설

- (1) 맥동 변광성 중 A는 종족 I의 세페이드 변광성으로 분광형은 F6에서 K2까지의 범위를 가진다. B는 종족 II의 세페이드 변광성으로 분광형은 F2에서 G6까지의 분광형을 가진다. C는 거문고자리 RR형 변광성으로 분광형은 A2에서 F6까지의 분광형을 가진다. D는 Mira형 장주기 변광성으로 M형 초거성들이다.
- (2) 중원소 함량이 높은 성단을 구성하는 세페이드 변광성은 종족 I의 세페이드 변광성으로 주기가 10일인 경우 절대 등급이 -4등급이다. 평균 겉보기 등급이 6등급이므로, 거리지수 공식($m - M = 5 \log r - 5$)에 의하여 이 성단까지의 거리는 1000pc이다.
- (3) 폭발 변광성은 신성과 초신성으로 분류할 수 있다. 초신성의 경우, 광도 곡선에 근거하여 X와 같은 제 I형 초신성과 Y와 같은 제 II형 초신성으로 분류할 수 있다. 제 I형 초신성은 X와 같이 규칙적인 형태로 광도가 거의 지수적으로 줄어든다. 제 II형 초신성은 광도가 덜 규칙적으로 감소하고 최대 광도는 더 작다.
신성의 광도는 폭발 전 광도의 약 50,000배에 달하고, 최대 밝기는 폭발 후 수 시간 동안 지속되다가 밝기가 급격히 감소한다.
- (4) 자연계에 존재하는 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 시 만들어진다. 고에너지의 중성자들이 기존의 원자핵을 때리는데, 중성자는 전하를 띠지 않으므로 쉽게 원자핵을 뚫고 들어가게 되고, 중성자를 포획하는 원자핵은 다른 중원소로 변환된다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) H-R도에서 맥동 변광성의 분포 위치	2	H-R도 상에서 맥동 변광성들의 분포 위치를 설명할 수 있다.
	1.5	4가지 변광성 중 3가지를 설명할 수 있다.
	1.0	4가지 변광성 중 2가지를 설명할 수 있다.
	0.5	4가지 변광성 중 1가지를 설명할 수 있다.
(2) 세페이드 변광성의 주기-광도 관계	3	종족 I 과 종족 II의 세페이드 변광성을 구분할 수 있고, 세페이드 변광성의 주기-광도관계를 이해하여 거리지수 공식을 적용하여 천체까지의 거리를 구할 수 있다.
	2	세페이드 변광성의 주기-광도관계를 이해하여 거리지수 공식을 적용하여 천체까지의 거리를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
	1	세페이드 변광성으로 천체까지의 거리를 구할 수 있다는 사실을 말할 수 있다.
(3) 폭발 변광성(신성과 초신성)	3	폭발 변광성의 종류와 특성에 대해서 설명할 수 있고, 초신성의 종류에 따른 광도변화 특성, 신성의 밝기 변화를 구분하여 설명할 수 있다.
	2	3가지 요소 중 2가지를 서술할 수 있다. - 폭발 변광성의 종류와 특성 - 초신성의 종류에 따른 광도 변화 특성 - 신성의 밝기 변화
	1	3가지 요소 중 1가지를 서술할 수 있다. - 폭발 변광성의 종류와 특성 - 초신성의 종류에 따른 광도 변화 특성 - 신성의 밝기 변화
(4) 철보다 무거운 원소의 생성	2	철보다 무거운 원소가 초신성 폭발 시 만들어지는 과정을 설명할 수 있다.
	1	철보다 무거운 원소가 초신성 폭발 시 만들어진다는 것을 말할 수 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12고지03-19]은 ‘맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질을 설명할 수 있다. 폭발 변광성에서는 별이 소멸할 때 별의 밝기가 극적으로 변화하는 현상과 규칙적인 밝기 변화가 나타나는 현상을 설명할 수 있다.’이다. 또한 [12고지03-20]은 ‘별이 일생을 폭발에 의해 마감하는 순간에 나타나는 신성과 초신성의 종류와 그 특성을 이해하고, 별이 폭발할 때의 핵융합 반응과 자연계의 무거운 원소들의 관계를 설명할 수 있다.’이다. 평가준거 성취기준 [(12고지03-19/12고지03-20)-01]은 ‘맥동 변광성과 폭발 변광성의 종류와 물리적 성질을 설명할 수 있고, 폭발 변광성에서는 신성과 초신성의 극적인 밝기 변화, 초신성의 광도 변화 특성, 초신성 폭발 시 자연계에 존재하는 무거운 원소들의 생성 과정을 설명할 수 있다.’이다. 이 문항에서는 협동 학습을 바탕으로 한 과정 중심의 논술 평가를 제안한다. 4개의 소문항을 제시하여 각 모듈별로 전문가 영역을 결정하고, 소문항별 전문가들의 토의를 통한 학습 이후에 모듈로 돌아가 전문가를 통해 모듈원 학습을 한 후 논술 평가를 하도록 구성하였다. H-R도에서 맥동 변광성들의 분포 위치를 설명할 수 있는지, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 천체까지의 거리를 구할 수 있는지, 초신성의 광도 곡선에 근거하여 제Ⅰ형 초신성과 제Ⅱ형 초신성을 비교하여 특성을 설명하고, 신성의 밝기 변화에 대해서 설명할 수 있는지, 철보다 무거운 원소의 생성 과정을 설명할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 H-R도에서 맥동 변광성의 분포, 맥동 변광성의 종류와 물리적 성질, 폭발 변광성의 종류와 밝기 변화 및 광도 특성, 철보다 무거운 원소의 생성 과정을 설명할 수 있다. 총 10점 중 8.5점 이상인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 맥동 변광성의 종류, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계, 폭발 변광성의 종류와 광도 특성, 철보다 무거운 원소들이 초신성 폭발 과정을 거쳐 생성된다는 것을 설명할 수 있다. 총 10점 중 5점 이상~8.5점 미만인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 맥동 변광성의 종류와 폭발 변광성의 종류를 말할 수 있고, 무거운 원소들이 초신성 폭발로 생성된다는 것을 말할 수 있는 수준으로, 총 10점 중 5점 미만인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

‘우주’ 영역 중 ‘맥동 변광성과 폭발 변광성’ 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. ‘과학적 사고력’은 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함하며, ‘과학적 의사소통 능력’은 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다. 협동 학습으로 문제를 해결하려고 토의를 거쳐 결론에 도달하고 그 이후에는 모둠에 돌아가 교사 대신 모둠원을 가르치는 과정을 거치면서 학생들은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 의사소통 능력’을 함께 기를 수 있을 것이다. 문항에서 맥동 변광성, 폭발 변광성, 무거운 원소 개념은 하위 수준에서는 이미 잘 알고 있지만, 함께 토의하는 과정을 거치면서 자신이 잘 모르는 개념이나 논리의 부족한 부분을 인식하게 되고, 지식을 재구성하여 정교해질 수 있고, 다른 학생보다 더 많이 아는 학생의 경우는 동료에게 설명하고 설득하는 과정을 거치면서 ‘과학적 의사소통 능력’을 함양하게 될 것이다.

수업에서의 활용 방안

‘맥동 변광성’과 ‘폭발 변광성’은 둘 다 변광성이라는 공통점이 있지만, 종류와 물리적 성질 면에서는 차이가 있다. 소문항별로 낱개의 지식을 바탕으로 낱개의 문제를 해결하는 것도 필요하지만, 거시적인 측면에서 이해하는 것이 필요하다. 그러기 위해서는 모둠별 활동 안에서 질문과 참여가 있는 토의 중심의 과정을 중시하는 수업 방법이 효율적이다. 또한 과정 중심 평가를 도입하여 수업의 활동이 평가에 곧바로 이어질 때 최적의 학습 효과를 기대할 수 있을 것이다.

5. 물리학 실험

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 탐구의 기초

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 인식하는 것의 중요성을 이해하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 해석, 오차의 전파에 대해 설명할 수 있다. [12물실01-02] 유효숫자의 의미를 이해하고, 적절하게 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 분별하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 해석, 오차의 전파에 대해 설명할 수 있고, 유효숫자의 의미를 인식하고, 적절하게 사용할 수 있다.	상	측정 계기의 정확도와 정밀도를 분별하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 해석, 오차의 전파에 대해 설명할 수 있고, 유효숫자의 의미를 이해하고, 적절하게 사용할 수 있다.
		중	측정 계기의 정확도와 정밀도를 분별하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 해석에 대해 설명할 수 있고, 유효숫자의 의미를 설명할 수 있다.
		하	오차의 원인과 종류에 대해 말할 수 있고, 유효숫자의 의미를 말할 수 있다.
[12물실01-03] 측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프 등으로 적절하게 변환하고 해석할 수 있다. [12물실01-04] 실험 보고서의 구성과 형식을 이해하고 작성할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프 등으로 적절하게 변환하고 해석할 수 있고, 실험 보고서의 구성과 형식에 맞추어 작성할 수 있다.	상	측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프 등으로 적절하게 변환하고 해석할 수 있고, 실험 보고서의 구성과 형식에 맞추어 작성할 수 있다.
		중	측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프 등으로 나타내고, 실험 보고서의 구성과 형식에 맞추어 작성할 수 있다.
		하	측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프로 나타내고, 실험 보고서를 작성할 수 있다.
[12물실01-05] 길이, 질량, 시간 등과 같은 기본적인 물리량을 측정할 수 있다. [12물실01-06] 전압, 전류, 저항을 회로 시험기 등을 이용해 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 길이, 질량, 시간 등과 같은 기본적인 물리량을 적절한 측정기구를 선택하여 측정할 수 있고, 전압, 전류, 저항을 회로 시험기 등을 이용해 측정할 수 있다.	상	길이, 질량, 시간 등과 같은 기본적인 물리량을 적절한 측정기구를 선택하여 측정할 수 있고, 전압, 전류, 저항을 회로 시험기 등을 이용해 측정할 수 있다.
		중	길이, 질량, 시간 등과 같은 기본적인 물리량과 전압, 전류를 측정할 수 있다.
		하	길이, 질량, 시간 등과 같은 기본적인 물리량을 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실01-07] 오실로스코프 장치의 사용법을 알고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 오실로스코프 장치를 조작할 수 있고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있으며, 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정된 자료를 처리할 수 있다.	상	오실로스코프 장치를 조작할 수 있고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있으며, 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정된 자료를 처리할 수 있다.
[12물실01-08] 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정된 자료를 처리할 수 있다.		중	오실로스코프 장치를 조작할 수 있고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있으며, 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행할 수 있다.
		하	컴퓨터와 센서를 이용하는 실험을 수행할 수 있다.

(2) 역학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실02-01] 독립 변인과 종속 변인을 구분하고 변인 통제 의 중요성을 설명할 수 있다.		상	독립 변인과 종속 변인을 구분하고 변인 통제 의 의미를 알고 중요성을 설명할 수 있다.
		중	독립 변인과 종속 변인을 구분하고 변인 통제 의 의미를 설명할 수 있다.
		하	독립 변인과 종속 변인을 구분할 수 있다.
[12물실02-02] 시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등 가속도 직선 운동을 해석할 수 있다. [12물실02-03] 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속 도 사이의 관계를 실험으로 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등 가속도 직선 운동을 해석할 수 있고, 일정한 크 기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관 계를 실험으로 확인할 수 있다.	상	시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 해석할 수 있고, 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 실험으로 확인할 수 있다.
		중	시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 설명할 수 있고, 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량에 따른 가 속도를 측정할 수 있다.
		하	시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 설명할 수 있다.
[12물실02-04] 두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기 를 실험을 통해 비교할 수 있다.		상	두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 실험을 통해 측정하고 분석할 수 있다.
		중	두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 측정할 수 있다.
		하	두 물체 사이의 마찰력의 크기를 측정하는 방법 을 말할 수 있다.
[12물실02-05] 힘을 통해 중력 가속도를 측정할 수 있다.		상	실험을 통해 중력 가속도를 측정하고 오차의 원 인을 분석할 수 있다.
		중	실험을 통해 중력 가속도를 측정할 수 있다.
		하	중력 가속도를 측정하는 방법을 말할 수 있다.
[12물실02-06] 원운동 하는 물체의 구심 력과 관련된 물리량을 실험 을 통해 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원운동 하는 물체의 구심 력에 영향을 주는 물리량 을 실험을 통해 확인할 수 있다.	상	변인을 달리 하여 원운동 하는 물체의 구심력을 측정하는 실험을 수행하고, 구심력에 영향을 주 는 물리량을 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	변인을 달리 하여 원운동 하는 물체의 구심력을 측정하는 실험을 수행할 수 있다.
		하	원운동 하는 물체의 구심력을 측정하는 방법 을 말할 수 있다.
[12물실02-07] 진자의 주기에 영향을 주는 요인들을 실험을 통해 확 인할 수 있다.		상	변인을 달리 하여 진자의 주기를 측정하는 실험 을 수행하고, 진자의 주기에 영향을 주는 요인들 을 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	변인을 달리 하여 진자의 주기를 측정하는 실험 을 수행할 수 있다.
		하	진자의 주기를 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실02-08] 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 총 운동량이 보존됨을 실험을 통해 확인할 수 있다.		상	두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량과 총 운동량을 구하고, 총 운동량이 보존됨을 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량과 총 운동량을 구할 수 있다.
		하	두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 말할 수 있다.
[12물실02-09] 두 물체가 충돌할 때 운동량의 변화를 조사하고 운동량 보존 법칙을 도출할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 두 물체가 충돌할 때 운동량의 변화를 적절한 측정 도구로 측정하여 운동량 보존 법칙을 도출할 수 있고, 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.	상	두 물체가 충돌할 때 운동량의 변화를 적절한 측정 도구로 측정하여 운동량 보존 법칙을 도출할 수 있고, 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.
[12물실02-10] 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.		중	두 물체가 충돌할 때 운동량의 변화를 측정할 수 있고, 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지를 계산할 수 있다.
		하	두 물체가 충돌하는 실험과 용수철 진자 실험을 수행할 수 있다.
[12물실02-11] 열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있고, 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있으며, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	상	열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있고, 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있으며, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
[12물실02-12] 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있다.		중	열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 줄의 실험 장치를 사용할 수 있으며, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 수행할 수 있다.
[12물실02-13] 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.		하	열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 수행할 수 있다.

(3) 전자기학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실03-01] 회로 시험기를 이용하여 다양한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있다.		상	회로 시험기를 이용하여 다양한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있다.
		중	회로 시험기를 이용하여 간단한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있다.
		하	등전위선의 개념을 말할 수 있다.
[12물실03-02] 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다.		상	간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다.
		중	두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 간이 축전기의 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다.
		하	간이 축전기의 전기 용량을 측정할 수 있다.
[12물실03-03] 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있고, 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.	상	전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있고, 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.
[12물실03-04] 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.		중	전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 수행할 수 있고, 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.
[12물실03-05] 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.		하	전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다.
[12물실03-06] 직선 도선으로부터의 거리 및 전류의 세기와 자기장과의 관계를 실험을 통해 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 직선 도선으로부터의 거리 및 전류의 세기와 자기장과의 관계와 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.	상	직선 도선으로부터의 거리 및 전류의 세기와 자기장과의 관계와 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.
[12물실03-07] 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.		중	직선 도선으로부터의 거리 및 전류의 세기에 따른 자기장과 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향이 바뀌는 것을 확인할 수 있다.
		하	직선 도선 주위의 자기장을 측정하고 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기를 측정할 수 있다.
[12물실03-08] 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.		상	코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향을 측정할 수 있다.
		하	코일에 유도 기전력이 발생하게 할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실03-09] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.	상	RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하고, RLC회로의 임피던스 및 각 단자 양단에 걸린 전압과 전류의 위상차 및 공명 진동수를 실험을 통해 확인할 수 있다.
[12물실03-10] RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.		중	RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하고, RLC 회로의 임피던스 및 각 단자 양단에 걸린 전압과 전류의 위상차를 실험을 통해 확인할 수 있다.
		하	RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정할 수 있고, RLC 회로를 구성할 수 있다.
[12물실03-11] p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 정류 회로를 만들 수 있다.		상	정류 회로를 만들어 p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	정류 회로를 만들어 p-n 접합 다이오드의 정류 실험을 수행할 수 있다.
		하	p-n 접합 다이오드의 정류 회로를 만들 수 있다.

(4) 광학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실04-01] 수면파의 반사와 굴절 현상을 관찰할 수 있는 실험을 통해 파동의 반사와 굴절의 규칙성을 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 수면파 발생 장치를 이용하여 파동의 반사와 굴절의 규칙성과 두 파동의 보강, 상쇄 간섭 조건 및 수면파의 회절 정도에 영향을 주는 요인을 확인할 수 있다.	상	수면파 발생 장치를 이용하여 파동의 반사와 굴절의 규칙성과 두 파동의 보강, 상쇄 간섭 조건 및 수면파의 회절 정도에 영향을 주는 요인을 확인할 수 있다.
[12물실04-02] 수면파 발생 장치를 이용하여 두 파동의 보강, 상쇄 간섭 조건을 확인할 수 있다.		중	수면파 발생 장치를 이용하여 파동의 반사와 굴절의 규칙성과 수면파의 회절 정도에 영향을 주는 요인을 확인할 수 있다.
[12물실04-03] 수면파 발생 장치를 이용하여 수면파의 회절 정도에 영향을 주는 요인을 확인할 수 있다.		하	수면파 발생 장치를 이용하여 파동의 반사와 굴절 및 수면파의 회절 현상을 관찰할 수 있다.
[12물실04-04] 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 확인할 수 있다.		상	정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰할 수 있다.
		하	정상파를 실험을 통해 관찰할 수 있다.
[12물실04-05] 구면 거울에 의해 상이 형성되는 원리를 실험을 통해 확인할 수 있다.		상	구면 거울에 의해 상이 형성되는 원리를 실험을 통해 확인할 수 있다.
		중	구면 거울에 의한 상을 모두 관찰하고 식별할 수 있다.
		하	구면 거울에 의한 상을 관찰할 수 있다.
[12물실04-06] 빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사의 조건을 찾을 수 있다.		상	빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사의 조건을 찾을 수 있다.
		중	빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고, 전반사 현상을 만들 수 있다.
		하	빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상과 전반사 하는 현상을 관찰할 수 있다.
[12물실04-07] 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰하여 렌즈 방정식을 도출할 수 있다.		상	볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰하여 렌즈 방정식을 도출할 수 있다.
		중	볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰하여 렌즈 방정식을 확인할 수 있다.
		하	볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실04-08] 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하며 간섭무늬에 대한 공식을 이용하여 빛의 파장을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하며 간섭무늬에 대한 공식을 이용하여 빛의 파장을 구할 수 있고, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 물이나 공기와 같은 투명한 매질의 굴절률을 측정할 수 있다.	상	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하며 간섭무늬에 대한 공식을 이용하여 빛의 파장을 구할 수 있고, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 물이나 공기와 같은 투명한 매질의 굴절률을 측정할 수 있다.
[12물실04-09] 마이컬슨 간섭계를 이용하여 물이나 공기와 같은 투명한 매질의 굴절률을 측정할 수 있다.		중	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하며 간섭무늬의 특징을 말할 수 있고, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 간섭무늬가 생기는 원리를 설명할 수 있다.
		하	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상과, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 간섭무늬를 관찰할 수 있다.
[12물실04-10] 단일 슬릿, 다중 슬릿 등에 의한 무늬가 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따라 어떻게 나타나는지 실험을 통해 측정하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있다.		상	슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따른 단일 슬릿, 다중 슬릿 등에 의한 무늬의 변화를 관찰하여 측정하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있다.
		중	슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따른 단일 슬릿, 다중 슬릿 등에 의한 무늬의 차이를 관찰할 수 있다.
		하	단일 슬릿, 다중 슬릿 등에 의한 무늬의 변화를 관찰할 수 있다.
[12물실04-11] 분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰하여 그 특징을 비교할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰하여 그 특징을 비교할 수 있고, 편광에 의해 나타나는 현상을 실험을 통해 확인할 수 있다.	상	분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰하여 그 특징을 비교하여 설명할 수 있고, 편광에 의해 나타나는 현상을 실험을 통해 확인할 수 있다.
[12물실04-12] 편광에 의해 나타나는 현상을 실험을 통해 확인할 수 있다.		중	분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰하고 구분할 수 있고, 편광에 의해 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
		하	여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰하기 위하여 분광계를 조작할 수 있고, 편광에 의해 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.

(5) 현대 물리

교육과정 성취기준		평가기준	
[12물실05-01] 광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고 빛의 입자성을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고 문턱 진동수 측정을 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있고, 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.	상	광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고 문턱 진동수 측정을 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있고, 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.
[12물실05-02] 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.		중	광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기 사이의 관계를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다.
		하	광전 효과 실험을 통해 광전류를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다.
[12물실05-03] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 밀리컨의 기름방울 실험을 재현하고, 그 원리를 설명할 수 있다.	상	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 밀리컨의 기름방울 실험을 재현하고, 그 원리를 설명할 수 있다.
[12물실05-04] 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 밀리컨의 기름방울 실험을 재현하고, 그 원리를 설명할 수 있다.		중	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 밀리컨의 기름방울 실험을 재현할 수 있다.
		하	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 관찰할 수 있고, 전자의 기본 전하량을 측정할 수 있는 밀리컨의 기름방울 실험에서 기름방울을 관찰할 수 있다.
[12물실05-05] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 실험을 통해 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인할 수 있는 실험을 수행하고, 그 실험 결과를 통해 전자의 에너지준위를 설명할 수 있다.	상	실험을 통해 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인하고, 그 실험 결과를 통해 전자의 에너지준위를 설명할 수 있다.
		중	실험을 통해 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인하고, 그 실험 결과를 설명할 수 있다.
		하	원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인할 수 있는 실험을 수행할 수 있다.
[12물실05-06] 방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 여러 입자의 특성을 관찰할 수 있다.	상	방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 여러 입자의 특성을 관찰할 수 있다.
[12물실05-07] 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 여러 입자의 특성을 관찰할 수 있다.		중	방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 입자의 궤적을 관찰할 수 있다.
		하	방사선 측정기를 이용하여 여러 가지 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

<표> 과학 계열 ‘물리학 실험’ 영역별 성취수준

(1) 탐구의 기초

성취수준	일반적 특성
A	측정 계기의 정확도와 정밀도를 분별하고, 유효숫자의 의미를 이해하고, 적절하게 사용할 수 있으며 오차의 원인 등에 대해 설명할 수 있다. 측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프 등으로 적절하게 변환하고 해석할 수 있고, 실험 보고서의 구성과 형식에 맞추어 작성할 수 있다. 길이, 질량, 시간 등의 기본적인 물리량과 전압, 전류, 저항 등의 물리량을 적절한 측정기구를 선택하여 측정할 수 있다. 오실로스코프 장치와 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있으며, 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정된 자료를 처리할 수 있다.
B	측정 계기의 정확도와 정밀도를 분별하고, 유효숫자의 의미와 오차의 원인 등에 대해 설명할 수 있다. 측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프 등으로 나타내고, 실험 보고서의 구성과 형식에 맞추어 작성할 수 있다. 길이, 질량, 시간 등의 기본적인 물리량과 전압, 전류, 등의 물리량을 선택하여 측정할 수 있다. 오실로스코프 장치와 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있으며, 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행할 수 있다.
C	측정 계기의 정확도와 정밀도를 분별하고, 유효숫자의 의미와 오차의 원인을 말할 수 있다. 측정 자료와 실험 결과를 표와 그래프로 나타내고, 실험 보고서를 작성할 수 있다. 길이, 질량, 시간 등의 기본적인 물리량을 측정하고, 오실로스코프 장치와 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있다.

(2) 역학

성취수준	일반적 특성
A	실험을 수행할 때 변인 통제의 중요성을 설명할 수 있으며, 독립변인과 종속변인을 구분할 수 있다. 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 해석하고, 질량과 가속도 사이의 관계를 실험으로 확인할 수 있다. 학생이 주도적으로 마찰력의 크기와 중력가속도를 측정하는 실험을 수행하고 분석할 수 있고, 변인을 달리 하여 원운동 하는 물체의 구심력과 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행하고 분석하여 논의할 수 있다. 두 물체가 충돌하거나 떨어질 때 운동량의 변화를 적절한 측정도구로 측정하여 운동량 보존 법칙을 도출할 수 있고, 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다. 열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있으며, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
B	실험을 수행할 때 변인 통제의 의미를 설명할 수 있다. 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 설명하고, 질량이 달라짐에 따라 가속도를 측정할 수 있다. 교사의 안내를 받아 마찰력의 크기와 중력가속도를 측정하는 실험을 수행할 수 있고, 변인을 달리 하여 원운동 하는 물체의 구심력과 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다. 두 물체가 충돌하거나 떨어질 때 운동량의 변화를 측정할 수 있고, 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지를 계산할 수 있다. 열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 줄의 실험 장치를 사용할 수 있으며, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 수행할 수 있다.
C	실험을 수행할 때 독립변인과 종속변인을 구분할 수 있다. 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 설명하고, 교사가 제시한 방법에 따라 진자의 주기를 측정할 수 있고, 두 물체가 충돌하는 실험과 용수철 진자 실험을 수행할 수 있다. 마찰력의 크기와 중력가속도를 측정하는 실험을 말할 수 있고, 원운동하는 물체의 구심력을 측정하는 방법과 두 물체가 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하는 방법을 말할 수 있다. 열량계를 이용해 얼음의 융해열을 측정하고, 여러 가지 고체의 열팽창을 비교하는 실험을 수행할 수 있다.

(3) 전자기학

성취수준	일반적 특성
A	회로 시험기를 이용해 다양한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있고, 간이 축전기를 만들어 변인에 따른 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다. 학생이 주도적으로 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험까지 수행할 수 있다. 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인과 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다. 전류가 흐르는 직선 도선 주위의 자기장을 측정하고, RLC 회로의 특성과 정류 회로를 만들어 p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.
B	회로 시험기를 이용해 간단한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있고, 간이 축전기의 변인에 따른 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다. 교사의 안내를 받아 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다. 전류가 흐르는 직선 도선 주위의 자기장과 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향, 그리고 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향을 측정할 수 있다. RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 수행하고, RLC 회로의 특성 실험과 p-n 접합 다이오드의 정류 특성 실험을 수행할 수 있다.
C	등전위선의 개념을 말할 수 있고, 간이 축전기의 전기 용량을 측정할 수 있다. 교사가 제시한 방법에 따라 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험과 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다. 전류가 흐르는 직선 도선 주위의 자기장과 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기를 측정하고, 코일에 유도 기전력을 발생하게 할 수 있다. RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하고, RLC 회로를 구성할 수 있고, p-n 접합 다이오드의 정류 회로를 만들 수 있다.

(4) 광학

성취수준	일반적 특성
A	파동이 전파될 때의 규칙성과 간섭, 회절에 영향을 주는 요인을 수면파 발생 장치로 확인하고, 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 확인할 수 있다. 구면 거울에 의해 상이 형성되는 원리를 실험을 통해 확인하고, 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰하여 렌즈 방정식을 도출할 수 있다. 빛의 굴절 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사의 조건을 찾을 수 있다. 레이저를 이용해 다양한 슬릿에 의한 빛의 간섭과 회절 현상을 관찰하여 측정하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있으며, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 투명한 매질의 굴절률을 측정할 수 있다. 분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼의 특징을 비교하여 설명할 수 있고, 편광 현상을 실험을 통해 확인할 수 있다.
B	파동이 전파될 때의 규칙성과 회절에 영향을 주는 요인을 수면파 발생 장치로 확인하고, 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 관찰할 수 있다. 구면 거울에 의한 상을 관찰하고 식별할 수 있으며, 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰하여 렌즈 방정식을 확인할 수 있다. 빛의 굴절 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사 현상을 관찰할 수 있다. 레이저를 이용해 다양한 슬릿에 의한 빛의 간섭과 회절 현상을 관찰할 수 있으며, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 간섭무늬가 생기는 원리를 설명할 수 있다. 분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰하여 구분할 수 있고, 편광 현상을 관찰할 수 있다.
C	파동이 전파될 때의 규칙성과 회절 현상을 수면파 발생 장치로 관찰하고, 정상파를 실험을 통해 관찰할 수 있다. 구면 거울에 의한 상을 관찰하고, 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 의한 상을 관찰할 수 있다. 빛의 굴절 현상과 전반사 현상을 관찰할 수 있다. 레이저를 이용해 다양한 슬릿에 의한 무늬의 변화를 관찰할 수 있으며, 마이컬슨 간섭계를 이용하여 간섭무늬를 관찰할 수 있다. 분광계로 여러 가지 광원에 의한 스펙트럼을 관찰할 수 있고, 편광 현상을 관찰할 수 있다.

(5) 현대 물리

성취수준	일반적 특성
A	광전 효과 실험을 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있고, 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다. 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 밀리컨의 기름방울 실험을 재현하여 전자의 기본 전하량을 측정하고 그 원리를 설명할 수 있다. 전자의 에너지 준위를 확인할 수 있는 실험을 수행하고 설명할 수 있다. 방사선 측정기를 이용하여 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 입자들의 특성을 관찰할 수 있다.
B	광전 효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류 세기의 관계를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다. 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 밀리컨의 기름방울 실험을 재현할 수 있다. 전자의 에너지 준위를 확인할 수 있는 실험을 수행하고 설명할 수 있다. 방사선 측정기를 이용하여 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들어 방사능 물질로부터 방출되는 입자들의 궤적을 관찰할 수 있다.
C	광전 효과 실험을 통해 광전류를 확인하고, 음극선 실험을 통해 음극선을 관찰할 수 있다. 전자의 비전하를 측정할 수 있고, 밀리컨의 기름방울 실험에서 기름방울을 관찰할 수 있다. 전자의 에너지 준위를 확인할 수 있는 실험을 수행할 수 있다. 방사선 측정기를 이용하여 물질의 방사선량을 측정할 수 있고, 간이 안개상자를 만들 수 있다.

나. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
물리학 실험-1	역학	[12물실02-11]	수행 평가 (토론·토의, 실험·실습)	○ 실험 수행 과정 중에 토의 토론하기 ○ 실험 1과 실험 2에서 얼음의 융해열을 구한 과정을 설명하고 실험 결과를 표와 그래프로 정리하기 ○ 실험 1과 실험 2에서 실험을 통해 얻은 얼음의 융해열 값의 오차의 원인을 타당하게 설명하기
물리학 실험-2	전자기학	[평가준거 성취기준 ①]	지필 평가 (서술형)	○ RC 회로에 의한 전압-시간그래프에서 시간 상수 측정하기 ○ 교류 전원의 RLC 직렬 회로에서 각 소자 양단의 전압 측정하기, 전압과 전류의 위상차 나타내기, 전류가 최대값을 가질 때의 진동수 구하기

(2) 평가 문항(예시)

【물리학 실험-1】

학교급	고등학교	교과/과목	물리학 실험	영역/단원	역학
교육과정 성취기준	[12물실02-11] 열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고, 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고, 오차의 원인을 논리적이고도 타당하게 설명하고 오차를 줄이기 위한 실험을 설계할 수 있다. 실험 결과를 통해 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다.			
	중 □	열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고, 오차의 원인을 설명할 수 있다. 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다.			
	하 □	열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	

평가 문항

문제 1 다음에 제시된 2가지 방법으로 얼음의 용해열을 측정하는 실험을 수행하고 실험 보고서를 작성하여 제출하시오.

가. 실험 목표

얼음의 용해열을 측정하고, 측정값과 협정 참값의 차이(오차)의 원인을 정량적 데이터를 분석하여 논리적으로 올바르게 설명할 수 있다.

나. 실험 준비물

열량계, 온도계(온도 센서), 비커, 전자저울, 메스실린더, 깔때기, 얼음, 핫 플레이트

다. 과정 및 방법

【실험 1】 얼음의 용해열 측정 방법(1)

- 1) 열량계의 질량을 측정한다.
- 2) 열량계에 얼음과 물을 넣고 젓개로 저어 열량계의 온도가 0℃로 되게

한다. 열량계 속에 얼음이 남아 있지 않게 한다. 열량계와 물의 질량을 측정한다.

- 3) 0℃의 얼음을 열량계에 넣고 전체 질량(열량계+0℃물+0℃얼음)을 측정한다.
- 4) 온도가 $t^{\circ}\text{C}$ 의 더운물을 조금 부어 젓개로 저어 얼음이 완전히 녹아 0℃의 물이 되도록 한다.
- 5) (얼음이 얻은 열량)=(더운물이 잃은 열량)으로부터 얼음의 용해열을 계산한다.

(참고) 얼음을 넣고 더운 물을 부어 최종 평형 온도가 0℃가 되는 경우 과정에서 열량계의 질량을 측정할 필요는 없다. 더운물의 질량과 녹은 얼음의 질량만 측정하면 되기 때문이다. 그러나 최종 평형 온도가 0℃보다 높은 온도가 되는 경우에는 처음 열량계에 있던



0℃물의 질량을 알아야 하기 때문에 열량계의 질량을 측정해야 한다.

- 6) 넣은 얼음의 질량을 변화시키면서 위의 과정 ①~⑤를 반복하여 측정한다.

[실험 2] 얼음의 용해열 측정 방법(2)

- 1) 실온의 물 20g(20mL)을 열량계에 넣는다. 물의 온도를 측정한다.
- 2) 20g의 물에 얼음을 넣는다. 물의 2, 3배가 되는 많은 얼음을 넣는다.
- 3) 온도계로 휘저어 주면서 온도계의 눈금이 떨어지는 것을 관찰한다.
- 4) 온도계의 눈금이 0℃ 근처에서 더 이상 떨어지지 않을 때를 관찰하여, 이 때 열량계 속의 물을 메스실린더(또는 비커)로 옮겨 물의 부피(또는 질량)를 측정한다. 이를 바탕으로 20g의 물에 의해 녹은 얼음의 양을 알 수 있다.

- 5) 40g, 60g, 80g의 물을 열량계에 넣고 위의 과정 ①~④를 반복하여 40g, 60g, 80g의 실온의 물에 의해 녹은 얼음의 양을 측정한다.
- 6) (녹은 얼음의 양)을 x축으로, (얼음이 얻은 열량, 즉 물이 잃은 열량)을 y축으로 하는 그래프를 그린다. 이 그래프를 분석하여 얼음의 융해열을 알아낼 수 있다.

라. 결과 및 해석

- 1) [실험 1]에서 물과 얼음의 질량과 온도를 측정하여 다음 표를 완성하시오.

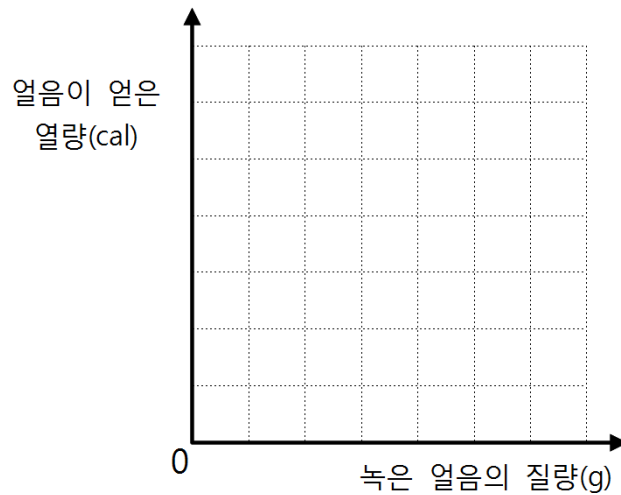
실험 횟수	1회	2회	3회
초기 온도(°C)			
열량계(g)			
열량계 + 물(g)			
열량계 + 물 + 얼음(g)			
더운물의 질량(g)			
더운물의 온도(°C)			
얼음이 완전히 녹았을 때의 최종평형 온도(°C)			
녹은 얼음의 질량(g)			
얼음의 융해열(cal/g)			

- 2) [실험 1]에서 얼음의 융해열을 계산한 과정을 설명하시오.

- 3) [실험 2]에서 실온의 물의 온도와 녹은 얼음의 질량을 측정하여 다음 표를 완성하시오.

실온의 물의 질량(g)	실온의 물의 온도(°C)	0°C의 물의 질량	녹은 얼음의 질량(g)	실온의 물이 잃은 열량(cal)
20				
40				
60				
80				

- 4) 위에서 작성한 표를 기초로 하여 녹은 얼음의 질량에 대한 얼음이 얻은 열량의 그래프를 그린다. 이 그래프를 분석하여 얼음의 융해열을 알아낼 수 있다.



마. 결론 및 토의

- 1) 측정에서 얻어진 얼음의 융해열 값을 문헌 값인 79.5cal/g 과 비교해 보자. 불확도를 고려할 때 측정값이 문헌 값과 같은 결과인가? 다른 결과인가? 만약 다르다면 그 이유가 무엇인가 생각하여 보자. 각각의 오차 요인들은 측정값을 문헌 값 보다 크게 하였는지 작게 하였는지 설명하시오. 오차를 줄이기 위해 실험 방법을 어떻게 개선하면 좋은지 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1

학생들이 작성한 모범적인 실험 결과를 정리한 표와 그래프는 다음과 같다.

[실험 1]로 실험한 결과이다.

차시	1	2	3	4	5
초기 온도(°C)	1	1.2	1	3	4
열량계(g)	375.8	379	375.8	379	375.8
열량계 + 물(g)	520	540	480	540	500
열량계 + 물 + 얼음(g)	580	640	560	560	540
뜨거운 물 온도(°C)	82	52.5	44	79	69.5
뜨거운 물 질량(g)	80	80	100	20	60
최종 온도(°C)	12.8	4.4	4	3	8.3
녹은 얼음 질량(g)	60	43.4	48	18.6	38
용해열(cal/g)	51.11	72.39	72.82	78.72	74.28

- 1) [실험1]에서는 다음과 같은 방법으로 얼음의 용해열을 계산할 수 있다. 0°C의 얼음 m_1 (g)에 온도 t °C의 더운물 m_2 (g)을 부어 그 혼합체가 0°C의 물이 되었다면 m_2 (g)의 더운물은 $c_w m_2(t - 0)$ 의 열량을 잃은 셈이며, 이 열량은 m_1 (g)의 얼음이 물로 용해되는 데 소모되었으므로 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$m_1 L = c_w m_2 (t - 0),$$

$$L = \frac{c_w m_2 (t - 0)}{m_1} \text{ 이다.}$$

여기서 L 은 얼음의 용해열이며, c_w 는 물의 비열, 즉 1.0 cal/g°C 이다. 하지만, 0°C의 얼음 m_1 (g)에 온도 t °C의 더운물 m_2 (g)을 부어 그 혼합체가 0°C의 물이 되도록 하는 것은 어려운 일이다. 만약 더운물을 조금씩 부어 최종 평형 상태가 0°C의 물이 되게 하였다 하더라도 그동안 많은 열출입이 생겨 측정값에 오차를 가져온다. 따라서 온도가 t °C의 더운물 적당량을 한꺼번에 부어 첫개로 저어 얼음이 완전히 녹아 t' °C의 물이 되게 하는 것이 더 현실적인 방법이다. 이 경우에는 처음 열량계 속에 있던 0°C의 물의 질량 m_0 (g)을 알기 위해 열량계의 질량을 측정해야 한다.

이때에는 (얼음이 녹을 때 필요한 열량) + (물이 $t' ^\circ\text{C}$ 까지 올라가는 데 필요한 열량)
= (더운물이 잃은 열량)의 관계가 있으므로 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$m_1 L + c_w (m_0 + m_1)(t' - 0) = c_w m_2 (t - t'),$$

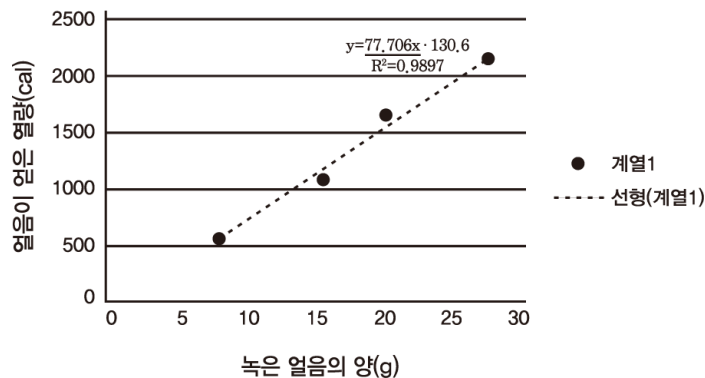
$$L = \frac{c_w m_2 (t - t') - c_w (m_0 + m_1)(t' - 0)}{m_1} \text{ 이다.}$$

여기서 L 은 얼음의 용해열이며, c_w 는 물의 비열이다. 이와 같이 실험을 수행할 경우에는 열량계의 열용량이 영향을 미친다. 열량계가 $t' ^\circ\text{C}$ 까지 올라가는 데 필요한 열량을 좌변에 더해 주어야 한다. 열량계의 열용량은 열량계에 질량을 아는 찬물을 넣고 열평형이 되기까지 기다린 후에 찬물의 온도를 측정한 후, 온도와 질량을 아는 더운물을 추가로 열량계에 부어 최종 평형 온도를 측정하면 계산할 수 있다.

실험 방법 2로 실험한 결과이다.

실험2				
물의 초기 질량(g)	20	40	60	80
물의 초기 온도($^\circ\text{C}$)	25.4	25.1	25.6	25.5
0°C 물의 질량(g)	27.9	55.7	80.5	108.1
녹은 얼음의 질량(g)	7.9	15.7	20.5	28.1

실험 2



- 2) [실험 2]에서는 다음과 같은 방법으로 얼음의 용해열을 계산할 수 있다. 열량계에 실온의 물(온도 $t ^\circ\text{C}$) m_2 (g)을 넣고, 0°C 의 얼음을 충분히 넣어 녹은 얼음의 질량을 측정하였다니 m_1 (g)이었다. (얼음이 얻은 열량) = (실온의 물이 잃은 열량)이므로 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$m_1 L = c_w m_2 (t - 0)$$

$$L = \frac{c_w m_2 (t - 0)}{m_1} \text{ 이다.}$$

여기서 L 은 얼음의 융해열이며, c_w 는 물의 비열이다.

실온의 물의 양을 20g, 40g, 60g, 80g으로 변화시키면서 실험을 반복하고, (녹은 얼음의 양)을 x축으로 (얼음이 얻은 열량, 즉 실온의 물이 잃은 열량)을 y축으로 하는 그래프를 그리면, 이 그래프의 기울기(추세선)가 얼음의 융해열 값이 된다. 그래프의 추세선을 그릴 때 원점이 포함되지 않는 그래프의 추세선을 선택해야 한다.

이 실험에서 각 데이터 하나를 이용해서 계산한 얼음의 융해열 값과 그래프의 기울기로 얻은 얼음의 융해열 값은 차이가 많이 난다. 그것은 이 실험을 하는 도중에 외부에서 열량계 내의 얼음+물로 유입되는 열량이 있기 때문인데, (실온의 물이 잃은 열량)을 Q 라고 하고, 외부에서 유입되는 열량을 Q' 이라고 하면, $Q + Q' = Lm$ 이므로 그래프에서 y절편이 음의 값을 갖는다. 실온의 물의 양을 20g, 40g, 60g, 80g으로 변화시킬 때 외부에서 유입되는 열량이 같다고 한다면, 그래프의 기울기로 구한 값은 불확도 범위 내에서 문헌 값과 같은 값을 얻을 수 있다.

- 3) 이 실험에서 가장 큰 오차 요인은 열량계 내부와 외부의 열 출입이다. 열량계가 열 출입을 효과적으로 차단한다면 주의 깊게 실험하고, 오차 요인을 올바르게 고려하면 협정 참값과 가까운 값을 얻을 수 있다. [실험 1]에서 주어진 실험 방법대로 실험했다면 더운 물을 조금씩 붓는 과정에서 열이 외부로 빠져 나간다. [실험 2]에서는 대부분의 실험 과정이 실온보다 낮은 온도에서 이루어지므로 외부에서 열량계 내부로 열이 들어온다. 따라서 주의 깊게 실험을 했다면 얼음의 융해열 측정값은 [실험 1]에서는 문헌 값보다 큰 값이, [실험 2]에서는 문헌 값보다 작은 값이 나오는 경우가 많다.
- 4) 이 실험에서 열량계의 열용량의 영향은 미미하다. [실험 1]에서 처음 열량계에 물과 얼음을 넣어 0°C 물을 얻는 과정에서 열량계의 온도도 0°C가 되고, 만약 최종 온도가 0°C가 되었다면, 열량계가 얻은 열량은 없다. 만약 최종 온도가 0°C가 아니라 t' °C라고 해도 t' 은 0°C와 차이가 작기 때문에, 영향이 적을 것이다. [실험 2]에서도 그래프의 기울기로 얼음의 융해열 값을 얻었다면 열량계의 열용량의 영향을 제거할 수 있다.

- 5) 냉동고에서 막 꺼낸 얼음의 온도는 0°C 가 아니라 $-t^{\circ}\text{C}$ 일 것이다. $-t^{\circ}\text{C}$ 의 얼음이 0°C 가 되는 데에도 열량이 필요하므로, 이 사실을 고려하지 않았다면 얼음의 융해열 값은 문헌 값보다 크게 계산될 것이다. $-t^{\circ}\text{C}$ 의 얼음이 아니라 0°C 얼음으로 실험하려면, 얼음을 실온에 충분한 시간 동안 두어 얼음의 표면이 녹고 있는 얼음을 표면의 물기를 살짝 닦은 다음 사용하면 된다.
- 6) 얼음의 표면에는 얼음이 녹은 물이 존재한다. [실험 2]에서 처음 얼음을 넣을 때도 표면은 살짝 녹아 물이 존재하고, 나중에 얼음의 일부가 녹은 후 물을 따라 낼 때에도 얼음 표면에 물이 존재한다. 얼음 표면의 물의 양은 얼음의 크기에 따라 다를 수 있다. 큰 얼음이 들어가서 작은 얼음이 되었으므로 얼음 표면의 물의 양이 줄어들었고, 이 결과는 녹은 얼음의 양을 크게 측정되게 하므로 얼음의 융해열 값이 작게 계산되게 한다. 하지만 이것은 실험 결과에 큰 영향을 주지 않을 것이다.
- 7) 실험 중에 얼음과 물이 열평형을 이루게 하기 위해 얼음과 물을 저어 주어야 한다. 젓는 행동 자체는 일을 하는 것이기는 하지만, 실험 결과에 영향을 미칠 정도로 에너지가 크지 않다. 그러나 열량계의 뚜껑을 열고 젓는 것은 외부(공기)와 열 출입이 활발하게 이루어지게 하는 것이므로 실험 결과에 큰 영향을 미친다. 뚜껑을 열고 저어 주면, 물의 온도 5°C 도 근처에서 1분 동안에 $1.5\sim 2^{\circ}\text{C}$ 정도 물의 온도가 상승한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
실험 1에서 얼음의 융해열을 구한 과정을 설명하고 실험 결과를 표로 정리하기	2	얼음의 융해열을 구한 과정을 논리적으로 올바르게 설명하고 얼음의 융해열을 포함하여 측정된 물리량과 계산을 통해 얻어진 얼음의 융해열 값과 함께 실험 결과를 표로 잘 정리하여 나타내었다.
	1	얼음의 융해열을 구한 과정을 설명하고, 측정된 물리량들을 표로 정리하여 나타내었다.
	0	얼음의 융해열을 얻지 못하였다.
실험 1에서 실험을 통해 얻은 얼음의 융해열 값의 오차를 타당하게 설명하기	2	측정한 얼음의 융해열 값과 협정 참값과의 차이의 원인을 열량계 내부와 외부의 열 출입의 관점에서 타당하게 설명하였다.
	1	측정한 얼음의 융해열 값과 협정 참값과의 차이의 원인을 설명한 내용 중에 타당하지 않은 내용이 포함되어 있다.
	0	오차의 원인에 대해 언급하지 않았다.
실험 2에서 얼음의 융해열을 구한 과정을 설명하고 실험 결과를 표와 그래프로 정리하기	2	얼음의 융해열을 구한 과정을 논리적으로 올바르게 설명하고 실험 결과를 표로 잘 정리하여 나타내었다. 녹은 얼음의 질량에 대한 실온의 물이 잃은 열량의 그래프를 그려서 추세선을 이용하여 얼음의 융해열 값을 나타내었다.
	1	얼음의 융해열을 구한 과정을 표로 잘 정리하여 나타내었다. 녹은 얼음의 질량과 실온의 물이 잃은 열량을 측정하여 계산을 통해 얼음의 융해열 값을 나타내었다.
	0	얼음의 융해열을 얻지 못하였다.
실험 2에서 실험을 통해 얻은 얼음의 융해열 값의 오차의 원인을 타당하게 설명하기	3	녹은 얼음의 질량에 대한 실온의 물이 잃은 열량의 그래프를 그려서 추세선을 이용하여 얼음의 융해열 값을 나타내면 열량계 내부와 외부의 열 출입에 의한 오차를 제거할 수 있음을 설명하였다.
	1	측정한 얼음의 융해열 값과 협정 참값과의 차이의 원인을 설명한 내용 중에 타당하지 않은 내용이 포함되어 있다.
	0	오차의 원인에 대해 언급하지 않았다.
실험 수행 과정 중에 토의 토론하기	1	실험 수행 과정 중에 함께 하는 친구들과 토의 토론을 활발하게 하였다.
	0	실험 수행 과정 중에 함께 하는 친구들과 토의 토론하지 않았다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 평가 문항은 실험 수업을 진행한 후 실험 보고서를 제출하게 하여 평가하는 수행 평가 문항이다. 이 실험의 이론적인 내용은 중학생 정도면 대부분 쉽게 이해할 수 있는 내용이고, 실험 장비도 열량계와 온도계만 준비하면 되므로 쉽게 실험을 진행할 수 있다. 학생들이 실험을 수행하면 보통은 협정 참값인 79.5cal/g 과 큰 차이가 나는 값을 얻게 되며, 오차 요인도 측정값을 크게 하는 요인과 작게 하는 요인이 모두 존재하기에 그 이유에 대한 논의가 활발하게 이루어질 수 있다. 학생들의 논의는 정성적인 언급에 그치는 경우가 많은데, 가능하면 정량적으로 오차 요인을 분석하고 그것을 줄이기 위해 실험 방법을 어떻게 개선해야 하는지를 제안하도록 유도한다.

열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하는 물리학 실험 교육과정의 성취기준에 부합되는 실험이다.

● 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고, 오차의 원인을 논리적이고도 타당하게 설명하고 오차를 줄이기 위한 실험을 설계할 수 있다. 실험 결과를 바탕으로 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있는 수준이다. 총 10점 중 8~10점인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고, 오차의 원인을 나뉘대로 설명할 수 있다. 실험 결과를 바탕으로 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있는 수준이다. 총 10점 중 5~7점인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하는 실험을 수행할 수 있는 수준이다. 총 10점 중 0~4점인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

학생들이 이 실험을 수행하면 보통은 협정 참값인 79.5cal/g 과 큰 차이가 나는 값을 얻게 된다. 이 실험의 이론적 배경이 되는 내용이 어렵지 않기 때문에 오차의 원인에 대한 학생들의 토의 토론이 활발하게 진행된다. 이 과정을 거쳐 과학적 탐구 능력과 문제 해결 능력

을 향상할 수 있다. 또한 실험 결과를 표와 그래프, 그리고 말과 글 등의 다양한 방법으로 의사소통할 수 있고, 자신의 의견과 주장을 효과적으로 전달할 수 있는 방법에 대해서 습득할 수 있을 것으로 기대된다.

수업에서의 활용 방안

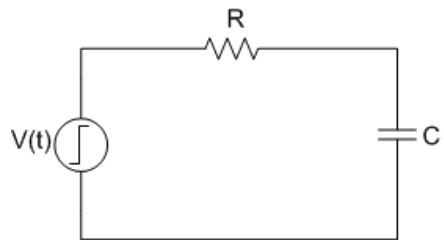
얼음의 용해열 측정 실험 수업은 쉽게 실험을 진행할 수 있고, 또 활발한 토의 토론이 이루어질 수 있는 내용으로 구성되어 있다. 실험 후 보고서를 작성하게 하고, 가능하다면 학생들의 보고서를 평가하여 잘된 점과 부족한 점을 피드백해 주는 것이 좋다. 실험 수업 후 실험 보고서를 평가 기준에 대해서도 알려주면서 학생들의 우수한 보고서의 사례들을 제시해 준다면 학생들이 더 열정적으로 실험 수업에서 참여할 것이라고 기대된다.

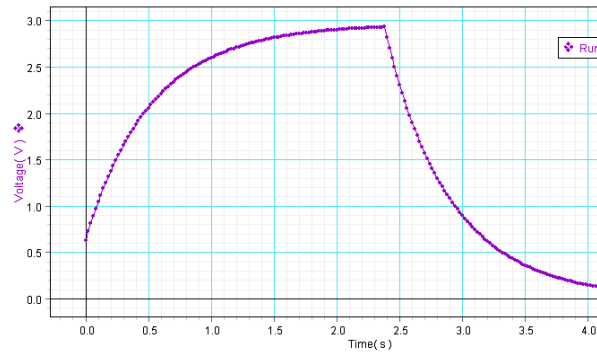
【물리학 실험-2】

학교급	고등학교	교과/과목	물리학 실험	영역/단원	전자기학
교육과정 성취기준	[12물실03-09] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다. [12물실03-10] RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.			
	중 □	RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하고, RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.			
	하 □	RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하고, RLC 회로를 구성할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 오른쪽 그림과 같이 RC 직렬 회로를 구성하고 사각파 전원을 이용하여 충전과 방전 실험을 하였다. 저항 양단에 걸린 전압의 시간에 따른 변화를 전류 센서를 이용하여 다음과 같은 실험 자료(data)와 그래프를 얻었다. 이 RC 회로의 시간 상수를 구하시오.



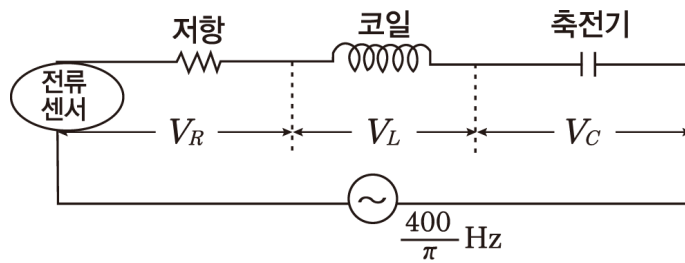


시간(s)	전압(V)	시간(s)	전압(V)
0.00	0.6342	0.34	1.7469
0.02	0.7221	0.36	1.789
0.04	0.8087	0.38	1.8323
0.06	0.8887	0.40	1.8757
0.08	0.968	0.42	1.9147
0.10	1.045	0.44	1.9538

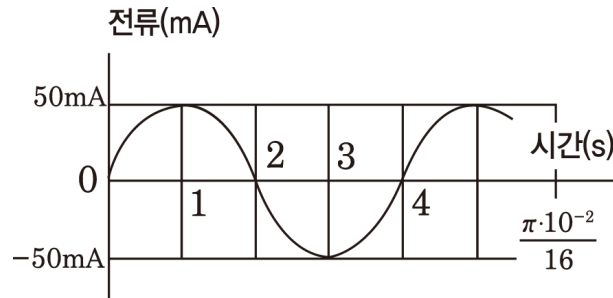
시간(s)	전압(V)	시간(s)	전압(V)
2.32	2.9267	2.84	1.2067
2.34	2.9286	2.86	1.1652
2.36	2.9286	2.88	1.1219
2.38	2.9328	2.90	1.081
2.40	2.8162	2.92	1.0401
2.42	2.7003	2.94	1.0016

시간(s)	전압(V)	필요하면 다음 결과를 활용할 수 있다. $2.9328 \times 0.632 = 1.854$ $2.9328 \times 0.368 = 1.079$
2.56	2.0539	
2.58	1.9758	
2.60	1.9037	
2.62	1.8305	
2.64	1.7609	
2.66	1.698	

문제 2 그림 (가)와 같이 50Ω 의 저항, 50mH 의 코일, $50\mu\text{F}$ 의 축전기를 직렬로 연결한 회로에 $\frac{400}{\pi}\text{Hz}$ 의 교류 전원 전압을 걸어 준 다음 전류 센서를 사용하여 전류의 세기를 시간에 따라 측정하였더니 그림 (나)와 같았다. 실제로 실험을 수행하면 코일 자체에 존재하는 저항이 실험 결과에 영향을 준다. 코일 자체의 저항이 30Ω 임을 다른 방법으로 알아냈다.



(가) 저항, 코일, 축전기를 직렬로 연결한 회로



(나) 시간에 따른 전류의 세기 그래프

- (1) 디지털멀티미터(회로시험기)를 사용하여 저항 양단의 전압(V_R), 코일 양단의 전압(V_L), 축전기 양단의 전압(V_C)의 측정값을 구하시오. [4점]
- (2) 이 회로의 교류전원전압을 시간에 따라 측정한 그래프를 개략적으로 그리시오. (위의 그림(나)에 겹쳐서 그리고, 최댓값, 최솟값을 표시하시오.) [4점]
- (3) 교류전원전압의 진동수를 변화시키면서 전류의 세기를 측정하였을 때 전류의 최댓값이 최대가 될 때의 진동수를 구하시오. [2점]

답안 및 해설

문제 1

시간 상수 측정하기

충전 그래프가 0V에서 시작하고 있지 않으므로 방전 그래프에서 시간 상수를 찾는 것이 좋다. 전압의 최대값을 가지는 시각 즉, 방전 시작 시각은 $2.38 \pm 0.02(\text{s})$ 이고, 그 때 전압의 최대값은 $2.9328(\text{V})$ 이다. 전압의 최대값의 $\frac{1}{e}$ (0.368)에 해당되는 값은 $2.9328 \times 0.368 = 1.079(\text{V})$ 이므로, 이 전압값에 가장 근접한 시각은 $2.90(\text{s})$ 이다. 즉, $2.90 \pm 0.02(\text{s})$ 이다.

따라서 시간 상수는 $2.90 - 2.38 = 0.52(\text{s})$ 이다.

즉, 시간 상수는 $0.52 \pm 0.04(\text{s})$ 이다.

문제 2

(1) 디지털멀티미터로 교류전압을 측정하는 경우, 전압의 실효값을 측정한다.

전류의 실효값 $I_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{\max}$ 이므로, 전압양단의 전압 V_R 은

$$V_R = I_{eff} R = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.05 \times 50 = \frac{5\sqrt{2}}{4} (\text{V}), \therefore V_R = \frac{5\sqrt{2}}{4} \text{V} \text{ 이다.}$$

코일 양단의 전압 V_L 을 구하기 위해 유도리액턴스 X_L 를 구하면,

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = 40(\Omega) \text{ 이다.}$$

코일에는 코일 자체의 저항(r)이 30Ω 존재하므로, 코일 양단의 임피던스 Z_L 은

$$Z_L = \sqrt{r^2 + X_L^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50(\Omega) \text{ 이다.}$$

따라서 코일 양단의 전압 V_L 은

$$V_L = I_{eff} Z_L = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.05 \times 50 = \frac{5\sqrt{2}}{4} (\text{V}), \therefore V_L = \frac{5\sqrt{2}}{4} \text{V} \text{ 이다.}$$

축전기 양단의 전압 V_C 를 구하기 위해 용량 리액턴스 X_C 를 구하면,

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = 25(\Omega) \text{ 이다.}$$

$$V_C = I_{eff} X_C = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.05 \times 25 = \frac{5\sqrt{2}}{8} (\text{V}), \therefore V_C = \frac{5\sqrt{2}}{8} \text{V} \text{ 이다.}$$

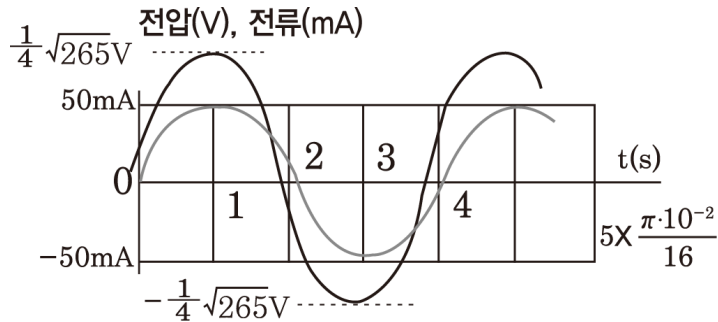
(2) 이 RLC회로의 전체 임피던스 Z 를 구하자.

$Z = \sqrt{(R+r)^2 + (X_L - X_C)^2} = 5\sqrt{265}(\text{V})$ 이고, 교류 공급 전압의 최댓값 V_{max} 는 $V_{\text{max}} = I_{\text{max}} Z = \frac{1}{4}\sqrt{265}(\text{V})$ 이다.

교류공급전압과 전류의 위상각 ϕ 를 구하자.

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R+r} = \frac{40-25}{50+30} = \frac{15}{80} = \frac{3}{16}, \therefore \phi \approx 11^\circ \text{ 이다.}$$

전압이 전류보다 11° 앞서므로 시간에 대한 그래프는 아래와 같이 된다.



(3) RLC 직렬 회로에서 전류가 최댓값을 가질 때는 Z 가 최소, 즉 $X_L = X_C$ 일 때이며, 그

때의 진동수 f_0 는 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{100\sqrt{10}}{\pi}(\text{Hz})$ 이다.

전류의 최댓값이 최대가 될 때의 진동수: $f_0 = \frac{100\sqrt{10}}{\pi}\text{Hz}$

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	RC회로에 의한 전압-시간 그래프에서 시간 상수 측정하기	3	전압의 최댓값의 $\frac{1}{e}$ (0.368)에 해당되는 값으로 시간 상수를 측정하고 불확도도 올바르게 나타내었다.
		2	전압의 최댓값의 $\frac{1}{e}$ (0.368)에 해당되는 값으로 시간 상수를 측정하였다.
		1	충전이 아닌 방전 그래프에서 시간 상수를 측정해야 함을 설명하였다.
2	교류전원의 RLC 직렬 회로에서 각 소자 양단의 전압 측정하기	4	전류의 실효값을 구하여, 디지털멀티미터로 측정한 저항 양단의 전압(V_R), 코일 양단의 전압(V_L), 축전기 양단의 전압(V_C)의 측정값을 실효값으로 올바르게 구하였다.
		3	전류의 실효값을 구하여, 디지털멀티미터로 측정한 저항 양단의 전압(V_R), 축전기 양단의 전압(V_C)의 측정값을 실효값으로 올바르게 구하였다. 코일 양단의 전압(V_L)은 코일 자체의 저항을 고려하지 않고 구하였다.
		2	저항 양단의 전압(V_R), 코일 양단의 전압(V_L), 축전기 양단의 전압(V_C) 중 두 가지만 올바르게 구하였다.
		1	저항 양단의 전압(V_R), 코일 양단의 전압(V_L), 축전기 양단의 전압(V_C) 중 한 가지만 올바르게 구하였다.
	교류전원의 RLC 직렬 회로에서 전압과 전류의 위상차 나타내기	4	그래프에서 전압의 최댓값, 최솟값이 올바르게 표시되어 있고, 그래프 개형이 전압이 전류에 조금 앞서는 모양으로 올바르게 그려져 있다.
		3	그래프에서 전압의 최댓값 또는 최솟값 중에 하나만 올바르게 표시되어 있고, 그래프 개형이 전압이 전류에 조금 앞서는 모양으로 올바르게 그려져 있다.
		2	그래프 개형이 전압이 전류에 조금 앞서는 모양으로 올바르게 그려져 있다.
		1	그래프에서 전압의 최댓값 또는 최솟값 중에 하나만 올바르게 표시되어 있다.
	교류전원의 RLC 직렬 회로에서 전류가 최댓값을 가질 때의 진동수 구하기	2	RLC 직렬 회로에서 전류가 최댓값을 가질 때는 Z 가 최소임을 설명하고, 그 때의 진동수를 올바르게 구하였다.
		1	RLC 직렬 회로에서 전류가 최댓값을 가지기 위한 진동수를 올바르게 구하였다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

(문제 1)은 사각파 전원으로 RC 직렬 회로에 대한 실험을 수행하여 축전기가 충전되는 동안과 방전되는 동안의 시간에 대한 그래프를 얻어서 시간 상수를 측정할 수 있는가를 평가하기 위한 문항이다. 실험을 올바르게 수행한 이후, 축전기가 방전되고 있는 상태의 그래프에서 전압이 최댓값에서 최댓값의 $\frac{1}{e}$ (0.368)에 해당되는 값으로 변하는 동안의 시간이 시간 상수임을 이해하고 적용할 수 있는가 하는 것을 평가할 수 있다.

(문제 2)는 교류전원의 RLC 직렬 회로에서 저항, 축전기, 코일 각 소자의 저항값(또는 리액턴스 값)이 디지털멀티미터로 측정한 각 소자 양단에 걸리는 전압과 어떤 관계가 있는지를 평가하는 문항이다. 교류전원전압의 경우 디지털멀티미터는 실효값을 측정한다는 것과, 특히 코일의 경우 코일 자체의 저항이 존재하기 때문에 그것이 측정되는 코일 양단의 전압값에 어떤 영향을 미치는지를 이해하고 서술해야 한다. 이 문항을 바탕으로 RLC회로의 특성을 얼마나 이해하고 있는지, 실험으로 얻은 결과와 이론적인 내용의 관계를 이해하고 있는지 평가할 수 있다.

• 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고 결과 그래프를 분석하여 시간 상수를 구할 수 있다. 또한, 교류전원에서 RLC 직렬 회로의 각 소자 양단의 전압의 크기를 디지털멀티미터로 측정하고, 회로에 흐르는 전류의 위상차를 측정할 수 있고, 전류가 최댓값을 가지는 조건 등을 실험 결과와 이론과 연관지어 설명할 수 있는 수준이다. 총 13점 중 10~13점인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 RC, RL 직렬 회로에서 시간에 대한 축전기 양단의 전압 그래프를 분석하여 시간 상수를 구할 수 있다. 또한 교류전원에서 RLC 직렬 회로를 구성하고 회로의 여러 가지 특성을 실험을 하여 확인할 수 있는 수준이다. 총 13점 중 5~9점인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 RC, RL 직렬 회로에서 시간에 대한 축전기 양단의 전압 그래프를 분석하여 시간 상수를 구할 수 있고, 교류전원에서 RLC회로를 구성할 수 있는 수준이다.

총 13점 중 0~4점인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

전자기 실험 단원에서 RC, RL 직렬 회로와 교류전원에서 RLC 직렬 회로의 특성은 전기 회로의 기초가 되는 내용이다. 실험을 수행하면서 얻은 결과가 이미 학습한 이론과 어떤 관계가 있는지를 탐구하면서 과학적 사고력과 탐구 능력을 향상할 수 있다. 배운 이론과 다른 실험 결과를 얻었을 때, 왜 그런 것인지 생각하고 문제를 해결해 가는 과정에서 과학적 탐구 능력과 문제 해결력을 향상할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험과, 교류전원에서 RLC 직렬 회로를 구성하고 각 소자 양단의 전압의 크기를 디지털멀티미터로 측정하는 실험을 수행한 후에, 이것으로 그치지 않고 예시 문항으로 제시된 것과 같은 유형의 평가 문항을 이용하여 지필 평가를 하게 되면, 학생들은 더 적극적으로 실험 수업에 임할 것이다. 학생들이 실험을 수행하면서 얻은 결과를 단순히 지나치지 않고 이것이 이미 배운 이론 지식과 어떤 연관이 있는가를 생각하게 되며, 자신이 올바르게 실험을 수행했는지도 돌아보게 된다. 즉 실험 수업과 이와 연관된 평가 과정을 거치면서 학생들의 과학적 탐구 능력과 반성적 사고, 문제 해결 능력이 향상될 것으로 기대된다.

6. 화학 실험

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 화학 실험의 기초

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실01-01] 실험을 수행하기에 앞서 실험의 목적을 파악하여 그에 필요한 자료를 화학 정보 검색을 통해 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 실험을 수행하기에 앞서 실험의 목적을 파악하여 그에 필요한 화학 정보의 체계적 탐색을 통해 사용할 시약과 기구의 특징을 조사하고 실험 노트에 정리하여 실험을 안전하고 효율적으로 수행할 수 있다.	상	실험을 수행하기에 앞서 실험의 목적을 파악하여 그에 필요한 화학 정보의 체계적 탐색을 통해 사용할 시약과 기구의 특징을 조사하고 실험 노트에 정리하여 실험을 안전하고 효율적으로 수행할 수 있다.
		중	실험을 수행하기에 앞서 실험의 목적을 파악하고, 사용할 시약과 기구의 특징을 조사하여 실험을 안전하게 효율적으로 수행할 수 있다.
		하	실험을 수행하기에 앞서 사용할 시약과 기구를 파악하여 실험을 수행할 수 있다.
[12화실01-03] 실험 과정을 이해하여 순서대로 설명할 수 있으며 중요 실험 장치를 그리고 각 기능을 설명할 수 있다.		상	실험 과정을 이해하여 순서대로 명확히 설명할 수 있으며 중요 실험 장치를 그리고 각 기능을 정확히 설명할 수 있다.
		중	실험 과정을 이해하여 순서대로 설명할 수 있으며 중요 실험 장치를 그림으로 나타낼 수 있다.
		하	실험 과정을 이해하여 순서대로 설명할 수 있다.
[12화실01-04] 실험 기구의 눈금에 따라 측정값의 유효숫자가 달라짐을 설명할 수 있고, 실험에서 요구되는 정밀도에 따라 실험 기구를 선택할 수 있다.		상	실험 기구의 눈금에 따라 측정값의 유효숫자가 달라지는 이유를 설명할 수 있고, 실험에서 요구되는 정밀도에 맞게 실험 기구를 선택할 수 있다.
		중	실험에서 요구되는 정밀도에 맞게 실험 기구를 선택할 수 있다.
		하	실험기구의 눈금을 유효숫자 규칙에 맞게 읽을 수 있다.
[12화실01-05] 데이터 처리 과정에서 유효숫자 처리 원칙에 맞게 계산 결과를 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.	상	데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.
		중	데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 한 종류 연산의 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.
		하	데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 사칙연산의 결과값을 나타내는 규칙을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실01-06] 국제표준단위를 사용하여 복합단위와 관용단위를 나 타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 복합단위와 관용단위를 표준단위로 나타내고 적 절한 접두어를 사용하여 다양한 크기의 측정값을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.	상	복합단위와 관용단위를 표준단위로 나타내고 적절한 접두어를 사용하여 다양한 크기의 측정 값을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.
		중	복합단위와 관용단위를 국제표준단위의 관계로 나타낼 수 있다.
		하	다양한 크기의 측정값을 과학적 표기법으로 나 타낼 수 있다.
[12화실01-07] 측정값과 계산 값을 과학적 표기법과 올바른 단위를 사용하여 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 눈금실린더, 부피 플라스 크, 피펫, 뷰렛의 특징과 용도를 설명할 수 있고, 요구되는 측정의 정밀도 에 따라 알맞은 눈금의 측 정도구를 선택하여 올바 르게 사용할 수 있다.	상	눈금실린더, 부피 플라스크, 피펫, 뷰렛의 특징 과 용도를 설명할 수 있고, 요구되는 측정의 정 밀도에 따라 알맞은 눈금의 측정도구를 선택하 여 올바르게 사용할 수 있다.
		중	요구되는 측정의 목적에 따라 눈금실린더, 부피 플라스크, 피펫, 뷰렛을 선택하여 올바르게 사용 할 수 있다.
		하	눈금실린더, 부피 플라스크, 피펫, 뷰렛을 용도 를 말할 수 있다.
[12화실01-08] 액체 부피 측정 도구인 눈 금 실린더, 눈금 피펫, 부 피 피펫, 부피 플라스크 등의 특징과 사용법을 익 혀 실험에서 요구되는 정 밀도에 따라 기구를 선택 하여 올바르게 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 눈금실린더, 부피 플라스 크, 피펫, 뷰렛의 특징과 용도를 설명할 수 있고, 요구되는 측정의 정밀도 에 따라 알맞은 눈금의 측 정도구를 선택하여 올바 르게 사용할 수 있다.	상	화학 저울과 전자저울의 특징과 사용법을 설명 할 수 있고, 실험에서 요구되는 목적과 정밀도에 따라 알맞은 것을 선택하여 올바르게 사용할 수 있다.
		중	실험에서 요구되는 정밀도에 따라 화학 저울과 전자저울을 선택하여 올바르게 사용할 수 있다.
		하	전자저울로 질량을 측정할 수 있다.
[12화실01-09] 질량 측정도구인 화학 저 울과 전자저울의 특징과 사용법을 익혀 실험에서 요구되는 정밀도에 따라 기구를 선택하여 올바르 게 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 질량 측정도구인 화학 저 울과 전자저울의 특징과 사용법을 설명할 수 있고, 실험에서 요구되는 정밀 도에 따라 선택하여 올바 르게 사용할 수 있다.	상	뷰렛과 삼각 플라스크의 특징을 설명할 수 있고, 적정 실험을 올바르게 수행할 수 있다.
		중	뷰렛과 삼각 플라스크의 사용하여 적정 실험을 수행할 수 있다.
		하	뷰렛과 삼각 플라스크를 구분할 수 있다.
[12화실01-10] 뷰렛과 삼각 플라스크의 사용법을 익혀 적정 실험 을 수행할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 뷰렛과 삼각 플라스크의 사용법을 설명할 수 있고, 적정 실험을 올바르게 수 행할 수 있다.	상	시약을 담아 옮기거나 반응시키는 시험관, 비커, 플라스크의 특징과 사용법을 설명할 수 있고 실험 에서 요구되는 목적에 따라 올바르게 선택하 여 사용할 수 있다.
		중	시약을 담아 옮기거나 반응시키는 시험관, 비커, 플라스크를 올바르게 선택하여 사용할 수 있다.
		하	시험관, 비커, 플라스크를 구분할 수 있다.
[12화실01-11] 시약을 담아 옮기거나 반 응시키는 시험관, 비커, 플 라스크의 특징과 사용법 을 익혀 올바르게 선택하 여 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 시약을 담아 옮기거나 반 응시키는 시험관, 비커, 플 라스크의 특징과 사용법을 설명할 수 있고 실험에서 요구되는 목적에 따라 올 바르게 선택하여 사용할 수 있다.	상	시약을 담아 옮기거나 반응시키는 시험관, 비커, 플라스크의 특징과 사용법을 설명할 수 있고 실험 에서 요구되는 목적에 따라 올바르게 선택하 여 사용할 수 있다.
		중	시약을 담아 옮기거나 반응시키는 시험관, 비커, 플라스크를 올바르게 선택하여 사용할 수 있다.
		하	시험관, 비커, 플라스크를 구분할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실01-12] 여러 가지 가열 도구의 특징과 사용법을 익혀 올바르게 선택하여 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 가열 도구의 특징을 설명할 수 있고, 실험에서 요구되는 목적에 따라 올바르게 선택하여 사용할 수 있다.	상	여러 가지 가열 도구의 특징을 설명할 수 있고, 실험에서 요구되는 목적에 따라 올바르게 선택하여 사용할 수 있다.
		중	여러 가지 가열 도구의 특징을 알아 올바르게 선택하여 사용할 수 있다.
		하	여러 가지 가열 도구를 바르게 사용할 수 있다.
[12화실01-13] 고체·액체 시약을 더는 방법, 시약의 질량을 측정하는 방법, 시험관을 다루는 방법, 온도계 사용법 등을 익혀 올바르게 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 고체·액체 시약을 바르게 덜고, 시약의 특징에 맞게 질량을 측정할 수 있으며, 시험관과 온도계를 올바르게 사용할 수 있다.	상	고체·액체 시약을 바르게 덜고, 시약의 특징에 맞게 질량을 측정할 수 있으며, 시험관과 온도계를 올바르게 사용할 수 있다.
		중	고체·액체 시약을 바르게 덜고, 시약의 특징에 맞게 질량을 측정할 수 있다.
		하	시약의 질량을 측정할 수 있으며, 시험관과 온도계를 사용할 수 있다.
[12화실01-15] 분광 광도계를 사용하여 흡광도를 측정하고, 그 값으로 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 분광 광도계의 원리를 설명할 수 있고, 흡광도를 측정하여 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.	상	분광 광도계의 원리를 설명할 수 있고, 흡광도를 측정하여 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.
		중	분광 광도계로 흡광도를 측정하여 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.
		하	흡광도와 농도의 관계를 말할 수 있다.
[12화실01-14] 컴퓨터를 활용한 실험의 장점과 단점을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 실험에 컴퓨터의 활용 여부를 판단할 수 있고, 측정값의 종류에 따라 인터페이스와 감지기를 올바르게 선택하여 데이터를 수집하고, 엑셀을 활용하여 유효숫자를 올바르게 표현하고 다양한 함수를 이용하여 계산할 수 있다.	상	컴퓨터를 활용한 실험의 장점과 단점을 파악하여 실험에 컴퓨터의 활용 여부를 판단할 수 있고, 측정값의 종류에 따라 인터페이스와 감지기를 올바르게 선택하여 데이터를 수집하고, 엑셀을 활용하여 유효숫자를 올바르게 표현하고 다양한 함수를 이용하여 계산할 수 있다.
[12화실01-16] 측정값의 종류에 따라 인터페이스와 감지기를 올바르게 선택할 수 있다.		중	컴퓨터를 활용한 실험을 수행하고, 수집한 데이터를 엑셀을 활용하여 올바르게 유효숫자를 표현하고 함수를 이용하여 계산할 수 있다.
[12화실01-17] 수집된 데이터를 엑셀을 활용하여 올바르게 표현하고 계산할 수 있다.		하	컴퓨터를 활용한 실험을 수행하며 인터페이스와 감지기를 이용하여 데이터를 수집할 수 있다.
[12화실01-18] 수집된 데이터를 엑셀을 활용하여 그래프로 그리고, 축의 값, 범례, 상관계수, 추세선 등을 바르게 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 수집된 데이터를 엑셀을 활용하여 그래프로 그릴 때 그래프가 제시하고자 하는 바에 따라 축의 값 범위를 적절하게 선택하여, 범례, 상관계수, 추세선과 함께 바르게 나타낼 수 있다.	상	수집된 데이터를 엑셀을 활용하여 그래프로 그릴 때 그래프가 제시하고자 하는 바에 따라 축의 값 범위를 적절하게 선택하여, 범례, 상관계수, 추세선과 함께 바르게 나타낼 수 있다.
		중	수집된 데이터를 엑셀을 활용하여 그래프로 그리고, 축의 값과 범례를 나타낼 수 있다.
		하	수집된 데이터를 엑셀을 활용하여 그래프로 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실01-19] 자주 사용하는 산·염기와 중요 시약의 특성을 알아 시약을 올바르게 제조하고 사용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 자주 사용하는 산·염기와 중요 시약의 특성을 설명할 수 있고, 실험에 필요한 시약을 제조하고 올바르게 사용할 수 있다.	상	자주 사용하는 산·염기와 중요 시약의 특성을 설명할 수 있고, 실험에 필요한 용액을 제조하고 올바르게 사용할 수 있다.
		중	실험에 자주 사용하는 산·염기 용액과 중요 시약을 제시된 방법에 따라 제조하고 올바르게 사용할 수 있다.
		하	실험에 자주 사용하는 산·염기 용액을 제시된 방법에 따라 제조할 수 있다.
[12화실01-20] 실험 후 폐기물 처리 원칙에 따라 폐기물을 처리하여 환경오염을 예방할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 실험 과정에서 폐기물의 생성을 최대한 줄이도록 노력하고, 실험 후 폐기물 처리 원칙에 따라 폐기물을 처리하여 환경오염을 예방할 수 있다.	상	실험 과정에서 폐기물의 생성을 최대한 줄이도록 노력하고, 실험 후 폐기물 처리 원칙에 따라 폐기물을 처리하여 환경오염을 예방할 수 있다.
		중	실험에서 발생하는 용액 폐기물을 종류별로 폐수통에 분리 배출할 수 있다.
		하	실험에서 발생하는 폐기물을 제시된 방법에 따라 처리할 수 있다.
[12화실01-21] 실험실에서 지켜야할 규칙과 응급조치 등 안전사고 대처 방법을 익혀 안전사고를 예방하고 올바르게 대처할 수 있다.		상	실험실에서 지켜야할 규칙과 안전사고 발생 시로 가정하였을 때 안전사고 대처 방법 및 응급조치를 설명할 수 있고, 안전하게 실험을 수행하여 사고를 예방할 수 있다.
		중	실험실에서 지켜야할 규칙을 열거할 수 있고, 안전하게 실험을 수행하여 사고를 예방할 수 있다.
		하	실험실에서 지켜야할 규칙을 열거할 수 있다.
[12화실01-22] 실험의 준비, 수행, 결과를 실험 보고서로 체계적으로 작성할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 실험의 준비, 수행, 결과를 실험 보고서로 작성하며, 참고문헌의 중요성을 인식하여 연구윤리를 준수하고, 다양한 방식으로 인용문헌에 대한 참고문헌을 제시할 수 있다.	상	실험의 준비, 수행, 결과를 실험 보고서로 작성하며, 참고문헌의 중요성을 인식하여 연구윤리를 준수하고, 다양한 방식으로 인용문헌에 대한 참고문헌을 제시할 수 있다.
[12화실01-23] 각주와 미주를 구별하여 보고서에 적절하게 활용할 수 있다.		중	실험의 결과를 실험 보고서로 작성하며 연구윤리를 준수하고, 각주 또는 미주 방식으로 인용문헌에 대한 참고문헌을 제시할 수 있다.
[12화실01-24] 참고문헌의 중요성을 인식하여 연구윤리를 준수하게 하고, APA 방식으로 인용문헌에 대한 참고문헌을 제시할 수 있다.		하	실험의 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

(2) 물질의 성질

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실02-01] 불꽃 반응과 선 스펙트럼을 통해 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화 되어 있음을 확인하고 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 불꽃 반응 실험을 수행하여 분광기로 선 스펙트럼을 관찰할 수 있고, 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화 되어 있음을 설명할 수 있고 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다.	상	불꽃 반응 실험을 수행하여 분광기로 선 스펙트럼을 관찰할 수 있고, 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화 되어 있음을 설명할 수 있으며, 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다.
		중	선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화 된 증거임을 설명할 수 있고, 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다.
		하	수소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화 된 증거임을 말할 수 있다.
[12화실02-02] 리튬, 나트륨, 칼륨을 자르고 물과 반응시키며 물리적 화학적 성질의 공통점과 차이점을 비교하여 주기성을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 리튬, 나트륨, 칼륨을 자르고 물과 반응시키며 일어나는 변화를 화학 반응식으로 나타낼 수 있고, 이 금속들의 물리적 화학적 성질의 공통점과 차이점을 비교하여 주기성을 설명할 수 있다.	상	리튬, 나트륨, 칼륨을 자르고 물과 반응시키며 일어나는 변화를 화학 반응식으로 나타낼 수 있고, 이 금속들의 물리적 화학적 성질의 공통점과 차이점을 비교하여 주기성을 설명할 수 있다.
		중	리튬, 나트륨, 칼륨을 자르고 물과 반응시키며 물리적 화학적 성질의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
		하	리튬, 나트륨, 칼륨을 자르고 물과 반응시키며 일어나는 변화를 설명할 수 있다.
[12화실02-03] 할로젠수와 할로젠염 수용액의 반응을 통해 할로젠 원소의 반응성을 확인하고 그 결과를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 할로젠수와 할로젠염 수용액의 반응을 수행하고, 그 결과로 할로젠 원소의 반응성을 비교하고 설명할 수 있다.	상	할로젠수와 할로젠염 수용액의 반응을 수행하고, 그 결과로 할로젠 원소의 반응성을 비교하고 설명할 수 있다.
		중	할로젠수와 할로젠염 수용액의 반응 결과로 할로젠 원소의 반응성을 비교할 수 있다.
		하	할로젠수와 할로젠염 수용액의 반응을 수행할 수 있다.
[12화실02-04] 분자량을 정확히 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 이상 기체 방정식의 기체 상수를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 분자량을 정확히 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 이상 기체 방정식의 기체 상수를 계산할 수 있고, 오차 원인을 구체적으로 분석할 수 있다.	상	분자량을 정확히 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 이상 기체 방정식의 기체 상수를 계산할 수 있고, 오차 원인을 구체적으로 분석할 수 있다.
		중	분자량을 정확히 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 이상 기체 방정식의 기체 상수를 계산할 수 있다.
		하	기체의 질량과 부피를 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실02-05] 기체의 질량과 부피를 측정하여 이상 기체 방정식으로 미지 기체의 분자량을 계산할 수 있다.		상	기체의 질량과 부피를 정확히 측정하여 이상 기체 방정식으로 분자량을 계산할 수 있고, 오차 원인을 구체적으로 분석할 수 있다.
		중	기체의 질량과 부피를 정확히 측정하여 이상 기체 방정식으로 분자량을 계산할 수 있다.
		하	기체의 질량과 부피를 측정할 수 있다.
[12화실02-06] 2차원 격자 구조의 특징을 이해하여, 단위세포를 결정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 2차원 격자 구조의 단위세포를 결정할 수 있고, 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 잘라서 단위세포를 만들어 특징을 설명할 수 있다.	상	2차원 격자 구조의 단위세포를 결정할 수 있고, 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 잘라서 단위세포를 만들어 특징을 설명할 수 있다.
[12화실02-07] 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 잘라서 단위세포를 만들어 각 결정 격자의 특징을 설명할 수 있다.		중	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 최밀 결정 구조를 만들고, 잘라서 단위세포를 만들 수 있다.
		하	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 최밀 결정 구조를 만들 수 있다.

(3) 물질의 분리

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실03-01] 중력 여과법에 필요한 거름종이를 바르게 접을 수 있고 장치를 꾸며 거름으로 혼합물을 분리할 수 있다. [12화실03-02] 감압 여과법에 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 중력 여과법과 감압 여과법에 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다.	상	중력 여과법과 감압 여과법에 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다.
		중	중력 여과법 또는 감압 여과법에 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다.
		하	중력 여과법과 감압 여과법을 구분할 수 있다.
[12화실03-03] 추출의 원리를 이해하여 올바른 용매를 선택하고, 분별 깔때기를 올바르게 사용하여 혼합물을 분리할 수 있고, 분배계수를 이용하여 효과적 추출방법을 설명할 수 있다.		상	추출의 원리를 이해하여 올바른 용매를 선택하고, 분별 깔때기를 올바르게 사용하여 추출을 수행해서 혼합물을 분리할 수 있고, 분배계수를 이용하여 효과적 추출방법을 설명할 수 있다.
		중	주어진 용매와 분별 깔때기를 사용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
		하	분별 깔때기가 추출법에서 사용하는 기구임을 말할 수 있다.
[12화실03-04] 회전진공증발기를 사용하여 추출한 혼합용액에서 용매를 제거하여 특정 성분을 얻을 수 있다.		상	회전진공증발기를 사용하여 추출한 혼합용액에서 용매를 제거하여 특정 성분을 얻을 수 있다.
		중	회전진공증발기의 사용법을 말할 수 있다.
		하	회전진공증발기의 용도를 말할 수 있다.
[12화실03-05] 재결정과 분별 결정의 원리를 이해하여 혼합물을 분리할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 재결정과 분별 결정의 차이를 설명할 수 있고, 두 가지 방법으로 혼합물을 분리할 수 있다.	상	재결정과 분별 결정의 차이를 설명할 수 있고, 두 가지 방법으로 혼합물을 분리할 수 있다.
		중	재결정 또는 분별 결정으로 혼합물을 분리할 수 있다.
		하	제시된 실험 과정을 보고 재결정과 분별 결정을 구분할 수 있다.
[12화실03-06] 다양한 종류의 크로마토그래피 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다양한 종류의 크로마토그래피 원리를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.	상	종이 크로마토그래피, TLC, 관 크로마토그래피로 혼합물을 분리할 수 있다.
		중	종이 크로마토그래피, TLC, 관 크로마토그래피 중 두 가지 방법으로 혼합물을 분리할 수 있다.
		하	종이 크로마토그래피, TLC, 관 크로마토그래피 중 적어도 한 가지 방법으로 혼합물을 분리할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실03-07] 증류와 분별 증류를 구분하여 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 제시된 실험 장치를 보고 증류와 분별 증류를 구분하고, 액체의 종류에 따른 증기압의 차이를 이용한 분별 증류의 원리를 설명할 수 있다.	상	제시된 실험 장치를 보고 증류와 분별 증류를 구분하고, 액체의 종류에 따른 증기압의 차이를 이용한 분별 증류의 원리를 설명할 수 있다.
[12화실03-08] 액체의 종류에 따른 증기압의 차이를 이용하여 분별 증류의 원리를 설명할 수 있다.		중	액체의 종류에 따른 증기압의 차이를 이용한 분별 증류의 원리를 설명할 수 있다.
		하	제시된 실험 장치를 보고 증류와 분별 증류를 구분할 수 있다.
[12화실03-09] 분별 증류 장치를 꾸미고 각 부분의 역할을 설명할 수 있으며 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.		상	분별 증류 장치를 꾸미고 각 부분의 역할을 설명할 수 있으며 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
		중	분별 증류 장치를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
		하	분별 증류 장치의 구성 요소를 열거할 수 있다.

(4) 용액의 성질

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실04-01] 여러 가지 농도의 개념을 알고, 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.		상	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 용액을 제조할 수 있다.
		중	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 중 두 가지의 농도로 용액을 제조할 수 있다.
		하	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 중 한 가지의 농도로 용액을 제조할 수 있다.
[12화실04-02] 중요한 산과 염기의 표준 용액을 제조할 때 주의할 점을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] NaOH, HCl, H ₂ SO ₄ 의 표준 용액을 제조할 때 주의할 점을 설명할 수 있다.	상	NaOH, HCl, H ₂ SO ₄ 의 표준 용액을 제조할 때 주의할 점을 모두 설명할 수 있다.
		중	NaOH, HCl, H ₂ SO ₄ 중 두 가지 이상의 표준 용액을 제조할 때 주의할 점을 설명할 수 있다.
		하	NaOH, HCl, H ₂ SO ₄ 중 한 가지 표준 용액을 제조할 때 주의할 점을 설명할 수 있다.
[12화실04-03] 여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 그 차이를 분자 간 상호작용의 크기로 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 여러 가지 액체의 증기압에 영향을 주는 다양한 요인을 설명하고, 증기압을 측정할 수 있다.	상	여러 가지 액체의 증기압에 영향을 주는 다양한 요인을 설명하고, 증기압을 측정할 수 있다.
		중	여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 그 차이를 분자 간 상호작용의 크기로 비교할 수 있다.
		하	여러 가지 액체의 증기압을 측정할 수 있다.
[12화실04-04] 비휘발성 용질이 녹은 용액에서 용매보다 증기압이 낮아짐을 관찰하고, 그 이유를 열화학 관점에서 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 용매와 용액의 증기압을 측정하여, 비휘발성 용질이 녹은 용액에서 용매보다 증기압이 낮아지는 이유를 엔탈피 변화와 엔트로피 변화로 설명할 수 있다.	상	비휘발성 용질이 녹은 용액에서 용매와 용액의 증기압을 측정하여, 용매보다 증기압이 낮아지는 이유를 엔탈피 변화와 엔트로피 변화로 설명할 수 있다.
		중	비휘발성 용질이 녹은 용액에서 용매보다 증기압이 낮아지는 이유를 설명할 수 있다.
		하	비휘발성 용질이 녹은 용액과 용매의 증기압을 비교할 수 있다.
[12화실04-05] 끓는점 오름을 측정하여 용액의 증기압이 낮아지는 이유를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 라울의 법칙을 설명할 수 있고, 묽은 용액의 끓는점을 측정하고, 증기압이 낮아지는 이유를 설명할 수 있다.	상	라울의 법칙을 설명할 수 있고, 묽은 용액의 끓는점을 측정하고, 증기압이 낮아지는 이유를 설명할 수 있다.
		중	묽은 용액의 증기압이 낮아지는 이유를 설명할 수 있다.
		하	묽은 용액의 끓는점을 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실04-06] 어는점 내림으로 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 어는점 내림과 삼투압 측정 실험을 수행하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.	상	어는점 내림과 삼투압 측정 실험을 수행하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.
[12화실04-07] 용액의 삼투압을 측정하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.		중	어는점 내림 또는 삼투압 측정 실험을 수행하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.
		하	측정된 어는점 내림값 또는 삼투압을 이용하여 용질의 화학식량을 계산할 수 있다.
[12화실04-08] 콜로이드 용액을 제조하고, 틴들 현상, 투석, 엉김, 염석 등을 관찰하고, 그 현상들을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 콜로이드 용액을 제조하여 틴들 현상, 투석, 엉김, 염석 등을 관찰하고 설명할 수 있다.	상	콜로이드 용액을 제조하여 틴들 현상, 투석, 엉김, 염석 등을 관찰하고 설명할 수 있다.
		중	콜로이드 용액의 틴들 현상, 투석, 엉김, 염석 등을 관찰하고 설명할 수 있다.
		하	주어진 과정에 따라 콜로이드 용액을 제조할 수 있다.

(5) 화학 반응

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실05-01] 간이 열량계를 이용하여 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 간이 열량계로 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 단위로 나타내고, 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.	상	간이 열량계로 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 단위로 나타내고, 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.
		중	간이 열량계로 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 단위로 나타낼 수 있다.
		하	간이 열량계로 화학 반응에서 출입한 열을 구할 수 있다.
[12화실05-02] 헤스 법칙을 이용하여 무수 황산 구리의 수화 엔탈피를 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 헤스 법칙이 성립하는 이유를 설명할 수 있고, 황산 구리와 무수 황산 구리의 용해 엔탈피를 측정한 후 헤스 법칙을 이용하여 무수 황산 구리의 수화 엔탈피를 계산할 수 있다.	상	헤스 법칙이 성립하는 이유를 설명할 수 있고, 황산 구리와 무수 황산 구리의 용해 엔탈피를 측정한 후 헤스 법칙을 이용하여 무수 황산 구리의 수화 엔탈피를 계산할 수 있다.
		중	황산 구리와 무수 황산 구리의 용해 엔탈피를 이용하여 무수 황산 구리의 수화 엔탈피를 계산할 수 있다.
		하	황산 구리와 무수 황산 구리의 용해 엔탈피를 측정할 수 있다.
[12화실05-03] 가역 반응에서 평형 농도를 측정하여 화학 반응의 평형 상수를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 가역 반응에서 평형 농도를 측정하고, 측정 원리를 설명할 수 있으며, 측정된 값으로 화학 반응의 평형 상수를 계산할 수 있다.	상	가역 반응에서 평형 농도를 측정하고, 측정 원리를 설명할 수 있으며, 측정된 값으로 화학 반응의 평형 상수를 계산할 수 있다.
		중	가역 반응에서 측정한 평형 농도로 화학 반응의 평형 상수를 계산할 수 있다.
		하	가역 반응에서 평형 농도를 측정할 수 있다.
[12화실05-04] 농도, 온도, 압력에 의한 평형 이동을 관찰하고 평형 이동 현상을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 농도, 온도, 압력에 의한 평형 이동을 관찰하고 평형 이동 현상을 르샤틀리에 원리와 열역학 상태함수로 설명할 수 있다.	상	농도, 온도, 압력에 의한 평형 이동을 관찰하고 평형 이동 현상을 르샤틀리에 원리와 열역학 상태함수로 설명할 수 있다.
		중	농도, 온도, 압력에 의한 평형 이동 현상을 르샤틀리에 원리로 설명할 수 있다.
		하	농도, 온도, 압력에 의한 평형 이동 실험을 제시된 과정에 따라 수행할 수 있다.
[12화실05-05] 공동 이온 효과를 관찰하고, 염의 용해도곱 상수를 결정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 공동 이온 효과를 관찰하여 설명할 수 있으며, 염의 용해도곱 상수를 결정하고, 이에 영향을 주는 요인을 설명할 수 있다.	상	공동 이온 효과를 관찰하여 설명할 수 있으며, 염의 용해도곱 상수를 결정하고, 이에 영향을 주는 요인을 설명할 수 있다.
		중	공동 이온 효과 실험을 수행하여 관찰하고, 염의 용해도곱 상수를 측정할 수 있다.
		하	공동 이온 효과 실험을 제시된 과정에 따라 수행할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실05-06] 중화 반응과 산·염기 반응의 특징을 구별하여 설명할 수 있다.		상	중화 반응과 산·염기 반응의 특징을 구별하여 설명할 수 있다.
		중	중화 반응과 산·염기 반응을 구분할 수 있다.
		하	중화 반응을 산·염기의 아레니우스 정의로 설명할 수 있다.
[12화실05-07] pH 미터, pH 시험지 등을 사용하여 용액의 액성을 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] pH 미터와 pH 시험지를 사용하여 용액의 액성을 측정할 수 있다.	상	pH 미터와 pH 시험지를 사용하여 용액의 액성을 측정할 수 있다.
		중	pH 시험지를 사용하여 용액의 액성을 측정할 수 있다.
		하	pH로 용액의 액성을 설명할 수 있다.
[12화실05-08] 원하는 pH 용액을 제조하여 여러 가지 지시약의 변색 범위를 실험을 통해 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원하는 pH 용액을 제조하여 여러 가지 지시약의 변색 범위를 실험을 통해 확인하고, 실험의 원리를 설명할 수 있다.	상	원하는 pH 용액을 제조하여 여러 가지 지시약의 변색 범위를 실험을 통해 확인하고, 실험의 원리를 설명할 수 있다.
		중	원하는 pH 용액을 제조하여 여러 가지 지시약의 변색 범위를 실험을 통해 확인할 수 있다.
		하	여러 가지 지시약의 산성, 중성, 염기성에서의 색깔을 말할 수 있다.
[12화실05-09] 표준 용액을 제조하고 올바른 지시약을 선택하여 중화 적정 실험을 수행할 수 있고, 그 결과로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 표준 용액을 제조하고 지시약을 선택하여 중화 적정 실험을 수행할 수 있고, 그 결과로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.	상	표준 용액을 유효숫자 3자리 이상 되는 농도로 제조하고, 올바른 지시약을 선택하여 중화 적정 실험을 수행할 수 있고, 그 결과로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.
		중	중화 적정 실험을 수행할 수 있고, 그 결과로 미지 산의 농도를 구할 수 있다.
		하	중화 적정 실험을 수행할 수 있다.
[12화실05-10] 중화 적정의 결과를 지시약의 변색 범위, 염의 가수 분해 등을 이용하여 설명할 수 있다.		상	중화 적정의 결과를 그래프로 나타내고, 지시약의 변색 범위, 염의 가수 분해 등을 이용하여 설명할 수 있다.
		중	중화 적정의 결과를 염의 가수 분해를 이용하여 설명할 수 있다.
		하	중화 적정의 결과를 지시약의 변색 범위를 이용하여 설명할 수 있다.
[12화실05-11] 산화 환원 반응의 양적 관계를 이용하여 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 산성 조건과 염기성 조건에서 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.	상	산성 조건과 염기성 조건에서 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.
		중	산화 반쪽 반응과 환원 반쪽 반응이 주어지면 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.
		하	반응물과 생성물이 모두 주어지면 산화 환원 반응식의 계수를 맞출 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실05-12] 과망가니즈산 적정의 원리를 이해하여 과산화수소를 정량할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 과망가니즈산 적정의 반응식을 쓸 수 있고, 과망가니즈산 칼륨 용액을 옥살산 나트륨으로 표준화를 해야 하는 이유를 설명할 수 있으며, 적정을 수행하여 미지 용액의 농도를 구할 수 있다.	상	과망가니즈산 적정의 반응식을 쓸 수 있고, 과망가니즈산 칼륨 용액을 옥살산 나트륨으로 표준화를 해야 하는 이유를 설명할 수 있으며, 적정을 수행하여 미지 용액의 농도를 구할 수 있다.
		중	과망가니즈산 용액을 제조하고, 옥살산 나트륨으로 적정 실험을 수행하여 표준화할 수 있다.
		하	과망가니즈산 적정의 반응식을 쓸 수 있다.
[12화실05-13] 아이오딘 적정의 원리를 이해하여 비타민 C를 정량할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 용액의 제조 과정에서 일어나는 색변화와 KI의 몰수가 KIO_3 몰수의 최소 몇 배가 되는지 설명할 수 있고, 적정을 수행하여 비타민 C의 농도를 구할 수 있다.	상	아이오딘 용액의 제조 과정에서 일어나는 색변화와 KI의 몰수가 KIO_3 몰수의 최소 몇 배가 되는지 설명할 수 있고, 적정을 수행하여 비타민 C의 농도를 구할 수 있다.
		중	아이오딘 적정 실험을 제시된 과정에 따라 수행하여 비타민 C의 농도를 구할 수 있다.
		하	아이오딘 표준 용액을 제조할 수 있다.
[12화실05-14] 산화 환원 반응을 이용하여 화학 전지를 꾸미고 기전력을 좌우하는 요인을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 볼타 전지와 다니엘 전지를 제작하여 기전력을 측정하고, 각 전지에서 일어나는 산화 환원 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타내며 기전력을 좌우하는 요인을 설명할 수 있다.	상	볼타 전지와 다니엘 전지를 제작하여 기전력을 측정하고, 각 전지에서 일어나는 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타내며 기전력을 좌우하는 요인을 설명할 수 있다.
		중	볼타 전지와 다니엘 전지를 제작하여 기전력을 측정할 수 있다.
		하	볼타 전지와 다니엘 전지를 주어진 과정에 따라 제작할 수 있다.
[12화실05-15] 전기 분해를 일으키는 원리를 설명할 수 있고, 두 전극에서 생성되는 물질을 예측할 수 있으며 흘러준 전하량과 생성물의 양을 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전기 분해를 일으키는 원리를 설명할 수 있고, 두 전극에서 생성되는 물질을 예측할 수 있으며 흘러준 전하량에 따른 생성물의 양을 계산할 수 있다.	상	전기 분해의 원리를 설명할 수 있고, 두 전극에서 생성되는 물질을 예측하고 흘러준 전하량에 따른 생성물의 양을 계산할 수 있다.
		중	전기 분해의 원리와 두 전극에서 생성되는 물질을 설명할 수 있다.
		하	전기 분해의 원리를 설명할 수 있다.
[12화실05-16] 화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 측정하는 실험을 통하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 측정하여 반응 속도식을 구할 수 있고, 반응 메커니즘을 추론할 수 있다.	상	화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 측정하여 반응 속도식을 구할 수 있고, 반응 메커니즘을 추론할 수 있다.
		중	화학 반응의 초기 농도와 초기 속도를 측정하는 실험을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.
		하	화학 반응에서 시간과 농도 변화를 측정하여 반응 속도를 계산할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실05-17] 농도, 온도, 촉매의 존재 등을 변화시키며 반응 속 도를 측정하여, 이들의 영 향을 알아보고 그 결과를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 반응 속도를 측정하여 농 도, 온도, 촉매의 존재가 반응 속도에 미치는 영향 을 설명할 수 있다.	상	반응 속도를 측정하여 농도, 온도, 촉매의 존재 가 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		중	반응 속도를 측정하여 농도와 온도가 반응 속도 에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		하	반응 속도를 측정하여 농도가 반응 속도에 미치 는 영향을 설명할 수 있다.

(6) 탄소 화합물의 합성과 특성

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실06-01] 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 연소시켜 반응성의 차이를 확인하고, 그 이유를 화학 결합의 관점에서 설명할 수 있다.		상	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 연소시켜 반응성의 차이를 확인하고, 그 이유를 화학 결합의 관점에서 설명할 수 있다.
		중	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 연소시켜 반응성의 차이를 확인할 수 있다.
		하	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 구분하여 말할 수 있다.
[12화실06-02] 에틸렌과 아세틸렌을 제조하고, 브로민수를 첨가하여 첨가 반응의 색깔 변화를 관찰하고, 반응 속도가 차이가 나는 이유를 설명할 수 있다.		상	에틸렌과 아세틸렌을 제조하고, 브로민수를 첨가하여 첨가 반응의 색깔 변화를 관찰하고, 반응 속도가 차이가 나는 이유를 설명할 수 있다.
		중	에틸렌과 아세틸렌을 제조하고, 브로민수 첨가 반응에서 색깔이 변화는 이유를 설명할 수 있다.
		하	에틸렌과 아세틸렌이 브로민수 첨가 반응에서 색깔이 변화는 이유를 설명할 수 있다.
[12화실06-03] 메탄올, 1차, 2차, 3차 알코올의 산화 실험을 수행하고, 그 생성물을 이용하여 은거울 반응, 펠링 용액 반응, 아이오도폼 반응 등을 수행하여 생성물을 확인한다.	[평가준거 성취기준 ①] 메탄올, 1차, 2차, 3차 알코올의 산화 실험을 수행하고, 그 생성물로 은거울 반응, 펠링 용액 반응, 아이오도폼 반응을 수행하여 알코올의 차수에 따라 생성물의 특징을 설명할 수 있다.	상	메탄올, 1차, 2차, 3차 알코올의 산화 실험을 수행하고, 그 생성물로 은거울 반응, 펠링 용액 반응, 아이오도폼 반응을 수행하여 알코올의 차수에 따라 생성물의 특징을 설명할 수 있다.
		중	알코올의 산화 생성물로 은거울 반응, 펠링 용액 반응, 아이오도폼 반응 등을 수행할 수 있다.
		하	알코올을 메탄올, 1차, 2차, 3차로 구분할 수 있다.
[12화실06-04] 알코올, 알데하이드, 케톤, 카복실산 등 탄화수소 유도체의 성질과 반응을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 알코올, 알데하이드, 케톤, 카복실산 등 탄화수소 유도체의 성질과 반응을 작용기의 구조적 특징에 근거하여 설명할 수 있다.	상	알코올, 알데하이드, 케톤, 카복실산 등 탄화수소 유도체의 성질과 반응을 작용기의 구조적 특징에 근거하여 설명할 수 있다.
		중	알코올, 알데하이드, 케톤, 카복실산 등 탄화수소 유도체의 구조적 특징을 설명할 수 있다.
		하	알코올, 알데하이드, 케톤, 카복실산 등 탄화수소 유도체를 구분할 수 있다.
[12화실06-05] 에스터화 반응과 아마이드화 반응을 수행하여 고분자 화합물을 만들고, 그 원리를 설명할 수 있다.		상	에스터화 반응과 아마이드화 반응을 수행하여 고분자 화합물을 만들고, 그 원리를 설명할 수 있다.
		중	에스터화 반응과 아마이드화 반응을 수행하여 고분자 화합물을 만들 수 있다.
		하	에스터화 반응과 아마이드화 반응을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12화실06-06] 비누를 제조하고, 그 원리를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 비누를 제조하고, 그 원리와 정제하는 방법을 설명할 수 있다.	상	비누를 제조하고, 그 원리와 정제하는 방법을 설명할 수 있다.
		중	비누를 제조할 수 있다.
		하	비누화 반응을 쓸 수 있다.
[12화실06-07] 벤젠, 나프탈렌 등의 방향족 물질의 구조와 성질을 설명할 수 있다.		상	벤젠, 나프탈렌 등의 방향족 물질의 구조와 성질의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
		중	벤젠, 나프탈렌 등의 방향족 물질의 구조를 설명할 수 있다.
		하	벤젠, 나프탈렌의 구조를 그릴 수 있다.
[12화실06-08] 페놀류의 특성을 실험으로 확인하고 그 이유를 설명할 수 있다.		상	페놀류가 산성임을 실험을 통해 확인하고, FeCl ₃ 수용액과 정색반응을 수행하여, 페놀류의 특성을 설명할 수 있다.
		중	페놀류가 산성임을 실험을 통해 확인하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
		하	페놀류의 구조적 공통점을 말할 수 있다.
[12화실06-09] 아스피린을 합성하고, 그 원리를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 아스피린을 합성하고, 그 원리와 수득률을 높이는 방법을 설명할 수 있다.	상	아스피린을 합성하고, 그 원리와 수득률을 높이는 방법을 설명할 수 있다.
		중	아스피린을 합성할 수 있다.
		하	아스피린의 구조식을 그릴 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

(1) 화학 실험의 기초

성취수준	일반적 특성
A	실험을 안전하고 효율적으로 수행하기 위하여 정보를 탐색하여 실험 과정을 주도적으로 설계할 수 있고, 필요한 시약과 기구를 요구되는 정밀도에 맞게 선택하고 자주 사용하는 산 염기 및 중요 시약의 특성을 파악하여 필요한 용액 및 시약을 제조하고, 실험실 유의사항을 잘 지키며 안전하게 실험을 수행하고 폐기물 처리 원칙에 따라 폐기물을 올바르게 처리할 수 있다. 컴퓨터를 활용하여 유효숫자 처리 규칙에 맞게 실험 데이터 처리하고 표준 단위와 함께 나타내고, 연구 윤리를 준수하며 체계적인 보고서를 작성할 수 있다.
B	주어진 실험의 과정을 재구성할 수 있으며, 필요한 시약과 기구, 자주 사용하는 중요 시약의 특성을 파악하여 필요한 용액 및 시약을 제조하고, 실험실 유의사항을 지키면서 안전하게 실험을 수행하고, 폐기물 처리 원칙에 따라 폐기물을 올바르게 처리할 수 있다. 유효숫자 처리 규칙에 맞게 실험 데이터 처리하고 연구 윤리를 준수하여 참고 문헌과 함께 보고서를 작성할 수 있다.
C	주어진 실험 과정에 따라 시약과 기구를 이용하여 실험실 유의사항을 지키면서 안전하게 실험을 수행할 수 있다. 폐기물 처리 원칙에 따라 폐기물을 처리할 수 있으며, 보고서를 작성할 수 있다.

(2) 물질의 성질

성취수준	일반적 특성
A	물질의 성질을 파악하기 위한 여러 가지 실험의 원리와 실험 목적을 정확하게 파악하여 각 실험을 설계하고 수행하여 여러 가지 물질의 성질을 바르게 해석할 수 있다.
B	물질의 성질을 파악하기 위한 여러 가지 실험을 제시된 과정에 따라 수행할 수 있다.
C	물질의 성질을 파악하기 위해 필요한 물리량을 측정할 수 있다.

(3) 물질의 분리

성취수준	일반적 특성
A	혼합물을 분리하기 위한 실험의 원리와 실험 기기와 도구의 사용법을 이해하여, 여러 가지 혼합물의 분리 실험을 설계하여 수행할 수 있으며, 추출 효율을 높이는 방법 등을 제안할 수 있다.
B	주어진 혼합물을 제시된 실험 방법에 따라 분리하는 실험을 수행할 수 있다.
C	여러 가지 혼합물을 분리할 수 있는 여러 가지 실험 방법이나 도구를 말할 수 있다.

(4) 용액의 성질

성취수준	일반적 특성
A	묽은 용액의 성질을 파악하기 위한 실험의 원리와 목적을 정확하게 파악하여 실험에 필요한 농도의 용액과 콜로이드 용액을 제조할 수 있고, 묽은 용액의 성질에 관련한 실험을 설계하여 수행할 수 있으며, 측정값을 이용하여 원하는 물리량을 구할 수 있으며, 총괄성의 원리를 적용하여 실험 결과를 설명하고, 오차 원인을 구체적으로 분석할 수 있다.
B	묽은 용액의 성질에 관련한 실험을 제시된 방법에 따라 수행하여 필요한 데이터를 수집하여 원하는 값을 계산할 수 있고, 실험 결과를 총괄성과 관련하여 적절하게 설명할 수 있다.
C	용액의 성질에 관련한 실험을 주어진 과정에 따라 수행하여 필요한 데이터를 수집할 수 있다.

(5) 화학 반응

성취수준	일반적 특성
A	여러 가지 화학 반응의 특성을 파악하기 위한 실험의 원리와 목적을 정확하게 파악하여, 화학 반응에 관련한 여러 가지 실험을 설계하여 수행할 수 있으며, 측정값을 이용하여 원하는 값을 구할 수 있으며, 실험 결과를 깊이 있게 해석할 수 있다.
B	여러 가지 화학 반응의 특성을 파악하기 위한 실험을 제시된 방법에 따라 수행하여 필요한 데이터를 수집하여 원하는 값을 계산할 수 있고, 실험 결과를 설명할 수 있다.
C	여러 가지 화학 반응의 특성을 파악하기 위한 실험을 주어진 과정에 따라 수행하여 필요한 데이터를 수집할 수 있다.

(6) 탄소 화합물의 합성과 특성

성취수준	일반적 특성
A	탄소 화합물의 특성을 파악하기 위한 실험의 원리와 목적을 정확하게 파악하여, 탄화수소와 탄화수소 유도체의 성질과 반응에 관련한 실험, 고분자 화합물의 합성, 비누의 제조, 방향족 물질의 구조와 성질 등에 관련된 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 탄소 화합물의 특성과 반응과 관련지어 설명할 수 있다.
B	탄소 화합물의 특성을 파악하기 위한 탄화수소와 탄화수소 유도체의 성질과 반응에 관련한 실험, 고분자 화합물의 합성, 비누의 제조, 방향족 물질의 구조와 성질 등에 관련된 실험을 제시된 과정에 따라 수행하고, 실험 결과를 해석할 수 있다.
C	탄화수소, 탄화수소 유도체, 고분자 화합물의 합성, 비누의 제조, 방향족 물질의 구조와 성질 등에 관련된 실험을 주어진 과정에 따라 수행할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
화학 실험-1	화학 실험의 기초	[12화실01-05] [12화실01-06] [12화실01-07] [12화실01-15] [12화실01-18]	지필 평가 (서술형)	○ 데이터와 유효숫자 ○ 측정과 단위 ○ 분광 광도계 ○ 그래프와 추세선
화학 실험-2	용액의 성질	[12화실01-05] [12화실04-06]	수행 평가 (토의 · 토론)	○ 데이터의 유효숫자 ○ 어는점 내림

(2) 평가 문항(예시)

【화학 실험-1】

학교급	고등학교	교과/과목	화학 실험	영역/단원	화학 실험의 기초
교육과정 성취기준	[12화실01-05] 데이터 처리 과정에서 유효숫자 처리 원칙에 맞게 계산 결과를 나타낼 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.				
	[12화실01-06] 국제표준단위를 사용하여 복합단위와 관용단위를 나타낼 수 있다. [12화실01-07] 측정값과 계산값을 과학적 표기법과 올바른 단위를 사용하여 나타낼 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 복합단위와 관용단위를 표준단위로 나타내고 적절한 접두어를 사용하여 다양한 크기의 측정값을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.				
	[12화실01-15] 분광 광도계를 사용하여 흡광도를 측정하고, 그 값으로 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 분광 광도계의 원리를 설명할 수 있고, 흡광도를 측정하여 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	분광 광도계의 원리를 설명할 수 있고, 흡광도를 측정하고 미지 용액의 농도를 계산하여 유효숫자 규칙에 맞게 과학적 표기법과 단위와 함께 나타낼 수 있다.			
	중 ☒	분광 광도계를 사용하여 흡광도를 측정하고 미지 용액의 농도를 계산하여 유효숫자 규칙에 맞게 단위와 함께 나타낼 수 있다.			
	하 ☐	측정된 흡광도와 미지 용액의 농도 사이의 관계를 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	

평가 문항

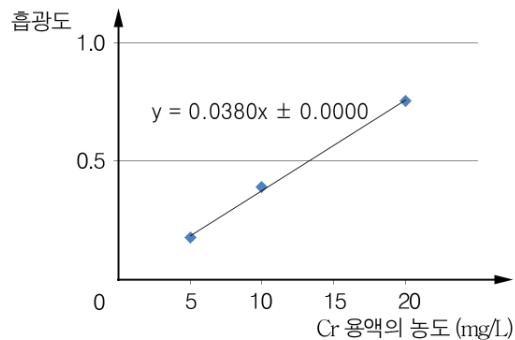
문제 1 다음은 크로뮴(Cr^{2+} 이온 용액) 용액의 농도를 구하는 실험이다. 물음에 답하시오. (단, 이 크로뮴 용액의 최대 흡수 파장은 350nm이다.)

<실험 과정>

- (가) 5.0, 10.0, 20.0 mg/L 크로뮴 표준 용액을 두께가 1.000cm인 셀에 담아 350.0nm에서 흡광도를 측정한다.
- (나) 크로뮴 표준 용액의 농도에 따른 흡광도를 측정하여 검정선을 그린다.
- (다) 농도를 모르는 크로뮴 용액을 두께가 1.000cm인 셀에 담아 350.0nm에서 흡광도를 측정한다.

<실험 결과>

- 크로뮴 표준 용액의 검정선



- 농도를 모르는 크로뮴 용액의 흡광도: 0.551

- (나)의 결과를 이용하여 크로뮴 표준 용액이 비어 법칙을 잘 따르는지 판단하고, 그 이유를 설명하시오.
- 농도를 모르는 크로뮴 용액의 농도를 계산하시오.
- 350nm에서 크로뮴 용액의 몰흡광 계수($\text{M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)를 구하기 위해 꼭 필요한 자료가 무엇인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1

- (1) 크로뮴 표준 용액은 비어 법칙을 잘 따른다. 비어 법칙은 흡광도가 시료 중에 함유되어 있는 빛을 흡수하는 화학종의 농도에 비례하는 것을 의미한다. 크로뮴 표준 용액의 농도에 따른 흡광도의 검정선이 원점을 지나는 직선의 형태로 나타나므로 크로뮴 표준 용액이 비어 법칙을 잘 따른다고 볼 수 있다.
- (2) 검정선의 식 $y = 0.0380x \pm 0.0000$ 에서 x 는 크로뮴 용액의 농도를, y 는 흡광도를 의미하므로, 농도를 모르는 크로뮴 용액의 흡광도(y)인 0.551을 검정선의 식에 대입하면 $x = 14.5$ 이다. 따라서 농도를 모르는 크로뮴 용액의 농도(x)는 $14.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 이다.
- $$0.551 = 0.0380x \pm 0.0000 \quad \Rightarrow \quad x = 14.5$$
- (3) 크로뮴(Cr)의 원자량. 비어 법칙 $A = \varepsilon bc$ (A : 흡광도, ε : 몰흡광 계수, b : 셀의 두께, c : 농도)에서 $\varepsilon = \frac{A}{bc} = \frac{0.551}{1 \text{ cm} \cdot 14.5 \text{ mg/L}} = 38.0 \text{ L} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$ 이다. 이의 단위를 ($\text{M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} = \text{L} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)로 나타내기 위해서는 Cr의 원자량(단위: $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 이 필요하다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 크로뮴 표준 용액이 비어 법칙을 잘 따르는지 판단하기	2	비어 법칙을 잘 따른다고 판단하고, 그 이유를 바르게 설명한 경우
	1	비어 법칙을 잘 따른다고 판단한 경우
	0	그 외 오답
(2) 농도를 모르는 크로뮴 용액의 농도 구하기	2	크로뮴 용액의 농도를 유효숫자 규칙에 맞게 단위와 함께 제시하고, 과정을 바르게 설명한 경우
	1	크로뮴 용액의 농도를 유효숫자 규칙에 맞게 단위와 함께 제시한 경우
	0	그 외 오답
(3) 몰흡광 계수를 구하기 위해 필요한 자료 찾기	2	필요한 자료를 찾고, 그 이유를 바르게 설명한 경우
	1	필요한 자료를 찾은 경우
	0	그 외 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12화실01-15]는 ‘분광 광도계를 사용하여 흡광도를 측정하고, 그 값으로 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.’이다. 평가준거 성취기준 [12화실01-15-00]은 ‘분광 광도계로 흡광도를 측정하여 미지 용액의 농도를 계산할 수 있다.’이다. 측정을 하여 계산을 하는 설정이므로 교육과정의 성취기준 [12화실01-05] ‘데이터 처리 과정에서 유효숫자 처리 원칙에 맞게 계산 결과를 나타낼 수 있다.’와 [12화실01-06] ‘국제표준단위를 사용하여 복합단위와 관용단위를 나타낼 수 있다.’, [12화실01-07] ‘측정값과 계산값을 과학적 표기법과 올바른 단위를 사용하여 나타낼 수 있다.’가 함께 적용된다. 따라서 평가준거 성취기준 [12화실01-05-01] ‘데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.’와 [(12화실01-06/12화실01-07)-01] ‘복합단위와 관용단위를 표준단위로 나타내고 적절한 접두어를 사용하여 다양한 크기의 측정값을 과학적 표기법과 단위로 나타낼 수 있다.’도 적용하여 표준 용액의 흡광도가 주어졌을 때, 미지 용액의 흡광도를 이용하여 농도를 계산하고 유효숫자 규칙에 맞게 단위와 함께 제시하도록 설정하였다.

용액이 비어 법칙을 따를 경우 정량 분석이 가능하다. 표준 용액의 흡광도를 측정하여 농도에 대한 흡광도의 검정선을 그렸을 때 원점을 지나는 직선이 얻어지면 비어 법칙을 잘 따른다고 볼 수 있다. 미지 용액의 흡광도를 측정하여 검정선에 대입하면 미지 용액의 농도를 구할 수 있다. 몰흡광 계수(ϵ)는 비어 법칙 $A = \epsilon bc$ 에서 흡광도(A), 셀의 두께(b), 농도(c)를 대입하면 구할 수 있으며, 농도는 주로 몰농도를 사용하므로 몰흡광 계수의 단위는 $M^{-1} \cdot cm^{-1}$ 로 나타난다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 측정된 흡광도와 비어 법칙을 이용하여 (1), (3) 문항에서 미지 용액의 농도를 구하는 원리의 이해도를 평가하고, (2) 문항에서 미지 용액의 농도를 계산을 요구하므로 평가 기준의 ‘중’ 수준의 평가 기준인 ‘분광 광도계를 사용하여 흡광도를 측정하고 미지 용액의 농도를 계산하여 유효숫자 규칙에 맞게 단위와 함께 나타낼 수 있다.’를 적용하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’이다. 교육과정에서 ‘과학적 사고력’은 과학적 주장과 증거의 관계를 탐색하는 과정에서 필요한 사고이다. 과학적 세계관 및 자연관, 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 표준 용액의 흡광도 자료를 해석하여 용액이 비어 법칙을 잘 따르는지 설명하고, 미지 용액의 농도를 계산하며, 몰흡광 계수를 구할 때 필요한 자료를 찾아내는 과정을 근거를 들어 설명함으로써 과학적 사고력을 기르는 데 초점을 두고 있다.

수업에서의 활용 방안

현재 문항은 총괄평가로서 서술형으로 제시되어 있으나, 2차시 수업 동안 3가지 농도의 크로뮴 표준 용액과 미지 용액을 준비하고 학생들이 분광광도계를 사용하여 실험을 수행하는 수행 평가로도 활용할 수 있다. 실험 결과인 자료를 해석하여 이를 과학 법칙이나 원리에 따르는지 설명하는 과정에서 과학적 주장과 증거의 관계를 파악하는 과학적 사고력과 실험 결과를 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 논리적 사고력을 기를 수 있으므로, 교사는 수업에서 학생 스스로 과학 법칙이나 원리와 실험 결과를 연결지어 파악할 수 있도록 안내하는 역할을 하는 것이 필요하다.

【화학 실험-2】

학교급	고등학교	교과/과목	화학 실험	영역/단원	용액의 성질
교육과정 성취기준	[12화실01-05] 데이터 처리 과정에서 유효숫자 처리 원칙에 맞게 계산 결과를 나타낼 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.				
	[12화실04-06] 어는점 내림으로 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 어는점 내림과 삼투압 측정 실험을 수행하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	어는점 내림으로 용질의 화학식량을 구할 수 있고, 그 원리를 설명할 수 있다.			
	중 ■	어는점 내림으로 용질의 화학식량을 구할 수 있다.			
	하 □	묽은 용액에서 몰랄 농도가 주어지면 어는점을 예측할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ■ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	■ 프로젝트

평가 문항

문제 1 다음은 어는점 내림을 이용하여 미지 시료의 분자량을 측정하기 위한 실험의 준비물과 자료이다.

<준비물>

- 기구: 500mL 비커, 200mL 비커, 50mL 시험관, 온도계, 전자저울, 젓개, 스탠드, 클램프
- 시약: tert-부탄올(tert-Butanol), 따뜻한 물, 얼음물, 미지 시료

<자료>

- 1기압에서 tert-부탄올(tert-Butanol)의 어는점과 몰랄 내림 상수

어는점	몰랄 내림 상수(K_f)
25.69℃	8.09℃·m ⁻¹

- (1) 어는점 내림을 이용하여 미지 시료의 분자량을 측정하는 실험 과정을 설계하고, 용액의 어는점을 측정하는 실험 장치를 구상하여 그리시오.
- (2) 용매의 어는점과 용액의 어는점을 측정하여 미지 시료의 분자량을 계산하시오.
- (3) 미지 시료의 분자량은 $135.17 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다. 오차의 원인을 분석하고 오차를 줄이기 위한 방법을 제시하시오.
- (4) 다음은 1기압에서 물의 어는점과 몰랄 내림 상수이다.

어는점	몰랄 내림 상수
0.00°C	$1.86^{\circ}\text{C}\cdot\text{m}^{-1}$

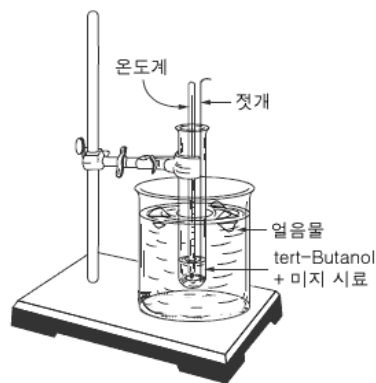
어는점 내림 실험의 용매로 물보다 터트-부탄올(*tert*-Butanol)을 사용하였을 때의 장점을 서술하고, 어는점 내림의 원리를 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1

- (1) 1단계로 순수한 터트-부탄올(*tert*-Butanol)의 어는점을 찾는다. 50mL 시험관에 터트-부탄올(*tert*-Butanol) 25.00 g을 넣는다. 시험관에 온도계와 젓개를 꽂고, 약 70°C 전후의 뜨거운 물이 담긴 500mL 비커에 담근다. 터트-부탄올(*tert*-Butanol)의 온도가 40°C 이상이 되면 시험관을 꺼내 얼음물이 담긴 500mL 비커에 담그고 수시로 젓개로 저어 주며 시간에 따라 온도를 측정하여 터트-부탄올(*tert*-Butanol)의 어는점을 찾는다. 2단계로 미지 시료를 녹인 터트-부탄올(*tert*-Butanol)용액을 만들어 어는점을 측정해야 한다. 1단계에서 터트-부탄올(*tert*-Butanol)이 언 시험관을 다시 뜨거운 물이 든 비커에 담가 40°C 이상으로 녹인 후 미지 시료 1.00 g을 넣어 젓개로 저어 완전히 용해시킨다. 용액이 든 시험관을 꺼내 얼음물이 담긴 500mL 비커에 다시 담그고 수시로 젓개로 저어 주며 시간에 따라 온도를 측정하여 용액의 어는점을 찾는다. 용액의 어는점 측정 장치는 그림과 같다.

- (2) 용매인 tert-부탄올(tert-Butanol)의 어는점은 25.69°C , 1.00 g 미지 시료를 녹인 용액의 어는점은 23.30°C 로 측정되었다. 그러므로 다음과 같은 계산에 의해 미지 시료의 분자량 $x = 137\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.



출처: http://schoolbag.info/chemistry/ap_chemistry_1/21.html

$$\Delta T_f = K_f \cdot m = (25.69 - 23.30)^{\circ}\text{C} = 8.09^{\circ}\text{C} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \frac{1.00\text{g}}{x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 0.02500\text{kg}}$$

$$x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \frac{8.09^{\circ}\text{C} \cdot (\text{mol} \cdot \text{kg})^{-1} \cdot 1.00\text{g}}{(25.69 - 23.30)^{\circ}\text{C} \cdot 0.02500\text{kg}} = \frac{8.09 \times 1.00\text{g}}{(25.69 - 23.30) \times 0.02500 \text{ mol}}$$

- (3) 정량적 실험에서 오차를 분석하기 위해서는 측정값을 이용한 계산 과정을 분석해야 한다.
- 분자량이 크게 나온 경우: 위 식에서 분자에 해당하는 값들이 크게 측정되거나 분모에 해당하는 값들이 작게 측정된 경우이다. 여기에서 8.09는 어는점 내림 상수이므로 영향을 주지 않는다. 따라서 용매인 tert-부탄올(tert-Butanol)의 질량을 계산 값보다 크게 측정하였거나, 미지 시료의 질량을 계산 값보다 작게 측정했거나, 용매의 어는점을 낮게 측정하였거나, 용액의 어는점을 높게 측정하여 어는점 내림이 작게 나타났을 가능성이 있다.
 - 분자량이 작게 나온 경우: 위 식에서 분자에 해당하는 값들이 작게 측정되거나 분모에 해당하는 값들이 크게 측정된 경우이다. 따라서 미지 시료의 질량을 계산 값보다 크게 측정하였거나, 용매인 tert-부탄올(tert-Butanol)의 질량을 계산 값보다 작게 측정하였거나, 용매의 어는점을 높게 측정하였거나, 용액의 어는점을 낮게 측정하여 어는점 내림이 작게 나타났을 가능성이 있다. 또한 용매가 손실되어 농도가 커져 어는점 내림이 크게 측정되었음에도 이를 인지하지 못하고 그대로 계산했을 가능성도 있다.

- 오차를 줄이기 위한 노력: 오차를 줄이기 위해서는 무엇보다도 저울을 올바르게 사용하여 용매와 시료의 질량을 정확히 측정하고, 약포지나 칭량 접시에 시약을 남기지 않고 모두 시험관에 넣도록 해야 한다. 또한 용매의 증발을 막기 위해 시험관 입구를 비닐 랩으로 싸서 막았다.

또한 온도를 측정할 때 젓개로 계속 저어주고 온도계의 끝이 시험관 벽에 닿지 않도록 하였다. 용매의 어는점을 판단할 때 과냉각에 의해 낮아진 구간이 아니라 응고가 일어나며 일정하게 유지되는 온도를 찾아야 한다. 그래서 시간에 따른 온도를 그래프로 나타내어 과냉각된 부분을 찾고 온도 변화를 외삽하여 어는점을 찾아내었다. 또한 용액의 어는점은 순수한 용매와 달리 일정하지 않고, 용매가 먼저 얼어서 남은 용액의 농도가 진해짐에 따라 점점 낮아지기 때문에 판단에 주의가 필요하다. 따라서 어는점 측정에서는 시간에 따라 온도만 읽지 말고 눈으로 액체에 생기는 변화를 주의 깊게 관찰해야 한다. 무엇보다 측정에 의한 오차를 줄이기 위해 같은 실험을 여러 번 반복하여 편차가 매우 큰 값을 버리고 비슷한 측정값의 평균값을 사용해야 한다.

(4)

- 용매로 물보다 tert-부탄올(tert-Butanol)을 사용하였을 때의 장점: 물을 용매로 사용할 경우 얼리기 위해서는 물의 어는점인 0°C보다 낮은 냉각제를 사용해야 한다. 하지만 어는점이 25.69°C인 tert-부탄올(tert-Butanol)을 사용할 경우 쉽게 구할 수 있는 얼음물을 냉각제로 사용할 수 있기 때문에 편리하다. 또 물의 몰랄 내림 상수가 $1.86^{\circ}\text{C}\cdot\text{m}^{-1}$ 이므로 1.00m인 수용액의 어는점은 -1.86°C 로 용매의 어는점과 차이가 크지 않다. 따라서 용질의 몰수가 작은 경우 어는점 내림이 작아 측정하기 어렵고, 오차도 크게 발생한다. 그에 반해 tert-부탄올(tert-Butanol)의 몰랄 내림 상수는 $8.09^{\circ}\text{C}\cdot\text{m}^{-1}$ 이므로 용질의 몰수가 작아도 어는점이 상대적으로 크게 측정되어 오차를 줄일 수 있다.
- 어는점 내림의 원리: 용매의 어는점에서 용매의 고체상과 액체상이 동적 평형(용해 속도 = 응고 속도)을 이루고 있을 때, 용질을 가하게 되면 용해 속도는 일정하지만 용질의 방해로 응고 속도가 작아지게 되어(용해 속도 > 응고 속도) 고체상의 용매가 용해된다. 따라서 용해 속도를 낮추고, 응고 속도를 높여 새로운 동적 평형에 도달하기 위해서는 더 낮은 온도가 필요하다. 이렇게 온도를 낮추어 새로운 동적 평형에 도달한 온도가 용액의 어는점이 되고, 이는 용매의 어는점보다 낮다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 어는점 내림 실험 설계	2	어는점 내림 실험 과정을 바르게 서술하고, 용액의 어는점을 측정하는 장치를 바르게 나타낸 경우
	1	어는점 내림 실험과정을 바르게 서술한 경우
	0	그 외 오답
(2) 실험 결과로 미지 시료 분자량 계산	2	미지 시료 분자량의 오차 범위가 5% 이내인 경우
	1	미지 시료 분자량의 오차 범위가 10% 이내인 경우
	0	미지 시료 분자량의 오차 범위가 10%를 초과한 경우
(3) 오차 분석 및 오차를 줄이기 위한 노력	2	오차를 바르게 분석하고, 오차를 줄이기 위한 노력이 타당한 경우
	1	오차를 바르게 분석하였거나 오차를 줄이기 위한 노력이 타당한 경우
	0	그 외 오답
(4) 용매의 선택과 어는점 내림 원리	2	용매로서 tert-Butanol의 장점을 바르게 서술하고, 어는점 내림 원리를 바르게 설명한 경우
	1	용매로서 tert-Butanol의 장점을 바르게 서술하거나, 어는점 내림 원리를 바르게 설명한 경우
	0	그 외 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12화실04-06]은 ‘어는점 내림으로 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.’이다. 평가준거 성취기준 [(12화실04-06/12화실04-07)-01] ‘어는점 내림과 삼투압 측정 실험을 수행하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.’이다. 그래서 실험 수행을 프로젝트로 설정하여 학생 스스로 어는점 내림 실험을 설계하고 수행하여 미지 시료의 분자량을 구하고, 오차를 분석하며, 어는점 내림 원리를 설명하도록 하였다. 또한 측정값을 이용하여 미지 값을 구하는 정량 분석이므로 교육과정 성취기준 [12화실01-05] ‘데이터 처리 과정에서 유효숫자 처리 원칙에 맞게 계산 결과를 나타낼 수 있다.’도 적용된다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 [12화실01-05-01] ‘데이터 처리 과정에서 유효숫자를 이용한 혼합 사칙연산 결과값을 유효숫자 처리 규칙에 맞게 나타낼 수 있다.’와 [(12화실04-06/12화실04-07)-01] ‘어느점 내림과 삼투압 측정 실험을 수행하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.’에서 어느 수준에 도달하였는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중에 관련이 있다. (1)~(3) 문항에서 어느점 내림으로 미지 시료의 분자량을 구해 오차를 분석하고, (4) 문항에서 용매의 선택과 어느점 내림의 원리를 설명할 수 있는 경우 ‘상’ 수준, 어느점 내림으로 미지 시료의 분자량을 구할 수 있는 경우 ‘중’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 탐구 능력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. 교육과정에서 ‘과학적 탐구 능력’은 과학적 문제 해결을 위해 실험, 조사, 토론 등 다양한 방법으로 증거를 수집, 해석, 평가하여 새로운 과학 지식을 얻거나 의미를 구성해 가는 능력을 말한다. 과학적 탐구를 위해서는 과학 탐구 기능과 지식을 통합하여 적용하고 활용하는 능력이 필요하며 과학적 사고력이 이 과정에 기초가 된다. ‘과학적 의사소통 능력’은 과학적 문제 해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해, 수식, 글, 그림, 기호 등을 통하여 정보를 이해하고 표현하는 능력, 증거에 근거하여 논증 활동을 하는 능력 등을 포함한다.

어느점 내림 실험을 구상하여 탐구를 수행함으로써 미지 시료의 분자량에 대한 데이터를 측정하여 계산하여 분자량을 구하고 오차를 분석하며 어느점 내림의 활용에 대한 개념 형성을 도모한다. 분자량 계산 과정과 오차 분석 과정을 거쳐 유효숫자로 측정에 대한 정보를 전달하는 과학적 의사소통 능력을 기르는 데 초점을 두고 있다.

수업에서의 활용 방안

3차시로 프로젝트 수업을 설계하여, 1차시에는 실험의 원리를 탐구하여 실험 방법을 설계하고, 2차시 동안 시험을 수행하고, 3차시에는 보고서를 작성하거나 발표 자료를 제작하여 발표할 수 있다. 만약 2차시로 진행을 하면 과정 (1)의 실험을 설계하는 대신 제시된 (2)번부터 시작하여 실험하고 결과를 분석하는 과정으로 진행할 수 있다. 어느점 내림으로 미지 시료의 분자량을 찾아내는 실험을 설정하기 위해서 용매와 용질을 잘 선택해야 한다. 용매로 물을 선택하는 경우 냉각제로 얼음과 소금을 이용하는 방법이 있고, 용질로 포도당, 설탕, 요소 등 다양한 극성 물질을 이용할 수 있다. 용매로 터트-부탄올(*tert*-Butanol)을 이용하는 경우 냉각제로 얼음물을 이용할 수 있고, 용질로 다양한 고체 유기물을 사용할 수 있는데 터트-부탄올(*tert*-Butanol)에 잘 용해되는 물질이어야 한다. 이 실험에서 사용한 용질은 아세트아닐라이드(Acetanilide)이다.

7. 생명과학 실험

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 생물의 구조와 기능

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실01-01] 광학현미경과 주사전자현미경을 정확하게 사용하여 선명한 상을 찾을 수 있다.		상	광학현미경과 주사전자현미경을 절차에 따라 정확하게 사용하여 제시된 시료의 선명한 상을 찾을 수 있다.
		중	광학현미경과 주사전자현미경을 사용하여 제시된 시료의 상을 찾을 수 있다.
		하	광학현미경을 사용하여 제시된 시료의 상을 찾을 수 있다.
[12생실01-02] 현미경으로 식물 세포와 동물 세포를 관찰하고 차이점을 설명할 수 있다.		상	식물 세포와 동물 세포의 현미경 표본을 만들어 현미경으로 관찰하고, 차이점을 설명할 수 있다.
		중	식물 세포와 동물 세포의 현미경 표본을 현미경으로 관찰하고 식물 세포와 동물 세포의 차이점을 설명할 수 있다.
		하	식물 세포와 동물 세포의 현미경 표본을 현미경으로 관찰할 수 있다.
[12생실01-03] 삼투 현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 삼투압 측정 실험을 수행하고 실험의 원리와 결과를 설명할 수 있으며, 삼투 현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고 수행하여 삼투 현상에 의한 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다.	상	삼투압 측정 실험을 수행하고 실험의 원리와 결과를 설명할 수 있으며, 삼투 현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고 수행하여 삼투 현상에 의한 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다.
[12생실01-04] 삼투 현상에 의한 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다.		중	삼투압 측정 실험과 삼투 현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 실험의 원리를 설명할 수 있으며, 삼투 현상에 의한 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다.
[12생실01-05] 삼투압 측정 실험을 수행하고 실험의 원리와 실험 결과를 바르게 설명할 수 있다.		하	삼투압 측정 실험을 수행할 수 있고, 삼투 현상에 영향을 미치는 요인과 삼투 현상에 의한 원형질 분리와 복귀를 말할 수 있다.
[12생실01-06] 식물의 생식기관을 관찰하고 구조와 기능을 설명할 수 있다.		상	식물의 생식기관인 꽃과 열매를 관찰하여 꽃을 구성하는 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침의 구조와 기능을 설명할 수 있고, 종자를 퍼뜨리기 위한 열매의 구조를 설명할 수 있다.
		중	식물의 생식기관인 꽃과 열매를 관찰하여 꽃은 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침으로 구성되어 있음을

교육과정 성취기준	평가기준	
		설명할 수 있고, 열매의 형태와 기능은 식물에 따라 다름을 설명할 수 있다.
	하	꽃과 열매를 관찰하고, 이들이 식물의 생식기관임을 말할 수 있다.
[12생실01-07] 무척추동물과 척추동물을 해부하여 각 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.	상	오징어, 메뚜기, 멸치를 해부하여 무척추동물과 척추동물의 각 기관 구조의 특징을 관찰하고 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
	중	오징어, 메뚜기, 멸치를 해부하여 무척추동물과 척추동물로 구분하고 차이점을 설명할 수 있다.
	하	오징어, 메뚜기, 멸치를 해부하고 각각 무척추동물과 척추동물로 구분할 수 있다.

(2) 물질 대사

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실02-01] 효소의 촉매 작용을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 효소의 촉매 작용을 설명할 수 있고, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인할 수 있는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	상	효소가 촉매로 작용하는 원리를 설명할 수 있고, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인할 수 있는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.
[12생실02-02] 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인할 수 있는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.		중	효소가 촉매임을 설명하고, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인할 수 있는 실험을 수행하고, 결과를 해석할 수 있다.
		하	효소가 촉매이며, 온도와 pH에 따라 효소의 반응 속도가 달라짐을 말할 수 있다.
[12생실02-03] 빛, 온도 등의 환경 요인에 따른 광합성의 속도를 측정하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	상	빛의 세기, 빛의 파장, 온도, 이산화 탄소 농도 등의 환경 요인에 따른 광합성의 속도를 측정하는 실험을 설계할 때 조작변인, 통제변인, 종속변인을 정확하게 설정하여 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	
	중	빛의 세기, 온도에 따른 광합성의 속도를 측정하는 실험에서 조작변인, 통제변인, 종속변인을 정확하게 설정하여 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	
	하	광합성의 속도를 측정하는 실험을 수행하고, 실험 결과를 토대로 광합성 속도는 빛의 세기, 온도 등의 환경 요인에 따라 달라짐을 말할 수 있다.	
[12생실02-04] 환경 요인에 따른 세포 호흡의 속도를 측정하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	상	온도 등의 환경 요인에 따른 세포 호흡의 속도를 측정할 때 조작변인, 통제변인, 종속변인을 정확하게 설정하여 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	
	중	온도 등의 환경 요인에 따른 세포 호흡의 속도를 측정할 때, 조작변인, 통제변인, 종속변인을 설정할 수 있고, 실험을 수행하고 결과를 해석할 수 있다.	
	하	환경 요인에 따른 세포호흡 속도 측정 실험을 수행할 수 있다.	

교육과정 성취기준	평가기준	
[12생실02-05] 효모 발효 실험을 통하여 산소호흡과 발효의 차이점을 설명할 수 있다.	상	효모 발효 실험을 절차에 따라 정확하게 수행하고, 발효는 산소호흡과 달리 산소를 소비하지 않으며, 전자전달계를 거치지 않고 해당 과정을 통해서만 에너지를 얻는 과정임을 설명할 수 있다.
	중	효모 발효 실험을 수행하고, 발효는 산소호흡과 달리 산소를 소비하지 않음을 설명할 수 있다.
	하	효모 발효 실험을 수행하고, 효모는 산소가 부족한 환경에서 산소호흡 대신에 발효를 통해 에너지를 얻을 수 있음을 말할 수 있다.
[12생실02-06] 혈액을 원심분리하여 혈액에서 적혈구가 차지하는 비율을 측정하고 적혈구의 산소 운반 기능을 설명할 수 있다.	상	혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 혈액에서 적혈구가 차지하는 비율을 측정하고 적혈구의 비율 및 산소 운반 기능과 관련지어 설명할 수 있다.
	중	혈액을 원심분리하여 혈액에서 적혈구가 차지하는 비율을 측정하고 적혈구는 산소 운반 기능을 담당함을 설명할 수 있다.
	하	혈액을 원심분리하여 그 결과를 관찰할 수 있다.

(3) 자극과 반응

교육과정 성취기준	평가기준	
[12생실03-01] 빛, 중력, 접촉, 호르몬 등의 물리 화학적 자극에 반응하는 동물의 행동을 관찰하고 일반화할 수 있다.	상	빛, 중력, 접촉, 호르몬 등의 물리 화학적 자극에 반응하는 플라나리아, 지렁이, 초파리의 행동을 관찰하고, 특성을 확인하여 각 자극에 대한 동물의 행동을 양성 주성, 음성 주성으로 구분하여 일반화할 수 있다.
	중	빛, 중력, 접촉, 호르몬 등의 물리 화학적 자극에 반응하는 동물의 행동을 관찰하고 양성 주성과 음성 주성을 구분할 수 있다.
	하	빛, 중력, 접촉, 호르몬 등의 물리 화학적 자극에 동물이 반응하여 자극으로부터 멀어지거나 가까이 가는 행동을 보인다는 사실을 말할 수 있다.
[12생실03-02] 사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사를 실험을 통해 확인하고 신호 전달 경로를 설명할 수 있다.	상	사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사를 무조건 반사와 조건 반사로 구분하여 실험을 통해 확인하고 각각의 신호 전달 경로를 비교하여 설명할 수 있다.
	중	사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사를 실험을 통해 확인하고 신호 전달 경로를 설명할 수 있다.
	하	사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사는 신경계를 통한 신호 전달로 일어남을 말할 수 있다.
[12생실03-03] 식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	상	식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험에서 실험 기간, 실험 재료, 통제변인을 정확하게 고려하여 실험을 설계하고 수행한 다음 결과를 바르게 해석할 수 있다.
	중	식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 해석할 수 있다.
	하	식물의 줄기와 뿌리는 굴중성과 굴광성을 보임을 말할 수 있다.

(4) 생식과 발생

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실04-01] 체세포 분열과 감수 분열을 관찰하여 세포 분열 단계를 구별하고 각 단계의 특징을 설명할 수 있다.		상	체세포 분열과 감수 분열을 관찰하여 세포 분열의 각 단계를 구별하고 특징을 설명할 수 있으며, 체세포 분열과 감수 분열의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
		중	체세포 분열과 감수 분열을 관찰하여 세포 분열 단계를 구별할 수 있으며, 체세포 분열과 감수 분열의 차이점을 설명할 수 있다.
		하	체세포 분열과 감수 분열을 관찰하고 세포 분열 단계를 구별할 수 있다.
[12생실04-02] 꽃가루관의 발아와 속씨식물의 수분을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 꽃가루관의 발아를 관찰하고, 속씨식물의 수분을 설명할 수 있다.	상	꽃가루관의 발아를 관찰하고 속씨식물의 수분과 중복 수정 과정을 설명할 수 있다.
		중	꽃가루관의 발아를 관찰하고 속씨식물의 수분을 설명할 수 있다.
		하	속씨식물의 수분이 일어나면 꽃가루관이 발아함을 말할 수 있다.

(5) 유전과 진화

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실05-01] 초파리의 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘 염색체와 일반염색체의 차이를 설명할 수 있다.		상	초파리의 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 일반염색체와 달리 초파리의 침샘염색체를 간기에도 관찰할 수 있는 이유와 침샘염색체의 특징과 더불어 밴드와 퍼프의 의미를 설명할 수 있다.
		중	초파리의 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체의 특징을 일반염색체와 비교하여 설명할 수 있다.
		하	초파리의 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰할 수 있다.
[12생실05-02] 사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.		상	사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 성별, 염색체 돌연변이 유무를 바르게 해석할 수 있다.
		중	사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 성별을 판정할 수 있다.
		하	사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태를 만들 수 있다.
[12생실05-03] 세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고 실험 과정의 각 단계가 어떤 의미가 있는지 설명할 수 있다.		상	세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고 실험 과정의 각 단계가 어떤 의미가 있는지 설명할 수 있다.
		중	세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행할 수 있다.
		하	세포에서 DNA를 추출하는 실험의 단계가 어떤 순서로 진행되는지 설명할 수 있다.
[12생실05-04] DNA 이중 나선 구조 3차원 모형을 정확하게 만들고, 특징을 설명할 수 있다.		상	DNA 이중 나선 구조 3차원 모형을 정확하게 만들고, 역평행, 염기쌍의 상보성 등 DNA의 특징을 설명할 수 있다.
		중	DNA 이중 나선 구조 3차원 모형을 정확하게 만들고, 염기쌍의 상보성을 설명할 수 있다.
		하	DNA 이중 나선 구조 3차원 모형을 만들 수 있다.
[12생실05-05] 초파리 교배 실험을 통해 멘델 유전법칙을 확인하고, 결과를 바르게 해석할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 초파리의 야생형과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 찾아내고 차이점을 설명할 수 있으며, 초파리 교배 실험을 통해 멘델 유전법칙을 확인하고, 결과를 바르게 해석할 수 있다.	상	초파리의 야생형과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 찾아내고 차이점을 설명할 수 있으며, 초파리 교배 실험을 통해 멘델 유전법칙을 확인하고, 결과를 바르게 해석할 수 있다.
[12생실05-07] 초파리의 야생형과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 찾아내고 차이점을 설명할 수 있다.		중	초파리의 야생형과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 찾아내고 차이점을 설명할 수 있으며, 초파리 교배 실험을 수행하여 돌연변이에 따라 서로 다른 유전 현상을 나타냄을 말할 수 있다.
		하	돌연변이 초파리를 관찰할 수 있으며, 초파리 교배 실험을 수행할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12생실05-06] 반성 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	상	반성 유전의 원리를 알아보기 위하여 성염색체에 존재하는 유전자 돌연변이 초파리를 이용하여 상호교배 실험을 설계하여 수행할 수 있고, 결과를 관찰하여 반성 유전의 원리와 연계지어 설명할 수 있다.
	중	반성 유전의 원리를 알아보기 위하여 성염색체에 존재하는 유전자 돌연변이 초파리를 이용하여 한다는 것을 말할 수 있고, 상호 교배 실험을 수행하여 결과를 관찰하고, 이를 반성 유전의 원리와 연계지를 수 있다.
	하	초파리 교배 실험을 수행할 수 있고, 상호 교배 실험의 결과가 서로 다르게 나타남을 확인할 수 있다.
[12생실05-08] 가계 조사와 집단 조사를 통해 사람 유전 형질의 유전 원리를 설명할 수 있다.	상	가계도 분석 자료와 집단 조사 자료를 바르게 해석하여 단일인자 유전, 다인자 유전, 복대립 유전 등 사람의 유전 형질이 유전되는 여러 원리를 정확하게 구별하여 설명할 수 있다.
	중	가계도와 집단 조사 자료를 해석하여 사람 유전 형질 중 단일인자 유전과 다인자 유전을 구별할 수 있다.
	하	가계 조사와 집단 조사를 통해 사람의 유전 형질이 유전되는 원리를 연구한다는 것을 말할 수 있다.
[12생실05-09] 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 이해할 수 있는 탐구를 설계하고 수행할 수 있다.	상	생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 이해할 수 있는 사례를 찾아 비교하는 탐구를 설계하고 수행할 수 있다.
	중	생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 설명할 수 있다.
	하	생물체의 구조와 기능이 진화와 관련 있음을 말할 수 있다.
[12생실05-10] 진화적 관점에서 대립 인자의 빈도 변화를 알아볼 수 있는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있다.	상	돌연변이, 자연 선택 등의 원인으로 유전자풀에서 대립 인자의 빈도가 변하는 것을 진화의 관점으로 해석할 수 있는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	중	자연 선택에 의해 유전자풀에서 대립 인자의 빈도가 변하는 것을 알아볼 수 있는 모의실험을 수행할 수 있다.
	하	대립 인자의 빈도 변화가 진화와 연관됨을 말할 수 있다.

(6) 생물과 환경

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실06-01] 생물을 채집하고 표본을 제작할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 생물을 채집하여 분류·동정하고 표본을 제작할 수 있다.	상	생물을 채집하여 정확하게 분류·동정하고, 분류의 기준이 될 수 있는 생물의 특징이 잘 나타나는 표본을 제작할 수 있다.
[12생실06-02] 생물을 동정하고 분류할 수 있다.		중	생물을 채집하여 동정하고 표본을 제작할 수 있다.
		하	생물을 채집하여 표본을 제작할 수 있다.
[12생실06-03] 방형구법을 이용하여 식물 군집의 특성을 파악하고 우점종을 판별할 수 있다.		상	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 중요치를 계산하여 우점종을 판별할 수 있다.
		중	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정할 수 있다.
		하	방형구가 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 조사하는 도구임을 말할 수 있다.
[12생실06-04] 특정 생태계를 분석하여 생물과 비생물 환경 요인을 구분할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 특정 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있다.	상	하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분하고, 생물 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분할 수 있다.
		중	특정 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있다.
		하	생태계의 구성 요소는 생물 요소와 비생물 요소로 구분됨을 말할 수 있다.
[12생실06-05] 단세포 생물 배양 등을 통해 개체군의 성장 곡선을 구할 수 있다.		상	대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 밀도를 측정하여 개체군의 성장 곡선을 그리고, 곡선의 형태가 s자형인 이유, 배양 조건과 환경 수용력의 관계를 설명할 수 있다.
		중	효모를 배양하면서 시간에 따른 밀도를 측정하여 개체군의 성장 곡선을 구하고 곡선이 s자 형태로 나타나는 이유를 설명할 수 있다.
		하	일정한 조건에서 단세포 생물을 배양하면 개체군의 성장 곡선이 s자 형태로 나타남을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실06-06] 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사할 수 있다. [12생실06-08] 환경 오염의 정도를 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 환경 오염의 정도를 측정할 수 있고, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사할 수 있다.	상	수질이나 공기질을 측정할 수 있는 방법과 원리를 설명할 수 있고, 이를 활용하여 환경 오염의 정도를 측정할 수 있으며, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사하여 보고서를 작성할 수 있다.
		중	도구를 이용하여 환경 오염의 정도를 측정할 수 있고, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		하	환경 오염 물질이 식물의 생장에 영향을 미친다는 사실을 말할 수 있다.
[12생실06-07] 동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요인과 비생물 요인을 찾고 이를 모델화 할 수 있다.		상	동물 개체군에 영향을 주는 먹이, 포식자 등의 생물 요인과 빛, 온도, 강수량 등 비생물 요인을 찾고 이를 모델화하여 개체군의 변동을 예측할 수 있다.
		중	동물 개체군에 영향을 주는 생물 요인과 비생물 요인을 찾고 각 요인이 개체군 크기에 어떤 영향을 주는지 예측할 수 있다.
		하	동물 개체군에 영향을 주는 생물 요인과 비생물 요인을 제시할 수 있다.

(7) 생명공학

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생실07-01] 동물 세포를 계대 배양하고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.		상	동물 세포를 계대 배양할 수 있고 이를 활용하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
		중	동물 세포를 계대 배양할 수 있고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
		하	동물 세포를 배양하여 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
[12생실07-02] 식물 조직을 배양할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 식물 조직을 배양할 수 있고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.	상	식물 조직을 배양할 수 있고 이를 활용하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
[12생실07-03] 식물 조직을 배양하고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.		중	식물 조직을 배양할 수 있고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
		하	식물 조직을 배양하여 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
[12생실07-04] 대장균을 실험실에서 인공적으로 배양하고 조작할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 대장균을 실험실에서 배양하고 조작할 수 있으며, 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.	상	대장균을 실험실에서 배양하고 조작할 수 있으며, 이를 활용하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
[12생실07-05] 대장균을 배양하고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.		중	대장균을 실험실에서 배양하고 조작할 수 있으며, 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
		하	대장균을 실험실에서 배양하여 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
[12생실07-06] 전기영동으로 DNA를 분리하고 확인할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 전기영동으로 DNA를 분리하고 확인할 수 있으며, 제한 효소로 절단한 DNA 조각의 크기를 분석할 수 있다.	상	전기영동으로 DNA를 분리하고 확인할 수 있고, 제한 효소로 절단한 DNA 조각의 크기를 분석할 수 있다.
[12생실07-07] 제한 효소로 절단한 DNA 조각의 크기를 전기영동으로 분석할 수 있다.		중	전기영동으로 DNA를 분리하고 확인할 수 있다.
		하	전기영동으로 DNA를 분리할 수 있음을 말할 수 있다.
[12생실07-08] 대장균 형질 전환 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.		상	형질 전환 실험 각 단계의 의미를 설명할 수 있고, 녹색형광 단백질 유전자를 이용하여 대장균 형질 전환 실험을 수행할 수 있으며 그 결과를 바르게 해석할 수 있다.
		중	녹색형광단백질 유전자를 이용하여 대장균 형질 전환 실험을 수행하고, 결과를 바르게 해석할 수 있다.
		하	녹색형광단백질 유전자를 이용한 대장균 형질 전환 실험을 수행할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12생실07-09] 유전체 정보를 바탕으로 한 생물정보학의 연구 방법을 이해할 수 있다.	상	생물정보학 사이트에 있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소와 그 유전자의 아미노산 서열, 염기 서열을 조사할 수 있고, 그에 따른 효소의 3차원 구조 모형을 관찰하여 효소의 특징을 설명할 수 있다.
	중	생물정보학 사이트에 있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소의 3차원 구조 모형을 관찰하고 효소의 특징을 설명할 수 있다.
	하	생물정보학 사이트의 자료를 활용하여 단백질의 3차원 구조를 알 수 있음을 말할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

(1) 생물의 구조와 기능

성취수준	일반적 특성
A	광학현미경과 주사전자현미경을 절차에 따라 정확하게 사용할 수 있으며, 식물 세포와 동물 세포의 현미경 표본을 만들어 현미경으로 관찰하고, 차이점을 설명할 수 있다. 삼투압 측정 실험을 수행하고 실험의 원리와 결과를 설명할 수 있으며 삼투 현상에 영향을 미치는 요인을 알아보는 실험을 설계, 수행하여, 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다. 식물의 생식기관인 꽃과 열매를 관찰하여 암술, 수술 등 꽃을 구성하는 각 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있고, 종자를 퍼뜨리기 위한 열매의 구조를 설명할 수 있다. 무척추동물과 척추동물 해부를 통해 각 기관 구조의 특징을 관찰하고 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
B	광학현미경과 주사전자현미경으로 제시된 시료의 상을 찾을 수 있으며, 제시된 식물 세포와 동물 세포의 현미경 표본을 관찰하고 식물 세포와 동물 세포의 차이점을 설명할 수 있다. 삼투압 측정 실험을 수행하고 실험의 원리를 설명할 수 있으며, 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다. 식물의 생식기관인 꽃과 열매를 관찰하여 꽃이 암술 수술 등 여러 기관으로 구성되어 있음을 설명할 수 있고, 열매의 형태와 기능은 식물에 따라 다름을 설명할 수 있다. 동물을 해부하여 무척추동물과 척추동물로 구분하고 차이점을 설명할 수 있다.
C	광학현미경을 사용하여 제시된 시료의 상을 찾고 식물세포와 동물세포의 차이점을 설명할 수 있다. 삼투압 측정 실험을 수행하고, 삼투 현상에 영향을 미치는 요인과 삼투 현상에 의한 원형질 분리와 복귀를 설명할 수 있다. 꽃과 열매를 관찰하고, 이들이 식물의 생식기관임을 설명할 수 있으며, 오징어, 메뚜기, 멸치를 해부하고 각각 무척추동물과 척추동물로 구분할 수 있다.

(2) 물질 대사

성취수준	일반적 특성
A	효소가 촉매로 작용하는 원리를 설명할 수 있고, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. 정확한 변인 통제를 통해 여러 가지 환경 요인에 따른 광합성의 속도와 세포 호흡 속도를 측정하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. 효모 발효 실험을 절차에 따라 정확하게 수행하고, 발효는 산소 호흡과 달리 전자전달계를 거치지 않고 해당 과정을 통해서만 에너지를 얻는 과정임을 설명할 수 있다. 혈액을 원심분리하여 혈액에서 적혈구가 차지하는 비율을 측정하고 적혈구의 비율과 산소 운반 기능을 관련지어 설명할 수 있다.
B	효소가 생체 촉매임을 설명하고, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인할 수 있는 실험을 설계할 수 있다. 정확한 변인 통제를 통해 여러 가지 환경 요인에 따른 광합성 속도와 세포 호흡 속도를 측정하는 실험을 설계하고, 수행할 수 있다. 효모 발효 실험을 수행하고, 발효는 산소호흡과 달리 산소를 소비하지 않음을 설명할 수 있으며, 혈액을 원심분리하여 혈액에서 적혈구가 차지하는 비율을 측정하고 적혈구는 산소 운반 기능을 담당함을 설명할 수 있다.
C	효소가 촉매이며, 온도와 pH에 따라 효소의 반응 속도가 달라짐을 설명할 수 있다. 광합성 속도는 빛의 세기, 온도 등의 환경 요인에 따라 달라짐을 설명할 수 있고, 환경 요인에 따른 세포호흡 속도 측정 실험을 설계할 수 있다. 효모 발효 실험을 수행하고 효모는 발효를 통해 에너지를 얻을 수 있음을 설명할 수 있으며, 적혈구는 산소 운반 기능을 담당함을 설명할 수 있다.

(3) 자극과 반응

성취수준	일반적 특성
A	여러 가지 물리 화학적 자극에 반응하는 동물들의 행동을 관찰하고, 특성을 확인하여 각 자극에 대한 동물의 행동을 양성 주성, 음성 주성으로 구분하여 일반화할 수 있으며, 사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사를 무조건 반사와 조건 반사로 구분하여 실험을 통해 확인하고 각각의 신호 전달 경로를 비교하여 설명할 수 있다. 변인 통제를 정확하게 하여 식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험을 설계, 수행한 다음 결과를 바르게 해석할 수 있다.
B	여러 가지 물리 화학적 자극에 반응하는 동물의 행동을 관찰하고 양성 주성과 음성 주성을 구분할 수 있으며, 사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사를 실험을 통해 확인하고 신호 전달 경로를 설명할 수 있다. 식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험을 설계, 수행하고 결과를 해석할 수 있다.
C	여러 가지 물리 화학적 자극에 동물이 반응하여 자극으로부터 멀어지거나 가까이 가는 행동을 보인다는 사실을 말할 수 있으며, 사람의 몸에서 일어나는 여러 가지 반사는 신경계를 통한 신호 전달로 일어남을 말할 수 있다. 식물의 줄기와 뿌리는 굴중성과 굴광성을 보임을 말할 수 있다.

(4) 생식과 발생

성취수준	일반적 특성
A	체세포 분열과 감수 분열을 관찰하여 세포 분열의 각 단계를 구별하고 특징을 설명할 수 있으며, 체세포 분열과 감수 분열의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다. 꽃가루관의 발아를 관찰하고 속씨식물의 수분과 중복 수정 과정을 설명할 수 있다.
B	체세포 분열과 감수 분열을 관찰하여 세포 분열 단계를 구별할 수 있으며, 체세포 분열과 감수 분열의 차이점을 설명할 수 있다. 꽃가루관의 발아를 관찰하고 속씨식물의 수분을 설명할 수 있다.
C	체세포 분열과 감수 분열을 관찰하고 세포 분열 단계를 구별할 수 있으며, 속씨식물에서 수분이 일어나면 꽃가루관이 발아함을 말할 수 있다.

(5) 유전과 진화

성취수준	일반적 특성
A	초파리의 침샘염색체를 관찰하여 침샘염색체의 특징, 밴드와 퍼프의 의미를 설명할 수 있으며, 사람의 핵형을 분석하여 성별, 염색체 돌연변이 유무를 바르게 해석할 수 있다. DNA 추출 실험 각 단계의 의미를 설명할 수 있고, 실험 수행을 통해 DNA를 추출할 수 있다. DNA 이중 나선 구조의 3차원 모형을 정확하게 만들 수 있고, DNA 분자 구조 상의 특징을 설명할 수 있다. 초파리 돌연변이의 형질을 관찰하여 야생형과 구분되는 차이점을 말할 수 있고, 교배 실험을 통하여 각 돌연변이 형질의 유전 양상의 차이를 구분해 낼 수 있다. 가계도 분석 자료와 집단 조사 자료를 통해 단일인자 유전, 다인자 유전, 복대립 유전 등 여러 가지 사람의 유전 현상을 설명할 수 있다. 진화의 관점에서 생명체의 구조와 기능을 설명할 수 있는 사례를 찾아 비교하는 탐구를 설계하여 수행할 수 있고, 유전자풀의 변화를 초래하는 여러 가지 요인의 작용 원리를 알 수 있는 모의 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
B	초파리의 침샘염색체를 관찰하여 침샘염색체의 특징을 설명할 수 있으며, 사람의 핵형을 분석하여 성별을 판정할 수 있다. DNA 추출 실험을 수행을 통해 DNA를 추출할 수 있으며, DNA 이중 나선 구조의 3차원 모형을 만들고, 염기쌍의 상보성을 설명할 수 있다. 초파리 돌연변이의 다양한 형질을 찾을 수 있고, 교배 실험을 수행하여 각 형질에 따라 유전 양상에 차이가 있음을 말할 수 있다. 가계도 분석 자료와 집단 조사 자료를 통해 단일인자 유전과 다인자 유전을 구별할 수 있다. 진화의 관점에서 생물체의 구조와 기능을 설명할 수 있으며, 자연선택에 의해 유전 풀의 변화를 알아 볼 수 있는 모의 실험을 수행할 수 있다.
C	초파리의 침샘염색체를 관찰할 수 있고, 사람의 염색체 자료를 핵형 분석의 형태로 정리할 수 있다. DNA 추출 실험을 수행할 수 있고, DNA 이중 나선 구조의 모형을 만들 수 있다. 초파리 돌연변이를 관찰할 수 있으며, 교배 실험을 수행할 수 있다. 가계도 분석과 집단 조사를 통해 사람의 유전 현상을 살펴볼 수 있다는 것을 설명할 수 있으며, 생명체의 구조와 기능이 진화와 관련되어 있음을 말할 수 있다.

(6) 생물과 환경

성취수준	일반적 특성
A	생물을 채집하여 분류·동정할 수 있으며, 방형구법을 이용하여 식물 군집의 구조를 분석하여 우점종을 판별할 수 있다. 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분하고, 생물 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분할 수 있다. 단세포 생물 배양 실험 결과를 바탕으로 개체군의 성장 곡선을 그리고, 곡선의 형태, 배양 조건과 환경 수용력의 관계를 설명할 수 있다. 물과 공기 등의 환경 오염의 정도를 측정할 수 있으며, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사하여 보고서를 작성할 수 있다. 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요인과 비생물 요인을 찾고 이를 모델화하여 개체군의 변동을 예측할 수 있다.
B	생물을 채집하여 동정하고 표본을 제작할 수 있으며, 방형구법을 이용하여 식물 군집 내 특정 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정할 수 있다. 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있고, 효모를 배양하여 개체군의 성장 곡선을 구하고 곡선이 s자 형태로 나타나는 이유를 설명할 수 있다. 환경 오염의 정도를 측정할 수 있고, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요인과 비생물 요인이 개체군 크기에 어떤 영향을 주는지 예측할 수 있다.
C	생물을 채집하여 표본을 제작할 수 있으며, 방형구가 식물 군집 조사에 이용됨을 말할 수 있다. 생태계의 구성 요소는 생물 요소와 비생물 요소로 구분됨을 설명할 수 있으며, 일정한 조건에서 단세포 생물을 배양하면 개체군의 성장 곡선이 s자 형태로 나타남을 설명할 수 있다. 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요인과 비생물 요인을 제시할 수 있다.

(7) 생명공학

성취수준	일반적 특성
A	동물, 식물, 세균 등 여러 종류의 세포를 배양하여 이를 활용하는 실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 전기영동으로 DNA를 분리, 확인하고, 제한 효소로 절단한 DNA 조각의 크기를 분석할 수 있다. 녹색형광단백질유전자를 이용하여 형질전환 실험을 수행하고 형질 전환의 원리를 설명할 수 있으며, 생물정보학 사이트에 있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소와 그 유전자의 아미노산 서열, 염기서열을 조사할 수 있고, 그에 따른 효소의 3차원 구조 모형을 관찰하여 효소의 특징을 설명할 수 있다.
B	동물, 식물, 세균 등 여러 종류의 세포를 배양할 수 있고 이를 활용하는 방법을 설명할 수 있다. 전기영동으로 DNA를 분리하고 확인할 수 있으며, 녹색형광단백질유전자를 이용하여 대장균 형질 전환 실험을 수행하고 원리를 설명할 수 있다. 생물정보학 사이트에 있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소의 3차원 구조 모형을 관찰하고 효소의 특징을 설명할 수 있다.
C	동물, 식물, 세균 등 여러 종류의 세포를 배양하여 활용하는 방법을 설명할 수 있다. 전기영동으로 DNA를 분리할 수 있음을 말할 수 있으며, 대장균 형질 전환 실험을 수행할 수 있다. 생물정보학 사이트의 자료를 활용하여 단백질의 3차원 구조를 알 수 있음을 말할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
생명과과학 실험-1	유전과 진화	[12생실05-02]	수행 평가 (실험·실습, 보고서)	○사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태 만들기 ○핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성, 핵상 해석 ○핵형 분석을 통해 성별 판정 ○핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무 판정
생명과과학 실험-2	생명공학	[12생실07-09]	수행 평가 (프로젝트, 보고서, 자기평가·동료 평가)	○과정 평가 ○결과 평가

(2) 평가 문항(예시)

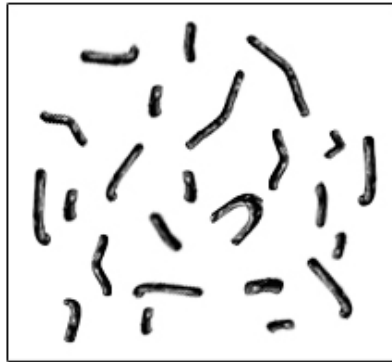
【생명과과학 실험-1】

학교급	고등학교	교과/과목	생명과과학 실험	영역/단원	유전과 진화
교육과정 성취기준	[12생실05-02] 사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 성별, 염색체 돌연변이 유무를 바르게 해석할 수 있다.			
	중 ■	사람 염색체 사진 자료를 통해 핵형을 분석하고 성별을 판정할 수 있다.			
	하 ■	사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태를 만들 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☒ 보고서	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

다음은 어떤 사람의 체세포 하나에 들어 있는 염색체 일부의 사진과 핵형 분석 과정을 나타낸 것이다.

[자료]



<그림 1> 어떤 사람의 체세포에 들어 있는 염색체 일부 사진

[탐구 과정]

- ① <그림 1>에서 염색체를 가위로 각각 오려 낸다.
- ② 각각의 염색체의 크기, 동원체의 위치, 염색체 팔의 길이, 염색된 띠 무늬 등을 자세하게 관찰하고, 그 특성에 따라 분류한다.

문제 1 <그림 2>는 어떤 사람의 체세포 하나에 들어 있는 나머지 염색체들을 분류하여 핵형도를 일부 작성한 것이다. 염색체의 특성을 고려하여 <그림 2>의 각 염색체에 해당하는 상동 염색체를 찾아 핵형도를 완성해 보자.

											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	X	Y

문제 2 **문제 1**에서 완성한 <그림 2>의 핵형을 분석하여 다음의 물음에 답해 보자.

- (1) 이 사람의 상염색체 수, 성염색체 수는 각각 몇 개인지 쓰고, 염색체 구성을 핵상과 함께 나타내 보자.
- (2) 이 사람의 성별은 무엇인지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 함께 설명하여 보자.
- (3) 이 사람이 염색체 돌연변이를 가지고 있는지 여부를 판단하고, 그렇게 생각한 까닭을 함께 설명하여 보자.

답안 및 해설

문제 1

					
1	2	3	4	5	6
					
7	8	9	10	11	12
					
13	14	15	16	17	18
					
19	20	21	22	X	Y

문제 2

- (1) 이 사람의 상염색체 수는 45개이고, 성염색체 수는 2개이다. 21번 염색체를 제외하고는 상동 염색체가 모두 쌍을 이루고 있으므로, 염색체 구성을 핵상으로 나타내면 $2n + 1 = 45 + XX$ 이다.
- (2) 이 사람은 성염색체로 X 염색체를 1쌍 가지고 있으므로 성별은 여자이다.
- (3) 이 사람의 체세포 하나에는 상염색체인 21번 염색체가 정상인보다 1개 더 많으므로 염색체 수 이상 돌연변이를 가지고 있으며, 이와 같이 21번 염색체가 3개인 경우에는 다운 증후군이 나타난다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태 만들기	2	염색체의 특성을 고려하여 모든 염색체에 상동 염색체를 알맞게 짝지어 핵형도를 올바르게 완성하였다.
		1	염색체의 특성을 고려하여 일부 염색체에 상동 염색체를 알맞게 짝지어 핵형도를 완성하였다.
		0	염색체 사진 자료를 정리하여 핵형도를 완성하지 않았다.
2	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성, 핵상 해석	2	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성 및 핵상을 정확하게 해석하였다.
		1	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성 및 핵상 중 일부를 정확하게 해석하였다.
		0	핵형 분석을 통해 염색체 수, 염색체 구성 및 핵상을 해석하지 않았다.
	핵형 분석을 통해 성별 판정	2	핵형 분석을 통해 성염색체 구성을 근거로 하여 성별을 올바르게 판정하였다.
		1	핵형 분석을 통해 성염색체와 상염색체를 구분하였다.
		0	핵형 분석을 통해 성별을 올바르게 판정하지 않았다.
	핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무 판정	2	핵형 분석을 통해 염색체 구성을 근거로 하여 핵형 분석 대상을 다운 증후군 환자로 올바르게 판정하였다.
		1	핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무를 올바르게 판정하였다.
		0	핵형 분석을 통해 염색체 돌연변이 유무를 올바르게 판정하지 않았다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

성취기준과 관련하여 이 문항에서는 사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형을 분석할 수 있는 핵형도를 완성하도록 하여 핵형 관련 개념을 바로 알고, 핵형 분석 자료를 올바르게 만들 수 있는지 평가하고자 하였다. 또, 핵형 분석 자료에서 염색체 수와 염색체 구성, 핵상을 파악하고, 이를 토대로 성별, 염색체 돌연변이 유무 등을 판정하도록 하여 정상인의 염색체 수와 염색체 구성과 관련된 개념을 토대로 핵형을 올바르게 분석하여 관련 정보를 추론할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

사람의 핵형 분석을 위해서는 염색체 사진 자료를 정리하고, 그 특성을 고려하여 핵형 분석 자료를 만들어 올바르게 분석하는 능력이 매우 중요하다. 따라서 사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태를 만들고, 이를 분석하여 성별, 염색체 돌연변이 유무를 바르게 해석할 수 있는 경우를 ‘상’ 수준으로, 사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태를 만들고, 이를 분석하여 성별을 바르게 판정할 수 있는 경우를 ‘중’ 수준으로 설정하였다. 그리고 사람 염색체 사진 자료를 정리하여 핵형 분석 형태를 만들 수 있는 경우를 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’과 ‘과학적 탐구 능력’이다. 사람의 염색체 사진 자료를 정리하고, 각 염색체의 특성을 자세히 관찰하여 핵형 분석 형태를 만들고 분석하는 과정을 바탕으로 과학적 문제 해결을 위해 실험, 조사 등 다양한 방법으로 증거를 수집, 해석, 평가하여 새로운 과학 지식을 얻거나 의미를 구성해 가는 능력을 함양할 수 있다. 또, 핵형 분석 형태로 만든 자료에서 얻은 증거와 관련 지식 및 이론을 활용하여 성별, 염색체 돌연변이 유무를 판정하는 과정에서 과학적 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 과학적 사고력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

사람의 염색체 사진 자료를 미리 복사하여 제공하며, 이를 정리하여 스스로 핵형 분석 형태를 만들고 분석하여 성별, 염색체 돌연변이 유무를 판정할 수 있도록 하며, 가위, 칼 등을 사용할 때 다치지 않도록 안전에 유의시킨다. 의사가 되었다고 가정하고 어떤 사람의 핵형을 분석하는 업무를 수행해야 하는 문제 상황을 설정하여 수업을 진행할 수 있으며, 모둠별 활동으로 구성하여 함께 핵형 분석 자료를 만들고 토의 과정을 거쳐 핵형을 분석할 수 있도록 수업을 진행할 수 있다.

【생명과학 실험-2】

학교급	고등학교	교과/과목	생명과학 실험	영역/단원	생명공학
교육과정 성취기준	[12생실07-09] 유전체 정보를 바탕으로 한 생물정보학의 연구 방법을 이해할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	생물정보학 사이트에 있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소와 그 유전자의 아미노산 서열, 염기 서열을 조사할 수 있고, 그에 따른 효소의 3차원 구조 모형을 관찰하여 효소의 특징을 설명할 수 있다.			
	중 ■	생물정보학 사이트에 있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소의 3차원 구조 모형을 관찰하고 효소의 특징을 설명할 수 있다.			
	하 ■	생물정보학 사이트의 자료를 활용하여 단백질의 3차원 구조를 알 수 있음을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ■ 보고서	☐ 토론·토의 ■ 자기평가·동료평가	

평가 문항

생물정보학 연구 프로젝트



출처: <https://www.rti.org/service-capability/bioinformatics>

과학 기술의 발전은 생명과학 연구에도 큰 변화를 가져왔다. 컴퓨터와 정보 통신 기술의 발전은 생명과학과 융합하여 생물정보학이라는 학문을 탄생시켰으며, 인간 게놈 프로젝트의 연구 성과와 더해 생물정보학은 매우 빠른 속도로 발달하고 있다.

생물정보학의 발전에 힘입어 우리는 예전에 알지 못했던 DNA 염기 서열과 단백질에 담겨진 비밀을 하나하나 풀어나가고 있다. 모둠별로 인터넷을 활용하여 생물정보학 연구 프로젝트를 직접 수행하여 보자.

[1단계] 연구 프로젝트 수행 준비 및 계획 세우기

- ① 모듈을 구성하고, 모듈별로 토의하여 연구 주제로 다룰 효소 또는 단백질을 정한다.
- ② 모듈별로 연구 주제로 선정한 효소 또는 단백질과 관련된 정보를 조사할 수 있는 인터넷 사이트와 검색 방법을 조사하여 학습한다.

예) 생물정보학 관련 인터넷 사이트

- 미국 국립 생물공학 정보센터(NCBI): <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- 국가생명연구자원정보센터(KOBIC): <https://www.kobic.re.kr/>
- 유럽 연합 생물정보학 연구소(EBI): <http://www.ebi.ac.uk/>
- 게놈 연구 재단: <http://pgi.re.kr/index.php/MainPage>
- 생물정보학 포털 사이트: <http://www.bioinformatics.org/>

- ③ 프로젝트 수행을 위한 구체적인 계획을 세우고, 역할을 분담한다.

[2단계] 연구 프로젝트 수행 및 보고서 작성하기

- ① 모듈별로 조사 활동을 실시하여 연구 주제와 관련된 다양한 자료를 수집하고 모듈 구성원과 공유한다.
- ② 조사 자료를 정리하고 다음의 내용을 포함하여 연구 프로젝트 보고서를 작성한다.

▪ 연구 주제	- 효소 또는 단백질 이름
▪ 조사 방법	- 인터넷 사이트 주소 - 조사 방법 및 절차
▪ 조사 내용	- 효소 또는 단백질을 암호화하는 유전자 이름 및 기호 - 유전자의 염색체 상 위치 - 유전자 지도에 표시된 유전자의 위치 - 유전자의 구조 - 유전자 염기 서열 - 아미노산 서열 - 효소 또는 단백질의 3차원 구조 모형 - 효소 또는 단백질의 특징 및 기능 - 기타 관련 내용

[3단계] 연구 프로젝트 보고서 발표하기

- ① 모둠별로 작성한 연구 프로젝트 보고서를 효과적으로 발표할 수 있는 방안을 토의하고 발표 자료를 제작한다.
- ② 모둠별로 발표하고 질의에 응답한다.
- ③ 다른 모둠의 발표를 경청하면서 궁금한 사항을 질의한다.

[4단계] 연구 프로젝트 평가하기

- ① 평가 요소와 평가 기준에 따라 자기 모둠 구성원들의 연구 프로젝트 활동을 평가한다.

평가 요소	평가 기준	평가		
과정 평가	프로젝트 준비, 학습 및 토의 활동에 성실히 참여하고, 모둠 활동에 협력하였는가?	잘함	보통	노력
	자료 조사, 보고서 작성 과정에서 자신이 맡은 역할을 성실히 잘 수행하였는가?	잘함	보통	노력

- ② 평가 요소와 평가 기준에 따라 다른 모둠의 연구 프로젝트를 평가한다.

평가 요소	평가 기준	평가		
결과 평가	연구 주제와 관련된 정보를 성실히 조사하고 체계적으로 정리하여 보고서를 잘 작성하였는가?	잘함	보통	노력
	연구 프로젝트 활동 및 보고서를 바른 태도로 이해하기 쉽게 잘 발표하였는가?	잘함	보통	노력

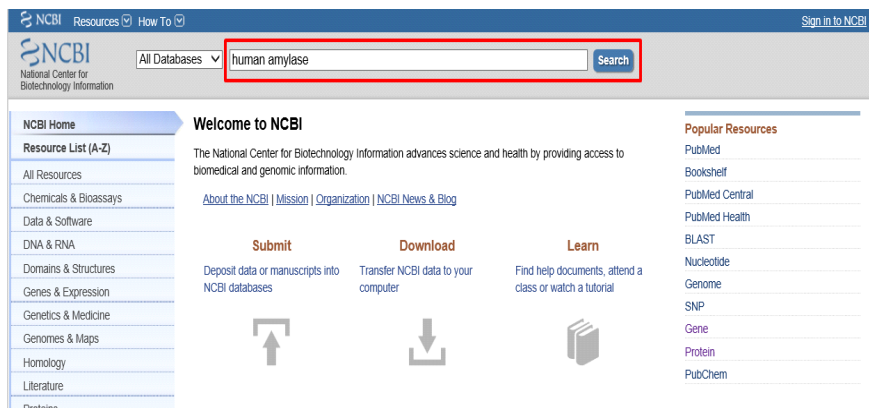
답안 및 해설

2)

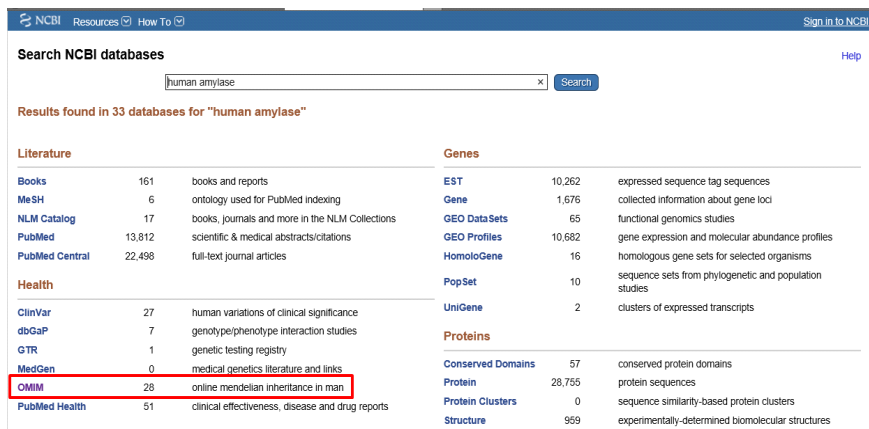
- 연구 주제: 이자액 속의 소화 효소, 아밀레이스
- 조사 방법

1) 아밀레이스 유전자 관련 정보 조사

- ① 미국 국립 생물공학 정보센터(NCBI)(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>)에 접속한 후, 검색 창에 사람 아밀레이스(human amylase)를 입력한다.

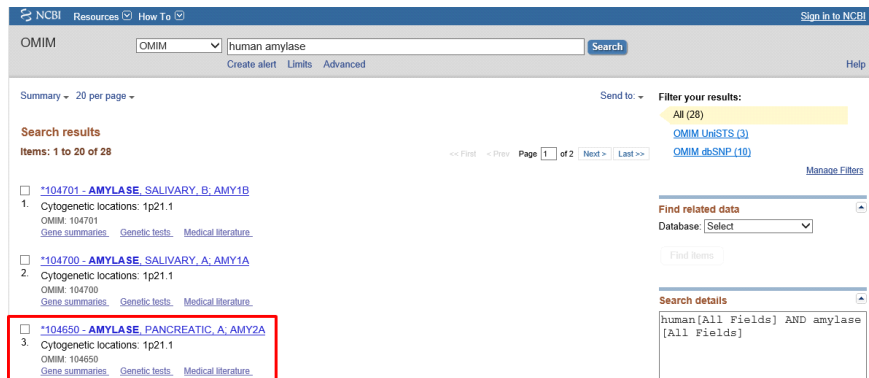


- ② 문헌 정보, 서열 정보, 저널 등 기타 정보를 나타내는 여러 항목 중에서 유전자의 이름, 위치, 유전 형태 등 관련 특징 및 정보를 알 수 있는 'OMIM' 항목을 선택한다.

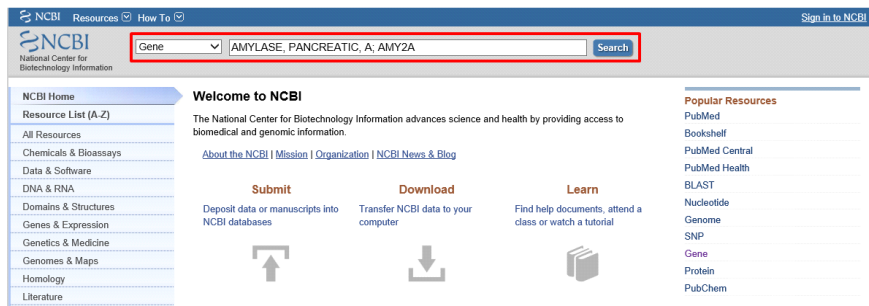


2) 답안 및 해설에 활용되는 그림은 NCBI 홈페이지 화면을 캡처하여 사용한 것임.

- ③ 여러 관련된 검색 결과 중에서 ‘*104650 - AMYLASE, PANCREATIC, A; AMY2A’를 선택하여 유전자 기호, 유전자의 염색체 상 위치, 유전 형태 등 관련 정보를 조사한다.



- ④ NCBI 메인 화면으로 돌아가 왼쪽 상단의 ‘All Database’ 항목을 ‘Gene’ 항목으로 변경한 후, 검색 창에 ③에서 찾은 유전자 이름 및 기호를 입력한다.



- ⑤ 여러 검색 결과 중에서 사람의 이자액 속의 아밀레이스 유전자 관련 정보를 나타내는 ‘amylase, alpha 2A (pancreatic) [Homo sapiens (human)]’을 선택한다.

Search results
Items: 1 to 20 of 59
[See also 2 discontinued or replaced items.](#)

Name/Gene ID	Description	Location	Aliases	MIM
☐ AMY2A ID: 279	amylase, alpha 2A (pancreatic) [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 1, NC_000001.11 (103617332..103625780)	AMY2, PA	104650
☐ AMY2a ID: 406539	amylase, alpha 2A (pancreatic) [<i>Danio rerio</i> (zebrafish)]	Chromosome 2, NC_007113.7 (15612763..15626972)	amy3, wu:fb64c06, zgc:66270, zgc:77877	
☐ AMY2A ID: 414140	amylase, alpha 2A (pancreatic) [<i>Gallus gallus</i> (chicken)]	Chromosome 8, NC_006095.4 (46119..407031, complement)		

- ⑥ '▲ Genomic context' 항목에서 염색체 상의 유전자 위치와 엑손 수를 확인하고, 'Map Viewer'를 선택하여 유전자 지도에 표시된 유전자의 위치를 조사한다.

Genomic context

Location: 1p21.1 See AMY2A in [Genome Data Viewer](#) [Map Viewer](#)

Exon count: 10

Annotation release	Status	Assembly	Chr	Location
108	current	GRCh38.p7 (GCF_000001405.33)	1	NC_000001.11 (103617332..103625780)
105	previous assembly	GRCh37.p13 (GCF_000001405.25)	1	NC_000001.10 (104159999..104168400)

Chromosome 1 - NC_000001.11

- ⑦ '▲ Genomic regions, transcripts, and products' 항목에서 'Graphics'를 선택하여 유전자의 구조를 조사한다.

Genomic regions, transcripts, and products

Go to reference sequence details

Genomic Sequence: NC_000001.11 Chromosome 1 Reference GRCh38.p7 Primary Assembly ▾

Go to nucleotide: **Graphics** FASTA GenBank

NC_000001.11: 10491..10491 (11Kbp) Find: [] [↩] [↪] [🔍] [⏮] [⏭] [⏯] [🔍] [🚫] [⚙️] [?] [?]

93,616 K | 93,617 K | 93,618 K | 93,619 K | 93,620 K | 93,621 K | 93,622 K | 93,623 K | 93,624 K | 93,625 K | 93,626 K

- ⑧ '► Genomic regions, transcripts, and products' 항목에서 'GeneBank'를 선택하여 유전자의 길이, 유전자 염기 서열 등 관련 정보를 조사한다.

Genomic regions, transcripts, and products

Go to [reference sequence details](#)

Genomic Sequence: NC_000001.11 Chromosome 1 Reference GRCh38.p7 Primary Assembly ▾

Go to nucleotide: [Graphics](#) [FASTA](#) [GenBank](#)

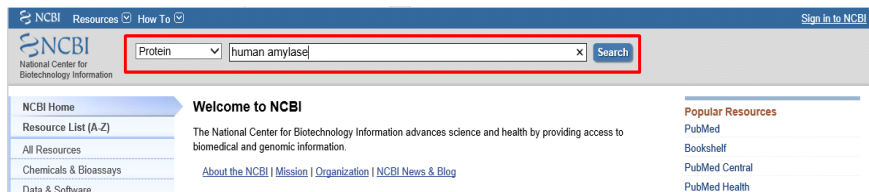
NC_000001.11: 104M-104M (11Kbp) ▾ Find: [] [↩] [↪] [🔍] [📏] [🔗] [🌐]

[X] Tools [⚙️] [?] ?

93,616 K | 93,617 K | 93,618 K | 93,619 K | 93,620 K | 93,621 K | 93,622 K | 93,623 K | 93,624 K | 93,625 K | 93,626 K

2) 아밀레이스 단백질 관련 정보 조사

- ① NCBI 메인 화면으로 돌아가 왼쪽 상단의 'All Database' 항목을 'Protein' 항목으로 변경한 후, 검색 창에 'human amylase'를 입력한다.



② 여러 검색 결과에서 ‘amylase [Homo sapiens]’를 선택하여 아미노산 서열 등 관련 정보를 조사한다.

Items: 1 to 20 of 28755

<< First < Prev Page 1 of 1438 Next > Last >>

- ☐ [amylase \[Homo sapiens\]](#)
 1. 511 aa protein
Accession: AAA51724.1 GI: 529397
[GenPept](#) [Identical Proteins](#) [FASTA](#) [Graphics](#)
- ☐ [amylase 1 \[Drosophila pseudoobscura pseudoobscura\]](#)
 2. 494 aa protein
Accession: EDY69232.1 GI: 198136648
[GenPept](#) [Identical Proteins](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

③ ‘Protein 3D Structure’ 항목을 선택하여 단백질의 3차 구조 모형과 관련 정보를 조사한다.

amylase [Homo sapiens]

GenBank: AAA51724.1

[Identical Proteins](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

Go to:

LOCUS AAA51724 511 aa linear FRI 31-OCT-1994

DEFINITION amylase [Homo sapiens].

ACCESSION AAA51724

VERSION AAA51724.1

DBSOURCE locus HUNAM12A2 accession [M28443.1](#)

KEYWORDS .

SOURCE Homo sapiens (human)

ORGANISM [Homo sapiens](#)

Eukaryota; Metazoa; Chordata; Cranista; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo.

REFERENCE 1 (residues 1 to 511)

AUTHORS Wise,R.J., Karn,R.C., Larsen,S.H., Hodes,M.E., Gardell,S.J. and Rutter,W.J.

TITLE A complementary DNA sequence that predicts a human pancreatic amylase primary structure consistent with the electrophoretic mobility of the common isozyme, Amy2 A

JOURNAL Mol. Biol. Med. 2 (5), 307-322 (1984)

PubMed [6336237](#)

Customize view

Analyze this sequence

Run BLAST

Identify Conserved Domains

Highlight Sequence Features

Find in this Sequence

Protein 3D Structure

Selective And Potent Inhibition Of The Glycosidase Human

PDB: 5KEZ

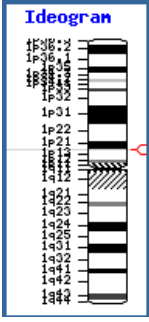
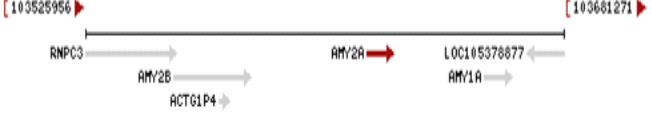
Source: Homo sapiens, synthetic construct

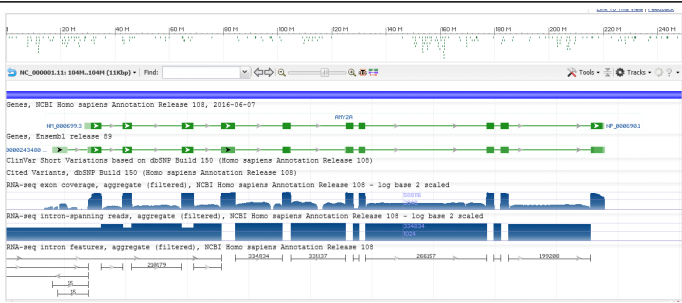
Method: X-Ray Diffraction

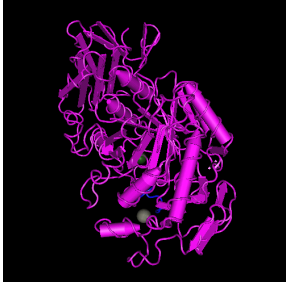
Resolution: 1.83 Å

See all 45 structures...

■ 조사 내용

구분	내용
유전자 이름 및 기호	AMYLASE, PANCREATIC, A; AMY2A
염색체 상의 유전자 위치	1번 염색체(1p21.1)에 위치  Chromosome 1 - NC_000001.11 
유전자 지도에 표시된 유전자 위치	 LOC101928436 + sv pr dl SNP best RefSeq 1p21.1 uncharacterized LOC101928436 RN7SKP285 + HGNC sv dl best RefSeq 1p21.1 RNA, 78K small nuclear pseudogene 285 RNPC3 + HGNC sv pr dl hm sts SNP best RefSeq 1p21.1 RNA binding region (RNPI, RRM) containing 3 AMY2B + OMIMHGNC sv pr dl hm sts SNP best RefSeq 1p21.1 amylase, alpha 2B (pancreatic) ACTG1P4 + HGNC sv pr dl stm SNP best RefSeq 1p21.1 actin gamma 1 pseudogene 4 AMY2A + OMIMHGNC sv pr dl hm SNP best RefSeq 1p21.1 amylase, alpha 2A (pancreatic) AMY1A + OMIMHGNC sv pr dl hm sts SNP best RefSeq 1p21.1 amylase, alpha 1A (salivary) LOC105378877 + sv dl mRNA 1p21.1 uncharacterized LOC105378877 AMY1B + OMIMHGNC sv pr dl hm sts SNP best RefSeq 1p21.1 amylase, alpha 1B (salivary) LOC105378878 + sv dl rnaaseq 1p21.1 uncharacterized LOC105378878 AMYP1 + HGNC sv dl best RefSeq 1p21.1 amylase, alpha pseudogene 1 AMY1C + OMIMHGNC sv pr dl hm sts SNP best RefSeq 1p21.1 amylase, alpha 1C (salivary)

유전자의 구조	
유전자 길이	8449bp
엑손의 수	10개
유전자 염기 서열	<pre> 1 aacagctttgc cctcaagtat ttattctatgc taatatttac ttgtataaat gtgcttctta 61 caggaaatata aatagttttct ggaagagaca ctgacaactt caaagcaaaa tgaagtctctt 121 tctgttgctt ttcaccattg ggttctgctg ggctcagtat tccccaaaa cacaacaagg 181 acggacatct attgttcatc tgtttgaatg cgcaggggtt gatattgctc ttgaatgtga 241 gcgatattha gctcogaagg gatttggagg ggttcagggt ggtatgatgc atagatcaaa 301 ttgcggaatt cactgtgctt gtaggaataa gtattctgat ctattctgtg aagcttgggg 361 aacattttac ttcacaggta agtattctaa gtaaaagaga ttcttgaggg aaaaatctatg 421 tagtattctt ggcaacttta tattttgttt ctgagataat cttctttcac caagagccct 481 ccaatgtgct gttaatattt tcaagagata gctgcctata ccaagattca agaattcttt 541 atactattga ttagtttcta gaacattcaa tgatacacag taagacagaa ttgtgtacct 601 atgaagactg ttaattttgt aggtctcttc accaaatgaa aatgttgcaa ttacacaacc 661 tttcagacct tgggtgggaa gataccaacc agttagctat aaattatgca caagatctgg 721 aaatgaagat gaatttagaa acatgggtgac tagatgtaac aatgttgggg taagtgaatt 781 ctagtctcct ttaaaaaata cagacaggaa aatgggttct ctctcttctt tctgtctcct 841 tttcagcaga aatttttccg tatttttatt ttttaatttt acttcataat ttaaaactca 901 aaatttaactg tttatttatg ttcaactttt gtgaatattt gtgtgtgtgc tatctactaa 961 agaggttaagt taaagtttaa atcagaattt gcttctaaag caaaacatca aattttaacc 1021 cttataactg ttogtatttc ccggaacaaa tttactggtt aggaagtata attccagtta (중략) 7921 attttaccaa ggtagaactt ttatcaaagt gtgaccgttc ctgccaatct tcagtgtat 7981 tcttcaactt tgatgttttg gtaatatatt cactactaac caggaaattg ctagggtttc 8041 tgtaagggtta cttttggtcc tagaaagcta ttccaccta ctagagaggc atatgggttt 8101 tcttcttaat aagacttcac tgcttaggtt tgtttctaca acataaagt ttgtgtgtta 8161 tttgtgttag tctgtattct tgattttcat tgtattgaag atcaacctta aattttattt 8221 tacaggtcat tttctttaac ttgcaaaact ggtcttctgt ctggcacata ctgtgatgtc 8281 atttctggag ataaaattaa tggcaattgc acaggcatta aaatttacgt ttctgatgat 8341 ggcaaaagctc atttttctat tagtaactct gctgaagatc catttatgtc aattcatgct 8401 gaatcctaat tgtaaaattt aaatttaaat gcatgtcttc aaaaacata </pre>
아미노산 서열	<pre> MKFFLLFTIGFCWAQYSPNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIA LECERYLAPKGGVQVSPNENVAIYNPFRPWERYQPV SYKLCTRSGNEDEFNRNMVTRCNVGVRIYVDAVINHMC NAVSAGTSSTCGSYFNPGSRDFPAVPYSGWDFNDGKCKT GSGDIENYNDATQVRDCRLTGLLDLALEKDYVRSKIAEYM NHLIDIGVAGFRLDASKHWPGRDIKAILDKLHNLNSNWFP GSKPFIYQEVIDLGGEPIKSSDYFGNGRVTEFKYGAKLGTVI RKWNGEKMSYLKNWGEWGFVPSDRALVFVDNHDNQRG HGAGGASILTFWDARLYKMAVGFMALHPYGFTRVMSSYR WPRQFQNGNDVNDWVGPPNNGVIKEVTINPDTTCGNDW </pre>

	VCEHRWRQIRNMVIFRNVVDGQPFTNWYDNGSNQVAFGR GNRGFIVFNDDWSFSLTLQTGLPAGTYCDVISGDKINGNC TGIKIYVSDDGKAHFSISNSAEDPFIAIHAESKL	
3차 구조 모형		
특징 및 기능	사람의 이자샘에서 분비되는 소화 효소 중 하나로 녹말을 엿당과 덱스트린으로 가수 분해하는 반응을 촉매한다. 이 자에서 분비되는 아밀레이스는 2개의 유전자(AMY2A, AMY2B)에 의해 암호화되어 있다.	

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
과정 평가	상	프로젝트 준비 및 토의 활동에 적극적인 자세로 성실하게 참여하였으며, 계획에 따라 조사 활동, 보고서 작성에서 맡은 역할을 잘 수행하여 프로젝트 활동에 크게 기여하였다.
	중	프로젝트 준비 및 토의 활동에 참여하였으며, 계획에 따라 맡은 역할을 수행하였다.
	하	프로젝트 준비 및 토의 활동에 성실하게 참여하지 않았으며 맡은 역할을 제대로 수행하지 않았다.
결과 평가	상	생물정보학 사이트를 여러 경로와 방법으로 조사하여 특정 효소 및 단백질의 암호화하는 유전자의 염기 서열과 아미노산 서열, 효소 및 단백질의 3차원 구조와 특징 등 관련 정보를 상세히 수집하고 이를 체계적으로 정리하여 보고서를 잘 작성하였다.
	중	생물정보학 사이트를 조사하여 특정 효소 및 단백질의 3차원 구조와 특징 등 일부 정보만을 수집하여 보고서를 작성하였다.
	하	생물정보학 사이트를 조사하여 특정 효소 및 단백질과 관련된 정보를 제대로 수집하지 않았고, 이를 정리한 보고서의 완성도가 낮다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

성취기준과 관련하여 이 문항에서는 조사하고자 하는 특정 효소 및 단백질을 정하고, 인터넷상의 생물정보학 관련 사이트와 이용 방법을 스스로 학습하여 특정 효소 및 단백질을 암호화하는 유전자의 염기 서열, 아미노산 서열, 3차원 구조 등 관련된 다양한 정보를 조사, 수집할 수 있는지 알아보하고자 하였다. 또, 수집한 정보를 분석하여 특정 효소의 특징 등 연관된 새로운 과학 지식을 추론하고 이를 보고서의 형태로 체계적으로 정리하여 효과적으로 전달할 수 있는지 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

생물정보학 사이트의 유전체 정보를 활용하여 특정 효소 및 단백질을 암호화하는 유전자의 염기 서열, 아미노산 서열, 3차원 구조 및 특징 등 관련된 다양한 정보를 정확히 파악하고, 이를 체계적으로 정리하여 잘 설명한 경우를 ‘상’ 수준으로, 생물정보학 사이트에

있는 유전체 정보를 활용하여 특정 효소의 3차원 구조를 파악하고 효소의 특징을 잘 설명한 경우를 ‘중’ 수준으로 설정하였다. 그리고 생물정보학 사이트의 자료를 활용하여 단백질의 3차원 구조 모형을 알 수 있음을 설명할 수 있는 경우를 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 문제 해결력’과 ‘과학적 의사소통 능력’이다. 특정 효소 및 단백질과 관련된 정보를 파악하기 위하여 인터넷상의 생물정보학 관련 사이트와 이용 방법을 학습하고, 이를 활용하여 자료를 수집하고 분석하여 보고서를 작성하는 과정을 거쳐 문제를 해결하기 위해 다양한 방법으로 자료를 수집, 분석, 평가, 선택, 조직하여 문제에 대한 해결 방안을 제시할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. 또한 모둠별 토의를 하여 연구 주제로 삼은 효소 및 단백질을 정하고, 조사 방법과 결과를 공유하고 정리하여 발표하는 과정에서 서로의 의견을 이해하고 조율하는 능력과 함께 효과적인 의사소통 능력과 표현 능력을 기를 수 있다.

수업에서의 활용 방안

모둠별 프로젝트 형태로 구성하여 토의를 하여 스스로 조사할 효소 및 단백질을 정하도록 한다. 생물정보학 사이트 및 이용 방법에 대해 도움을 제공하되, 모둠별로 직접 조사하여 학습할 수 있도록 하며, 구체적인 계획을 세우고 역할을 적절히 분담하여 모둠원 전체가 협력하여 활동이 완성될 수 있도록 한다. 다양한 경로와 방법을 활용하여 필요한 정보를 상세히 수집할 수 있도록 하며, 이를 보고서로 정리하고 다른 사람들이 이해하기 쉽게 효과적으로 전달할 수 있는 방안을 고려하여 발표하게 한다. 모둠별 발표 후에는 프로젝트 활동 과정 및 결과물에 대해 학생 간에 동료평가를 실시하며, 그 결과를 활용할 수 있다.

2~3차시 수업으로 구성하여 생물정보학 관련 인터넷 사이트와 이용 방법을 학습하고, 이후 모둠별로 계획을 세우고 역할을 분담하여 자료 조사, 보고서 작성, 발표 자료 제작, 발표를 실시할 수 있도록 할 수 있다. 모둠별 조사 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 교실 내 인터넷이 가능한 환경을 조성하거나, 컴퓨터실 등의 특별실을 활용하여 수업을 구성할 수 있다. 학습지도 계획 및 차시 운영 여건에 따라 모둠별 자료 조사, 보고서 작성, 발표 자료 제작 활동을 과제로 제시하여 운영하거나, 발표 관련 활동을 생략할 수 있다.

8. 지구과학 실험

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 고체 지구의 탐구

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실01-01] 지구 타원체 개념을 이용하여 지구의 모양과 크기를 설명할 수 있다.		상	지구가 타원체라는 것을 여러 증거를 통해 설명할 수 있고, 지구의 적도 반지름과 극 반지름을 비교하여 지구의 크기를 설명할 수 있으며 지구의 편평도를 말할 수 있다.
		중	지구가 적도 반지름이 더 긴 타원체라는 사실을 말할 수 있고, 지구의 편평도를 말할 수 있다.
		하	지구의 모양이 타원체라는 것을 설명할 수 있다.
[12지실01-02] 인공위성 실측 자료를 통해 지오이드의 모양을 그릴 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지오이드의 개념을 말할 수 있고, 인공위성 실측 자료를 통해 지오이드의 모양을 그릴 수 있다.	상	지오이드의 개념을 지구 타원체와 비교하여 말할 수 있고, 인공위성 실측 자료를 통해 경도별 지오이드의 모양을 그려 비교할 수 있다.
		중	인공위성 실측 자료를 통해 지오이드의 모양을 그리고, 지오이드의 개념과 관련지을 수 있다.
		하	인공위성 실측 자료를 통해 지오이드 모양을 그래프로 그릴 수 있다.
[12지실01-03] 우리나라에서 관측된 실제 지진 자료로부터 진앙과 진원의 위치를 결정할 수 있다.		상	우리나라에서 관측된 실제 지진의 지진기상을 이용하여 진원 거리를 구하는 방법을 말할 수 있고, 이를 이용하여 진앙의 위치를 정한 후 진원의 위치를 결정할 수 있으며 지진 관측 자료를 이용하여 진앙의 위치와 진원의 깊이를 알아내는 다른 방법을 제시할 수 있다.
		중	우리나라에서 관측된 실제 지진의 지진기상을 이용하여 진원거리를 구하는 방법을 설명하고, 이를 이용하여 진앙의 위치를 결정할 수 있다.
		하	우리나라에서 관측된 실제 지진의 지진기상에서 PS시를 구할 수 있고, 진원 거리를 계산할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실01-04] 모형실험 장치를 이용하여 암영대를 관찰함으로써 지구 내부에서 지진파의 암영대가 생기는 원리를 설명할 수 있다.		상	지진파의 암영대의 의미를 말할 수 있고, 모형실험 장치를 이용하여 암영대를 관찰함으로써 매질에 따른 암영대의 크기를 비교할 수 있으며, 지구 내부에서 지진파의 암영대가 생기는 원리와 모형실험 결과를 비교하여 설명할 수 있다.
		중	모형실험 장치를 이용하여 암영대를 찾을 수 있고, 지구 내부에서 지진파의 암영대가 생기는 원리를 설명할 수 있다.
		하	암영대 모형실험 장치에서 레이저 빛과 아크릴판이 의미하는 것을 말할 수 있고, 암영대를 찾을 수 있으며, 레이저 빛이 휘어지는 이유를 말할 수 있다.
[12지실01-05] 다양한 방법으로 실험을 설계하여 지구의 중력을 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다양한 방법으로 지구의 중력을 측정하는 원리를 말할 수 있고, 실험을 설계하여 중력을 측정할 수 있다.	상	절대중력과 상대중력의 의미를 말할 수 있고, 단진자의 운동 주기, 추의 자유 낙하 등 다양한 방법으로 중력을 측정하는 원리를 통해 실험을 설계하여 중력을 측정할 수 있으며, 그 밖에 중력가속도를 측정할 수 있는 다양한 실험을 설계할 수 있다.
		중	단진자의 운동 주기, 추의 자유 낙하 등을 이용하여 중력을 측정하는 원리를 말할 수 있고, 실험을 설계하여 지구의 중력을 측정할 수 있다.
		하	단진자의 운동 주기와 추의 자유 낙하 시간을 측정하여 중력 가속도를 계산할 수 있다.
[12지실01-06] 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정하는 방법을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 표준중력과 관측중력의 의미를 말할 수 있고, 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정하고 중력 이상을 구하는 방법을 설명할 수 있다.	상	표준중력과 관측중력의 의미를 말할 수 있고, 프리에어 보정, 부계보정, 지형보정 등 중력을 보정하고, 프리에어이상, 단순부계이상, 완전부계이상 등 중력 이상을 구하는 방법을 설명할 수 있다.
		중	표준중력과 관측중력의 의미를 말할 수 있고, 관측 지점의 고도를 고려하는 프리에어 보정, 질량 분포를 고려하는 부계 보정의 원리를 설명할 수 있다.
		하	중력 관측 지점의 고도를 고려하는 보정이 프리에어 보정이고, 질량 분포를 고려하는 보정이 부계 보정이라는 것을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실01-07] 지구 자기장 생성 이론과 관련된 자료를 수집하고, 토의를 통해 지구 자기장 생성의 원리를 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지구 자기장 생성 이론과 관련된 자료를 수집하고, 토의를 통해 지구 자기장의 생성 원리를 지구 자기장의 특징과 관련지어 발표할 수 있다.	상	지구 자기장 생성 이론과 관련된 자료를 수집하여 다양한 생성 이론을 제시할 수 있으며, 토의에 적극적으로 참여함으로써 지구 자기장 생성 원리를 지구 자기장의 형성, 유지, 역전 등 특징과 관련지어 발표할 수 있다.
		중	지구 자기장 생성 이론과 관련된 자료를 수집하여, 토의를 통해 지구 자기장의 생성 원리를 발표할 수 있다.
		하	지구 자기장의 영년 변화와 역전을 알고, 생성 이론과 관련된 자료를 수집하여 말할 수 있다.
[12지실01-08] 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용하여 여러 가지 종류의 광물을 분류할 수 있다.		상	광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용하여 광물을 분류할 수 있다는 것을 말할 수 있고, 이를 이용하여 여러 가지 종류의 광물을 분류할 수 있다.
		중	광물을 관찰하여 각 광물의 물리적, 화학적 성질을 말할 수 있다.
		하	광물의 분류 기준이 되는 물리적 성질과 화학적 성질을 말할 수 있다.
[12지실01-09] 규산염 광물의 특징을 구조와 연계하여 이해하고 결정 구조 모형을 직접 만들 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 규산염 광물의 특징을 구조와 연계하여 설명하고, 결정 구조 모형을 직접 만들 수 있다.	상	규산염 광물의 구조에 따른 종류를 말할 수 있고, 광물의 특징을 구조와 연계하여 설명할 수 있으며 결정 구조 모형을 직접 만들 수 있다.
		중	규산염 광물의 구조를 알고, 결정 구조 모형을 직접 만들 수 있으며, 결정 구조와 광물의 쪼개짐, 비중과의 관계를 설명할 수 있다.
		하	규산염 광물의 결정 구조 모형을 만들 수 있다.
[12지실01-10] 화성암, 변성암, 퇴적암을 관찰하고 분류하여, 암석의 성인과 생성 환경을 설명할 수 있다.		상	화성암, 변성암, 퇴적암의 분류 기준을 말할 수 있고, 암석을 관찰하고 분류할 수 있으며, 암석의 성인과 생성 환경을 설명할 수 있다.
		중	화성암, 변성암, 퇴적암을 관찰하여 특징을 기술하고, 암석명을 말할 수 있다.
		하	화성암, 변성암, 퇴적암을 관찰하여 특징을 기술할 수 있다.
[12지실01-11] 화성암, 변성암, 퇴적암의 박편을 제작할 수 있다.		상	암석의 박편 제작 목적과 과정을 말할 수 있고, 화성암, 변성암, 퇴적암을 절단하고 연마하여 0.03mm 두께의 박편을 제작할 수 있다.
		중	화성암, 변성암, 퇴적암을 절단하고 연마하여 박편을 제작할 수 있다.
		하	화성암, 변성암, 퇴적암을 절단, 연마할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12지실01-12] 편광 현미경 사용법을 익히고 간섭색, 굴절률, 소광 현상 등을 살펴봄에 관찰 결과는 스케치나 사진과 함께 기재하고 이를 해석할 수 있다.	상	편광 현미경의 구조와 기능을 말할 수 있고, 사용법을 익혀 다색성, 간섭색, 소광 현상 등 광물의 광학적 특징을 살펴봄에 관찰 결과를 스케치나 사진과 함께 기재하고 이를 해석할 수 있다.
	중	편광 현미경의 사용법을 익혀 박편을 관찰하고, 광물을 스케치한 후 광물의 다색성, 간섭색, 소광 현상을 기술할 수 있다.
	하	편광 현미경을 조작하여 박편을 관찰하고, 관찰 결과를 스케치할 수 있다.
[12지실01-13] 겉보기 지자기극 이용 곡선을 통해 대륙의 이동을 추론할 수 있다.	상	두 대륙의 겉보기 지자기극 이용 곡선을 그리고 비교하여 대륙의 이동을 추론할 수 있다.
	중	두 대륙의 겉보기 지자기극 이동 곡선을 그리고, 한 시대의 지자기극은 하나이므로 두 이동 곡선이 일치해야한다는 것을 말할 수 있다.
	하	두 대륙의 겉보기 지자기극 이동 곡선을 그릴 수 있다.
[12지실01-14] 고지자기 자료를 이용하여 인도 대륙의 이동 속도 변화와 이동 경로를 구할 수 있다.	상	고지자기 자료를 이용하여 고지구의 위도를 구할 수 있고, 이로부터 인도 대륙의 이동 속도 변화와 이동 경로를 구할 수 있다.
	중	고지자기 자료로부터 복각을 측정하여 고지구의 위도를 구하고 지도에 위치를 그려 인도 대륙의 이동 경로를 구할 수 있다.
	하	고지자기 자료로부터 복각을 측정하여 고지구의 위도를 구할 수 있다.
[12지실01-15] 판 경계에 작용하는 힘의 특성을 파악하여 각 경계에서 일어나는 현상을 설명하고, 해저 확장에 따른 지자기 분포 이상과 연계하여 판구조론을 설명할 수 있다.	상	판 구조도로부터 판 경계에 작용하는 힘의 특성을 파악하여 각 경계에서 일어나는 현상과 특징적인 지형을 설명하고, 해저 확장에 따른 지자기 분포 이상과 연계하여 판구조론을 설명할 수 있다.
	중	판 구조도로부터 판 경계에 작용하는 힘의 특성과 특징적인 지형을 말할 수 있고, 해저 확장에 따른 지자기 분포 이상 자료로부터 해저 확장 속도를 계산할 수 있다.
	하	판 구조도로부터 해저 확장이 일어나는 곳과 지형을 말할 수 있다.
[12지실01-16] 지질 시대별 화석을 관찰하고, 화석의 특징과 생존 당시의 서식 환경을 추론하여 설명할 수 있다.	상	화석 표본을 관찰하여 화석을 동정하고, 화석의 특징, 지질 시대, 생존 당시의 서식 환경을 추론하여 설명할 수 있다.
	중	화석 표본을 관찰하여 특징을 기록할 수 있고, 관련 자료와 비교하여 화석의 이름, 지질 시대를 말할 수 있다.
	하	화석 표본을 관찰하여 특징을 기록할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지식01-17] 암상 및 지질구조와 화석을 이용하여 층서를 대비하고 이를 통하여 상대 연대를 결정할 수 있다.		상	지질 단면도에서 지사학의 원리를 적용하여 암석의 상대 연대를 결정할 수 있고, 지질 주상도로부터 암상과 화석을 이용하여 층서를 대비하여 상대 연대를 결정할 수 있다.
		중	지질 단면도에서 지층이 생성된 순서를 결정할 수 있고, 지질 주상도에서 암상과 화석을 이용하여 층서를 대비할 수 있다.
		하	지질 단면도에서 지층이 생성된 순서를 결정할 수 있다.
[12지식01-18] 방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 자료를 해석하여 연령을 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 설명할 수 있고, 자료를 해석하여 연령을 계산할 수 있다.	상	방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 설명할 수 있으며, 암석의 동위원소 자료를 그래프와 식으로 나타내어 절대 연령을 계산하고 이를 해석할 수 있다.
		중	방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 말할 수 있고, 암석의 동위원소 자료를 그래프와 식으로 표현할 수 있다.
		하	방사성 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 측정한다는 것을 말할 수 있고, 암석의 동위원소 자료를 그래프로 나타낼 수 있다.
[12지식01-19] 클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 주향과 경사의 의미와 클리노미터의 기능을 말할 수 있고, 클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정하고 편각 보정할 수 있다.	상	주향과 경사의 의미와 클리노미터의 기능을 말할 수 있고 클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정하고 편각 보정할 수 있다.
		중	클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.
		하	클리노미터를 이용하여 지층의 주향을 측정하고, 경사각을 측정할 수 있다.
[12지식01-20] 지층 등고선, 지층 경계선, 지형 등고선의 개념을 이해하여 지질도를 작성하고 해석할 수 있다.		상	지층 등고선, 지층 경계선, 지형 등고선의 개념을 말할 수 있고, 지질도를 작성하고, 지층의 두께를 구할 수 있으며 층서와 지질 구조 등을 해석할 수 있다.
		중	평면 지질도로부터 지질 단면도를 그리고, 주향과 경사를 구할 수 있으며, 층서를 결정할 수 있다.
		하	간단한 평면 지질도에서 지층 등고선을 그리고 경사 방향을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지식01-21] 이론적으로 습득한 지질학적 기초 개념과 기본 원리를 야외 지질 조사를 통하여 적용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 이론적으로 습득한 지질학적 기초 개념과 기본 원리를 야외 지질 조사를 통하여 적용할 수 있고, 학교 주변의 야외 지질 조사를 통하여 그 지역의 지질 및 지사를 설명할 수 있다.	상	이론적으로 습득한 지질학적 기초 개념과 기본 원리를 야외 지질 조사를 통하여 적용할 수 있고, 학교 주변의 야외 지질 조사를 통하여 그 지역의 지질 및 지사를 설명할 수 있다.
[12지식01-22] 학교 주변의 야외 지질 조사를 통하여 그 지역의 지질 및 지사를 설명할 수 있다.		중	학교 주변 지역의 야외 지질 조사를 통해 암석과 층서를 판별하고, 노선 지질도를 그려 지층의 주향, 경사, 지질 구조를 설명할 수 있다.
		하	학교 주변의 암석을 관찰하여 암석을 판별하고, 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.

(2) 대기와 해양의 탐구

교육과정 성취기준	평가기준	
[12지실02-01] 전향력 효과를 알아보기 위한 실험 장치를 설계하고, 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로를 설명할 수 있다.	상	남반구와 북반구, 위도, 물체의 운동 속력에 따른 전향력 효과를 알아보기 위해 실험 장치를 설계하고 실험을 수행할 수 있고, 실험 결과를 해석하여 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로를 설명하고 분석할 수 있다.
	중	남반구와 북반구, 위도에 따른 전향력 효과를 알아보기 위해 실험 장치를 설계하고 실험을 수행할 수 있고, 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로를 설명할 수 있다.
	하	남반구와 북반구의 전향력 효과를 비교하는 실험을 수행할 수 있고, 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로를 말할 수 있다.
[12지실02-02] 높이에 따른 온도분포 실험을 통해 대기의 안정도를 설명할 수 있다.	상	높이에 따른 온도분포 실험을 설계하여 실험을 수행할 수 있으며, 실험 결과를 해석하여 대기의 안정도를 설명할 수 있다.
	중	높이에 따른 온도분포 실험 장치를 설치하고, 실험을 수행할 수 있으며, 온도 분포와 대기의 안정도를 관련지어 말할 수 있다.
	하	높이에 따른 온도분포 실험 장치를 설치하고 온도를 측정할 수 있으며, 결과를 그래프로 나타낼 수 있다.
[12지실02-03] 단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 파악하여 여러 기상 요소들을 결정하고 해석할 수 있다.	상	단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 말할 수 있고, 기층의 기온과 이슬점 자료를 단열선도에 표시하여 기층의 안정도를 구할 수 있으며 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 대류 온도, 자유대류고도, 온위 등 여러 기상 요소들을 결정하고 해석할 수 있다.
	중	단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 말할 수 있고, 기층의 기온과 이슬점 자료를 단열선도에 표시할 수 있으며, 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 대류 온도, 자유대류고도, 온위 등 여러 기상 요소들 중 일부를 결정할 수 있다.
	하	단열선도를 구성하는 선들이 무엇인지 말할 수 있고, 기온 자료를 단열선도에 표시할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실02-04] 최근 기상 관측 자료로부터 일기도를 작성하고 지상 일기도와 상층 일기도를 비교할 수 있다.		상	최근 기상 관측 자료로부터 지상 일기도와 상층 일기도를 작성하고, 지상 일기도의 저기압, 고기압과 상층 일기도의 기압골의 관련성을 찾아 설명할 수 있다.
		중	최근 기상 관측 자료로부터 일기도를 작성하고 지상 일기도와 상층 일기도를 구분할 수 있다.
		하	최근 기상 관측 자료로부터 일기도에 등압선을 그릴 수 있다.
[12지실02-05] 위성에서 관측한 가시 영상과 적외선 영상을 해석하여 날씨를 예측할 수 있다.		상	위성에서 관측한 구름의 가시 영상과 적외선 영상이 구름의 고도와 두께에 따라 어떻게 나타나는지 설명할 수 있으며, 이를 해석하여 날씨를 예측할 수 있다.
		중	위성에서 관측한 구름의 가시 영상과 적외선 영상을 보고 구름의 고도와 두께를 추정할 수 있다.
		하	위성에서 관측한 가시 영상은 반사도가 클수록 흰색으로 나타나고, 적외선 영상은 온도가 낮을수록 흰색으로 나타난다는 것을 말할 수 있다.
[12지실02-06] 회전 원통 실험을 통해 대기 대순환을 설명할 수 있다.		상	회전 원통 실험에서 지구의 자전 속도, 위도별 온도차를 고려하여 실험을 수행할 수 있고, 실험 결과를 분석하고 대기 대순환과 관련지어 설명할 수 있으며, 대기 대순환에 영향을 미치는 요소를 설명할 수 있다.
		중	회전 원통 실험에서 지구의 자전 속도, 위도별 온도차를 고려하여 실험을 수행할 수 있고, 고위도와 저위도의 온도 차에 의해 대기 대순환이 일어나는 것을 설명할 수 있다.
		하	회전 원통 실험에서 위도별 온도차를 고려하여 실험을 수행할 수 있다.
[12지실02-07] 난류의 생성 원리를 파악하고 지면의 기복에 따른 대기 난류의 변화를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 난류의 생성 원리를 설명할 수 있고 지면의 기복에 따른 대기 난류의 변화를 설명할 수 있다.	상	난류의 생성 원리를 설명할 수 있고, 지면의 기복에 따른 실험을 설계하고 실험을 수행하여 대기 난류의 변화를 설명할 수 있다.
		중	난류가 생성되는 경우를 말할 수 있고, 지면의 기복에 따른 난류를 관찰하여 운동을 기술할 수 있다.
		하	지면의 기복, 고도에 따른 풍속 변화 등에 의해 지표 부근에서 난류가 생성된다는 것을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실02-08] 지진성 해일 실험 장치를 이용하여 해일의 원리를 알고 쓰나미에 의한 해안 환경의 변화, 피해 등과 관련지어 천해파의 성질을 설명할 수 있다.		상	지진성 해일 실험 장치를 이용하여 해일의 원리를 설명할 수 있고 쓰나미에 의한 해안 환경의 변화, 피해 등과 관련지어 천해파의 성질을 설명할 수 있다.
		중	지진성 해일 실험 장치를 이용하여 해파의 형태와 파고를 관찰하여 말할 수 있고, 쓰나미에 의한 해안 환경의 변화와 피해를 말할 수 있다.
		하	지진성 해일이 천해파임을 말할 수 있고, 쓰나미에 의한 피해를 말할 수 있다.
[12지실02-09] 우리나라 조석 자료의 분석을 통하여 조석 유형을 결정하고, 조석 현상을 달의 위상과 연계하여 설명할 수 있다.		상	우리나라 조석 자료의 분석을 통하여 조석 유형을 결정하고, 조석 현상을 달의 위상과 연계하여 지역에 따른 조석 현상의 차이를 설명할 수 있다.
		중	우리나라 조석 자료의 분석을 통하여 조석 주기와 조차를 구할 수 있고, 이를 달의 위상과 관련지어 설명할 수 있다.
		하	우리나라 조석 자료를 분석하여 조석 주기와 조차를 구할 수 있다.
[12지실02-10] 최근 우리나라 동해, 남해, 서해의 관측 자료를 토대로 수온 약층의 특성을 설명할 수 있다.		상	최근 우리나라 동해, 남해, 서해의 수온 관측 자료를 그래프로 그릴 수 있고, 이를 토대로 각 해역의 수온 약층의 특성을 비교하고 계절별 특성을 설명할 수 있다.
		중	최근 우리나라 동해, 남해, 서해의 수온 관측 자료를 그래프로 그릴 수 있고, 이를 토대로 각 해역의 수온 약층의 특성을 설명할 수 있다.
		하	최근 우리나라 동해, 남해, 서해의 수온 관측 자료를 그래프로 그리고, 수온 약층을 표시할 수 있다.
[12지실02-11] 우리나라 주변 표층수의 수온과 염분 자료를 통해 해수의 계절적 변화와 그 특징을 알고, 최근 수십 년 동안의 자료로부터 지구 환경이 어떻게 변화하였는지 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 우리나라 주변 표층수의 수온과 염분 자료를 통해 해수의 계절적 변화와 그 특징을 설명할 수 있고, 최근 수십 년 동안의 자료로부터 지구 환경이 어떻게 변화하였는지 발표할 수 있다.	상	우리나라 주변 표층수의 수온과 염분 자료를 통해 동해, 남해, 서해에서의 계절적 변화와 그 특징을 비교하여 설명할 수 있고, 최근 수십 년 동안의 자료로부터 지구 환경이 어떻게 변화하였는지 발표할 수 있다.
		중	우리나라 주변 표층수의 수온과 염분 자료를 통해 동해, 남해, 서해에서의 계절적 변화를 말할 수 있고, 최근 수십 년 동안의 자료로부터 수온과 염분의 변화 경향을 말할 수 있다.
		하	우리나라 주변 표층수의 수온과 염분 자료를 통해 동해, 남해, 서해 중 수온의 계절 변화가 가장 큰 곳과 염분이 가장 낮은 곳을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실02-12] 해양의 밀도 구조와 해류에 의한 해수면 경사의 모양을 그릴 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 모형 실험을 통해 해양의 밀도 구조와 해류에 의한 해수면과 수온 약층의 경사 모양을 그릴 수 있다.	상	모형 실험을 통해 해양의 밀도 구조와 해류에 의한 해수면과 수온 약층의 경사 모양을 그리고 해석할 수 있다.
		중	모형 실험을 통해 해양의 밀도 구조와 해류에 의한 해수면과 수온 약층의 경사 모양을 그릴 수 있다.
		하	모형 실험을 통해 해양의 밀도 구조와 해류에 의한 해수면 경사의 모양을 그릴 수 있다.
[12지실02-13] 열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 설계하고 이를 통하여 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 이를 통하여 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.	상	열 염분 순환을 확인할 수 있도록 요인에 따른 실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 이를 통하여 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.
		중	수온과 염분에 따른 해수의 연직 순환을 관찰할 수 있는 실험을 설계하고, 실험 결과를 열 염분 순환과 관련지어 설명할 수 있다.
		하	해수의 연직 순환을 일으키는 요인이 수온과 염분 분포에 따른 밀도차임을 말할 수 있다.

(3) 우주의 탐구

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실03-01] 투시 천구의의 사용법을 익혀 지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표시할 수 있다.		상	투시 천구의의 사용법을 익혀 관측 지점과 절기에 따라 태양의 위치를 변화시킬 수 있고, 시간에 따라 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다.
		중	투시 천구의에서 천구의 북극 적도, 지평면, 천정, 천저, 북점, 남점, 황도, 춘분점이 어디인지 말할 수 있고, 춘분, 추분, 하지, 동짓날에 태양이 남중하도록 투시 천구의를 조작할 수 있으며, 태양과 의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다.
		하	투시 천구의에서 천구의 북극 적도, 지평면, 천정, 천저, 북점, 남점이 어디인지 말할 수 있고, 남중 한 태양의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다.
[12지실03-02] 구면삼각법과 같은 수학적 요소와 통합하여 해시계의 원리를 이해하고, 해시계를 이용하여 편각, 위도 및 경도를 구할 수 있다.		상	구면삼각법과 같은 수학적 요소와 통합하여 해시계의 원리를 설명할 수 있고, 평면 해시계를 제작하여 실험을 수행하고, 편각, 위도 및 경도를 구할 수 있다.
		중	해시계의 원리를 말할 수 있고, 평면 해시계를 제작하여 실험을 수행하고, 편각, 위도 및 경도를 구할 수 있다.
		하	평면 해시계를 제작하여 실험을 수행하고, 태양의 남중 고도를 측정하여 위도를 구할 수 있다.
[12지실03-03] 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동을 이해하고 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.	상	간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동이 지구 자전의 증거가 될 수 있음을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.
		중	간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 방향을 말할 수 있고, 고위도로 갈수록 회전 주기가 짧아지는 것을 말할 수 있다.
		하	간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 방향을 말할 수 있다.
[12지실03-04] 인공위성을 이용한 원격 탐사의 원리를 이해하고, 실제 사례를 통하여 원격 탐사의 성과와 가치를 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 인공위성을 이용한 원격 탐사의 원리를 설명할 수 있고, 실제 사례를 통하여 원격 탐사의 성과와 가치를 발표할 수 있다.	상	인공위성을 이용한 원격 탐사의 원리를 설명할 수 있고, 다양한 실제 사례를 조사하여 인공위성의 종류별 원격 탐사의 성과와 가치를 발표할 수 있다.
		중	인공위성을 이용한 원격 탐사의 원리를 설명할 수 있고, 실제 사례를 통하여 원격 탐사의 성과를 발표할 수 있다.
		하	인공위성을 이용한 원격 탐사의 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실03-05] 천체망원경을 조작하여 천체를 관측할 수 있다.		상	천체망원경의 구조를 설명할 수 있고, 적도의식 굴절 망원경을 설치할 수 있으며, 파인더 정렬, 극 축 정렬을 수행하고 천체를 관측할 수 있다.
		중	천체망원경의 구조를 설명할 수 있고, 적도의식 굴절 망원경을 조작하고 파인더 정렬을 할 수 있으며, 천체를 관측할 수 있다.
		하	적도의식 굴절 망원경을 조작하고 파인더 정렬을 할 수 있다.
[12지실03-06] 천체 사진 촬영을 위한 기초 이론부터 실제 촬영 사진을 얻기까지 과정을 이해하고, 고정촬영, 가이드촬영, CCD촬영을 통해 천체 사진을 촬영할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 천체 사진 촬영을 위한 기초 이론부터 실제 촬영 사진을 얻기까지 과정을 설명할 수 있고, 고정촬영, 가이드촬영, CCD촬영을 통해 천체 사진을 촬영할 수 있다.	상	천체 사진 촬영을 위한 기초 이론부터 실제 촬영 사진을 얻기까지 과정을 설명할 수 있고, 고정촬영, 가이드촬영, CCD촬영을 통해 달, 행성, 별의 일주 운동, 성운, 성단 등의 천체 사진을 촬영할 수 있다.
		중	천체 사진 촬영을 위한 기초 이론을 설명할 수 있고, 고정촬영을 통해 달, 행성, 별의 일주 운동 등의 천체 사진을 촬영할 수 있다.
		하	고정촬영을 통해 달, 행성 등의 천체 사진을 촬영할 수 있다.
[12지실03-07] 달 관측을 통하여 달의 운동을 설명할 수 있다.		상	달을 관측하고 기록할 수 있으며, 관측 사진 자료를 해석하여 달의 공전 주기를 구하고 달의 운동을 설명할 수 있다.
		중	달을 관측하고 기록할 수 있으며, 관측 사진 자료로부터 달의 공전 주기를 구할 수 있다.
		하	달 관측 사진 자료로부터 달의 시간당 이동 각거리를 계산할 수 있다.
[12지실03-08] 달 표면의 크레이터를 관측하기 좋은 조건을 파악하고, 크레이터의 높이를 측정할 수 있다.		상	달 표면의 크레이터를 관측하기 좋은 조건을 설명할 수 있고, 사진 자료로부터 크레이터 높이를 측정하기 위해 필요한 값들을 정확하게 측정할 수 있으며, 삼각형의 닮음과 비례식을 이용하여 높이를 계산한 후 실제 값과 비교하여 해석할 수 있다.
		중	사진 자료로부터 크레이터 높이를 구하기 위해 필요한 값들을 측정할 수 있으며, 삼각형의 닮음과 비례식을 이용하여 높이를 계산할 수 있다.
		하	사진 자료로부터 크레이터 높이를 구하기 위해 필요한 값들을 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12지실03-09] 행성의 관측을 통하여 행성의 운동을 설명할 수 있다.	상	행성들을 관측하여 얻은 적도 좌표로부터 내행성과 외행성의 관측 가능시간과 차이점을 비교하여 말할 수 있고, 행성의 순행, 역행 등을 행성의 위치와 관련지어 설명할 수 있다.
	중	행성들을 관측하여 얻은 적도 좌표를 그래프로 나타내고, 내행성과 외행성의 운동을 비교하여 설명할 수 있다.
	하	행성들을 관측하여 얻은 적도 좌표를 그래프로 나타내고, 내행성과 외행성을 관측할 수 있는 시간이 다르다는 것을 말할 수 있다.
[12지실03-10] 행성을 관측한 자료로부터 케플러 제3법칙을 유도하고, 목성과 그 위성을 관측한 자료로부터 위성의 공전궤도 장반경과 주기를 구하여 목성의 질량을 계산할 수 있다.	상	행성을 관측한 자료로부터 케플러 제3법칙을 유도하고, 목성과 그 위성을 관측한 자료로부터 위성의 공전궤도 장반경과 주기를 구하여 목성의 질량을 계산할 수 있다.
	중	행성을 관측한 자료로부터 케플러 제3법칙을 유도하고, 목성과 그 위성을 관측한 자료로부터 위성의 공전궤도 장반경과 주기를 구할 수 있다.
	하	행성을 관측한 자료로부터 케플러 제3법칙을 유도할 수 있다.
[12지실03-11] 태양의 위치 변화 자료를 이용하여 시태양시, 평균 태양시, 균시차의 개념을 설명할 수 있다.	상	태양의 위치 변화 자료를 그래프로 나타낼 수 있고, 그래프를 해석하여 시태양시, 평균 태양시, 균시차의 개념을 설명할 수 있으며, 균시차를 지구 공전 궤도 이심률 및 황도면 경사와 관련지어 설명할 수 있다.
	중	태양의 위치 변화 자료를 그래프로 나타낼 수 있고, 균시차를 지구 공전 궤도 이심률 및 황도면 경사와 관련지어 설명할 수 있다.
	하	시태양시와 평균 태양시의 차이점을 말할 수 있다.
[12지실03-12] 태양의 시직경 크기 변화를 통해 타원 방정식을 유도할 수 있다.	상	태양 관측 자료를 이용하여 지구 공전 궤도를 그릴 수 있고, 지구 공전 궤도의 이심률을 구할 수 있으며 타원 방정식을 유도할 수 있다.
	중	태양 관측 자료로부터 태양의 시직경과 태양까지의 거리를 측정할 수 있고, 지구 공전 궤도를 그릴 수 있다.
	하	태양의 시직경 크기 변화를 통해 지구 공전 궤도가 타원 궤도임을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실03-13] 태양 흑점 발생 자료를 통하여 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 알고, 태양 표면의 흑점 관측을 통하여 흑점군 분류 및 상대 흑점 수를 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 태양 흑점 발생 자료를 통하여 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구할 수 있고, 태양 표면의 흑점 관측을 통하여 흑점군 분류 및 상대 흑점 수를 계산할 수 있다.	상	태양 흑점 발생 자료를 통하여 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구할 수 있고, 태양 표면의 흑점 관측을 통하여 흑점군 분류 및 상대 흑점 수를 계산할 수 있다.
		중	태양 흑점 발생 자료를 통하여 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구할 수 있고, 태양 표면의 흑점 관측을 통하여 흑점군과 흑점 수를 셀 수 있다.
		하	태양 흑점 발생 자료를 통하여 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구할 수 있다.
[12지실03-14] 간이 측광기를 제작하여 태양의 광도를 측정하고 기술, 수학, 환경과 연계하여 실생활에서 태양 에너지를 효과적으로 활용할 수 있는 방법에 대하여 토론할 수 있다.		상	간이 측광기를 제작할 수 있고, 이를 이용하여 태양의 광도를 측정할 수 있으며, 기술, 수학, 환경과 연계하여 실생활에서 태양 에너지를 효과적으로 활용할 수 있는 다양한 방법과 사례를 조사하여 의견을 제시하고 토론할 수 있다.
		중	간이 측광기를 제작할 수 있고, 태양의 광도를 측정하는 방법을 말할 수 있으며, 실생활에서 태양 에너지를 효과적으로 활용할 수 있는 방법에 대하여 의견을 제시하며 토론할 수 있다.
		하	간이 측광기를 제작할 수 있고, 실생활에서 태양 에너지를 효과적으로 활용할 수 있는 방법에 대하여 의견을 제시하며 토론할 수 있다.
[12지실03-15] 키르히호프 법칙을 이용한 별의 스펙트럼 분석과 간이 분광기를 통한 다양한 빛의 스펙트럼을 비교할 수 있다.		상	간이 분광기를 통해 다양한 빛의 스펙트럼 특징을 비교할 수 있고, 키르히호프 법칙에 대해 설명할 수 있으며, 키르히호프 법칙을 이용하여 별의 스펙트럼을 분석할 수 있다.
		중	간이 분광기 관찰을 통해 연속 스펙트럼과 방출 스펙트럼의 특징을 말할 수 있고, 별의 스펙트럼을 보고 특정 원소의 유무를 말할 수 있다.
		하	간이 분광기 관찰을 통해 연속 스펙트럼과 방출 스펙트럼의 특징을 말할 수 있다.
[12지실03-16] 별의 고유 운동을 측정하여 별의 공간 운동을 설명할 수 있다.		상	별의 관측 자료로부터 별의 고유 운동을 측정하여 접선 속도를 구할 수 있고, 별의 접선 속도와 시선 속도 자료로부터 공간 속도를 구하여 별의 공간 운동을 설명할 수 있다.
		중	별의 관측 자료로부터 별의 고유 운동을 측정하고 접선 속도를 구할 수 있고, 공간 속도 구하는 방법을 말할 수 있다.
		하	별의 관측 자료로부터 별의 이동 각거리를 계산하여 별의 고유 운동을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12지실03-17] 안시 관측, 사진 관측 및 광전 측광에 의한 변광성의 밝기를 측정할 수 있다.	상	안시 관측, 사진 관측 및 광전 측광에 의한 변광성의 밝기를 측정할 수 있고, 관측 자료를 처리하는 과정을 말할 수 있으며, 안시 관측과 사진 관측에서 얻은 등급의 차이점을 말할 수 있다.
	중	안시 관측, 사진 관측에 의한 변광성의 밝기를 측정할 수 있고, 안시 관측과 사진 관측에서 얻은 등급의 차이점을 말할 수 있다.
	하	안시 관측에 의해 변광성의 등급을 추정할 수 있다.
[12지실03-18] 별의 분광형과 절대 등급 사이의 관계를 나타내는 H-R도를 작성할 수 있다.	상	별의 분광형과 절대 등급 사이의 관계를 나타내는 H-R도를 작성할 수 있고, H-R도 상에 나타난 별들의 표면 온도, 광도, 반지름 등을 비교하여 주계열성, 거성, 초거성, 백색 왜성 등으로 구분할 수 있다.
	중	별의 분광형과 절대 등급 자료를 H-R도에 표시하고, 별들의 표면 온도, 광도, 반지름 등을 비교할 수 있다.
	하	별의 분광형과 절대 등급 자료를 H-R도에 표시할 수 있다.
[12지실03-19] 광도 주기 곡선과 케플러의 제3법칙을 이용하여 쌍성의 질량을 구할 수 있다.	상	광도 주기 곡선과 케플러의 제3법칙을 이용하여 쌍성의 질량을 구하는 과정을 설명할 수 있으며, 자료를 이용하여 쌍성의 질량을 구할 수 있다.
	중	광도 주기 곡선과 케플러의 제3법칙을 이용하여 쌍성의 질량을 구할 수 있다는 것을 말할 수 있으며, 자료를 이용하여 쌍성의 질량을 구할 수 있다.
	하	광도 주기 곡선과 케플러의 제3법칙을 이용하여 쌍성의 질량을 구할 수 있다는 것을 말할 수 있다.
[12지실03-20] 주계열 맞추기를 통하여 성단까지의 거리를 계산할 수 있다.	상	표준 주계열성의 색지수-절대 등급 자료와 성단의 색지수-겉보기 등급 자료를 H-R도에 나타낼 수 있으며, 이들의 주계열 맞추기를 통하여 성단까지의 거리를 계산할 수 있고, 이 방법을 적용하기 위해 필요한 가정과 과정을 설명할 수 있다.
	중	표준 주계열성의 색지수-절대 등급 자료와 성단의 색지수-겉보기 등급 자료를 H-R도에 나타낼 수 있으며, 이들의 주계열 맞추기를 통하여 성단까지의 거리를 계산할 수 있다.
	하	표준 주계열성의 색지수-절대 등급 자료와 성단의 색지수-겉보기 등급 자료를 H-R도에 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지실03-21] 세페이드 변광성의 주기·광도 관계를 이용하여 천체까지의 거리를 계산할 수 있다.		상	세페이드 변광성의 주기·광도 관계를 설명할 수 있으며, 맥동 변광성의 광도 변화 곡선에서 주기를 구하고 변광 주기, 겉보기 등급 관측 자료, 세페이드 변광성의 주기·광도 관계를 이용하여 천체까지의 거리를 계산할 수 있다.
		중	세페이드 변광성의 광도 변화 곡선에서 주기를 구할 수 있고, 주기·광도 관계를 이용하여 변광성의 절대 등급을 구할 수 있다.
		하	세페이드 변광성의 주기·광도 그래프를 이용하여 변광성의 절대 등급을 구할 수 있다.
[12지실03-22] M31의 회전 곡선과 질량과의 관계를 이해하고 회전 곡선을 이용하여 은하의 질량을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] M31의 회전 곡선과 질량과의 관계를 설명할 수 있고, 회전 곡선을 이용하여 은하의 질량을 구할 수 있다.	상	M31의 중심으로부터의 각거리에 따른 회전 속도 곡선을 그릴 수 있고, 은하의 회전 곡선과 질량의 관계를 설명할 수 있으며, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구하고 은하의 질량 분포에 대해 해석할 수 있다.
		중	M31의 중심으로부터의 각거리에 따른 회전 속도 곡선을 그릴 수 있고, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구할 수 있다.
		하	M31의 중심으로부터의 각거리에 따른 회전 속도 곡선을 그릴 수 있다.
[12지실03-23] 허블 법칙을 이용하여 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하고 최신 연구 결과를 통하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.		상	외부 은하의 스펙트럼 자료를 분석하여 적색 이동을 구하고, 은하의 후퇴 속도를 계산할 수 있으며, 은하의 거리-후퇴 속도 그래프를 작성하여 허블 법칙으로부터 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하고, 최신 연구 결과를 통하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.
		중	외부 은하의 스펙트럼 자료를 분석하여 적색 이동을 구하고, 은하의 후퇴 속도를 계산할 수 있으며, 은하의 거리-후퇴 속도 그래프를 작성하여 허블 법칙을 설명할 수 있으며, 우주 팽창에 대해 설명할 수 있다.
		하	외부 은하까지 거리가 멀수록 후퇴 속도가 빠르다는 허블 법칙을 설명할 수 있고, 이를 통해 우주가 팽창한다는 것을 말할 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 고체 지구의 탐구

성취수준	일반적 특성
A	지오이드 그래프를 자기주도적으로 그래프를 작성할 수 있고, 지구타원체와의 차이 및 형태적 특성을 분석할 수 있으며, 진앙의 위치와 진원의 깊이를 구하는 방법을 추론하여 논리적으로 설명할 수 있다. 중력을 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, 중력 보정의 방법과 원리를 이해하여 중력이상을 구하고 결과를 해석할 수 있으며, 지구 자기장의 형성, 유지, 역전현상에 대해 발표할 수 있다. 광물의 성질을 이용하여 분류하고, 광물의 특징을 구조와 연계하여 설명할 수 있으며, 암석의 생성 과정을 이해하고 암석을 관찰하여 분류하는 과정에 이를 적용하여 수행할 수 있으며 환경에 따른 구조의 차이를 설명할 수 있다. 암석박편 제작과정, 편광현미경 사용법을 숙지하여 박편을 제작하고, 특징을 기술하는 원리를 설명할 수 있다. 고지자기 자료로 과거 대륙의 이동 속도와 경로를 구할 수 있고, 지자기 분포 이상과 연계하여 판구조론을 설명할 수 있다. 지질 시대별로 생물의 생존 당시의 서식 환경의 변화를 이해하고, 화석을 동정하여 고환경과 고생물의 진화경향을 해석할 수 있다. 지질 주상도의 암상과 화석을 이용하여 상대 연대를 결정할 수 있고, 지사학의 원리를 적용할 수 있다. 절대 연령 측정 원리를 설명할 수 있으며, 암석의 동위원소 자료를 그래프와 식으로 나타내어 절대 연령을 계산할 수 있다. 야외 지질 조사 자료를 바탕으로 지질도를 작성할 수 있으며 조사 지역의 지질학적 특징과 지사를 설명할 수 있다.
B	지구타원체의 형태적 특성을 설명할 수 있으며, 인공위성 실측 자료를 통해 지오이드의 모양을 그려 지오이드의 형태적 특성을 파악할 수 있다. 지진기상을 이용하여 진앙의 위치를 결정할 수 있고, 지구 내부에서 지진파의 암영대가 생기는 원리를 설명할 수 있다. 중력보정 절차에 따라 프리에어 보정, 부계 보정을 수행할 수 있으며, 지구 자기장 생성 이론과 관련된 자료를 수집하여 생성 원리를 토의하여 발표할 수 있다. 암석을 관찰하여 특징을 기재하고, 구성 광물을 관찰하여 물리적, 화학적 성질을 기재할 수 있으며, 규산염 광물의 구조를 이해하여 결정 구조 모형을 직접 만들 수 있다. 암석 박편을 제작하고 편광 현미경 사용하여 박편을 관찰하고 특징을 기재할 수 있다. 판 구조도로부터 판 경계에 작용하는 힘의 특성과 지형을 말할 수 있고, 지자기 분포 이상 자료로부터 해저 확장 속도를 계산할 수 있다. 지질 단면도에서 지층의 생성 순서를 결정할 수 있고, 지질 주상도에서 암상과 화석을 이용하여 층서를 대비할 수 있다. 평면 지질도로부터 지질 단면도를 그리고, 주향과 경사를 구할 수 있다. 학교 주변 지역의 야외 지질 조사를 통해 암석과 층서를 판별하고 지질 구조를 말할 수 있다.
C	지구의 모양을 타원체와 지오이드로 구분하여 특징을 나열할 수 있다. 교사의 조언을 받아 지구 내부를 탐구하는 지진파 자료를 해석하여 진앙과 진원의 위치를 구할 수 있다. 지진파의 암영대가 발생하는 이유가 지구내부 성층 구조와 관련이 있음을 이해한다. 중력과 자기장 등 지구의 물리량을 측정하는 실험의 중요성을 알고 자료를 조건에 맞게 처리하여 결과 그래프를 얻을 수 있다. 암석을 성인에 따라 분류하고 각 암석의 특징을 비교하여 서술할 수 있으며 암석을 이루는 광물의 종류와 특징을 물리적, 화학적 기준에 따라 기재할 수 있다. 암석을 연마하여 박편을 제작하고 편광현미경을 사용하여 관찰하고 스케치할 수 있다. 규산염 광물의 결정 구조를 만들 수 있고 물리적 특성이 결정 구조에 따라 달라진다는 사실을 인지한다. 지질시대별 대표적인 화석을 말할 수 있고 환경적 특성을 구분할 수 있다. 클리노미터를 사용할 수 있고 야외 지질 조사에서 경사와 주향을 측정할 수 있다.

(2) 대기와 해양의 탐구

성취수준	일반적 특성
A	일기도의 기상 관측 자료를 해석하여 일기예보가 시행되는 과정을 이해하고 간단한 지상일기도 및 상층일기도를 분석하여 설명할 수 있다. 전향력 실험, 회전 원통 실험, 심층 순환 확인할 수 있는 실험을 주도적으로 설계하여 수행하고 실험 결과를 도출할 수 있다. 수온관측자료, 조석 자료, 표층 염분 자료 등을 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터를 처리하고 자료를 분석하여 추세를 설명하고 현상에 적용하여 해석할 수 있다. 단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 파악하여 기상 요소들을 결정하고 대기의 안정도를 판단하는 기준을 설명할 수 있다. 대기와 해양의 여러 현상을 설명할 수 있는 모형실험을 설계하고 주도적으로 이를 수행하고 결과를 해석하는 과정에서 실험이 가지는 한계상황을 설명하고 개선하고자 노력한다.
B	고도에 따른 온도변화자료, 조석자료, 수심에 따른 수온과 염분의 변화 자료 등이 주어지면 제시된 절차에 따라 자료를 처리하고 분석할 수 있다. 교사의 조언을 받아 인공위성의 가시 영상과 적외선 영상을 해석하여 날씨를 예측할 수 있고 계절에 따른 수온과 염분의 변화 경향을 자료를 분석하여 추정할 수 있다. 고도에 따른 온도분포 자료를 단열선도 위에 적절한 위치에 표시하고 대기의 안정도를 판별할 수 있다. 전향력 실험, 열 염분 순환 실험 등 실험을 설계하여 수행하는 과정에서 변인에 대한 통제가 적절히 주어지면 단계적으로 접근하여 문제를 해결하고 자료를 측정하여 그래프를 작성할 수 있다.
C	고도에 따른 온도변화자료, 조석자료, 수심에 따른 수온과 염분의 변화 자료를 스프레드 시트 프로그램을 사용하여 교사의 도움을 받아 처리하여 그래프를 얻을 수 있다. 자료를 분석하여 추세의 변화를 현상적으로 기술할 수 있다. 인공위성의 가시 영상과 적외선 영상의 차이점을 알고 교사의 도움을 받아 영상을 해석할 수 있으며 날씨를 예측하기 위해 영상을 분석하는 활동의 중요성을 설명할 수 있다. 계절에 따른 수온과 염분의 변화 경향을 자료를 분석하여 추정할 수 있다. 고도에 따른 온도분포 자료를 단열선도 위에 표시하고 대기의 안정도를 판별할 수 있다. 팀원들과 협력하여 실험을 수행하고 주어진 절차에 따라 단계적으로 자료를 처리할 수 있으며 전향력, 열 염분 순환 등 관련 개념을 적용하여 문제를 해결할 수 있다.

(3) 우주의 탐구

성취수준	일반적 특성
A	우주를 이해하기 위해 천체의 위치를 표시하는 지평 좌표계 및 적도 좌표계의 장단점을 파악하고 이를 활용하여 천체의 위치를 표기하고 운동을 분석할 수 있다. 천체망원경을 스스로 조립하고 분해할 수 있으며 극축 맞추기, 파인더 정렬을 하는 이유를 설명하고 직접 수행할 수 있다. 원하는 천체사진을 얻기 위해 적절한 기법을 선택하여 촬영할 수 있다. 행성과 별의 위치자료를 분석하여 행성의 운동, 별의 고유운동을 설명할 수 있고 태양의 시직경 변화자료를 분석하여 지구의 운동궤도의 특징을 기술할 수 있다. 천체망원경과 CCD를 이용하여 얻은 자료를 처리하여 별의 특성과 물리량을 구할 수 있다. 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 자료를 분석하여 천체까지의 거리를 구하는 과정을 설명하고 이때 발생하는 오차의 원인을 발표할 수 있다. 허블 법칙을 이해하여 우주의 크기와 나이를 계산하는 방법을 설명할 수 있다.
B	지평 좌표계와 적도 좌표계의 차이점을 이해한다. 천체망원경을 스스로 조립하고 분해할 수 있으며 교사의 도움을 받아 극축 맞추기, 파인더 정렬을 수행할 수 있다. 고정촬영과 가이드 촬영을 통해 얻을 수 있는 천체 사진의 차이점을 설명할 수 있고 팀원끼리 협력하여 사진을 촬영할 수 있다. 행성과 별의 위치자료를 분석하여 행성의 운동, 별의 고유운동을 구할 수 있다. 태양의 시직경이 변화하는 이유를 지구의 운동으로 설명할 수 있고 태양 관측 자료를 분석하여 흑점수를 계산하고 태양의 광도를 구하는 실험을 수행할 수 있다. 별의 분광형과 절대 등급 자료가 주어지면 HR도를 그리고 각 그룹별 별의 특성을 설명할 수 있다. 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 자료를 분석하여 천체까지의 거리를 구할 수 있으며 오차가 발생하는 이유를 알고 있다. 다양한 은하의 사진이 주어지면 특성에 따라 분류할 수 있다. 우주의 크기와 나이를 허블 법칙을 적용하여 계산할 수 있다.
C	지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표기할 수 있다. 천체망원경을 조립하고 분해하는 과정을 알고 있으며 팀원의 도움을 받아 극축 맞추기, 파인더 정렬을 수행할 수 있다. 천체 사진을 찍는 다양한 촬영기법의 특징을 간단히 말할 수 있고 고정촬영과 가이드 촬영을 팀원들과 협력하여 수행할 수 있다. 행성과 별의 위치자료를 주어진 절차에 따라 처리할 수 있으며 행성의 운동, 별의 고유운동이 발생함을 알고 있다. 태양의 시직경이 변화를 지구의 운동으로 설명할 수 있고 흑점관측, 태양의 광도를 구하는 실험을 절차에 맞게 실행할 수 있다. HR도상에 위치한 별들의 물리량을 읽을 수 있고 각 물리량의 상대적 크기를 비교할 수 있다. 우주를 구성하는 다양한 은하가 존재한다는 사실을 알고 모양의 특징에 따라 분류할 수 있으며 우주론에 대해 간단한 특징을 나열할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
지구과학 실험-1	대기와 해양의 탐구	[12지실02-03]	지필 평가 (서술형)	○ 단열선도의 요소와 기층의 안정도 ○ 이슬점, 혼합비, 포화 혼합비, 상대습도 ○ 온위 ○ 상승응결고도, 대류응결고도, 대류 온도
지구과학 실험-2	우주의 탐구	[12지실03-01] [12지실03-03]	지필 평가 (서술형)	○ 투시천구의 사용법 ○ 지평 좌표계, 적도 좌표계 ○ 주극성의 적위 범위 ○ 푸코 진자의 진동면의 회전 운동과 위도 별 회전 주기

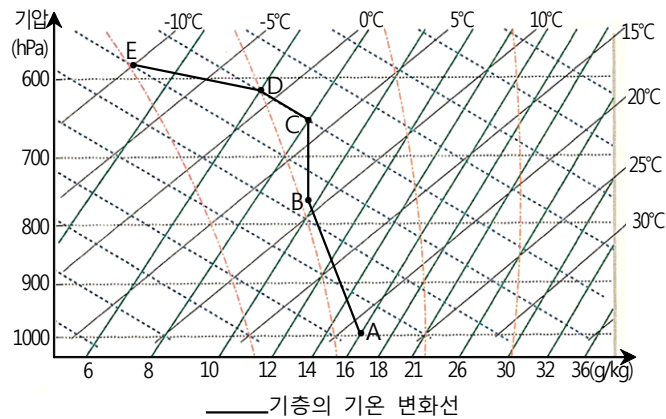
(2) 평가 문항(예시)

【지구과학 실험-1】

학교급	고등학교	교과/과목	지구과학 실험	영역/단원	대기와 해양의 탐구
교육과정 성취기준	[12지실02-03] 단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 파악하여 여러 기상 요소들을 결정하고 해석할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 말할 수 있고, 기층의 기온과 이슬점 자료를 단열선도에 표시하여 기층의 안정도를 구할 수 있으며 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 대류 온도, 자유대류고도, 온위 등 여러 기상 요소들을 결정하고 해석할 수 있다.			
	중 ■	단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 말할 수 있고, 기층의 기온과 이슬점 자료를 단열선도에 표시할 수 있으며, 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 대류 온도, 자유대류고도, 온위 등 여러 기상 요소들 중 일부를 결정할 수 있다.			
	하 ■	단열선도를 구성하는 선들이 무엇인지 말할 수 있고, 기온 자료를 단열선도에 표시할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습 ☐ 기타()	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 그림은 어느 지역에서 고도에 따른 기층의 기온 변화를 skewT-logP 단열선도에 나타낸 것이다. (단, 지표면에서 기압은 1000hPa이고, 이슬점은 10°C이다.)



(1) 기층 A~E에서 각 구간의 안정도를 판정하시오.

구간	안정도
A~B	
B~C	
C~D	
D~E	

(2) 지표면 A의 이슬점을 skewT-logP 단열선도에 점(·)으로 표시하고, 지표면 A의 상대 습도를 구하시오.

(3) 온위의 개념을 설명하고, 기층 A~E에서 온위가 가장 작은 지점을 구하시오.

(4) 상승응결고도(LCL)과 대류응결고도(CCL)를 단열선도에 그린 후, 아래 상황을 예측하시오.

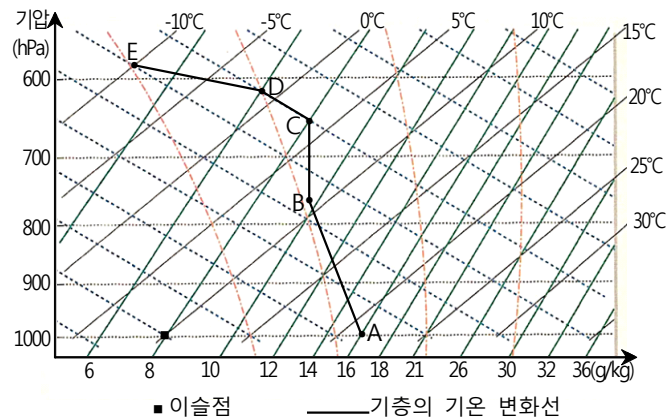
- 지표 부근의 공기가 이동하던 중 산을 만나 상승한다면, 구름을 생성할 수 있는 고도는 몇 hPa 기압면인가?
- 지표면의 일부가 불균등하게 가열되어 10°C만큼 기온이 높아진다면, 이 공기는 상승하여 구름을 생성할 수 있는가?

답안 및 해설

- (1) $\gamma < \gamma_w$: 절대안정, $\gamma_w < \gamma < \gamma_d$: 조건부 불안정, $\gamma > \gamma_d$: 절대 불안정

구간	안정도
A~B	조건부 불안정
B~C	절대 안정
C~D	불포화 공기: 중립, 포화 공기: 절대 불안정
D~E	절대 불안정

- (2)



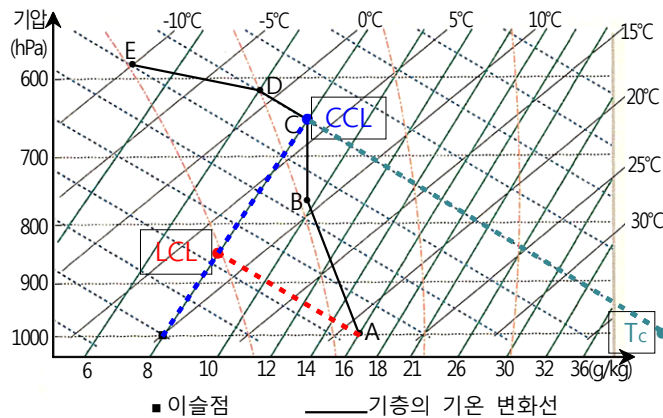
A에서 포화 혼합비는 16g/kg이고, 혼합비는 8g/kg이다.

따라서 상대 습도 = $\frac{\text{혼합비}}{\text{포화 혼합비}} \times 100 = \frac{8}{16} \times 100 = 50\%$ 이다.

- (3) 온위란 공기가 건조 단열적으로 1000hPa고도까지 옮겨졌을 때 나타날 온도이다. 따라서 온위가 가장 작은 지점은 A이다.

(4) 상승응결고도(LCL)은 지표 부근의 공기 덩어리가 건조 단열적으로 상승하여 포화에 도달하는 고도이다. 단열선도에서는 지표면의 이슬점을 지나는 포화 혼합비선과 기온을 지나는 건조 단열선이 만나는 점의 고도이다.

대류응결고도(CCL)은 지표 부근의 공기 덩어리가 지표면의 가열로 인하여 상승하여 포화에 이르는 고도이다. 즉, 가열로 생기는 적운의 운저 고도이다. 단열선도에서는 지표면의 이슬점을 지나는 포화 혼합비선이 기층의 기온 변화선과 만나는 점의 고도이다.



- 지표 부근의 공기가 이동하던 중 산을 만나 상승한다면, 구름이 생성되는 고도는 LCL에 해당하는 840hPa 기압면 부근이다.
- 대류 온도(T_c)는 태양의 가열로 지표 부근의 공기가 상승하여 대류운을 형성시키기 시작할 지표면 온도이다. 단열선도에서는 대류응결고도(CCL)로부터 건조 단열선을 따라 내려와 지표면의 기압면과 만난 지점의 온도이다. 지표면보다 10°C만큼 기온이 높아진다고 하더라도 대류 온도보다 낮기 때문에 구름을 생성할 수 없다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 단열선도의 요소와 기층의 안정도	2	단열선도에서 기온 감률을 이용하여 기층의 안정도를 4개 구간에 대해서 바르게 추정할 수 있다.
	1.5	단열선도에서 기온 감률을 이용하여 기층의 안정도를 3개 구간에 대해서 바르게 추정할 수 있다.
	1.0	단열선도에서 기온 감률을 이용하여 기층의 안정도를 2개 구간에 대해서 바르게 추정할 수 있다.
	0.5	단열선도에서 기온 감률을 이용하여 기층의 안정도를 1개 구간에 대해서 바르게 추정할 수 있다.
(2) 이슬점, 혼합비, 포화 혼합비, 상대습도	2	이슬점을 단열선도에 나타낼 수 있고, 이슬점과 기온 자료로부터 혼합비와 포화 혼합비를 결정하여 상대 습도를 구할 수 있다.
	1	이슬점을 단열선도에 나타낼 수 있고, 이슬점 기온 자료로부터 혼합비와 포화 혼합비를 결정할 수 있다.
	0.5	이슬점을 단열선도에 나타낼 수 있다. 단열선도에서 혼합비와 포화 혼합비를 이용하여 상대 습도를 구하는 방법을 서술할 수 있다.
(3) 온위	2	온위의 개념을 서술할 수 있고, 각 지점의 온위를 비교할 수 있다.
	1	온위의 개념을 서술할 수 있다.
(4) 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 대류 온도(Tc)	4	상승응결고도(LCL)와 대류응결고도(CCL)를 단열선도에 나타낼 수 있고, 대류 온도(Tc)를 단열선도에 나타내거나 혹은 그 개념을 적용하여 주어진 대기 상황의 문제 2가지를 해결할 수 있다.
	3	상승응결고도(LCL)와 대류응결고도(CCL)를 단열선도에 나타낼 수 있고, 대류 온도(Tc)를 단열선도에 나타내거나 혹은 그 개념을 적용하여 주어진 대기 상황의 문제 1가지를 해결할 수 있다.
	2	상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL)를 단열선도에 나타낼 수 있다.
	1	상승응결고도(LCL)나 대류응결고도(CCL)중 1가지를 단열선도에 나타낼 수 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12지실02-03]은 ‘단열선도를 구성하는 요소들의 특성을 파악하여 여러 기상 요소들을 결정하고 해석할 수 있다.’이다. 이 문항에서는 skewT-logP 단열선도를 구성하는 등온선, 등압선, 건조 단열선, 습윤 단열선, 포화 혼합비선을 알고 있는지, 이러한 여러 가지 선으로 대기의 기온, 이슬점, 혼합비, 포화 혼합비, 상대 습도, 온위, 대류 온도, 상승응결고도, 대류응결고도를 결정할 수 있는지, 주어진 자료를 바탕으로 기층의 안정도를 판정할 수 있는지, 또한 실제 자연 상태의 대기 상황에 적용하여 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 단열선도의 구성 요소들을 이해하고 단열선도에 나타난 자료를 보고 기층의 안정도를 판정하고, 기상 요소들을 단열선도에 표시하거나 단열선도로부터 기상 요소들을 결정할 수 있다. 또한 실제 자연 상태의 대기 상황에 적용하여 기상을 예측할 수 있다. 총 10점 중 8점 이상인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 단열선도의 구성 요소들을 이해하고 기상 요소들을 단열선도에 표시하거나 단열선도로부터 기상 요소들을 일부 결정할 수 있다. 또한 실제 자연 상태의 대기 상황에 적용하여 기상을 부분적으로 예측할 수 있다. 총 10점 중 2점 이상~8점 미만인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 단열선도를 구성하는 선들이 무엇인지 이해하고, 기상 요소들을 단열선도에 표시할 수 있는 수준으로 총 10점 중 2점 미만인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

• 교과 역량 관련 해설

‘대기와 해양의 탐구’ 영역 중 ‘단열선도’ 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’이다. ‘과학적 사고력’은 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 단열선도를 구성하는 요소들에 관한 지식과 기상 요소들을 결정하는 방법을 토대로 논리적으로 추론하는 과정을 거침으로써

기층의 안정도를 판정할 수 있고, 이슬점을 단열선도에 나타낼 수 있으며, 혼합비와 포화 혼합비 자료를 읽어서 상대 습도를 구할 수 있으며, 온위를 구하여 비교할 수 있고, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 대류 온도(T_c)를 찾아 그 개념을 적용하여 문제를 해결할 수 있다. 즉, ‘단열선도’ 문항을 해결하는 과정을 거쳐 ‘과학적 사고력’을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

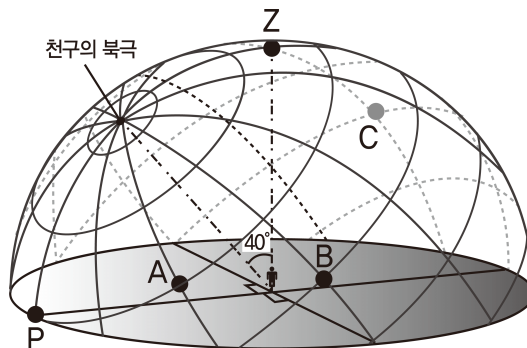
‘단열선도’는 복잡한 수식으로 계산해야 하는 기상 현상이나 요소를 간단히 구할 수 있도록 고안된 도표이지만, 이를 활용하기 위해서는 구성 요소에 대한 이해가 필수적이다. 학생들이 구성 요소를 단순히 암기하여 문제를 해결하는 것에만 초점을 맞춘다면 ‘과학적 사고력’이라는 핵심 역량을 기를 수 없기 때문에, 각 구성 요소에 대한 학습 활동에 학생을 참여시켜 학습이 일어나는 과정 중에 평가를 수행하여 반영하는 것을 제안한다. 서술형 문항 전체를 과정 중심 평가에 적용하는 것보다는 소문항을 더 작은 개념 단위로 작게 나누어 짝토론이나 모둠별 토의를 하여 개념 중심의 활동을 한다면, 단열선도에 대해 이해하고 적용하는 능력을 더욱 향상할 수 있다고 생각된다.

【지구과학 실험-2】

학교급	고등학교	교과/과목	지구과학 실험	영역/단원	우주의 탐구
교육과정 성취기준	[12지실03-01] 투시 천구의의 사용법을 익혀 지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표시할 수 있다. [12지실03-03] 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	투시 천구의의 사용법을 익혀 관측 지점과 절기에 따라 태양의 위치를 변화시킬 수 있고, 시간에 따라 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다. 또한, 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동으로 지구 자전의 증거가 될 수 있음을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.			
	중 ■	투시 천구의에서 천구의 북극 적도, 지평면, 천정, 천저, 북점, 남점, 황도, 춘분점이 어디인지 말할 수 있고, 춘분, 추분, 하지, 동짓날에 태양이 남중하도록 투시 천구를 조작할 수 있으며, 태양과 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다. 또한, 간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대해 진동면이 시계 방향으로 회전하는 것을 말할 수 있고, 고위도로 갈수록 회전 주기가 짧아지는 것을 말할 수 있다.			
	하 ■	투시 천구의에서 천구의 북극 적도, 지평면, 천정, 천저, 북점, 남점이 어디인지 말할 수 있고, 남중한 태양의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계로 표시할 수 있다. 또한, 간이 푸코 진자를 이용하여, 지면에 대해 진동면이 시계 방향으로 회전하는 것을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☒ 서술형 ☐ 기타()			
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

평가 문항

문제 1 그림은 추분날 자정에 어느 지역에서 관측한 별 A, B, C의 위치를 천구에 나타낸 것이다. (단, 별 A와 B는 두 실선의 교점에, 별 C는 두 점선의 교점에 있다.)

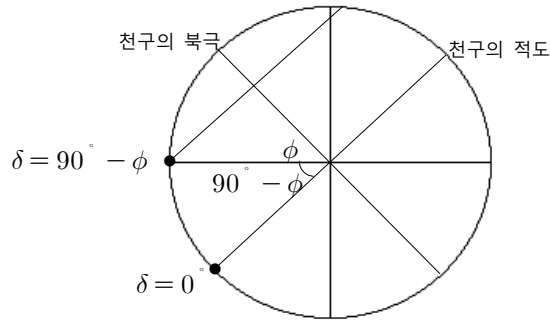


- (1) 천구에서 두 점 P와 Z는 무엇인지 쓰고 설명하시오.
- (2) 방위각과 적경의 정의를 적용하여 천체 A, B, C의 방위각과 적경의 크기를 각각 비교하여 설명하시오.
- (3) 일주 운동을 하는 동안 지평선 아래로 내려가지 않는 천체의 적위 범위를 구하시오.
- (4) 이 지역과 이 지역보다 위도가 20° 만큼 작은 남반구 X지역에서 푸코 진자의 진동면의 회전 운동을 각각 관찰하였다고 가정하고 아래 상황을 예측하시오.
 - 남반구 X지역에서 푸코 진자의 진동면의 회전 주기를 구하시오.
 - 그림의 지역과 남반구 X지역에서 푸코 진자의 진동면의 회전 방향과 회전 속도를 비교하시오.

답안 및 해설

- (1) P: 북점, Z: 천정
 북점은 천구의 북극, 천구의 남극, 천정, 천저를 지나는 자오선이 지평선과 만나는 두 개의 점 중에서 천구의 북극에 가까운 점이고, 천정은 관측자를 지나는 연직선이 천구와 만나는 두 개의 점 중 위에 해당한다.
- (2) 방위각은 북점을 기준으로 지평선을 따라 시계 방향(일주 운동의 방향)으로 천체를 지나는 수직권까지 측정한 각이다. 따라서 방위각의 크기는 순서대로 $A > B > C$ 이다. 적경은 춘분점을 기준으로 천구의 적도를 따라 일주 운동의 반대 방향으로 천체를 지나는 시간권까지 측정한 각으로 15° 를 1시간으로 환산한다. 추분날 자정에 춘분점은 남쪽 자오선과 천구의 적도가 만나는 교점에 있고 적경은 0^h 이다. 따라서 적경의 크기는 순서대로 $B > A > C$ 이다.

- (3) 천구를 1회 회전시켰을 때 천체 A, B, C는 모두 지평선 아래로 내려갔다가 올라온다. 주극성은 적위 δ 의 범위가 $90^\circ - \phi < \delta < 90^\circ$ 일 때이다. 여기서 $\phi = 50^\circ$ 이므로 주극성의 적위 범위는 $40^\circ < \delta < 90^\circ$ 이다.



- (4) 푸코 진자의 진동면의 회전은 지구 자전에 의한 현상이다.
- 남반구 X지역의 위도는 30° 이다. 또한 푸코 진자의 진동면의 회전 주기는 $T = \frac{24\text{시간}}{\sin\phi}$ 이다. 따라서 주기는 48시간이다.
 - 그림의 지역은 북반구에 위치하므로 푸코 진자의 진동면은 시계 방향으로 회전하고, 남반구 X지역은 남반구에 위치하므로 반시계 방향으로 회전한다. 회전 속도는 위도가 높을수록 크므로 남반구 X지역보다 그림의 지역에서 더 빠르게 회전한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 투시 천구의의 사용법	2	투시 천구의에서 두 점의 명칭과 그 내용을 모두 서술할 수 있다.
	1.5	투시 천구의에서 두 점의 명칭과 그 내용 중 3가지를 서술할 수 있다.
	1.0	투시 천구의에서 두 점의 명칭과 그 내용 중 2지를 서술할 수 있다.
	0.5	투시 천구의에서 두 점의 명칭과 그 내용 중 1가지를 서술할 수 있다.
(2) 지평 좌표계, 적도 좌표계	4	방위각과 적경의 정의를 적용하여 천체 A, B, C의 방위각과 적경의 크기를 각각 비교하여 설명할 수 있다.
	3	방위각과 적경의 정의를 적용하여 천체 A, B, C의 방위각과 적경의 크기를 각각 비교하여 설명함에 있어 4가지(정의 적용 2가지, 비교 2가지) 중 3가지를 만족한다.

평가 요소	배점	채점 기준
	2	방위각과 적경의 정의를 적용하여 천체 A, B, C의 방위각과 적경의 크기를 각각 비교하여 설명함에 있어 4가지(정의 적용 2가지, 비교 2가지) 중 2가지를 만족한다.
	1	방위각과 적경의 정의를 적용하여 천체 A, B, C의 방위각과 적경의 크기를 각각 비교하여 설명함에 있어 4가지(정의 적용 2가지, 비교 2가지) 중 1가지를 만족한다.
(3) 주극성의 적위 범위	2	천구의에서 관측 지역의 위도를 구할 수 있고, 주극성의 적위 범위를 구하는 방법을 이용하여 이를 적용할 수 있다.
	1	천구의에서 관측 지역의 위도를 구할 수 있다. 주극성의 적위 범위를 구하는 방법을 서술할 수 있다.
(4) 푸코 진자의 진동면의 회전 운동과 위도별 회전 주기	4	천구의에서 관측 지역의 위도를 구할 수 있고, 푸코 진자의 진동면의 회전 주기를 구할 수 있다. 또한, 남반구에서 푸코 진자의 진동면의 회전 방향을 구하고, 위도별 회전 속도를 비교할 수 있다.
	3	4가지 요소 중 3가지를 수행할 수 있다. - 천구의에서 관측 지역의 위도 구하기 - 푸코 진자의 진동면의 회전 주기 구하기 - 남반구에서 푸코 진자의 진동면의 회전 방향 구하기 - 위도별 회전 속도 비교하기
	2	4가지 요소 중 2가지를 수행할 수 있다. - 천구의에서 관측 지역의 위도 구하기 - 푸코 진자의 진동면의 회전 주기 구하기 - 남반구에서 푸코 진자의 진동면의 회전 방향 구하기 - 위도별 회전 속도 비교하기
	1	위 4가지 요소 중 2가지를 수행할 수 있다. - 천구의에서 관측 지역의 위도 구하기 - 푸코 진자의 진동면의 회전 주기 구하기 - 남반구에서 푸코 진자의 진동면의 회전 방향 구하기 - 위도별 회전 속도 비교하기

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12지실03-01]은 ‘투시 천구의의 사용법을 익혀 지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표시할 수 있다.’이다. 또한 [12지실03-03]은 ‘간이 푸코 진자를 이용하여 지면에 대한 진동면의 상대적인 회전 운동을 설명할 수 있고, 위도별 회전 주기 변화를 계산할 수 있다.’이다. 평가준거 성취기준 [12지실03-01-01]과 [12지실03-03-01]은 교육과정 성취기준과 동일하다. 이 문항에서는 천구에서 지평 좌표계와 적도 좌표계의 개념을 알고 그 기준이 되는 점에 대해서 알고 있는지, 추분날 자정이라는 절기의 시각과 북반구 위도 50° 라는 관측 지점을 제시하여 천체의 지평 좌표계 중 방위각과 적도 좌표계 중 적경으로 나타내어 비교할 수 있는지, 천구의를 회전시켜서 일주 운동을 수행함으로써 출몰성, 전몰성, 주극성의 개념을 이해하여 그 중 주극성의 적위 범위를 결정할 수 있는지, 천구에서 제시한 위도를 알고 푸코 진자의 진자의 진동면의 회전 운동이 북반구와 남반구에서 어떻게 나타나는지를 회전 방향, 회전 주기, 회전 속도의 관점에서 설명할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

‘상’ 수준은 투시 천구의에서 좌표계의 점의 명칭을 구분하여 서술하고, 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계 중 방위각과 적경으로 그 크기를 비교할 수 있으며, 주극성의 개념을 천구의에 적용하여 그 적위 범위를 구할 수 있고, 푸코 진자 진동면의 회전을 수식으로 계산할 수 있다. 총 12점 중 10점 이상인 경우 ‘상’ 수준으로 볼 수 있다.

‘중’ 수준은 좌표계의 구성 요소들을 구분하고 천체의 위치를 지평 좌표계나 적도 좌표계로 부분적으로 나타낼 수 있다. 또한 푸코 진자의 진동면의 회전의 방향과 위도별 주기의 변화를 알 수 있다. 총 12점 중 4점 이상~10점 미만인 경우 ‘중’ 수준으로 볼 수 있다.

‘하’ 수준은 좌표계의 구성 요소들을 구분하고 천체의 위치를 좌표계로 부분적으로 나타낼 수 있다. 또한 푸코 진자의 진동면의 회전 방향을 알 수 있는 수준으로서 총 12점 중 4점 미만인 경우 ‘하’ 수준으로 볼 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

‘우주의 탐구’ 영역 중 ‘투시 천구의’와 ‘푸코 진자의 진동면의 회전’ 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’이다. ‘과학적 사고력’은 과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. 좌표계를 구성하는 요소들에 대한 지식과 천체의 위치를 좌표로 표현하는 방법을 실제 상황에 적용하여 좌표계의 값으로 비교하고 설명하려면 논리적으로 추론하는 과정을 거침으로써 가능하다. 또한 좌표계에 대한 이해를 바탕으로 주극성의 적위 범위를 구하는 과정을 바탕으로 일주 운동을 추리하고 고찰하는 능력을 기를 수 있다. 푸코 진자의 진동면의 회전을 남반구와 북반구에 적용하여 다각도로 비교하는 과정을 거치면서 수동적인 사고가 아닌 자발적인 학습 자세로 입체적으로 사고하는 능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

‘천체의 좌표계’는 관측자를 중심으로 하는지 혹은 천구의 적도와 춘분점을 기준으로 하는지에 따라 두 가지 경우로 표현할 수 있다. 두 가지 경우를 이해하고 비교하는 것은 입체적이고 공간적인 사고를 필요로 하기 때문에 학생들이 좌표계에 대한 이해가 필수적으로 갖추어져야만 다양한 시기와 시각, 다양한 관측 지점에서 천체를 좌표계로 표시하여 설명할 수 있다. 또한 푸코 진자의 진동면의 회전이 북반구와 남반구에서 위도에 따라 어떻게 나타나는지를 이해하여 설명하는 것 역시 입체적인 사고를 필요로 한다. ‘과학적 사고력’이라는 핵심 역량을 기르기 위해서는 단순히 암기함으로써 혹은 종이 위에 천구를 그려보는 것으로 제한하지 않고 투시 천구의를 회전하는 등의 조작 과정을 거친 후 이를 2차원 평면에서 고찰하는 활동이 필요하다. 이러한 수행 과정에 서술형으로 제시한 문항을 풍부하고 다양한 질문의 형태로 전환하여 모둠원이 멘토-멘티 시스템으로 활동을 진행한다면 ‘과학적 의사 소통 능력’이라는 핵심 역량과 더불어 협력적 인성까지 함께 기를 수 있다고 본다.

9. 융합과학 탐구

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 융합과학 탐구의 방법 및 과정

교육과정 성취기준		평가기준	
[12융탐01-01] 융합과학 탐구의 과정으로서 과학 탐구의 귀납적 연구 방법과 가설-연역적 연구 방법을 이용하여 연구의 차이점과 특징을 사례를 들어 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 융합과학 탐구의 과정으로서 과학 탐구의 귀납적 연구 방법과 가설-연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 사례를 토대로 설명할 수 있다.	상	융합과학 탐구의 과정으로서 과학 탐구의 귀납적 연구 방법과 가설-연역적 연구 방법을 이용한 구체적 연구 사례를 들어 연구의 차이점과 특징을 설명할 수 있다.
		중	융합과학 탐구의 과정으로서 과학 탐구의 귀납적 연구 방법과 가설-연역적 연구 방법을 이용하여 연구의 차이점과 특징을 말할 수 있다.
		하	융합과학 탐구의 과정으로서 귀납적 연구 방법과 가설-연역적 연구 방법이 있음을 말할 수 있다.
[12융탐01-02] 융합과학 탐구 과정에서 과학 탐구 과정에서와 같이 반드시 지켜야 할 윤리 규정이 무엇이 있는지 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 융합과학 탐구 과정에서 반드시 지켜야 할 윤리 규정을 설명할 수 있다.	상	융합과학 탐구 과정에서 반드시 지켜야 할 윤리 규정을 구체적인 사례와 관련지어 설명할 수 있다.
		중	융합과학 탐구 과정에서 반드시 지켜야 할 윤리 규정에는 무엇이 있는지 열거 할 수 있다.
		하	융합과학 탐구 과정에서 반드시 지켜야 할 윤리 규정이 있음을 말할 수 있다.
[12융탐01-03] 과학 탐구에서 활용되는 기초적인 탐구 능력으로서 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등의 탐구 능력을 익혀 융합과학 탐구에 활용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 과학 탐구에서 활용되는 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등의 기초 탐구 능력을 익혀 융합과학 탐구에 활용할 수 있다.	상	과학 탐구에서 활용되는 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등의 기초 탐구 능력을 익혀 융합과학 탐구에 활용할 수 있다.
		중	과학 탐구에서 활용되는 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등의 기초 탐구 능력 중 일부를 활용하여 융합과학 탐구를 수행할 수 있다.
		하	과학 탐구에서 활용되는 기초적인 탐구 능력으로서 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등이 있음을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12용탐01-04] 융합과학 탐구를 수행하는 과정으로서의 ‘실천’ 능력인 질문하기 및 문제 인식하기, 모형 개발 및 사용하기, 조사 계획 설정 및 수행하기, 자료 분석 및 해석하기, 수학 및 계산적 사고를 활용하기, 설명을 고안하고 해를 설계하기, 증거를 기초로 하여 논쟁에 참여하기, 정보를 얻고, 평가하고, 의사소통하기 등의 요소의 개념을 구분하여 설명할 수 있다.		상	융합과학 탐구를 수행하는 과정으로서의 ‘실천’ 능력인 질문하기 및 문제 인식하기, 모형 개발 및 사용하기, 조사 계획 설정 및 수행하기, 자료 분석 및 해석하기, 수학 및 계산적 사고를 활용하기, 설명을 고안하고 해를 설계하기, 증거를 기초로 하여 논쟁에 참여하기, 정보를 얻고, 평가하고, 의사소통하기 등의 요소의 개념을 구분하여 설명할 수 있으며 이를 적용하여 탐구를 수행할 수 있다.
		중	융합과학 탐구를 수행하는 과정으로서의 ‘실천’ 능력인 질문하기 및 문제 인식하기, 모형 개발 및 사용하기, 조사 계획 설정 및 수행하기, 자료 분석 및 해석하기, 수학 및 계산적 사고를 활용하기, 설명을 고안하고 해를 설계하기, 증거를 기초로 하여 논쟁에 참여하기, 정보를 얻고, 평가하고, 의사소통하기 등 요소의 개념을 구분하여 설명할 수 있다.
		하	융합과학 탐구를 수행하는 과정으로서의 ‘실천’ 능력인 질문하기 및 문제 인식하기, 모형 개발 및 사용하기, 조사 계획 설정 및 수행하기, 자료 분석 및 해석하기, 수학 및 계산적 사고를 활용하기, 설명을 고안하고 해를 설계하기, 증거를 기초로 하여 논쟁에 참여하기, 정보를 얻고, 평가하고, 의사소통하기 등의 요소가 있음을 말할 수 있다.
[12용탐01-05] 자연과 일상생활에서 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 선정하고 관련된 자료를 찾아 구체적인 연구 문제를 선정한다.	[평가준거 성취기준 ①] 자연과 일상생활에서 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 선정하고 관련된 자료를 찾아 구체적인 연구 문제를 선정할 수 있다.	상	자연과 일상생활에서 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 정하고 논문 검색 등을 통해 주제와 관련된 다양한 자료를 수집하여 이를 바탕으로 구체적인 연구 문제를 선정할 수 있다.
		중	자연과 일상생활에서 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 정하고, 이와 관련된 연구 문제를 선정할 수 있다.
		하	자연과 일상생활에서 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 정할 수 있다.
[12용탐01-06] 국내외 논문 검색 등을 이용하여 연구에 필요한 자료를 찾을 수 있다.		상	국내외 논문 검색 등을 이용하여 연구에 필요한 적절한 자료를 찾을 수 있다.
		중	교사의 안내에 따라 국내외 논문을 검색할 수 있으며, 연구와 관련된 자료를 찾을 수 있다.
		하	교사의 안내에 따라 국내외 논문을 검색할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12용탐01-07] 자연 현상에 나타나는 규칙성, 그 현상들 사이의 관계 또는 이미 일어났거나 앞으로 일어날 행동과 사건에 대한 잠정적인 설명인 과학적인 가설을 진술할 수 있다. [12용탐01-08] 공학에서 많이 활용하는 공학적 설계, 과학 탐구 방법에서의 실험 설계 등의 융합적 탐구 방법을 포함하는 탐구의 설계과정을 수행할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 자연 현상에 나타나는 규칙성, 그 현상들 사이의 관계 또는 이미 일어났거나 앞으로 일어날 행동과 사건에 대한 잠정적인 설명인 과학적인 가설을 진술할 수 있으며 공학에서 많이 활용하는 공학적 설계, 과학 탐구 방법에서의 실험 설계 등의 융합적 탐구 방법을 포함하여 탐구 과정을 설계할 수 있다.	상	자연 현상에 나타나는 규칙성, 그 현상들 사이의 관계 또는 이미 일어났거나 앞으로 일어날 행동과 사건에 대한 잠정적인 설명인 과학적인 가설을 스스로 진술하고 이를 설명할 수 있으며 공학에서 많이 활용하는 공학적 설계, 과학 탐구 방법에서의 실험 설계 등의 융합적 탐구 방법을 적절히 활용하여 가설을 검증할 수 있는 탐구 과정을 체계적으로 설계할 수 있다.
		중	자연 현상에 나타나는 규칙성, 그 현상들 사이의 관계 또는 이미 일어났거나 앞으로 일어날 행동과 사건에 대한 잠정적인 설명인 과학적인 가설을 진술할 수 있으며 교사의 도움을 받아 공학에서 많이 활용하는 공학적 설계, 과학 탐구 방법에서의 실험 설계 등의 융합적 탐구 방법을 활용하여 탐구 과정을 설계할 수 있다.
		하	자연 현상에 나타나는 규칙성, 그 현상들 사이의 관계 또는 이미 일어났거나 앞으로 일어날 행동과 사건에 대한 설명인 과학적인 가설의 의미를 말할 수 있고 탐구 과정을 설계할 수 있다.
[12용탐01-09] 융합과학 탐구의 수행 과정에서 얻을 수 있는 자료를 이용하여 연구에서 던진 질문 또는 검증하기 위해 설정된 가설 혹은 문제 제기에 대한 확정적 언급인 결론을 도출하거나, 문제 해결 방법을 제안할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 융합과학 탐구의 수행 과정에서 얻을 수 있는 자료를 분석하여 연구에서 던진 질문 또는 검증하기 위해 설정된 가설 혹은 문제 제기에 대한 확정적 언급인 결론을 도출하거나, 문제 해결 방법을 제안할 수 있다.	상	융합과학 탐구의 수행 과정 중에 얻을 수 있는 자료를 분석하여 연구에서 던진 질문 또는 검증하기 위해 설정된 가설 혹은 문제 제기에 대한 확정적 언급인 결론을 적절하게 도출할 수 있고 합리적이고 타당한 문제 해결 방법을 제안할 수 있다.
		중	융합과학 탐구의 수행 과정 중에 얻을 수 있는 자료를 분석하여 연구에서 던진 질문 또는 검증하기 위해 설정된 가설 혹은 문제 제기에 대한 결론을 도출할 수 있다.
		하	융합과학 탐구의 수행 과정 중에 얻을 수 있는 자료를 분석할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12용탐01-10] 연구의 결과를 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 미디어를 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 연구의 결과를 형식에 맞게 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 발표하고자 하는 방법에 적절한 자료로 변환할 수 있으며, 구두 발표 또는 포스터 발표 등을 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.	상	연구의 결과를 형식에 맞게 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 발표하고자 하는 방법에 적절한 자료로 변환할 수 있으며, 구두 발표 또는 포스터 발표 등을 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.
		중	연구의 결과를 형식에 맞는 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 토대로 연구 결과를 발표할 수 있다.
		하	연구의 결과를 보고서로 작성할 수 있다.
[12용탐01-11] 과학과 수학의 원리를 바탕으로 응용이 이루어진 공학, 기술과 예술 분야 등을 관련지어 설명할 수 있다.		상	과학과 수학의 원리를 바탕으로 응용이 이루어진 공학, 기술과 예술 분야 등의 구체적인 사례를 서로 관련지어 설명할 수 있다.
		중	과학과 수학의 원리를 바탕으로 응용이 이루어진 공학, 기술과 예술 분야 등의 사례를 말할 수 있다.
		하	공학, 기술과 예술 분야 등에서 과학과 수학의 원리가 응용되고 있음을 말할 수 있다.
[12용탐01-12] 현대 과학 연구에서 공동 작업과 토론의 중요성을 알고, 과학 연구에서 구체적인 토론 방법을 적용할 수 있다.		상	현대 과학 연구에서 공동 작업과 토론의 중요성을 관련 사례를 토대로 설명할 수 있고, 과학 연구에서 구체적인 토론 방법을 적용할 수 있다.
		중	현대 과학 연구에서의 공동 작업과 토론의 중요성을 말할 수 있고 과학 연구에서 토론 방법을 적용할 수 있다.
		하	현대 과학 연구에서 공동 작업과 토론이 중요함을 말할 수 있다.

(2) 융합과학 탐구의 실제

교육과정 성취기준		평가기준	
[12용탐02-01] 최근에 수행된 융합과학 연구의 사례를 설명할 수 있다.		상	최근에 수행된 융합과학 연구 사례를 구체적으로 설명할 수 있다.
		중	최근에 수행된 융합과학 연구 사례를 열거할 수 있다.
		하	최근에 융합과학 연구가 진행되고 있음을 말할 수 있다.
[12용탐02-02] 스스로 융합과학 탐구의 전 과정을 수행할 수 있다.		상	스스로 융합과학 탐구 전 과정을 적절히 수행할 수 있다.
		중	교사의 도움을 받아 융합과학 탐구 과정을 수행할 수 있다. 있다.
		하	융합과학 탐구의 과정을 말할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

<표> 과학 계열 ‘융합과학 탐구’ 영역별 성취수준

(1) 융합과학 탐구의 방법 및 과정

수 준	일반적 특성
A	학생 스스로 융합과학 탐구의 구체적인 과정, 기초적인 탐구 능력, 탐구에 필요한 실천 능력에 대한 이해를 토대로 융합과학 탐구에 적절한 연구 주제를 선정하고 적절한 연구 방법 및 탐구 방법을 설계하고 연구 윤리를 준수하며 연구를 수행할 수 있다. 과학적 의사소통 능력을 발휘하여 적절한 결론을 도출하고 이를 적절한 형식의 보고서로 작성한 후 구두 발표 또는 포스터 등을 활용하여 발표할 수 있다. 과학과 수학의 원리를 바탕으로 응용이 이루어진 공학, 기술과 예술 분야 등의 구체적인 사례를 서로 관련지어 설명할 수 있다.
B	교사의 안내에 따라 융합과학 탐구에 적절한 연구 주제를 선정하고, 교사의 도움을 받아 탐구 방법을 설계하여 연구 윤리를 준수하며 연구를 수행할 수 있다. 과학적 의사소통 능력을 발휘하여 적절한 결론을 도출하고 이를 적절한 형식의 보고서로 작성한 후 발표할 수 있다. 과학과 수학의 원리를 바탕으로 응용이 이루어진 공학, 기술과 예술 분야 등의 사례를 말할 수 있다.
C	융합과학 탐구 주제를 선정하여 교사의 도움을 받아 탐구를 수행할 수 있고, 이를 보고서로 작성할 수 있다. 공학, 기술과 예술 분야 등에서 과학과 수학의 원리가 응용되고 있음을 말할 수 있다.

(2) 융합과학 탐구의 실제

수 준	일반적 특성
A	융합과학 탐구 연구를 예를 들어 구체적으로 설명하고 스스로 융합 과학 탐구를 적절히 수행할 수 있다.
B	융합과학 탐구 사례를 설명할 수 있고 교사의 안내를 받아 융합 과학 탐구 과정을 수행할 수 있다.
C	융합과학 탐구 사례와 융합 과학 탐구 과정을 열거할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
융합과학 탐구-1	융합과학 탐구의 방법 및 과정	[12융탐01~10]	수행 평가 (프로젝트, 실험·실습, 조사 발표)	○연구 보고서 작성 능력 ○연구 수행 및 발표 능력

(2) 평가 문항(예시)

【융합과학 탐구-1】

학교급	고등학교	교과/과목	융합과학 탐구	영역/단원	융합과학 탐구의 방법 및 과정
교육과정 성취기준		[12융탐01~10] 연구의 결과를 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 미디어를 통해 연구 결과를 발표할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 연구의 결과를 형식에 맞게 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 발표하고자 하는 방법에 적절한 자료로 변환할 수 있으며, 구두 발표 또는 포스터 발표 등을 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.			
평가 기준	상 ■	연구의 결과를 형식에 맞게 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 발표하고자 하는 방법에 적절한 자료로 변환할 수 있으며, 구두 발표 또는 포스터 발표 등을 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.			
	중 ■	연구의 결과를 형식에 맞는 보고서로 작성할 수 있으며, 이를 토대로 연구 결과를 발표할 수 있다.			
	하 ■	연구의 결과를 보고서로 작성할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 글쓰기 ☐ 토론·토의 ☒ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☒ 기타(조사 발표)			

평가 문항

문제 1 우리 주변에서 찾을 수 있는 산화-환원 반응과 관련된 연구를 수행하고 보고서를 작성하여 제출하시오. (단, 다음의 조건을 충족할 것)

- 제출기간: 2017년 9월 29일(금) 18:00까지
- 제출처: 홍길동 선생님 이메일(*****@naver.com)
- 유의 사항
 - 연구 보고서 형식에 맞춰 작성하기
 - 이미 알려진 것은 탐구하지 않기
 - 실제 탐구가 가능한 연구 수행하기

<보고서 형식 예시>

- I. 연구 동기 및 목적
- II. 연구 내용
- III. 연구 과정 및 결과
- IV. 결론 및 제언
- 참고 문헌

문제 1 에서 수행한 연구를 정리하여 발표하시오.

- 발표 일시: 2017년 10월 16일(월) 4교시
- 발표 장소: 2층 화학실험실
- 발표 시간: 팀당 5분 내외
- 발표 도구: 한글, ppt, 프레지 등 자유롭게 선택 가능(파일 준비)

답안 및 해설

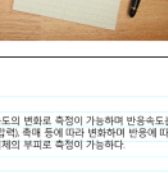
문제 1 모듈별로 우리 주변에서 찾을 수 있는 산화-환원 반응과 관련된 연구를 수행하고 이를 보고서로 작성하여 제출한다.

<보고서 예시>

[illegible]

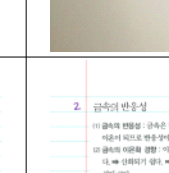
문제 2 모듈별로 우리 주변에서 찾을 수 있는 산화-환원 반응과 관련된 연구를 수행하고 이를 포스터나 ppt, 프레지 등의 다양한 미디어를 활용하여 발표한다.

<발표 ppt 예시: 산과 금속의 반응 속도 측정 실험>



화학 수업...1조

산과 금속의
반응속도 측정



INDEX...

1. 이론적 배경
2. 실험 과정
3. 실험 결과
4. 결론

1. 반응속도

시간에 따른 농도의 변화로 측정이 가능하여 반응속도는 크게 온도, 농도(압력, 촉매 등)에 따라 변화하여 반응에 따라서는 생성되는 기체의 부피로 측정이 가능하다.

2. 금속의 반응성

(1) 금속의 활동성: 금속은 다른 물질과 반응하여 전자를 잃고 양 이온이 되어 금속음이 용액에 용해되어 되기 쉽다.
(2) 용액의 이온화 경향: 이온화 경향이 클수록 금속을 잃기 쉽다. → 산화되기 쉽다. → 양이온이 되기 쉽다. → 금속이 반응하기 쉽다.

반

금속	K	Ca	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	Sn	Pb	H	Cu	Ag	Au	Pt	Fe
활동성	강함															약함

활동성: K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Ag > Au > Pt

실험	제목	교과목	교수	실험실	실험일	실험시간
실험	반응속도의 측정	화학	김민준	화학실험실	2023.10.10	14:00~16:00
실험	실험자	조원	조원	실험장비		
실험	실험	실험	실험	실험	실험	실험

1. 준비물

이름	규격	수량	이름	규격	수량
수소	10L	1	메스실린더	200mL	1
Y자관		18	부피 플라스크	100mL	3
고무 호스		1	스크래치이 책		1
일리온 마개		1	마그네슘 분말		
조식계		2	염산	12M	

2. 실험과정

1. 직한 염산을 희석시켜 1M, 0.8M, 0.6M 염산 용액을 만든다.
2. 마그네슘 분말을 1g씩 18개 준비한다.
3. Y자관의 한 쪽에 마그네슘 분말을 넣고 다른 한 쪽에 염산 용액 10mL를 넣는다.
4. 스크래치이 책을 끼운 실리온 마개로 Y자관의 입구를 막고 고무호스를 연결한다.
5. Y자관을 기울여 염산과 마그네슘이 섞일 때부터 시간을 재어 수소기체가 30mL, 60mL 모일 때마다 시간을 재어 반응속도를 계산한다.

1. 기체발생 장치마운 시간표

발생 농도	발생된 수소 기체	1차	2차	3차	평균
0.6M	30mL	12' 72	8' 37	12' 32	11.34
	60mL	16' 17	14' 13	17' 28	15.86
0.8M	30mL	8' 22	7' 12	8' 19	7.38
	60mL	11' 28	10' 78	8' 53	10.19
1M	30mL	7' 53	7' 35	8' 88	7.25
	60mL	9' 88	11' 70	9' 72	10.43

2. 반응속도 분석

발생 농도	1차	2차	3차	평균	평균반차
0.6M	0.039	0.037	0.035	0.037	0.00163
0.8M	0.057	0.074	0.048	0.060	0.0108
1M	0.074	0.061	X	0.068	0.00652

1. 생성되는 수소 기체의 양으로 반응속도를 측정할 수 있다.

반응물의 농도가 높아질수록 반응속도가 빨라진다.

1. 오차의 원인

1. 고무 호스 안의 공기의 부피
2. 측정의 부정확성
3. Y자관의 부피 차이

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	보고서 형식	2	완전한 보고서 형식을 체계적으로 갖추고 있다.
		1	보고서 형식이 갖추어져 있다.
		0	보고서 형식을 갖추지 못했거나 미흡하다.
	주제 선정의 적절성	2	선정된 주제가 산화-환원 반응과 관련되어 있고 창의적이다.
		1	산화-환원 반응과 관련된 주제를 선정하였다.
		0	선정된 주제가 산화-환원 반응과 관련이 없다.
	가설과 연구 방법 및 절차의 합리성	2	가설이 적절하고 연구 방법과 절차가 합리적이다.
		1	가설이 적절하나 연구 방법이나 절차 중 미흡한 부분이 있다.
		0	가설이 부적절하고 연구 방법과 절차가 모두 미흡한 부분이 있다.
2	결과 및 분석의 타당성	2	연구 결과에 대한 분석이 타당하다.
		1	연구 결과에 대한 분석 내용에 미흡한 부분이 있다.
		0	연구 결과에 대한 분석이 적절하지 않다.
	연구 수행 태도	2	모둠 구성원 모두가 협동적이고 적극적으로 연구에 참여한다.
		1	모둠 구성원이 협동적이지 않고 소극적으로 연구에 참여한다.
		0	모둠 구성원 중 연구에 참여하지 않은 구성원이 있다.
	결과 발표의 우수성	2	연구 내용 및 결과를 정확히 이해하고 적절한 미디어를 활용하여 논리적이고 조리있게 발표한다.
		1	연구 내용 및 결과를 미디어를 활용하여 발표한다.
		0	연구 결과를 미디어를 활용하여 발표하지 않았다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12용탐01-10]은 “연구의 결과를 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 미디어를 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.”이다. 평가준거 성취기준 [12용탐01-10-00] 연구의 결과를 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 매체를 통해 연구 결과를 발표할 수 있다.”로 교육과정 성취기준과 동일하였다.

이 성취기준은 자신의 가치 있는 아이디어를 효과적으로 다른 사람들에게 전달하는 능력을 기르는 것과 관계가 있다.

교육과정에서는 연구 결과를 보고서로 작성하고 다양한 매체로 결과를 발표하는 활동을 강조하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 연구 결과 보고서를 작성하여 자신의 연구 내용을 정리해 보고, 이를 다양한 매체로 발표함으로써 자신의 연구 결과를 다른 사람에게 잘 전달할 수 있는지를 평가하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 연구의 결과를 형식을 갖춘 보고서로 작성하고 구두 발표 또는 포스터 발표 등 다양한 매체를 활용하여 연구 결과를 발표할 수 있는 경우 ‘상’ 수준, 연구의 결과를 보고서로 작성하고 발표할 수 있는 경우 ‘중’ 수준, 연구의 결과를 보고서로 작성할 수 있는 경우를 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’, ‘과학적 탐구 능력’, ‘과학적 문제 해결력’, ‘과학적 의사소통 능력’이다. 이 문항에서 주된 평가기준은 보고서의 작성과 연구 결과의 발표이지만 보고서의 작성에 앞서 우리 주변에서 찾을 수 있는 산화-환원 반응과 관계되는 주제를 선정하고 이를 탐구하는 것이 선행되어야 한다. 따라서 이 단계에서 독창적인 아이디어를 산출하는 과정에서 ‘과학적 사고력’이 요구되고, 실험을 하여 자료를 수집하고 이를 해석하는 과정에서 ‘과학적 탐구 능력’과 ‘과학적 문제 해결력’이 필요하다. ‘과학적 의사소통 능력’은 연구한 내용을 협력하여 보고서로 작성하고, 다양한 미디어를 활용하여 이를 발표하는 과정에서 다른 사람에게 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하는 능력과 관련된다.

수업에서의 활용 방안

자율 과제의 형태로 진행되는 수행 평가이므로 이 문항을 활용하기 위해서는 주제 선정부터 실험 수행, 보고서 작성, 발표에 이르기까지 많은 시간이 필요하다. 프로젝트 학습의 형태로 학기 초부터 계획하여 모듈별로 활동이 이루어지도록 하고 모듈 구성원 모두가 참여할 수 있도록 교사의 조절이 필요하다. 시간과 비용이 너무 많이 소요되거나 위험이 따르는 실험은 실험이 시작되기 전에 미리 교사가 판단하여 다른 방향을 찾게 하고, 너무 무겁고 어려운 주제보다 간단하고 학생들 스스로 도전해 볼만한 가치가 있는 주제를 선정할 수 있도록 주제 선정 시 교사의 많은 관심과 안내가 필요하다.

10. 과학과제 연구

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 과제 연구의 방법과 시작

교육과정 성취기준		평가기준	
[12과연01-01] 토론과 조사를 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 설명할 수 있다.		상	토론과 조사를 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 이해하고 구체적인 사례를 활용하여 정확히 설명할 수 있다.
		중	토론과 조사를 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 설명할 수 있다.
		하	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법이 있음을 말할 수 있다.
[12과연01-02] 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등의 과학 탐구 요소의 개념을 설명할 수 있다.		상	문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등의 과학 탐구 요소의 개념을 구분하고 구체적인 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등 과학 탐구 요소의 개념을 이해하여 구분할 수 있다.
		하	문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등의 과학 탐구 요소가 있음을 말할 수 있다.
[12과연01-03] 과학 연구의 윤리 규정을 설명할 수 있다.		상	연구 활동의 진실성, 정직성, 정확성, 저자 표시와 지식재산권 존중, 관련 법규 준수 의무 등 구체적인 과학 연구의 윤리 규정과 과학 연구의 윤리 규정을 지켜야 할 필요성을 설명할 수 있다.
		중	과학 연구의 윤리 규정을 구체적으로 설명할 수 있다.
		하	과학 연구 시 지켜야 할 윤리 규정이 있음을 말할 수 있다.
[12과연01-04] 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련된 자료를 찾아 구체적이고 독창적인 연구 주제를 선정한다.	[12과연01-04-01] 관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련된 자료를 찾아 구체적이고 독창적인 연구 문제를 선정할 수 있다.	상	관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련된 자료를 찾아 구체적이고 독창적인 연구 문제를 선정할 수 있다.
		중	관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 이와 관련된 연구 문제를 선정할 수 있다.
		하	관심과 흥미가 있는 연구 주제를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12과연01-05] 국내외 논문 검색 등을 이용하여 연구에 필요한 자료를 찾을 수 있다.		상	국내외 논문 검색 등을 이용하여 연구에 필요한 적절한 자료를 찾을 수 있다.
		중	교사의 안내에 따라 국내외 논문을 검색할 수 있으며, 연구와 관련된 자료를 찾을 수 있다.
		하	교사의 안내에 따라 국내외 논문을 검색할 수 있다.
[12과연01-06] 자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련된 선행 연구의 자료를 모을 수 있다.		상	자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련된 선행 연구 자료를 모으고 이를 적절히 분류하거나 종합할 수 있다.
		중	자료 조사를 통해 연구 주제와 관련된 선행 연구 자료를 모을 수 있다.
		하	연구 주제와 관련된 자료를 모을 수 있다.
[12과연01-07] 연구 목적을 달성할 수 있는 탐구 방법과 내용을 설계하고 필요한 기기 및 재료를 확보할 수 있다.		상	연구 목적을 달성할 수 있는 탐구 방법과 내용을 체계적으로 설계할 수 있고, 탐구 과정에서 필요한 기기 및 재료를 확보할 수 있다.
		중	연구 목적을 달성할 수 있는 탐구 방법과 내용을 설계할 수 있고, 탐구 과정에서 필요한 기기 및 재료를 열거할 수 있다.
		하	연구 목적을 달성할 수 있는 탐구 방법과 내용에 대해서 말할 수 있다.
[12과연01-08] 관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있다. [12과연01-09] 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.	[(12과연01-08/12과연01-09)-01] 관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있고, 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.	상	관찰 또는 실험 등 다양한 탐구 활동을 통해 자료를 획득할 수 있고, 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 적절히 변환하고 이를 분석할 수 있다.
		중	관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있고, 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
		하	관찰 또는 실험을 통해 자료를 획득할 수 있다.
[12과연01-10] 자료를 해석하여 연구에서 던진 질문 또는 가설에 대한 해답을 찾으며, 이때 필요하면 문헌 조사를 병행하고 추가적인 관찰 또는 실험 등을 수행할 수 있다. [12과연01-11] 자료 해석을 바탕으로 연구 결론을 도출할 수 있다.	[(12과연01-10/12과연01-11)-01] 자료 분석을 토대로 연구 질문 또는 가설에 대한 해답을 찾을 수 있고, 이때 문헌 조사를 병행하고 추가적인 관찰 또는 실험 등을 수행하여 타당한 결론을 도출할 수 있다.	상	자료 분석을 토대로 연구 질문 또는 가설에 대한 해답을 찾을 수 있고, 이때 문헌 조사를 병행하고 추가적인 관찰 또는 실험 등을 수행하여 타당한 결론을 도출할 수 있다.
		중	자료 분석을 토대로 연구 질문 또는 가설에 대한 해답을 찾을 수 있고, 추가적인 관찰 또는 실험 등을 수행하여 결론을 도출할 수 있다.
		하	자료 분석을 토대로 연구 질문 또는 가설에 대한 해답과 연구의 결론을 도출할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12과연01-12] 연구 결과를 보고서로 작성하며, 보고서 작성 시 참고 문헌을 명확히 표기할 수 있다.		상	연구 결과를 형식에 맞는 체계적인 보고서로 작성할 수 있으며, 보고서 작성 시 참고 문헌을 주어진 표기법에 맞게 명확히 표기할 수 있다.
		중	연구 결과를 보고서 형식에 맞게 작성할 수 있으며 참고 문헌을 표기할 수 있다.
		하	연구 결과를 보고서로 작성할 수 있다.
[12과연01-13] 구두 또는 포스터 등의 방식으로 연구 결과를 발표할 수 있다.	[12과연01-13-01] 연구 결과를 논리적으로 정리하여 구두 또는 포스터 등을 활용하여 발표할 수 있다.	상	연구 결과를 체계적으로 정리하여 포스터 등의 발표 자료를 제작할 수 있고, 이를 활용하여 연구 내용 및 결과를 논리적으로 발표할 수 있다.
		중	연구 결과를 정리하여 포스터 등의 발표 자료를 제작하고 이를 발표할 수 있다.
		하	연구 결과를 정리하여 포스터 등의 발표 자료를 만들 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

<표> 과학 계열 ‘과학과제 연구’ 영역별 성취수준

(1) 과제 연구의 방법과 시작

수 준	일반적 특성
A	학생 스스로 구체적이고 독창적인 연구 주제를 선정하고 연구 주제에 따른 연구 내용, 연구 방법을 체계적으로 설계하여 과학 연구 윤리를 준수하며 연구를 수행할 수 있다. 연구 수행 결과와 다양한 선행 연구들을 종합하여 적절한 연구 결론을 도출할 수 있고, 이를 형식에 맞게 보고서로 작성한 후 포스터 등의 발표 자료를 제작하여 발표할 수 있다.
B	연구 주제를 선정하고 이에 따른 연구 내용, 연구 방법을 설계하여 연구 윤리를 준수하며 연구를 수행할 수 있다. 연구 결과를 토대로 결론을 도출하여 이를 보고서로 작성하고 발표할 수 있다.
C	교사의 안내에 따라 연구 주제를 선정하고 연구를 수행할 수 있으며, 연구 결과를 정리하여 보고서로 작성할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
과학과제 연구-1	과제 연구의 방법과 시작	[12과연01-08] [12과연01-09]	수행 평가 (실험·실습, 토론·토의)	○ 실험 수행의 정확성 ○ 실험 결과를 표와 그래프로 표현하기 ○ 실험 결론의 타당성

(2) 평가 문항(예시)

【과학과제 연구-1】

학교급	고등학교	교과/과목	과학과제 연구	영역/단원	과제 연구의 방법과 시작
교육과정 성취기준	[12과연01-08] 관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있다. [12과연01-09] 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있고 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	관찰 또는 실험 등 다양한 탐구 활동을 통해 자료를 획득할 수 있고 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 적절히 변환하고 이를 분석할 수 있다.			
	중 ■	관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있고 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.			
	하 ■	관찰을 통해 자료를 획득할 수 있고 획득한 자료를 표로 변환할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습 ☐ 기타(조 발표)	☐ 글쓰기 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트

평가 문항

문제 1 다음은 농도와 반응 속도의 관계에 관한 실험 보고서의 일부이다.

<주제> 농도와 반응 속도의 관계

<실험 목표> 반응 물질의 농도에 따라 반응 속도가 어떻게 달라지는지 말할 수 있다.

<준비물>

주사기 5개, 투명 용기 5개, 초시계, 0.05M 아이오딘산 칼륨 수용액, 0.05M 아황산수소 나트륨 수용액, 증류수, 녹말 용액

<실험 과정>

(가) 5개의 투명 용기에 다음의 비율로 아이오딘산 칼륨 수용액과 증류수를 넣고 녹말 용액을 각각 3~4 방울 떨어뜨린다.

용기	A	B	C	D	E
아이오딘산 칼륨 수용액(mL)	5	4	3	2	1
증류수(mL)	0	1	2	3	4

(나) 5개의 주사기에 0.05M 아황산수소 나트륨 수용액을 5mL씩 넣어준다.

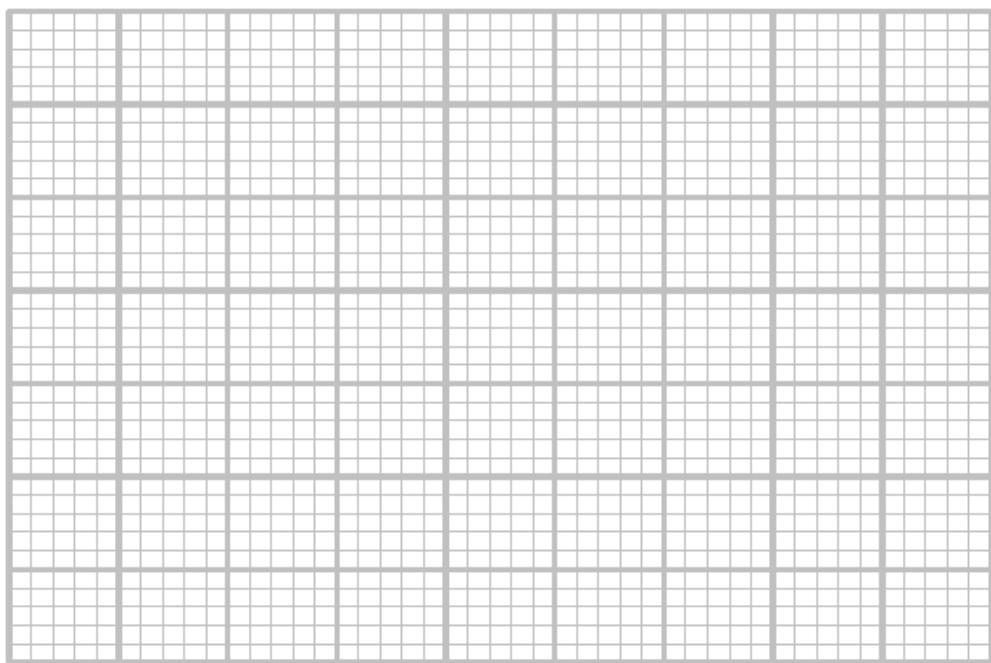
(다) (나)과정의 주사기 속 수용액을 (가)의 A 용기에 넣고 초시계를 이용하여 용액의 색이 청남색으로 변할 때까지 걸리는 시간(s)을 측정한다.

(라) B~E 용기에도 (다)과정을 반복한다.

(1) 실험 결과를 아래의 표에 정리해 보자.

용기	A	B	C	D	E
아이오딘산 칼륨 수용액(mL)	5	4	3	2	1
증류수(mL)	0	1	2	3	4
아이오딘산 칼륨 수용액의 농도(M)					
청남색으로 변하는데 걸리는 시간(s)					
반응 속도(1/s)					

(2) 실험 결과를 이용하여 농도에 따른 반응 속도 그래프를 그려 보자.



(3) (2)의 결과를 통해 알 수 있는 사실은 무엇인지에 대해 모둠별로 토의하고 그 결과를 분석하여 쓰시오.

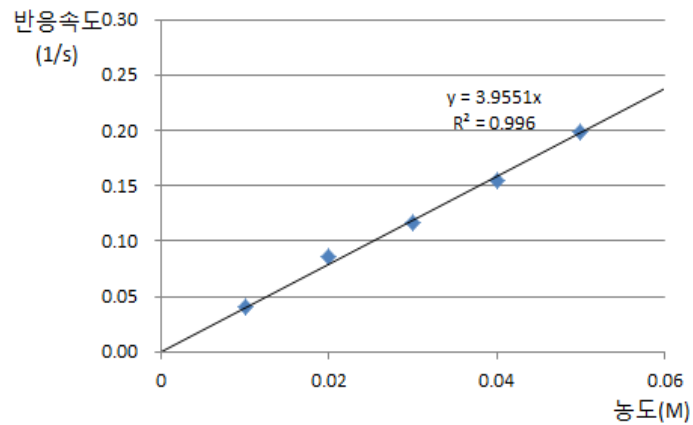
답안 및 해설

문제 1

(1) 실험 결과 예시(※온도에 따라 결과 값이 다를 수 있음)

용기	A	B	C	D	E
아이오딘산 칼륨 수용액(mL)	5	4	3	2	1
증류수(mL)	0	1	2	3	4
아이오딘산 칼륨 수용액의 농도(M)	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01
청남색으로 변하는데 걸리는 시간(s)	5.03	6.47	8.54	11.68	24.7
반응 속도(1/s)	0.20	0.15	0.12	0.09	0.04

(2)



(3) 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도를 가로축, 반응 속도를 세로축으로 하여 그래프를 그려 보면 비례 관계가 성립함을 알 수 있다. 따라서 이 반응은 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도에 대한 1차 반응임을 알 수 있다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	실험 수행의 정확성	2	실험 과정에 따라 서로 다른 농도의 아이오딘산 칼륨 수용액을 제조하고, 용액의 색이 청남색으로 변할 때까지 걸리는 시간을 정확하게 측정한다.
		1	제조된 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도가 정확하지 않았으나 용액의 색이 청남색으로 변할 때까지 걸리는 시간을 측정한다.
		0	제조된 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도가 정확하지 않고 용액의 색이 청남색으로 변할 때까지 걸리는 시간을 옳게 측정하지 못한다.
2	실험 결과를 표와 그래프로 표현하기	2	표의 농도와 반응 속도 값을 옳게 구하고, 실험 결과를 그래프로 옳게 나타낸다.
		1	표의 농도와 반응 속도 값이나 결과 그래프에 미흡한 점(축의 이름, 축의 값, 추세선)이 있다.
		0	표의 농도와 반응 속도 값이 옳지 않고, 결과 그래프에 미흡한 점(축의 이름, 축의 값, 추세선)이 있다.
3	실험 결론의 타당성	2	아이오딘산 칼륨 수용액의 농도와 반응 속도가 비례하며 이 반응이 1차 반응임을 설명할 수 있다.
		1	아이오딘산 칼륨 수용액이 농도와 반응 속도가 비례함을 설명할 수 있다.
		0	아이오딘산 칼륨 수용액의 농도와 반응 속도의 관계를 적절히 설명할 수 없다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12과연01-08]은 “관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있다.”, [12과연01-09]는 “획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.” 이다. 평가준거 성취기준 [(12과연01-08/12과연01-09)-01]은 “관찰 또는 실험 등을 통해 자료를 획득할 수 있고 획득한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.”로 교육과정 성취기준을 통합하여 진술하였다. 실험에서는 정확도와 정밀도가 높은 결과 값을 얻고 그것을 기록하는 것이 제일 먼저 이루어져야 한다. 그렇게 얻어진 자료를 적절한 표나 그래프 등으로 변환하게 되면 의미 있는 결과를 얻을 수 있는 확률이 높아진다.

교육과정에서는 과제 연구 활동에서 강조되는 과학적 탐구 방법 중 자료를 수집하고 이를 표나 그래프 등으로 변환하는 것을 학습하는 것을 강조하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 실험으로 정확한 값을 얻어 기록하고, 이를 표나 그래프로 변환하는 과정을 평가한다. 더불어 그래프를 바탕으로 실험을 하여 알고자 하는 유의미한 과학적 사실을 알 수 있는지에 대해 평가하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도에 따른 반응 속도의 관계를 알아보는 실험에서 표의 농도와 반응 속도 값과 그래프로 옮겨 나타내고 실험 결과를 바탕으로 이 반응이 1차 반응임을 분석한 경우 ‘상’ 수준, 표와 그래프는 옮겨 나타냈으나 이 반응이 1차 반응임을 분석하지 못한 경우 ‘중’ 수준, 표와 그래프를 옮겨 나타냈지 못하고 이 반응이 1차 반응임을 분석하지 못한 경우 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 사고력’, ‘과학적 탐구 능력’, ‘과학적 문제 해결력’, ‘과학적 의사소통 능력’이다. 이 문항에서 ‘과학적 사고력’은 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도에 따른 반응 속도의 그래프에서 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력과 관련된다. ‘과학적 탐구 능력’은 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도에 따른 반응 속도의 관계를 알아보는 실험을 하여 증거를 수집, 해석, 평가하여 새로운 과학 지식을 얻고 의미를 구성해 가는 능력과 관련된다. ‘과학적 문제 해결력’은 과학적 지식과 과학적 사고를 활용하여 아이오딘산 칼륨의 농도를 조작하여 시간을 측정하고 시간으로 반응 속도를 표현할 수 있는 과정을 거친 후, 아이오딘산 칼륨의 농도와 반응 속도, 두 변인의 관계를 찾아내기 위해 자신의 실험에 대한 반성적 사고를 해야 하는 것과 관계있다. 마지막으로 ‘과학적 의사소통 능력’은 아이오딘산 칼륨 수용액의 농도와 반응 속도의 관계를 분석하는 과정에서 자신의 생각을 주장하고 이를 모두 내에서 공유하며 합리적인 결론을 도출하는 과정에서 기를 수 있다.

수업에서의 활용 방안

모둠별로 이루어지는 실험이므로 교사는 학생의 수행 활동을 별도의 체크리스트를 확인하여 관찰하고 평가할 수 있다. 실험 과정에서 용액의 농도를 옳게 제조하지 못하면 그래프를 보고 이 반응이 1차 반응임을 분석해 내기 어려우므로, 실험 결과 분석이 적절하지 않은 경우 실험을 반복 수행할 수 있도록 교사가 안내할 수 있다. 모둠 내에서 실험을 주도하는 학생을 따라 다른 학생들이 수동적으로 참여하지 않도록 모둠원 각각에게 역할을 부여하여 실험 과정에 협동적이고 적극적으로 참여하도록 유도하는 것이 필요하다.

11. 생태와 환경

가. 평가준거 성취기준 및 평가기준

(1) 환경과 인간

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환01-01] 기술 지향 주의 또는 생태 지향 주의와 같은 환경관에 따라 환경을 대하는 태도가 달랐음을 이해하고, 자연과 인간이 평화롭게 공존하기 위한 방법을 토론을 통해 모색할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 기술 지향 주의 또는 생태 지향 주의와 같은 환경관에 따라 환경을 대하는 태도가 달랐음을 설명할 수 있고, 자연과 인간이 평화롭게 공존하기 위한 방법을 토론을 통해 모색하여 제안할 수 있다.	상	기술 지향 주의 또는 생태 지향 주의와 같은 환경관에 따라 환경을 대하는 태도가 달랐음을 설명할 수 있고, 토론에 참여하여 자연과 인간이 평화롭게 공존하기 위한 방법을 제안할 수 있다.
		중	기술 지향 주의 또는 생태 지향 주의와 같은 환경관을 비교하고, 환경관에 따라 환경을 대하는 태도가 달랐음을 말할 수 있고, 토론을 통해 자연과 인간이 공존해야함을 말할 수 있다.
		하	기술 지향 주의 또는 생태 지향 주의와 같은 환경관이 무엇인지 설명할 수 있다.
[12생환01-02] 생물다양성의 의미를 이해하고 생명 윤리의 관점에서 생물다양성은 인류에게 주는 혜택과 상관없이 보전해야 하는 본래적인 가치가 있음을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 생물다양성의 의미를 설명할 수 있고, 생명 윤리의 관점에서 생물다양성은 인류에게 주는 혜택과 상관없이 보전해야 하는 본래적인 가치가 있음을 설명할 수 있으며, 생태계 서비스, 생물 자원 등 생물다양성이 인류에 주는 혜택을 설명할 수 있다.	상	생물다양성의 의미와 생물다양성이 갖는 본래적 가치를 이해하여 설명할 수 있고 생명 윤리의 관점에서 생물다양성을 보전해야 하는 이유를 설명할 수 있으며 생물다양성이 인류에게 주는 혜택을 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	생물다양성의 의미를 이해하고 생명 윤리의 관점에서 생물다양성을 보전해야 하는 이유를 설명할 수 있으며, 생물다양성이 인류에게 주는 혜택을 열거할 수 있다.
		하	생물다양성의 의미와 생물다양성 보전이 필요함을 말할 수 있다.
[12생환01-03] 생태계 서비스, 생물 자원 등 생물다양성이 인류에 주는 혜택을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등 생물다양성을 위협하는 요인을 설명할 수 있고, 생물다양성을 보전하기 위한 대책을 설명할 수 있다.	상	서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등이 어떻게 생물다양성을 위협하는지 구체적으로 설명할 수 있으며 생물다양성을 보전하기 위한 과학적이고 합리적인 대책을 제안할 수 있다.
		중	서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등을 생물다양성을 위협하는 요인을 열거할 수 있고 생물다양성을 보전하기 위한 대책을 말할 수 있다.
		하	서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등은 생물다양성을 위협하는 요인이며, 생물다양성을 보전하기 위한 대책이 필요함을 말할 수 있다.
[12생환01-04] 서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등 생물다양성을 위협하는 요인을 알고 생물다양성을 보전하기 위한 대책을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등 생물다양성을 위협하는 요인을 설명할 수 있고, 생물다양성을 보전하기 위한 대책을 설명할 수 있다.	상	서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등이 어떻게 생물다양성을 위협하는지 구체적으로 설명할 수 있으며 생물다양성을 보전하기 위한 과학적이고 합리적인 대책을 제안할 수 있다.
		중	서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등을 생물다양성을 위협하는 요인을 열거할 수 있고 생물다양성을 보전하기 위한 대책을 말할 수 있다.
		하	서식지 파괴, 외래종 도입, 남획 등은 생물다양성을 위협하는 요인이며, 생물다양성을 보전하기 위한 대책이 필요함을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환01-05] 지속가능한 발전의 의미와 지속가능한 경제 활동 및 생활양식을 인식하고 적용과정에서 발생하는 사회적 쟁점을 고찰할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지속가능한 발전의 의미와 지속가능한 경제 활동 및 생활양식을 설명할 수 있고, 적용과정에서 발생하는 사회적 쟁점을 설명할 수 있다.	상	지속가능한 발전의 의미와 지속가능한 경제 활동 및 생활양식을 설명할 수 있고, 적용과정에서 발생하는 사회적 쟁점을 설명할 수 있다.
		중	지속가능한 발전의 의미와 지속가능한 경제 활동 및 생활양식을 설명할 수 있고, 적용과정에서 발생하는 사회적 쟁점을 열거할 수 있다.
		하	지속가능한 발전의 의미와 지속가능한 경제 활동 및 생활양식에 대해 알아보고 적용과정에서 사회적 쟁점이 발생할 수 있다는 점을 말할 수 있다.
[12생환01-06] 도시화와 산업화에 따른 지구 환경의 변화를 이해하고 보호 지역을 지정하는 등 자연환경을 보전할 수 있는 방안을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 도시화와 산업화에 따른 지구 환경의 변화를 설명할 수 있고, 보호 지역을 지정하는 등 자연환경을 보전할 수 있는 방안을 설명할 수 있다.	상	도시화와 산업화에 따른 지구 환경의 변화를 설명할 수 있고, 보호 지역을 지정하는 등 자연환경을 보전할 수 있는 방안을 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	도시화와 산업화에 따른 지구 환경의 변화를 설명할 수 있고, 자연환경을 보전할 수 있는 방안을 열거할 수 있다.
		하	도시화와 산업화에 따른 지구 환경의 변화를 말하고, 자연환경을 보전할 필요성이 있음을 말할 수 있다.
[12생환01-07] 환경 문제의 발생 과정이 과학기술의 양면성과 관련이 깊다는 것을 이해하고 과학기술의 역할에 대한 자료를 수집하고 발표할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 환경 문제의 발생 과정이 과학기술의 양면성과 관련이 깊다는 것을 설명할 수 있으며, 환경 문제 해결을 위한 과학기술의 역할에 대한 자료를 수집하고 발표할 수 있다.	상	환경 문제의 발생이 과학기술의 양면성과 관련이 깊다는 것을 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있으며, 적절한 자료 및 사례를 바탕으로 환경 문제 해결을 위한 과학기술의 역할에 대해 발표할 수 있다.
		중	환경 문제의 발생 과정이 과학기술의 양면성과 관련이 깊다는 것을 설명할 수 있으며, 환경 문제 해결을 위한 과학기술의 역할에 대한 자료를 찾아 제시할 수 있다.
		하	환경 문제의 발생 과정이 과학기술의 양면성과 관련이 있음을 말할 수 있으며, 환경 문제 해결을 위한 과학기술의 역할이 필요함을 말할 수 있다.

(2) 자원과 에너지

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환02-01] 인구의 증가, 경작지 감소, 식량 자원의 불균형 분배에 따른 식량 문제를 이해하고, 이를 해결하기 위한 방안을 토론을 통해 모색할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 인구의 증가, 경작지 감소, 식량 자원의 불균형 분배에 따른 식량 문제를 설명할 수 있고, 이를 해결하기 위한 방안을 토론을 통해 모색하여 제시할 수 있다.	상	인구의 증가, 경작지 감소, 식량 자원의 불균형 분배가 식량 문제의 원인이 됨을 설명할 수 있고, 이를 해결하기 위한 적절한 방법을 토론을 통해 모색하여 제시할 수 있다.
		중	식량 문제의 원인으로 인구의 증가, 경작지 감소, 식량 자원의 불균형 분배를 말할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 방안을 토론을 통해 모색하여 제시할 수 있다.
		하	인구의 증가, 경작지 감소, 식량 자원의 불균형 분배에 따라 식량 문제가 발생할 수 있음을 말할 수 있다.
[12생환02-02] 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장단점을 분석하여 비판적으로 사고할 수 있으며 해결 방안을 모색할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 분석하여 가치 판단에 활용할 수 있으며, 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.	상	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 분석하여 가치 판단에 활용할 수 있으며, 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.
		중	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 열거할 수 있으며, 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.
		하	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등이 장점과 단점을 가지고 있음을 말할 수 있다.
[12생환02-03] 자원의 의미와 종류, 생물 자원의 중요성 등을 이해하고, 자원 재활용을 통해 자원 고갈에 대비할 수 있음을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 자원의 의미와 종류, 생물 자원의 중요성 등을 설명할 수 있고, 자원 재활용을 통해 자원 고갈에 대비할 수 있음을 설명할 수 있다.	상	자원의 의미와 종류, 생물 자원의 중요성 등을 설명할 수 있으며 자원 재활용, 자원 소비 절약 등의 다양한 방법을 통해 자원 고갈에 대비할 수 있음을 설명할 수 있다.
		중	자원의 의미와 종류, 생물 자원의 중요성 등을 설명할 수 있고, 자원 고갈에 대비할 필요성을 설명할 수 있다.
		하	자원의 의미와 종류, 생물 자원의 중요성 등을 설명할 수 있다.
[12생환02-04] 신재생 에너지의 종류와 특징을 이해하고 에너지 문제 해결을 위한 방안을 제시할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 신재생 에너지의 종류와 특징을 설명할 수 있고, 에너지 문제 해결을 위한 방안을 제시할 수 있다.	상	신재생 에너지의 종류와 특징을 설명할 수 있고, 에너지 문제 해결을 위한 구체적인 방안을 제시할 수 있다.
		중	신재생 에너지의 종류를 열거할 수 있고, 에너지 문제 해결을 위해 신재생 에너지의 활용이 필요함을 말할 수 있다.
		하	신재생 에너지가 에너지 문제 해결을 위해 활용될 수 있음을 말할 수 있다.

(3) 환경 문제와 대책

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환03-01] 황사, 미세먼지 등 대기 환경 문제의 원인과 실태를 조사하고 해결 방안을 제시할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 황사, 미세먼지 등 대기 환경 문제의 원인과 실태를 조사하여 설명할 수 있고, 조사 결과를 바탕으로 과학적으로 타당한 해결 방안을 제시할 수 있다.	상	황사, 미세먼지 등 대기 환경 문제의 원인과 실태를 조사하여 설명할 수 있고, 조사 결과를 바탕으로 과학적으로 타당한 해결 방안을 제시할 수 있다.
		중	황사, 미세먼지 등 대기 환경 문제의 원인과 실태를 조사하여 설명할 수 있고, 해결 방안을 말할 수 있다.
		하	황사, 미세먼지 등 대기 환경 문제의 원인을 열거할 수 있다.
[12생환03-02] 수질, 해양 및 토양 오염의 원인과 대책, 자연 정화 등을 파악하고 신기술 개발 사례를 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 수질, 해양 및 토양 오염의 원인을 파악하여 설명할 수 있고, 이에 따른 대책으로 자연 정화 기술 등을 비롯한 신기술 개발 사례를 설명할 수 있다.	상	수질, 해양 및 토양 오염의 원인을 파악하여 설명할 수 있고, 이에 따른 대책으로 자연 정화 기술 등을 비롯한 신기술 개발 사례를 설명할 수 있다.
		중	수질, 해양 및 토양 오염의 원인을 말할 수 있고, 이에 따른 대책으로 자연 정화 기술 등을 비롯한 신기술 개발 사례를 열거할 수 있다.
		하	수질, 해양 및 토양 오염 문제가 있고 이를 해결하기 위한 방안이 필요함을 말할 수 있다.
[12생환03-03] 폐기물, 소음, 실내 공기 오염, 악취, 광공해, 진동 등 생활 환경 오염 문제와 대책을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 폐기물, 소음, 실내 공기 오염, 악취, 광공해, 진동 등 생활 환경 오염 문제와 대책을 설명할 수 있다.	상	폐기물, 소음, 실내 공기 오염, 악취, 광공해, 진동 등 생활 환경 오염 문제의 원인을 설명할 수 있고, 이를 해결할 수 있는 대책을 모색하여 구체적으로 제시할 수 있다.
		중	폐기물, 소음, 실내 공기 오염, 악취, 광공해, 진동 등 생활 환경 오염 문제를 열거할 수 있고, 이에 대한 대책을 말할 수 있다.
		하	폐기물, 소음, 실내 공기 오염, 악취, 광공해, 진동 등 생활 환경 오염 문제가 있음을 말할 수 있다.
[12생환03-04] 사막화와 기후 변화는 지구적인 환경 문제임을 이해하고 이를 해결하기 위해서는 국제 사회의 협력이 필요함을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 사막화와 기후 변화가 지구적인 환경 문제임을 설명할 수 있고 이를 해결하기 위해서는 국제 사회 협력이 필요함을 설명할 수 있다.	상	사막화와 기후 변화는 지구적인 환경 문제임을 설명할 수 있고 이를 해결하기 위해서는 국제 사회의 협력이 필요함을 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	사막화와 기후 변화는 지구적인 환경 문제임을 설명할 수 있고, 이를 해결하기 위한 노력이 필요함을 설명할 수 있다.
		하	사막화와 기후 변화는 지구적인 환경 문제임을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환03-05] 내분비계 장애 물질과 방사능 물질은 생물 농축에 의해 피해가 증폭될 수 있음을 이해하고 이러한 피해를 줄일 수 있는 생활 태도를 제시할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 내분비계 장애 물질과 방사능 물질은 생물 농축에 의해 피해가 증폭될 수 있음을 설명할 수 있고, 이러한 피해를 줄일 수 있는 생활 태도를 제시할 수 있다.	상	내분비계 장애 물질과 방사능 물질은 생물 농축에 의해 피해가 증폭될 수 있음을 사례를 들어 설명할 수 있고, 이러한 피해를 줄이기 위한 실천 가능한 올바른 생활 태도를 제시할 수 있다.
		중	내분비계 장애 물질과 방사능 물질은 생물 농축에 의해 피해가 증폭될 수 있음을 설명할 수 있고, 이러한 피해를 줄일 수 있는 생활 태도가 필요함을 말할 수 있다.
		하	내분비계 장애 물질과 방사능 물질은 생물 농축에 의해 피해가 증폭될 수 있음을 말할 수 있다.

(4) 환경 보전

교육과정 성취기준		평가기준	
[12생환04-01] 자연환경 보전의 필요성을 지속가능한 발전과 연계하여 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 자연환경 보전의 필요성과 지속가능한 발전을 서로 연계하여 설명할 수 있고, 지속가능 발전을 통한 자연환경 보전의 사례들을 조사하여 설명할 수 있다.	상	자연환경 보전의 필요성과 지속가능한 발전을 서로 연계하여 설명할 수 있고, 지속가능 발전을 통한 자연환경 보전의 사례들을 조사하여 설명할 수 있다.
		중	자연환경 보전의 필요성과 지속가능한 발전을 서로 연계하여 설명할 수 있고, 지속가능 발전을 통한 자연환경 보전의 사례를 열거할 수 있다.
		하	자연환경 보전의 필요성과 지속가능한 발전을 연계하여 말할 수 있다.
[12생환04-02] 개인, 사회, 국가, 국제 사회의 환경 보전 역할을 이해하고 참여 방안을 탐색할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 개인, 사회, 국가, 국제 사회의 환경 보전 역할을 설명할 수 있고 참여 방안을 탐색하여 제시할 수 있다.	상	개인, 사회, 국가, 국제 사회의 환경 보전 역할을 구분하고 사례를 들어 설명할 수 있으며 구체적인 참여 방안을 제시할 수 있다.
		중	개인, 사회, 국가, 국제 사회의 환경 보전 역할을 설명할 수 있고, 환경 보전을 위한 적극적인 참여가 필요함을 말할 수 있다.
		하	개인, 사회, 국가, 국제 사회가 환경 보전 역할을 수행해야 함을 말할 수 있다.
[12생환04-03] 국제기구의 활동과 중요한 환경 협약을 이해하고 미래의 지구 환경을 예상할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 국제기구의 활동과 중요한 환경 협약을 조사하고, 미래의 지구 환경을 예상하여 설명할 수 있다.	상	국제기구의 활동과 중요한 환경 협약을 조사하여 설명할 수 있으며, 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 예상되는 미래의 지구 환경을 설명할 수 있다.
		중	국제기구의 활동과 중요한 환경 협약을 조사하여 설명할 수 있고, 미래의 지구 환경을 예상하여 말할 수 있다.
		하	국제기구의 활동과 환경 협약의 중요성을 말할 수 있다.
[12생환04-04] 적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제와 사회의 관련성을 이해하고 환경 과학 관련 진로를 탐색할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제와 사회의 관련성을 설명할 수 있으며, 환경 과학 관련 진로를 탐색하여 소개할 수 있다.	상	적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제와 사회의 관련성을 사례를 들어 설명할 수 있고, 환경 과학 관련 진로에 대해 다양한 정보를 수집하여 소개할 수 있다.
		중	적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제와 사회의 관련성을 설명할 수 있고, 환경 과학 관련 진로에 대한 정보를 수집할 수 있다.
		하	적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제와 사회가 관련되어 있음을 말할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수

(1) 환경과 인간

수 준	일반적 특성
A	환경과 생명 윤리의 관점에서 생물다양성 보전의 가치를 인식하고, 생물다양성을 위협하는 요소와 생물다양성 보전의 필요성을 지속가능 발전과 인류가 얻을 수 있는 다양한 혜택의 사례를 바탕으로 설명할 수 있으며, 생물 다양성 보전을 위한 구체적인 방안을 제시할 수 있다. 당면한 지구 환경 변화와 환경 문제가 과학 기술의 양면성과 관련이 깊음을 설명할 수 있다. 환경 문제를 해결하고 지속가능한 발전을 위한 구체적인 방안을 학생 스스로 제시할 수 있다.
B	환경과 생명 윤리의 관점에서 생물 다양성 보전의 가치를 인식하고, 생물 다양성을 위협하는 요소와 생물다양성 보전의 필요성을 지속가능 발전과 인류가 얻을 수 있는 다양한 혜택의 사례를 열거하며 말할 수 있다. 당면한 지구 환경의 변화와 환경 문제가 과학 기술의 양면성과 관련이 깊음을 말할 수 있다. 환경 문제를 해결하고 지속가능한 발전을 위한 구체적인 방안을 학생 스스로 제시할 수 있다.
C	환경과 생명 윤리의 관점에서 생물 다양성 보전의 가치가 있음을 말할 수 있고, 생물 다양성을 위협하는 요소들을 열거할 수 있다. 당면한 지구 환경의 변화와 환경 문제가 과학 기술과 관련이 있음을 말할 수 있고, 환경 문제를 해결하고 지속가능한 발전을 위한 방안이 필요함을 말할 수 있다.
D	환경과 생명 윤리의 관점에서 생물다양성 보전이 필요함을 말할 수 있으며, 생물 다양성을 위협하는 요소가 있음을 말할 수 있다. 당면한 지구 환경의 변화와 환경 문제가 과학기술과 관련이 있음을 말할 수 있고, 지속 가능한 발전이 필요함을 말할 수 있다.
E	생물 다양성 보전이 필요함을 말할 수 있고, 생물 다양성을 위협하는 요소들이 있음을 말할 수 있다. 당면한 지구 환경의 변화와 환경 문제가 과학기술과 관련이 있음을 말할 수 있다.

(2) 자원과 에너지

수 준	일반적 특성
A	인류가 처해 있는 식량 문제의 원인을 설명할 수 있고, 유전자 재조합 식품(GMO 식품)을 비롯한 식량 문제 해결 방안의 장점과 단점을 분석하여 합리적인 대안을 제시할 수 있다. 자원의 의미와 종류, 생물자원의 중요성을 설명할 수 있고 신재생 에너지의 종류와 특징에 대한 이해를 바탕으로 에너지 문제 해결을 위한 구체적이고 적절한 방안을 학생 스스로 제시할 수 있다.
B	인류가 처해 있는 식량 문제의 원인을 설명할 수 있고, 유전자 재조합 식품(GMO 식품)을 비롯한 식량 문제 해결 방안의 장점과 단점을 분석할 수 있다. 자원의 의미와 종류, 생물자원의 중요성을 설명할 수 있고 신재생 에너지의 종류와 특징들을 열거하며, 에너지 문제 해결을 위한 방안을 제시할 수 있다.
C	식량 문제를 극복하기 위한 방안으로 유전자 재조합 식품(GMO 식품)이 개발되었지만 이에 따른 장점과 단점을 있음을 말하고, 각각을 열거할 수 있다. 자원의 의미와 종류, 생물자원의 중요성을 설명할 수 있고, 신재생 에너지가 에너지 문제 해결을 위한 한 가지 방안이 될 수 있음을 종류와 특징들을 열거하며 말할 수 있다.
D	식량 문제의 극복을 목적으로 생산된 유전자 재조합 식품(GMO 식품)이 장점과 단점이 있음을 말할 수 있다. 자원의 의미와 종류를 말할 수 있고, 생물자원이 중요함을 말할 수 있다. 신재생 에너지에는 무엇이 있는 지 열거할 수 있다.
E	유전자 재조합 식품(GMO 식품)이 장점과 단점을 가지고 있음을 말할 수 있다. 자원의 종류를 말할 수 있고, 생물자원이 중요함을 말할 수 있다. 신재생 에너지가 필요함을 말할 수 있다.

(3) 환경 문제와 대책

수 준	일반적 특성
A	대기 환경 오염, 수질·해양 오염, 토양오염, 생활 환경 오염 문제, 사막화와 기후변화와 등이 지구적 환경 문제임을 인식하고 그 원인과 실태를 분석하여 설명할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 개인적·사회적·국제적 노력에 대해 설명할 수 있고 구체적 해결방안을 학생 스스로 제시할 수 있다. 생물 농축의 개념과 피해 사례에 대해 설명할 수 있고 이러한 피해를 줄일 수 있는 실천 가능한 올바른 생활 태도를 학생 스스로 제시할 수 있다.
B	대기 환경 오염, 수질·해양 오염, 토양 오염, 생활 환경 오염 문제, 사막화와 기후 변화와 같은 지구적 환경 문제의 원인을 이해하고 학생 스스로 이를 해결할 수 있는 구체적 해결 방안을 제시할 수 있다. 생물 농축의 피해를 줄일 수 있는 올바른 생활 태도를 학생 스스로 제시할 수 있다.
C	대기 환경 오염, 수질·해양 오염, 토양 오염, 생활 환경 오염 문제, 사막화와 기후 변화와 같은 지구적 환경 문제의 원인을 이해하고 교사의 안내에 따라 이를 해결할 수 있는 해결 방안을 찾을 수 있다. 생물 농축의 피해를 줄일 수 있는 올바른 생활 태도가 필요함을 설명할 수 있다.
D	대기 환경 오염, 수질·해양 오염, 토양 오염, 생활 환경 오염 문제, 사막화와 기후 변화와 같은 지구적 환경 문제가 발생함을 알고, 교사의 제시에 따라 생물 농축의 피해를 줄일 수 있는 생활 태도를 말할 수 있다.
E	대기 환경 오염, 수질·해양 오염, 토양 오염, 생활 환경 오염 문제, 사막화와 기후 변화와 같은 지구적 환경 문제, 생물 농축의 의미를 말할 수 있다.

(4) 환경 보전

수 준	일반적 특성
A	자연 환경 보전의 필요성을 지속가능한 발전과 연계하여 설명할 수 있고 환경 보전을 위한 개인, 사회, 국가, 국제 사회 및 국제기구의 활동과 환경 협약을 조사하여 미래 지구 환경 보전을 위한 방안을 학생 스스로 제시할 수 있다. 적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제와 사회의 관련성을 설명할 수 있고, 환경 과학 관련 진로를 탐색하여 발표할 수 있다.
B	자연 환경 보전의 필요성을 지속가능한 발전과 연계하여 설명할 수 있고 환경 보전을 위한 개인, 사회, 국가, 국제 사회 및 국제기구의 활동과 환경 협약을 조사하여 미래 지구 환경 보전을 위한 방안을 열거할 수 있다. 적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제가 사회와 관련성이 있음을 말할 수 있고, 환경 과학 관련 진로에는 무엇이 있는지 말할 수 있다.
C	자연 환경 보전의 필요성을 인식하고 환경 보전을 위한 개인, 사회, 국가, 국제 사회 및 국제 기구의 활동과 환경 협약을 조사하여 발표할 수 있다. 적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제가 사회와 관련이 있음을 말할 수 있다.
D	자연 환경 보전의 필요성을 인식하고, 다양한 환경 기구의 활동과 환경 협약을 열거할 수 있다. 적정 기술, 생태 경제 등 환경 문제가 사회와 관련이 있음을 말할 수 있다.
E	자연 환경 보전의 필요성을 인식하고, 이를 위한 다양한 노력이 있음을 말할 수 있다. 적정 기술, 생태 경제 등 사회와 관련된 환경 문제를 열거할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
생태와 환경-1	자원과 에너지	[12생환02-02]	수행 평가 (조사 발표)	○ 유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 의미와 장단점 ○ 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용에 따라 발생할 수 있는 문제점과 그 해결 방안

(2) 평가 문항(예시)

【생태와 환경-1】

학교급		고등학교	교과/과목	생태와 환경	영역/단원	자원과 에너지
교육과정 성취기준		[12생환02-02] 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장단점을 분석하여 비판적으로 사고할 수 있으며 해결 방안을 모색할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 분석하여 가치 판단에 활용할 수 있으며, 유전자 재조합식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 분석하여 가치 판단에 활용할 수 있으며, 유전자 재조합식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.				
	중 ■	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장·단점을 열거할 수 있으며, 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제의 해결 방안에 대해 토론할 수 있다.				
	하 ■	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등이 장점과 단점을 가지고 있음을 말할 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
		수행 평가	☐ 논술 ■ 글쓰기 ■ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ■ 기타(조사 발표)			

평가 문항

문제 1 다음은 어느 신문 기사의 일부이다. 기사를 읽고 다음 물음에 대해 답하시오.

밥상 깊숙이 침투한 GMO 식품, 희망일까 재앙일까?

(○○일보 2017. 07. 09.)

오늘날 우리의 식탁에 오르는 'GMO(유전자 변형)식품'의 비중이 날로 증가하고 있습니다. 이미 알게 모르게 많은 GMO 식품을 먹고 있을 것으로 예상됩니다. GMO 식품은 기존 식품의 유전자를 새롭게 조작 및 변형시켜서 만든 식품과 농산물입니다.

해충과 질병에 강하고, 영양소가 풍부하며, 대량 생산이 가능하도록 만들어졌는데요, 한정된 자원으로 수확량 증대가 가능해 식량 부족 문제에 처한 지구촌에 매우 유용한 자원이 될 것이라는 기대감도 큰 상황입니다. 그러나 아직 안전성 문제에 있어 확실한 검증이 끝나지 않았고, 이를 반대하는 목소리도 만만치 않습니다. 그만큼 소비자 스스로도 GMO 식품을 선택할 때 충분한 고민이 필요할 것으로 보여집니다. (이후 생략)

(1) 유전자 재조합 식품(GMO 식품)은 무엇인가?

(2) GMO 식품의 장점과 단점은 무엇인지 서술하시오.

문제 2 GMO 식품의 사용에 따라 발생할 수 있는 문제점과 그와 관련된 사례를 조사하고 이를 해결할 수 있는 구체적인 방안을 모둠별로 토의하고 발표하시오.

답안 및 해설

문제 1

(1) 유전자 재조합(변형)은 한 종(種)으로부터 유전자를 얻은 후에 이것을 다른 종에 넣어 새로운 유전자를 가진 종을 만드는 기술이다. 오늘날에는 유전자 재조합 기술로 특정 유전자만을 이용하여 품종 개량이 더욱 정확하고 쉽게 이루어지고 있다. 일반적으로 유전자 재조합 기술에 의해 형질이 전환된 생물체를 유전자 재조합 생물체 (genetically modified organism, GMO)라고 말한다. 우리나라에서는 유전자 재조합 기술을 이용하여 만든 농작물에 대해 '유전자 재조합 생물체·농작물'로 표현하고 있다.

(2) GMO 식품의 장점으로서는 병해충에 강하고 운반이 쉬우며 생산량 증대로 인류 식량 문제를 해결할 가능성이 있다는 것이다. 예를 들면, 비타민 A의 전구체인 베타카로틴이 풍부한 쌀(황금 쌀)의 경우 영양소 부족으로 고생하는 아프리카의 아이들에게 탄수화물과 비타민을 동시에 제공할 수 있는 획기적인 작물이 될 수도 있다. 곤충을 죽이는 독소를 가지고 있는 면화의 경우 사람이 면을 먹지는 않기 때문에 사람에게 발생하는 문제가 크지 않으면서 생산량을 늘릴 수도 있다. 또한, 과실 및 채소의 숙성 지연으로 신선도가 유지되며, 식품의 영양적 가치가 높아지고 병충해와 환경에 강한 식물을 개발함으로써 농사를 짓는 사람들이 농약이나 해충제 등에 노출되는 것을 줄일 수도 있다.

그러나 GMO 식품이 장점만 있는 것은 아니다. 유전자 재조합 식품의 경우, 사람이 섭취해온 역사가 거의 없는 단백질을 포함하고 있을 수 있기 때문에, 알레르기 반응 등 지금껏 인간이 겪어오지 않은 문제를 일으킬 가능성이 있다. 또한, 종자 회사의 독점이나 특허권 문제와 관련한 경제적 문제가 발생할 수도 있다. 상업 종자의 경우 씨를 받아 다시 심기 어렵도록 잡종 종자를 만들어 판매한다. 씨앗을 심으면 처음에는 원하는 형질이 나오지만, 한 번 심어 씨를 받아 다시 심으면 상품 가치가 떨어지는 작물이 나오게 된다. 그러므로 전통적인 농작법을 포기하고 GMO 작물을 재배할 경우 끊임없이 종묘 회사에서 종묘나 종자를 수입해야 한다. 이 때문에 식량의 무기화가 가능해진다.

문제 2

모둠별로 GMO 식품의 사용에 따라 발생할 수 있는 문제점과 그 해결 방안으로 GMO 식품 표시제 강화, GMO 식품에 대한 정확한 정보 제공, 친환경 제품 및 유기농 제품 구매하기, GMO 식품의 양면성을 알리는 캠페인 활동하기, 국가 차원에서 GMO 식품 생산 과정을 감시하고 다양한 테스트를 거쳐 안전성을 확보할 수 있는 제도 마련 등을 발표한다.

GMO 식품의 사용에 따라 발생할 수 있는 문제점으로는 우선 GMO 식품이 알레르기를 유발하고 검증되지 않은 위해성과 환경 파괴 및 돌연변이의 위험을 안고 있다는 것이다. 신체나 환경에 미치는 영향이 현재까지는 장기적으로 입증되었다고 말하기 힘든 상황이며 같은 종의 식물끼리 교잡해 새 품종을 만드는 기존 방법과 달리 동물 유전자를 식물에 집어넣는 등 중간 구분이 없어서 생태계를 교란할 수 있다는 비판 또한 존재한다. 예를 들면, 해충을 죽이도록 유전자가 변형된 농작물이 다른 이로온 곤충을 죽인다거나 그 꽃가루가 멀리 떨어진 다른 경작지에 영향을 미침으로써 유기농 농업에 치명타를 가할 수도 있다. 또한, 새롭게 만들어진 어떤 형질이 다른 생물체에 들어가면 때로는 생물체 고유의 유전자 기능이 사라지거나 유전자 배열이 불안정해져 새로운 독이 나타날 수도 있다. 유전자가 조작된 식품을 먹은 사람들이 어떻게 될지 그 결과는 아직 예측하기 어렵다. 그리고 GMO가 종자가 경제성이 있다고 하지만 실제로 개발하기까지는 꽤 많은 비용이 들며, 경제적 힘이 막강한 일부 국가나 다국적 기업이 종자 주권을 독점하고 있으며 이는 식량의 무기화를 야기할 수 있고 생물 다양성을 위협하게 될 것이다.

그렇다면, GMO 식품의 사용에 따라 발생할 수 있는 많은 문제점을 해결할 수 있는 방안에는 무엇이 있을까? 우선, GMO 식품에 대해 정확한 지식을 갖고 소비자가 선택할 수 있도록 정보가 제공되어야 한다. 현재 우리나라는 '유전자 재조합 식품'에 대해서 표시제를 도입하고 있으나 표시 대상은 GM 작물, GM 식품이며, GMO 혼입률이 3% 이상인 경우에만 해당된다. 우리나라는 곡물 자급률이 30% 미만으로 주로 수입에 의존하고 있는 실정이므로 보다 엄격한 기준을 적용할 필요가 있다. 그리고 스마트폰 앱이나 코드 등을 활용해 쉽게 소비자가 GMO 식품 여부를 판단할 수 있는 장치가 마련되어야 한다. 인류의 미래 식량 문제를 해결하기 위한 대책으로 GMO 식품의 사용이 불가피하다면 GMO 식품을 만드는 과정이 보다 엄격하게 관리될 수 있도록 국가 차원에서 감시하고 다양한 테스트를 거쳐 안전성을 확보할 수 있는 제도를 마련해야 한다. 그리고 학교 급식이나 단체 급식에 GMO 식품을 사용하는지 늘 살피고 엄격하게 검사하고 관리해야 한다.

채점 기준

문항번호	평가 요소	배점	채점 기준
1	유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 의미와 장단점 알아보기	2	유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 의미를 맞게 말하였으며 유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 장단점을 분석하여 설명하였다.
		1	유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 의미와 장단점 중 한 가지만 맞게 설명하였다.
		0	유전자 재조합 식품(GMO 식품)의 의미와 장단점을 설명하는데 어려움이 있었다.
2	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점의 해결 방안 발표하기	2	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점을 제시하고 이를 해결할 수 있는 구체적인 방안을 모색하여 발표하였다.
		1	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점과 이를 해결할 수 있는 방안을 발표하였다.
		0	유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점과 이를 해결할 수 있는 방안을 제시하는 데 어려움이 있었다.
	자신의 해결 방안에 대해 의사소통하기	2	자신이 생각한 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점과 그 해결 방안에 대해 교사나 다른 학생들과 능숙하게 의사소통하였다.
		1	자신이 생각한 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점과 그 해결 방안에 대해 교사나 다른 학생들과 의사소통할 수 있었다.
		0	자신이 생각한 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용으로 인해 발생할 수 있는 문제점과 그 해결 방안에 대해 교사나 다른 학생들과 의사소통하는 데 어려움이 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12생활02-02]는 “유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장단점을 분석하여 비판적으로 사고할 수 있으며 해결 방안을 모색할 수 있다.”이다. [평가준거 성취기준 ①]은 “유전자 재조합 식품(GMO 식품) 등의 장단점을 분석하여 예상되는 문제점을 지적할 수 있으며 유전자 재조합 식품(GMO 식품) 사용에 따른 문제점의 해결 방안을 말할 수 있다.”로 교육과정 성취기준을 약간 구체화하였다. 이 성취기준은 최근 사회적으로도 이슈가 되고 있는 문제로 인류가 앞으로 고민해야 할 사회적 문제이자 과학적 문제로 우리 삶과 매우 밀접한 관계가 있다. 인구 증가와 경작지 감소, 식량 자원의 불균형 분배 등 인류가 맞닥뜨린 문제를 해결할 수 있는 열쇠가 될 수도 있지만 여러 가지 부작용이 우려되는 것도 사실이다. 인류의 생존과 깊은 연관이 있는 GMO 식품에 대해 진지하게 생각해 보는 것은 이 시점에서 꼭 필요한 일일 것이다.

교육과정에서는 GMO 식품에 대한 비판적 사고를 강조하고 발생할 수 있는 문제점의 해결 방안을 모색하는 활동을 강조하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 세계적으로 확산되고 있는 GMO 식품의 의미를 정확히 알고 장단점을 분석하여 예상되는 문제점을 조사하고 그 결과를 바탕으로 발생할 수 있는 문제점에 대해 모듈별로 토의하여 구체적인 해결 방안을 찾고 발표할 수 있는지를 평가하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 GMO 식품의 의미를 맞게 말하였으며 GMO 식품의 장단점을 분석하여 비판하고 GMO 식품을 사용함으로 발생할 수 있는 문제점을 제시하고 이를 해결할 수 있는 구체적인 방안을 모색하여 발표한 경우 ‘상’ 수준, GMO 식품의 의미를 맞게 말하였으며 GMO 식품의 장단점을 설명하고 GMO 식품을 사용함으로 발생할 수 있는 문제점과 그 해결 방안을 모색하여 발표한 경우 ‘중’ 수준, GMO 식품의 의미를 말하는 데 어려움이 있거나 GMO 식품을 사용함으로 발생할 수 있는 문제점 및 이를 해결할 수 있는 방안을 제시하는 데 어려움이 있는 경우를 ‘하’ 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 과학 교과 역량은 ‘과학적 문제 해결력’, ‘의사소통 능력’, ‘참여와 평생 학습 능력’이다. 이 문항에서 ‘과학적 문제 해결력’은 GMO 식품의 장단점과 GMO 식품 사용으로 발생할 수 있는 문제점과 그 구체적인 해결 방안 등을 찾는 과정에서 다양한 정보와 자료를 수집, 평가, 비판, 조작하여 가능한 방안을 제시하는 능력과 관련된다. ‘의사소통 능력’ 문제 해결 과정에서 GMO 식품 사용으로 발생할 수 있는 문제점과 그 구체적인 해결 방안을 찾고 모둠별로 결과를 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 친구들의 생각을 이해하며 조정하는 능력과 관련된다. 마지막으로 ‘참여와 평생 학습 능력’은 인류 사회의 구성원으로서 합리적이고 책임 있게 행동하기 위해 사회적 문제에 관심을 갖고 의사 결정 과정에 참여하며 새로운 환경에 적응하기 위해 스스로 지속적으로 학습해 나가는 능력과 관련된다.

인류 사회가 직면한 여러 가지 문제를 이해하고 생태와 환경 보호 차원에서 적절한 대처 방법을 함께 생각해 보는 계기가 될 수 있도록 지도하고 다양한 관점에서 문제를 분석하고 비판할 수 있는 능력을 향상시키도록 한다. GMO 식품의 장단점과 발생할 수 있는 문제점 등에 대한 조사는 인터넷 검색이나 관련 논문 등을 활용할 수 있도록 하고 이를 토대로 조사 보고서 작성 및 발표가 이루어지도록 한다.

수업에서의 활용 방안

사전에 조사할 수 있도록 과제를 부여하거나 인터넷 검색을 할 수 있는 환경을 조성하여 조사 활동이 이루어지도록 하고 개인별로 조사한 내용을 바탕으로 모둠별 토의 및 발표가 이루어지도록 한다. 주제 관련 기사뿐 아니라 서로 상반된 시각의 동영상을 제시한 후 토의 및 발표 활동이 이루어지도록 할 수도 있다.

참 고 문 헌

- 교육부(2015a). 2015 개정 교육과정 초·중등학교 교육과정 총론. 교육부 고시 제2015-80호 [별책 1]
- 교육부(2015b). 2015 개정 교육과정 과학과 교육과정. 교육부 고시 제2015-74호 [별책 9]
- 교육부(2015c). 2015 개정 교육과정 과학 계열 전문 교과 교육과정. 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 20]
- 이미경, 정영근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기철, 이경언, 양윤정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근남, 한혜정, 서민철(2016). 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론). 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-1.

총괄 : 권영민 (교육부 교육과정정책과장)

기획 : 송호현 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)
김명련 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)
김승환 (교육부 교육과정정책과 교육연구사)

집필진 : 김현정 (한국교육과정평가원)
김지수 (한성과학고등학교) 남경식 (세종과학고등학교)
민경님 (중원고등학교) 변태진 (한국교육과정평가원)
심현표 (한국교육과정평가원) 이미하 (세종과학고등학교)
이용철 (한성과학고등학교)

2015 개정 교육과정 평가기준 -고등학교 과학 계열 -

발행일 : 2018년 1월 12일
발행처 : 교육부, 충청남도교육청 외 16개 시·도교육청
주소 : 세종특별자치시 갈매로 408 정부세종청사 14-1동
교육부 교육과정정책과
전화 : 044-203-7033
누리집 : www.edunet.net
www.ncic.go.kr
인쇄 : 선우(주) (041-632-2363)

※ 이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 의거 사단법인 한국복제전송저작권협회(전화 02-2608-2800, 누리집 주소 <http://www.korra.kr>)에서 저작권자에게 지급합니다.